

LAPORAN AKHIR
APLIKASI WEB DAN MOBILE
Modul 1-15

Dosen Pengampu : Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.



Disusun oleh:

Aisyah Ayu Salsabila 23051430001

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2026/2027

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Akhir

Aplikasi Web dan Mobile

Laporan akhir ini diajukan oleh Aisyah Ayu Salsabila, NIM 23051430001, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan mata kuliah Aplikasi Web dan Mobile seluruhnya merupakan hasil karya penulis sendiri.

Dosen Pengampu

Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT.
NIP. 19810317 200501 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
Modul 1. Pengenalan Pemrograman Web & HTML Dasar.....	1
Modul 2. CSS Dasar dan Styling.....	17
Modul 3. Layout CSS Lanjutan (Flexbox & Grid) + Bootstrap.....	35
Modul 4. JavaScript Dasar	55
Modul 5. Function, Array, Object di JavaScript.....	69
Modul 6. DOM Manipulation & Event Handling.....	92
Modul 7. Form Validation & Local Storage.....	110
Modul 8. Asynchronous JavaScript.....	136
Modul 9. Pengenalan React.js.....	162
Modul 10. State, Hooks , dan Conditional Rendering.....	179
Modul 11. React Routing & Multi-Page App + Integrasi API.....	198
Modul 12. Proyek Web: Dashboard Monitoring Produksi.....	218
Modul 14. Pengenalan React Native & Setup Expo.....	239
Modul 15. Component, Navigation, dan Styling.....	260

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 1 (Pertemuan 1)
Topik Utama	Pengenalan Pemrograman Web & HTML Dasar
Sub-Topik	Struktur halaman web, elemen HTML semantik, dan formulir dasar.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	20 Februari 2026
Nama Mahasiswa	Aisyah Ayu Salsabila
NIM	23051430001
Kelas	A2_Teknik Industri

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Memahami peran penting web application dalam sistem informasi industri.
2	Mampu menjelaskan struktur dasar HTML dan cara kerjanya di browser.
3	Mampu membuat halaman web statis dengan elemen teks, gambar, dan tabel.
4	Mampu menyusun formulir input data sederhana (misal: data produksi).

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Live Server		Perubahan web realtime
4	Laptop	Windows 11	Prasarana Praktikum
5	Modul Aplikasi Web dan Mobile	2025/2026	Manual Praktikum

D. DASAR TEORI

1. Latar Belakang Pemrograman Web dalam Konteks Teknik Industri

Praktikum pertama ini diawali dengan pengenalan mendasar mengenai konsep pemrograman web yang merupakan kompetensi vital di era digital saat ini. Pemrograman web didefinisikan sebagai proses pembuatan dan pengembangan sistem berbasis internet yang dapat diakses melalui peramban (browser). Dalam perspektif teknik industri, penguasaan teknologi web memiliki relevansi yang signifikan terhadap optimalisasi proses kerja di lini produksi maupun manajemen operasional. Aplikasi web dapat diimplementasikan untuk mendigitalisasi berbagai kebutuhan industri, seperti sistem pencatatan data produksi secara real-time, platform monitoring kinerja mesin dan pekerja, hingga dashboard laporan harian yang terintegrasi. Dengan demikian, digitalisasi melalui pemrograman web mampu meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta efektivitas koordinasi antar divisi dalam suatu perusahaan manufaktur atau jasa.

2. Pengertian dan Fungsi HTML sebagai Bahasa Markup

Pada sesi ini, peserta praktikum diperkenalkan secara mendalam mengenai HTML (HyperText Markup Language) sebagai fondasi utama dalam pembangunan halaman web. HTML merupakan bahasa markup standar yang berfungsi untuk membangun kerangka dasar yang terstruktur menjadi sebuah situs web. Berbeda dengan bahasa pemrograman pada umumnya, HTML bekerja melalui sistem tag atau elemen yang memberikan instruksi kepada browser mengenai cara menampilkan konten. Tag-tag tersebut mencakup elemen untuk judul (heading), paragraf teks, tabel data, penyisipan gambar, serta formulir input. Pemahaman terhadap struktur dokumen HTML yang valid menjadi krusial, yang meliputi deklarasi tipe dokumen, elemen `<html>` sebagai root, `<head>` untuk metadata dan judul halaman, serta `<body>` yang memuat seluruh konten yang akan divisualisasikan kepada pengguna.

3. Eksplorasi Elemen Dasar dan Praktik Pembuatan Halaman Statis

Selanjutnya, materi berfokus pada pengaplikasian langsung teori melalui praktik pembuatan halaman web statis sederhana. Mahasiswa diajak untuk mengeksplorasi berbagai elemen HTML esensial, seperti penggunaan heading bertingkat untuk hierarki judul, paragraf untuk penyusunan teks, tabel untuk menyajikan data terstruktur, serta formulir (form) sebagai antarmuka awal untuk pengumpulan data dari pengguna. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman komprehensif mengenai bagaimana informasi dapat disusun dan disajikan secara sistematis di dalam browser. Penguasaan konsep fundamental pada pertemuan pertama ini menjadi landasan esensial yang akan dikembangkan lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya, mencakup aspek desain tampilan (*styling*), penambahan interaksi pengguna, serta pengembangan aplikasi web yang lebih kompleks dan dinamis.

D.1 Konsep Utama

Web Application sangat dibutuhkan untuk system informasi, dengan Menyusun HTML menjadi halaman web. Dalam praktikum mengajarkan dengan berbagai elemen, seperti, teks, gambar, dan table. Sampai percobaan pembuatan formulir input data sederhana yang pada umumnya digunakan pada industri yakni perolehan data produksi.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Dalam lingkup Teknik industri, Perusahaan pasti memiliki system yang berjalan di dalamnya, dengan perkembangan jaman, banyak industry mengelola system data, menggunakan system data real time yang dapat diakses oleh semua orang, mendapatkan hasil rekap berupa hasil input seperti data produksi, kedatangan, penjualan, promosi seluruh system Teknik Industri membutuhkan seperti apa system itu dapat berjalan. Untuk efektifitas dan efisiensi yang terintegrasi melalui system informasi ini.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

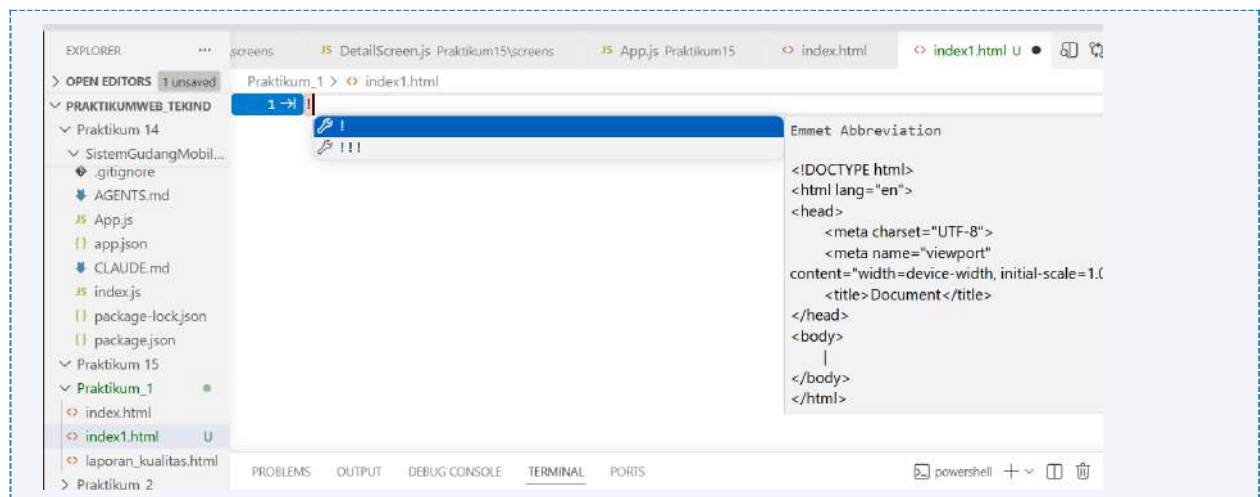
E.1 Langkah 1 – Membuat file HTML

Memiliki dektop Bernama praktikum Web_teknik industri, folder ini diperlukan dengan penambahan file Bernama index.html, dengan memulai melakukan pengetikan “!”

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Memulai melakukan pembuatan html dengan penamaan file dan tanda !

E.2 Langkah 2 – Menyusun Profil Lini Produksi

Studi kasus dalam sebuah mesin produksi mengisi bagian body dengan isi spesifikasi teknis dan hal-hal yang berkaitan dengan produksi mesin.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <title>Dibuat oleh Aisyah Ayu Salsabila</title>
</head>
<body>
  <h1>Profil Mesin CNC-01</h1>
  <hr>

  <h2>Spesifikasi Teknis</h2>
  <ul>
    <li><strong>Merk:</strong> Yamazaki Mazak</li>
    <li><strong>Kapasitas:</strong> 500 unit/hari</li>
    <li><strong>Status:</strong> <span style="color:
green;">Operasional</span></li>
  </ul>

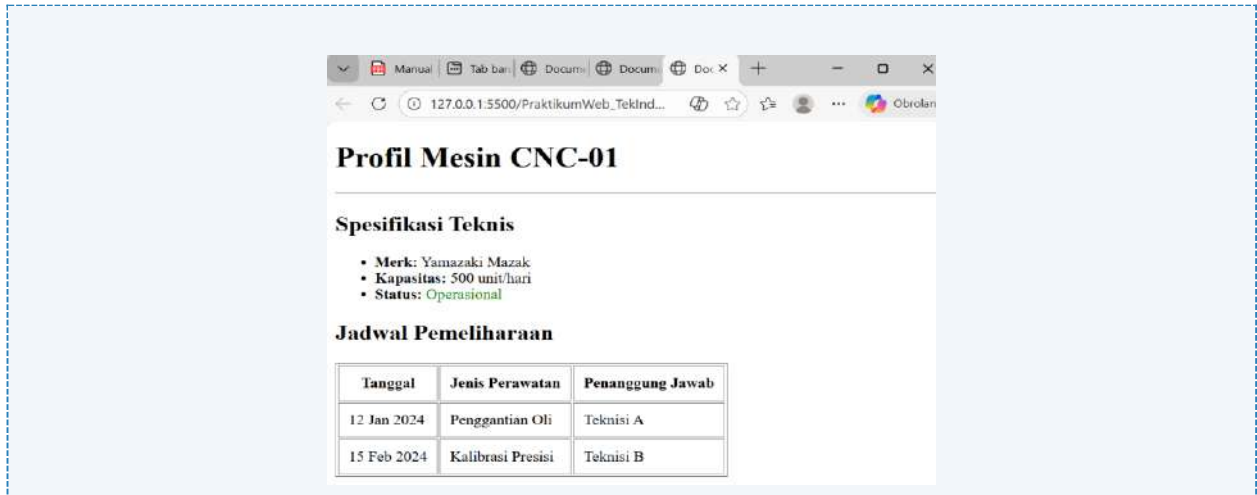
  <h2>Jadwal Pemeliharaan</h2>
  <table border="1" cellpadding="10">
    <thead>
      <tr>
        <th>Tanggal</th>
        <th>Jenis Perawatan</th>
        <th>Penanggung Jawab</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>12 Jan 2024</td>
        <td>Penggantian Oli</td>
        <td>Teknisi A</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>15 Feb 2024</td>
        <td>Kalibrasi Presisi</td>
        <td>Teknisi B</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</body>
```

```

    </table>
</body>
</html>

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – isi dari body html menjadi

E.3 Langkah 3 – Form Input data produksi

Penambahan bagian formular input untuk harian,

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <title>Dibuat oleh Aisyah Ayu Salsabila</title>
</head>
<body>
  <h1>Profil Mesin CNC-01</h1>
  <hr>

  <h2>Spesifikasi Teknis</h2>
  <ul>
    <li><strong>Merk:</strong> Yamazaki Mazak</li>
    <li><strong>Kapasitas:</strong> 500 unit/hari</li>
    <li><strong>Status:</strong> <span style="color:
green;">Operasional</span></li>
  </ul>

  <h2>Jadwal Pemeliharaan</h2>
  <table border="1" cellpadding="10">

```



```

<thead>
  <tr>
    <th>Tanggal</th>
    <th>Jenis Perawatan</th>
    <th>Penanggung Jawab</th>
  </tr>
</thead>
<tbody>
  <tr>
    <td>12 Jan 2024</td>
    <td>Penggantian Oli</td>
    <td>Teknisi A</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>15 Feb 2024</td>
    <td>Kalibrasi Presisi</td>
    <td>Teknisi B</td>
  </tr>
</tbody>
</table>
<hr>
<h2>Input Data Harian</h2>
<form action="">
  <label for="tanggal">Tanggal:</label><br>
  <input type="date" id="tanggal" name="tanggal" required><br><br>
  <label for="shift">Shift Kerja:</label><br>
  <select id="shift" name="shift">
    <option value="Pagi">Pagi (08:00 - 16:00)</option>
    <option value="Siang">Siang (16:00 - 24:00)</option>
    <option value="Malam">Malam (00:00 - 08:00)</option>
  </select><br><br>
  <label for="jumlah">Jumlah Produksi (Unit):</label><br>
  <input type="number" id="jumlah" name="jumlah" min="0"
placeholder="Masukkan
jumlah..."><br><br>
  <label for="catatan">Catatan Kerusakan:</label><br>
  <textarea id="catatan" name="catatan" rows="4" cols="50"
placeholder="Deskripsikan jika ada kendala..."></textarea><br><br>
  <button type="submit">Simpan Data</button>
</form>
</body>
</html>

```

Screenshot Hasil:

Profil Mesin CNC-01

Spesifikasi Teknis

- Merk: Yamazaki Mazak
- Kapasitas: 500 unit/hari
- Status: *Operasional*

Jadwal Pemeliharaan

Tanggal	Jenis Perawatan	Penanggung Jawab
12 Jan 2024	Penggantian Oli	Teknisi A
15 Feb 2024	Kalibrasi Presisi	Teknisi B

Input Data Harian

Tanggal:

Shift Kerja:

Jumlah Produksi (Unit):

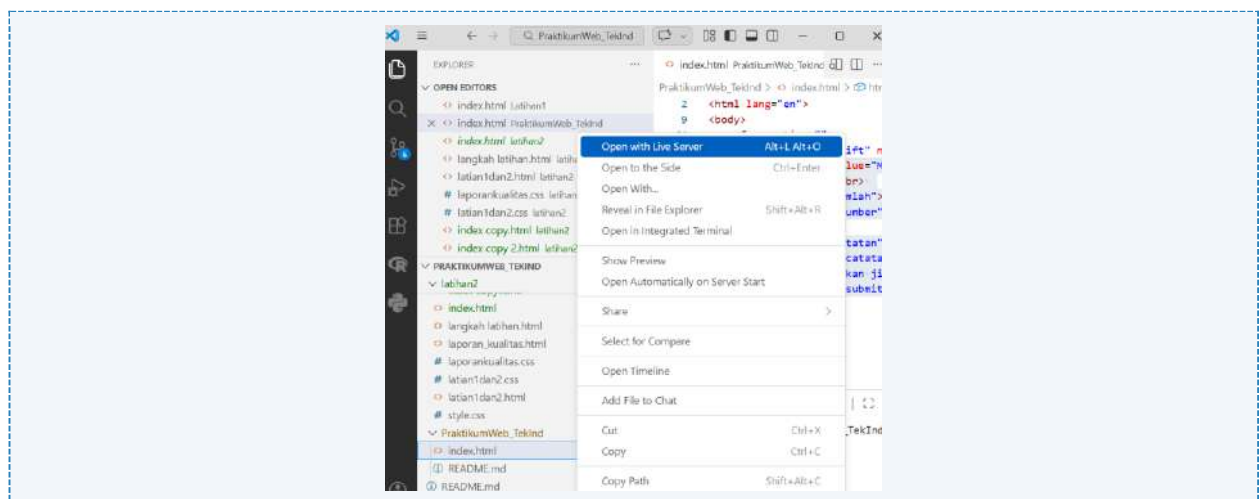
Catatan Kerusakan:

Gambar E.3 – Formulir Input data

E.4 Langkah 4 – Menjalankan file dengan Open With Live Server

Penambahan bagian formular input untuk harian

Screenshot Hasil:



Gambar E.4 – Menjalankan file

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

Jawab dan dokumentasikan seluruh latihan/tugas yang ada di bagian "Latihan/Tugas Mandiri" pada modul Anda.

F.1 Latihan 1 – Pengayaan Tabel

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 1 (Pengayaan Tabel): Tambahkan satu kolom baru di tabel "Jadwal Pemeliharaan" bernama "Status" dan isi datanya secara manual (Selesai/Pending).

Jawaban / Kode Solusi:

```
</section>
<h2>Jadwal Pemeliharaan</h2>
<table border="1" cellpadding="10">
  <thead>
    <tr>
      <th>Tanggal</th>
      <th>Jenis Perawatan</th>
      <th>Penanggung Jawab</th>
      <th>Status</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>12 Jan 2024</td>
      <td>Penggantian Oli</td>
      <td>Teknisi A</td>
      <td>Selesai</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>15 Feb 2024</td>
      <td>Kalibrasi Presisi</td>
      <td>Teknisi B</td>
      <td>Pending</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

The screenshot displays a web browser window with the address bar showing '127.0.0.1:5500/Latihan1...'. The page title is 'Profil Mesin CNC-01'. Below the title, there is a section for 'Spesifikasi Teknis' with the following details:

- Merk: Yamazaki Mazak
- Kapasitas: 500 unit/hari
- Status: Operasional

Below the specifications is a section for 'Jadwal Pemeliharaan' (Maintenance Schedule) with the following table:

Tanggal	Jenis Perawatan	Penanggung Jawab	Status
12 Jan 2024	Penggantian Oli	Teknisi A	Selesai
15 Feb 2024	Kalibrasi Presisi	Teknisi B	Pending

Below the table is a section for 'Input Data Harian' (Daily Data Input) with the following form elements:

- Tanggal:
- Shift Kerja:
- Jumlah Produksi (Unit):
- Catatan Kerusakan:
-

Gambar F.1 – Pengayaan Tabel

F.2 Latihan 2 – Validasi Dasar

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 2 (Validasi Dasar): Pada input "Jumlah Produksi", tambahkan atribut `max` dengan nilai 600 (maksimal kapasitas mesin).

Jawaban / Kode Solusi:

```
<label for="jumlah">Jumlah Produksi (Unit):</label><br>
      <input type="number" id="jumlah" name="jumlah" min="0" max="600"
placeholder="Masukkan
jumlah..."><br><br>
```

Profil Mesin CNC-01

Spesifikasi Teknis

- Merk: Yamazaki Mazak
- Kapasitas: 500 unit/hari
- Status: Operasional

Jadwal Pemeliharaan

Tanggal	Jenis Perawatan	Penanggung Jawab	Status
12 Jan 2024	Penggantian Oli	Teknisi A	Selesai
15 Feb 2024	Kalibrasi Presisi	Teknisi B	Pending

Input Data Harian

Tanggal:

Shift Kerja:

Jumlah Produksi (Unit):

Catatan Kerusakan:

Gambar F.2 – Penambahan Max

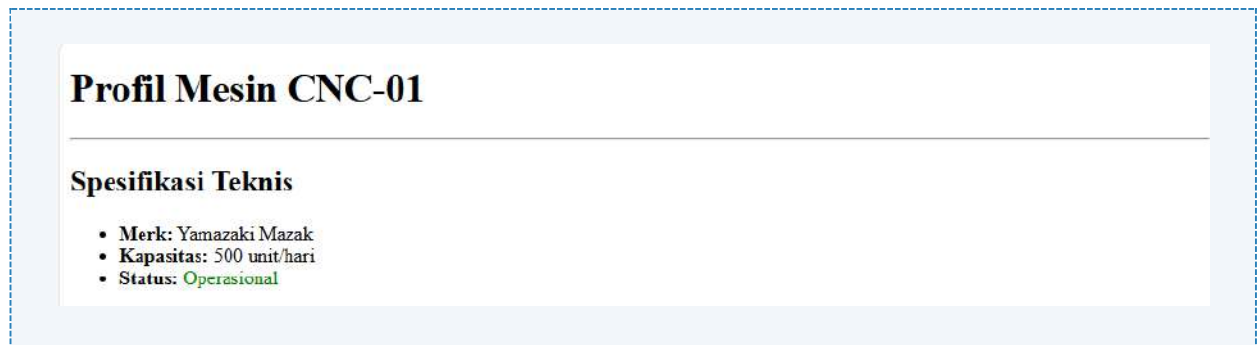
F.3 Latihan 3 – Semantic HTML

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 3 (Semantic HTML): Bungkus judul "Profil Mesin" dan spesifikasinya menggunakan tag `` dan `` agar kode lebih rapi dan semantik.

Jawaban / Kode Solusi:

```
< body>
<header>
  <h1>Profil Mesin CNC-01</h1>
  <hr>
</header>
<section>
  <h2>Spesifikasi Teknis</h2>
  <ul>
    <li><strong>Merk:</strong> Yamazaki Mazak</li>
    <li><strong>Kapasitas:</strong> 500 unit/hari</li>
    <li><strong>Status:</strong> <span style="color:
green;">Operasional</span></li>
  </ul>
```



Gambar F.3- Semantik HTML

F.4 Tugas Proyek Mini – Relevansi Industri

Deskripsi proyek mini:

Kaitannya dengan system pada industry, membuat halaman HTML baru bernama 'laporan_kualitas.html'. Halaman ini berisi formulir "Laporan Inspeksi Kualitas" dengan field: ♣ ID Produk (Text) ♣ Nama Inspektur (Text) ♣ Jenis Cacat (Radio Button: Geometri, Permukaan, Fungsional) ♣ Jumlah Cacat (Number) ♣ Foto Produk (Input type file - placeholder saja) ♣ Tombol Submit.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Dengan membuat formular pencatatan sehingga diberikan label untuk tempat setiap inputan nantinya pada bagian (form) akan berisi : ID Produk (Text) Nama Inspektur (Text) ☐ Jenis Cacat (Radio Button: Geometri, Permukaan, Fungsional) Jumlah Cacat (Number) Foto Produk (Input type file - placeholder saja), Tombol Submit.

untuk bagian judul mada berbeda, pada header dengan judul laporan inspeksi kualitas. (h1)
Kemudian (p) menjadi bagian dari header seperti pengertian dari h1

Kode Utama:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Praktikum 1 Nama=Aisyah Ayu Salsabila_23051430001</title>
</head>

<body>
  <header>
    <h1>Laporan Inspeksi Kualitas</h1>
```

```

    <p>Formulir pencatatan hasil inspeksi kualitas produk</p>
</header>
<hr>
<main>
    <section>
        <form action="" method="post">

            <!-- ID Produk -->
            <label for="id_produk">ID Produk:</label><br>
            <input type="text" id="id_produk" name="id_produk"
placeholder="Masukkan ID Produk" required>
            <br><br>

            <!-- Nama Inspektur -->
            <label for="nama_inspektur">Nama Inspektur:</label><br>
            <input type="text" id="nama_inspektur" name="nama_inspektur"
placeholder="Masukkan Nama Inspektur" required>
            <br><br>

            <!-- Jenis Cacat -->
            <label>Jenis Cacat:</label><br>
            <input type="radio" id="geometri" name="jenis_cacat"
value="Geometri" required>
            <label for="geometri">Geometri</label><br>

            <input type="radio" id="permukaan" name="jenis_cacat"
value="Permukaan">
            <label for="permukaan">Permukaan</label><br>

            <input type="radio" id="fungsional" name="jenis_cacat"
value="Fungsional">
            <label for="fungsional">Fungsional</label>
            <br><br>

            <!-- Jumlah Cacat -->
            <label for="jumlah_cacat">Jumlah Cacat:</label><br>
            <input type="number" id="jumlah_cacat" name="jumlah_cacat"
min="0" placeholder="Masukkan jumlah cacat">
            <br><br>

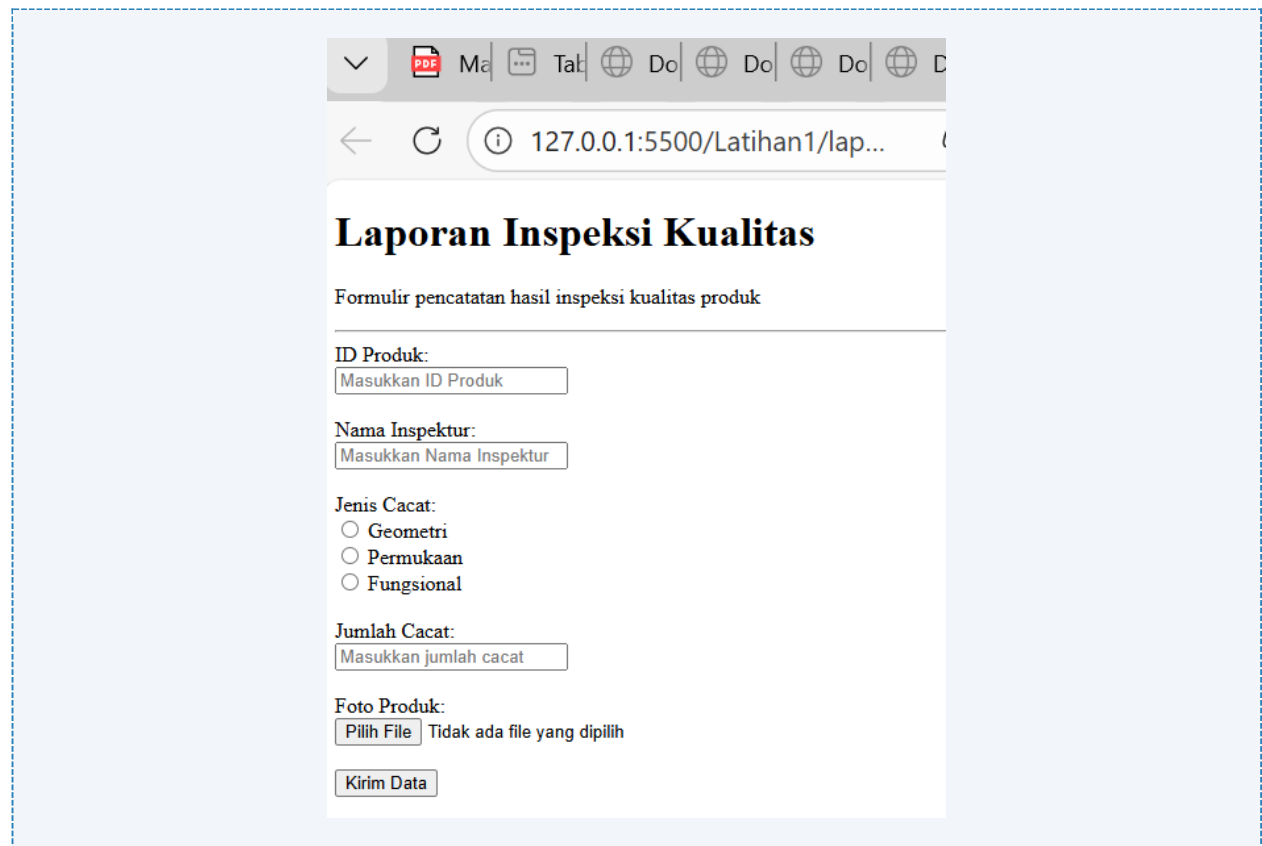
            <!-- Foto Produk -->
            <label for="foto_produk">Foto Produk:</label><br>
            <input type="file" id="foto_produk" name="foto_produk">
            <br><br>

            <!-- Tombol Submit -->

```

```
        <button type="submit">Kirim Data</button>

    </form>
</section>
</main>
</body>
</html>
```



Gambar F.4 – halaman laporan inspeksi kualitas

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Sesuai, karena pengenalan terhadap pembuatan setiap label input didalam body, dengan judul terpisah header, kemudian memberikan tampilan dari hasil perintah ketika dijalankan, membuktikan html bekerja,

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Type radio pada jenis cacat , hasil id berada di bawah pemilihan opsi	Table tersendiri

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Kemudahan Sistem input data yang ketika didalam industry tidak selamanya manual, kemudahan ini memberikan input yang dibutuhkan didalam (form), Dalam bidang Industri hasil input sangat banyak membawa kemudahan dan lebih terstruktur.

H. KESIMPULAN

1	Teknik Industri akan mempelajari secara dasar namun tetap detail
2	Pentingnya web dan Application dimulai dengan mengenal HTML
3	Mengatur struktur kerangka HTML kemudian dapat dijalankan
4	(form) membantu pembuatan formulir

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Sastradipraja, C. K., & Munawar, Z. (2022). Konsep dasar teknologi web. Kaizen Media Publishing. https://books.google.co.id/books?id=E16YEAAAQBAJ
[3]	Alghifari, F. M., M, I. U. W., & Syah, A. F. (2023). <i>Implementasi Pelatihan HTML untuk Meningkatkan Kreativitas dan Keterampilan Teknologi Siswa SMA N 3 SEMARANG</i> . 6(3), 1033–1040.

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa  Aisyah Ayu Salsabila NIM: 23051430001	Rekan Tim  Vanyra Baraswara Eka P NIM: 23051430013	Diperiksa oleh Dosen Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____
--	--	---

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 2 (Pertemuan 2)
Topik Utama	CSS Dasar dan Styling
Sub-Topik	Pengenalan CSS, Selectors, Box Model, dan Styling Form.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	20 Februari 2026
Nama Mahasiswa	Aisyah Ayu Salsabila
NIM	23051430001
Kelas	A2_Teknik Industri

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Memahami cara kerja CSS untuk mempercantik antarmuka pengguna (UI).
2	Mampu memanipulasi warna, font, dan ukuran elemen.
3	Menguasai konsep Box Model (Margin, Border, Padding) untuk tata letak.
4	Menerapkan CSS pada formulir agar terlihat profesional dan mudah digunakan.

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Live Server		Perubahan web realtime
4	Laptop	Windows 11	Prasarana Praktikum
5	Modul Aplikasi Web dan Mobile	2025/2026	Manual Praktikum
6	Koneksi Internet	2,4 GHz (11)	Mencari referensi dan menjalankan server

D. DASAR TEORI

1. Peran CSS dalam Optimalisasi Antarmuka Pengguna

Dalam konteks teknik industri, perancangan antarmuka sistem yang digunakan oleh operator produksi memiliki peran strategis terhadap efektivitas kerja. Antarmuka yang dirancang tanpa mempertimbangkan aspek ergonomi visual, seperti kontras warna yang rendah atau ukuran elemen interaktif yang tidak memadai, berpotensi menimbulkan kesalahan operasional (*human error*) dan menghambat produktivitas. *Cascading Style Sheets* (CSS) hadir sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menyediakan mekanisme pengaturan tampilan elemen-elemen HTML secara terstruktur. CSS memungkinkan perancang sistem untuk mengendalikan aspek visual seperti tata letak, warna, tipografi, serta ukuran elemen, sehingga tercipta antarmuka yang tidak hanya estetis tetapi juga ergonomis dan mendukung efisiensi kerja operator.

B. Metode Implementasi CSS dalam Dokumen Web

Terdapat tiga pendekatan utama dalam mengintegrasikan CSS ke dalam halaman web, masing-masing dengan karakteristik dan tingkat efektivitas yang berbeda:

1. Inline Style Sheets

Metode ini menerapkan CSS langsung pada elemen HTML tertentu melalui atribut style. Contoh penerapannya adalah `<h1 style="color:red;">`. Pendekatan ini kurang direkomendasikan dalam pengembangan sistem berskala besar karena mencampurkan kode struktur dengan kode presentasi, sehingga menyulitkan proses pemeliharaan dan pembaruan sistem di kemudian hari.

2. Internal Style Sheets

CSS didefinisikan di dalam elemen `<style>` yang ditempatkan pada bagian `<head>` dokumen HTML. Metode ini cocok diterapkan pada halaman web tunggal atau proyek berskala kecil karena seluruh aturan tampilan terkonsolidasi dalam satu dokumen, namun kurang fleksibel jika diterapkan pada sistem dengan banyak halaman.

3. External Style Sheets (Standar Industri)

Pendekatan ini memisahkan seluruh kode CSS ke dalam file terpisah dengan ekstensi `.css` yang kemudian dihubungkan dengan dokumen HTML melalui elemen `<link>`. Metode ini merupakan standar yang diadopsi dalam pengembangan sistem industri karena menawarkan efisiensi pemeliharaan, konsistensi tampilan antar halaman, serta pemisahan concerns yang jelas antara struktur konten dan presentasi visual.

C. Konsep Box Model dalam CSS

Dalam paradigma CSS, setiap elemen HTML dipandang sebagai sebuah kotak (*box*) yang terdiri atas empat lapisan fundamental. Pemahaman terhadap *box model* menjadi prasyarat mutlak dalam merancang tata letak antarmuka yang presisi dan responsif:

1. Content (Konten)

Merupakan inti dari elemen yang menampung informasi utama seperti teks, gambar, atau media lainnya. Dimensi konten dapat diatur melalui properti `width` dan `height`.

2. **Padding (Area Dalam)**

Merupakan ruang transparan yang mengelilingi konten, berfungsi sebagai penyekat antara konten dengan batas tepi elemen. Padding memberikan "ruang bernapas" bagi konten sehingga tidak menempel langsung pada batas elemen.

3. **Border (Batas Tepi)**

Merupakan garis pembatas yang mengelilingi padding dan konten. Border dapat dikonfigurasi ketebalan, gaya, dan warnanya, serta berperan dalam memisahkan secara visual antar elemen.

4. **Margin (Area Luar)**

Merupakan ruang transparan di luar border yang berfungsi mengatur jarak antar elemen. Margin mencegah elemen saling bertumpukan dan menciptakan hierarki visual yang jelas dalam antarmuka.

Pemahaman dan penerapan *box model* secara tepat memungkinkan perancang sistem industri untuk menciptakan antarmuka yang terstruktur, konsisten, dan meminimalkan potensi kesalahan interpretasi visual oleh operator.

D.1 Konsep Utama

CSS mampu menghubungkan berbagai perintah dengan pemanggilan oleh html melalui `<link>` membantu perolehan setting yang secara sekaligus mampu menyambungkan pada berbagai perintah.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Dalam lingkup Teknik industri, Perusahaan pasti memiliki system yang berjalan di dalamnya, dengan perkembangan jaman, banyak industry mengelola system data, menggunakan system data real time yang dapat diakses oleh semua orang, Maka pembeda dalam kebutuhan, ketelitian diperlukan setting data yang mampu digolongkan secara sekaligus. Setiap orang memiliki perspektif hafalan warna, memungkinkan terstrukturnya cara operator menjalankan system misalnya, warna merah telah dikaitkan dengan kesalahan/gagal, hijau= berhasil.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Membuat file CSS Eksternal

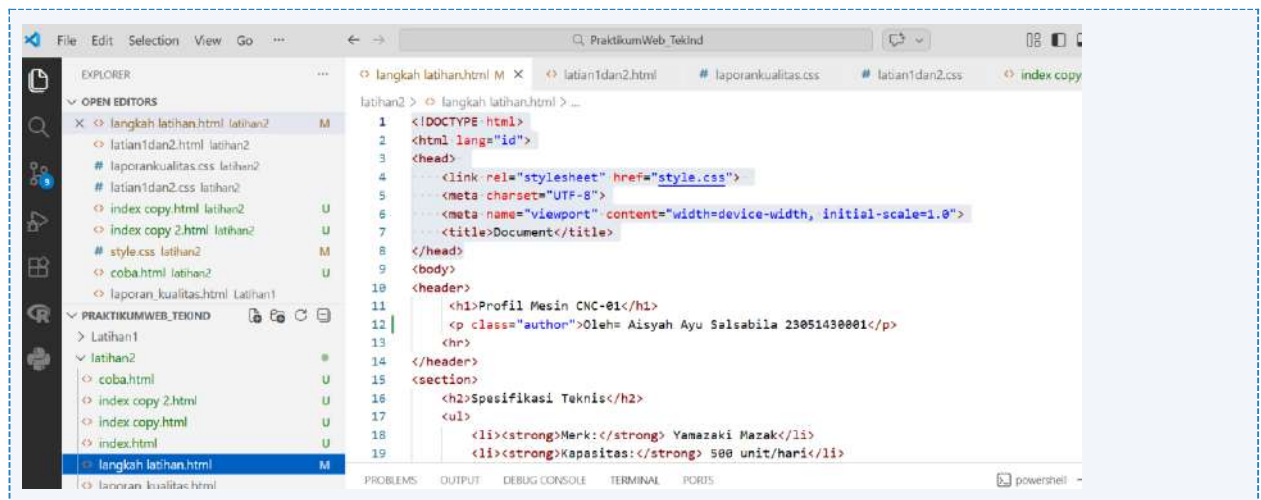
Memiliki folder sebelumnya dengan mengangkat `indeks.html` dengan menghubungkan file css pada head.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – memanggil style.css

E.2 Langkah 2 – Styling Body dan Tipografi

Menyematkan style.css

```

/* Import Font dari Google Fonts */
@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=swap');

body {
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
  background-color: #f4f4f4; /* Warna abu-abu muda untuk background */
  color: #333;
  margin: 0;
  padding: 20px;
}

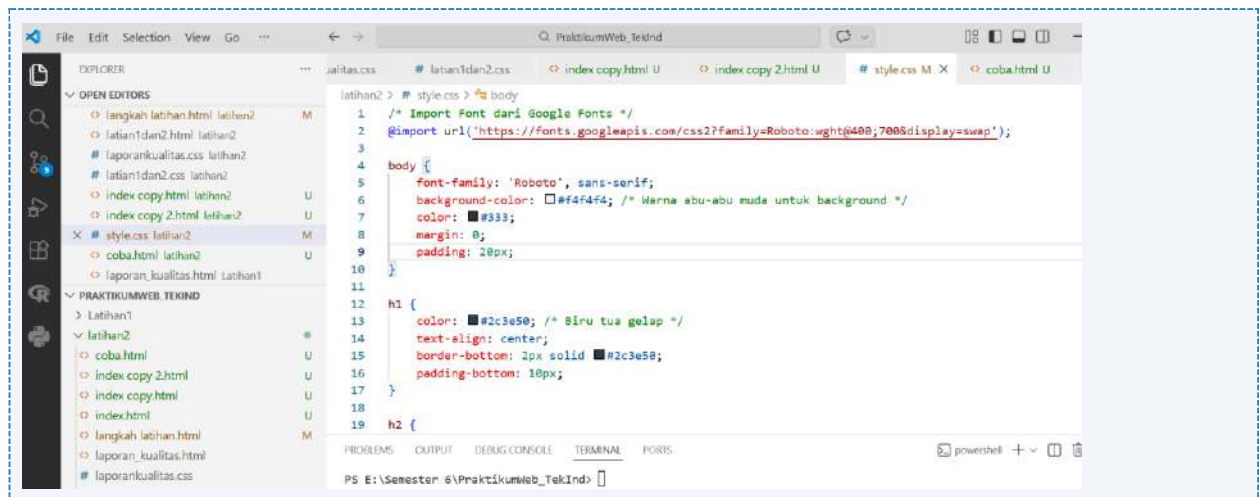
h1 {
  color: #2c3e50; /* Biru tua gelap */
  text-align: center;
  border-bottom: 2px solid #2c3e50;
}

```

```
padding-bottom: 10px;
}

h2 {
  color: #34495e;
  margin-top: 30px;
}
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – style.css

E.3 Langkah 3 – Styling Tabel Data

Memperhatikan kerapian table untuk kemudahan membaca data.

```
}
table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse; /* Menggabungkan border ganda menjadi satu */
  margin-top: 20px;
  box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1); /* Efek bayangan halus */
}

th, td {
  padding: 12px;
  text-align: left;
  border-bottom: 1px solid #ddd;
}

th {
  background-color: #2980b9; /* Biru profesional */
  color: white;
```



```

}

tr:hover {
    background-color: #f1f1f1; /* Highlight baris saat mouse diarahkan */
}

```

Screenshot Hasil:

Profil Mesin CNC-01

Oleh= Aisyah Ayu Salsabila 23051430001

Spesifikasi Teknis

- Merk: Yamazaki Mazak
- Kapasitas: 500 unit/hari
- Status: Operasional

Jadwal Pemeliharaan

Tanggal	Jenis Perawatan	Penanggung Jawab	Status
12 Jan 2024	Penggantian Oli	Teknisi A	Selesai
15 Feb 2024	Kalibrasi Presisi	Teknisi B	Pending

Gambar E.3 – Tabel

E.4 Langkah 4 – Styling Formulir (Fokus pada UX)

Memperhatikan kemudahan menginput data , melebarkan input field

```

}
form {
    background-color: white;
    padding: 20px;
    border-radius: 8px; /* Sudut melengkung */
    box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
    max-width: 600px;
    margin: 0 auto; /* Formulir berada di tengah */
}
label {
    display: block;
    margin-bottom: 5px;
    font-weight: bold;
}
input[type="text"],
input[type="number"],
input[type="date"],

```

```
select,
textarea {
width: 100%; /* Lebar penuh */
padding: 10px;
margin-bottom: 15px;
border: 1px solid #ccc;
border-radius: 4px;
box-sizing: border-box; /* Padding tidak menambah lebar total */
}
/* Styling khusus tombol */
button {
background-color: #27ae60; /* Hijau */
color: white;
padding: 12px 20px;
border: none;
border-radius: 4px;
cursor: pointer;
width: 100%;
font-size: 16px;
}
button:hover {
background-color: #219150; /* Hijau lebih gelap saat hover */
}
```

Screenshot Hasil:

Profil Mesin CNC-01

Oleh= Aisyah Ayu Salsabila 23051430001

Spesifikasi Teknis

- Merk: Yamazaki Mazak
- Kapasitas: 500 unit/hari
- Status: Operasional

Jadwal Pemeliharaan

Tanggal	Jenis Perawatan	Penanggung Jawab	Status
12 Jan 2024	Penggantian Oli	Teknisi A	Selesai
15 Feb 2024	Kalibrasi Presisi	Teknisi B	Pending

Input Data Harian

Tanggal:

Shift Kerja:

Pagi (08:00 - 16:00)

Jumlah Produksi (Unit):

Catatan Kerusakan:

Deskripsikan jika ada kendala...

Simpan Data

Gambar E.4 – Input data Harian terpetakan

E.5 Langkah 5 – Melihat hasil

Menggunakan live server, hasil seperti pada gambar E4.

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI**F.1 Latihan 1 – Pengayaan Tabel**

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 1 (Class Selector): Berikan kelas `status-ok` pada teks status operasional di HTML, dan berikan warna hijau tebal di CSS. Berikan kelas `status-down` dan berikan warna merah.

Jawaban / Kode Solusi:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <link rel="stylesheet" href="latian1dan2.css">
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Data Mesin Produksi</title>
</head>
<body>
<header>
  <h1>Profil Mesin CNC-01</h1>
  <hr>
</header>
<section>
  <h2>Spesifikasi Teknis</h2>
  <ul>
    <li><strong>Merk:</strong> Yamazaki Mazak</li>
    <li><strong>Kapasitas:</strong> 500 unit/hari</li>
    <li><strong>Status:</strong>
      <span class="status-ok">Operasional</span></li>
  </ul>
  <ul>
    <li><strong>Merk:</strong> OKUMA</li>
    <li><strong>Kapasitas:</strong> 200 unit/hari</li>
    <li><strong>Status:</strong>
      <span class="status-down">Tidak Operasional</span></li>
  </ul>
</section>
<h2>Jadwal Pemeliharaan</h2>
<table border="1" cellpadding="10">
  <thead>
    <tr>
      <th>Tanggal</th>
      <th>Jenis Perawatan</th>
      <th>Penanggung Jawab</th>
      <th>Status</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
```

```

        <tr>
            <td>12 Jan 2024</td>
            <td>Penggantian Oli</td>
            <td>Teknisi A</td>
            <td class="status-ok">Selesai</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>15 Feb 2024</td>
            <td>Kalibrasi Presisi</td>
            <td>Teknisi B</td>
            <td class="status-down">Pending</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
<hr>
<h2>Input Data Harian</h2>
<form action="">
    <label for="tanggal">Tanggal:</label><br>
    <input type="date" id="tanggal" name="tanggal" required><br><br>
    <label for="shift">Shift Kerja:</label><br>
    <select id="shift" name="shift">
        <option value="Pagi">Pagi (08:00 - 16:00)</option>
        <option value="Siang">Siang (16:00 - 24:00)</option>
        <option value="Malam">Malam (00:00 - 08:00)</option>
    </select><br><br>

    <label for="jumlah">Jumlah Produksi (Unit):</label><br>
    <input type="number" id="jumlah" name="jumlah" min="0" max="600"
placeholder="Masukkan
jumlah..."><br><br>

    <label for="catatan">Catatan Kerusakan:</label><br>
    <textarea id="catatan" name="catatan" rows="4" cols="50"
placeholder="Deskripsikan jika ada kendala..."></textarea><br><br>

    <button type="submit">Simpan Data</button>
</form>
</body>
</html>

```



Gambar F.1 – Tersedia keterangan Status

F.2 Latihan 2 – Validasi Dasar

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 2 (Layout Container): Buat sebuah ` ` dengan id `container` di HTML yang membungkus seluruh konten. Di CSS, berikan `max-width: 800px`, `margin: 0 auto`, dan `background: white` agar konten terlihat seperti kertas di tengah layar.

Jawaban / Kode Solusi:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <link rel="stylesheet" href="latian1dan2.css">
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Data Mesin Produksi</title>
</head>
<body>
  <div class="container">
<header>
  <h1>Profil Mesin CNC-01</h1>
  <p class="author">Oleh= Aisyah Ayu Salsabila 23051430001</p>
  <hr>
```

```

</header>
<section>
  <h2>Spesifikasi Teknis</h2>
  <ul>
    <li><strong>Merk:</strong> Yamazaki Mazak</li>
    <li><strong>Kapasitas:</strong> 500 unit/hari</li>
    <li><strong>Status:</strong>
      <span class="status-ok">Operasional</span></li>
  </ul>
  <ul>
    <li><strong>Merk:</strong> OKUMA</li>
    <li><strong>Kapasitas:</strong> 200 unit/hari</li>
    <li><strong>Status:</strong>
      <span class="status-down">Tidak Operasional</span></li>
  </ul>
</section>
<h2>Jadwal Pemeliharaan</h2>
<table border="1" cellpadding="10">
  <thead>
    <tr>
      <th>Tanggal</th>
      <th>Jenis Perawatan</th>
      <th>Penanggung Jawab</th>
      <th>Status</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>12 Jan 2024</td>
      <td>Penggantian Oli</td>
      <td>Teknisi A</td>
      <td class="status-ok">Selesai</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>15 Feb 2024</td>
      <td>Kalibrasi Presisi</td>
      <td>Teknisi B</td>
      <td class="status-down">Pending</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
<hr>
<h2>Input Data Harian</h2>
<form action="">
  <label for="tanggal">Tanggal:</label><br>
  <input type="date" id="tanggal" name="tanggal" required><br><br>

```

```

<label for="shift">Shift Kerja:</label><br>
<select id="shift" name="shift">
  <option value="Pagi">Pagi (08:00 - 16:00)</option>
  <option value="Siang">Siang (16:00 - 24:00)</option>
  <option value="Malam">Malam (00:00 - 08:00)</option>
</select><br><br>

<label for="jumlah">Jumlah Produksi (Unit):</label><br>
<input type="number" id="jumlah" name="jumlah" min="0" max="600"
placeholder="Masukkan
jumlah..."><br><br>

<label for="catatan">Catatan Kerusakan:</label><br>
<textarea id="catatan" name="catatan" rows="4" cols="50"
placeholder="Deskripsikan jika ada kendala..."></textarea><br><br>

<button type="submit">Simpan Data</button>
</form>
</div>
</body>

</html>

```

The screenshot displays a web application interface for 'Profil Mesin CNC-01'. The browser address bar shows '127.0.0.1:5500/latihan2/latian1dan2.html'. The page includes a sidebar with 'Ringkas' and navigation icons. The main content area is divided into three sections:

- Spesifikasi Teknis:** Lists technical details for two machine models.
 - Model 1: Merk: Yamaha; Kapasitas: 500 unit/hari; Status: Operasional.
 - Model 2: Merk: OKUMA; Kapasitas: 200 unit/hari; Status: Tidak Operasional.
- Jadwal Pemeliharaan:** A table showing maintenance history.

Tanggal	Jenis Pemeliharaan	Pemanggung Jawab	Status
12 Jan 2024	Penggantian Oli	Teknisi A	Selesai
15 Feb 2024	Kalibrasi Presisi	Teknisi B	Pending
- Input Data Harian:** A form for daily data entry.
 - Tanggal:
 - Shift Kerja:
 - Jumlah Produksi (Unit):
 - Catatan Kerusakan:

A green 'Simpan Data' button is located at the bottom of the form.

Gambar F.2 – Container

F.3 Tugas Proyek Mini – Relevansi Industri

Deskripsi proyek mini:

Terkait dengan system pada industry, membuat halaman HTML dari praktikum 1 bernama `laporan\_kualitas.html`. Halaman ini bersisi styling Css dengan menambahkan pengaturan reset warna merah.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Pembuatan stylin css untuk laporan kualitas, menambahkan tombol reset, di css diberikan warna merah, pengaturan pada form

Kode Utama:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Praktikum 1 Nama=Aisyah Ayu Salsabila_23051430001</title>
  <link rel="stylesheet" href="laporankualitas.css">
</head>

<body>
  <div class="container">
    <header>
      <h1>Laporan Inspeksi Kualitas</h1>
      <p>Formulir pencatatan hasil inspeksi kualitas produk</p>
      <p class="author">Oleh= Aisyah Ayu Salsabila 23051430001</p>
      <hr>
    </header>

    <main>
      <section>
        <form action="" method="post">

          <!-- ID Produk -->
          <label for="id_produk">ID Produk:</label><br>
          <input type="text" id="id_produk" name="id_produk"
placeholder="Masukkan ID Produk" required>
          <br><br>

          <!-- Nama Inspektur -->
          <label for="nama_inspektur">Nama Inspektur:</label><br>
```

```
<input type="text" id="nama_inspektur" name="nama_inspektur"
placeholder="Masukkan Nama Inspektur" required>
<br><br>

<!-- Jenis Cacat -->
<div class="radio-group">
  <label>
    <input type="radio" name="jenis_cacat" value="Geometri"
required>
    Geometri
  </label>

  <label>
    <input type="radio" name="jenis_cacat" value="Permukaan">
    Permukaan
  </label>

  <label>
    <input type="radio" name="jenis_cacat"
value="Fungsional">
    Fungsional
  </label>
</div>

<!-- Jumlah Cacat -->
<label for="jumlah_cacat">Jumlah Cacat:</label><br>
<input type="number" id="jumlah_cacat" name="jumlah_cacat"
min="0" placeholder="Masukkan jumlah cacat">
<br><br>

<!-- Foto Produk -->
<label for="foto_produk">Foto Produk:</label><br>
<input type="file" id="foto_produk" name="foto_produk">
<br><br>

<!-- Tombol Submit -->
<button type="submit" class="submit-btn">Kirim Data</button>
<button type="reset" class="reset-btn">Reset Data</button>
</form>
</section>
</main>
</div>
</body>
</html>
```

Laporan Inspeksi Kualitas
Formulir pencatatan hasil inspeksi kualitas produk
Oleh: Aisyah Ayu Salsabila 23051430001

ID Produk:
Masukkan ID Produk

Nama Inspektur:
Masukkan Nama Inspektur

☐ Geometri
☐ Permukaan
☐ Fungsional

Jumlah Cacat:
Masukkan jumlah cacat

Foto Produk:
Pilih File Tidak ada file yang diunggah

Kirim Data
Reset Data

Gambar F.4 – Penambahan Reset

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Sesuai, pemanggilan Css sangat membantu pengaturan lebih sederhana pada html, hasil lebih rapi dan terstruktur memudahkan operator ketika menginput atau menggunakan halaman tersebut.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Css Tidak terbaca	Link yang dimasukkan href belum ditutup kurung, harus ditutup

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Industri yang serba cepat, dapat dibantu dengan adanya pengubahan melalui satu setelan, yang dapat diterapkan secara menyeluruh, lebih hemat waktu yang sesuai dengan Teknik industry yakni efektifitas dan efesiensi

H. KESIMPULAN

1	Teknik Industri akan mempelajari secara dasar namun tetap detail
2	Pentingnya Css membantu pembentukan HTML untuk web lebih cepat
3	Mengatur struktur kerangka lebih sederhana pada tampilan html, lebih rapi pada hasil
4	Warna yang disesuaikan dapat dipanggil.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Sastradipraja, C. K., & Munawar, Z. (2022). Konsep dasar teknologi web. Kaizen Media Publishing. https://books.google.co.id/books?id=E16YEAAAQBAJ
[3]	Alghifari, F. M., M, I. U. W., & Syah, A. F. (2023). <i>Implementasi Pelatihan HTML untuk Meningkatkan Kreativitas dan Keterampilan Teknologi Siswa SMA N 3 SEMARANG</i> . 6(3), 1033–1040.

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Rekan Tim	Diperiksa oleh Dosen
		
Aisyah Ayu Salsabila NIM: 23051430001	Vanyra Raraswara Eka P NIM: 23051430013	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 3 (Pertemuan 3)
Topik Utama	Layout CSS Lanjutan (Flexbox & Grid) + Bootstrap
Sub-Topik	CSS Flexbox, CSS Grid, dan Framework CSS (Bootstrap 5) untuk prototyping cepat.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	27 Februari 2026
Nama Mahasiswa	Aisyah Ayu Salsabila
NIM	23051430001
Kelas	A2_Teknik Industri

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Memahami konsep layout modern menggunakan Flexbox dan Grid.
2	Mengenal dan menggunakan Framework CSS (Bootstrap) untuk mempercepat pengembangan UI.
3	Mampu membuat layout dashboard responsif (Sidebar + Main Content).
4	Menerapkan komponen Bootstrap (Card, Navbar, Button) pada konteks industri.

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Live Server		Perubahan web realtime
4	Laptop	Windows 11	Prasarana Praktikum
5	Modul Aplikasi Web dan Mobile	2025/2026	Manual Praktikum
6	library Bootstrap via CDN.		Pemanggilan link cdn

D. DASAR TEORI

1. Latar Belakang Pemrograman Web dalam Konteks Teknik Industri

Praktikum pertama ini diawali dengan pengenalan mendasar mengenai konsep pemrograman web yang merupakan kompetensi vital di era digital saat ini. Pemrograman web didefinisikan sebagai proses pembuatan dan pengembangan sistem berbasis internet yang dapat diakses melalui peramban (browser). Dalam perspektif teknik industri, penguasaan teknologi web memiliki relevansi yang signifikan terhadap optimalisasi proses kerja di lini produksi maupun manajemen operasional. Aplikasi web dapat diimplementasikan untuk mendigitalisasi berbagai kebutuhan industri, seperti sistem pencatatan data produksi secara real-time, platform monitoring kinerja mesin dan pekerja, hingga dashboard laporan harian yang terintegrasi. Dengan demikian, digitalisasi melalui pemrograman web mampu meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta efektivitas koordinasi antar divisi dalam suatu perusahaan manufaktur atau jasa.

2. Framework dan Layout System

Komponen dasar dalam pembuatan mesin tidak perlu melakukan pembuatan ulang, Framework CSS bertindak seperti bootstrap yang berperan sebagai “komponen jadi” dalam coding, dengan tujuan:

Efisiensi, kemudahan dengan tidak menulis CSS dari nol. Konsistensi, pada keseragaman tampilan di seluruh halaman. Lebih cepat dalam membangun layout responsif.

3. Sistem Layout Modern

Untuk membangun antarmuka yang responsif dan rapi, kita memerlukan sistem layout yang kuat. Dua teknologi modern yang menjadi tulang punggung layout saat ini adalah Flexbox dan CSS Grid. Memahami kapan menggunakan masing-masing teknologi adalah keterampilan penting.

A. Flexbox (Flexible Box Layout) - Ideal untuk Layout 1 Dimensi

Flexbox didesain untuk menata elemen dalam satu dimensi, yaitu sebagai sebuah baris (row) ATAU sebuah kolom (column). Flexbox unggul dalam mendistribusikan ruang dan menyelaraskan item di dalam sebuah kontainer, terutama ketika ukuran item tidak diketahui atau dinamis.

- Konsep Utama: Flex container dan flex item.
- Kasus Penggunaan Ideal:

Navigation Bar (Navbar): Menyusun logo di kiri dan menu navigasi di kanan dalam satu baris yang sama.

Card Layout: Membuat deretan kartu produk dengan tinggi yang sama.

Memusatkan Elemen: Baik secara vertikal maupun horizontal di dalam sebuah kontainer.

Komponen UI Sederhana: Seperti form group, tombol aksi, atau komponen search bar.

B. CSS Grid - Ideal untuk Layout 2 Dimensi

CSS Grid didesain untuk menata elemen dalam dua dimensi secara bersamaan, yaitu dalam baris (row) DAN kolom (column). Ini memungkinkan kita untuk membuat layout yang kompleks seperti papan catur atau grid majalah dengan kontrol yang presisi.

- Konsep Utama: Grid container, grid item, grid lines, dan grid cells.
- Kasus Penggunaan Ideal:

Dashboard KPI (Key Performance Indicators): Membagi layar menjadi beberapa area fungsional (header, sidebar, konten utama, panel statistik) yang memanjang secara horizontal dan vertikal.

Galeri Foto: Membuat mosaik gambar dengan berbagai ukuran.

Layout Halaman Utama (Homepage): Mendefinisikan struktur besar halaman seperti header, footer, sidebar, dan area konten utama.

Layout Halaman E-commerce: Menampilkan produk dalam grid yang rapi dengan beberapa baris dan kolom.

4.Bootstrap

Bootstrap adalah framework CSS open-source yang paling populer di dunia. Bootstrap mengabstraksi kompleksitas CSS (termasuk Flexbox dan Grid) ke dalam kelas-kelas siap pakai (utility classes dan component classes) yang dapat langsung kita gunakan di file HTML.

Kelebihan Bootstrap:

1. Cepat dan Efisien: Membangun halaman web yang responsif hanya dengan menambahkan kelas pada elemen HTML.
2. Konsisten: Memiliki sistem desain yang seragam untuk komponen seperti tombol, tabel, dan navigasi.
3. Responsif: Sistem grid berbasis Flexbox-nya (.container, .row, .col) memudahkan pembuatan layout yang menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar.
4. Komponen Siap Pakai: Menyediakan komponen kompleks seperti navbar, carousel, modal, dan card yang tinggal pakai.
5. Contoh Kelas Bootstrap:.navbar: Untuk membuat komponen navigasi.

D.1 Konsep Utama

Bootstrap menggabungkan kekuatan Flexbox dan Grid ke dalam sistem kelas yang mudah digunakan, memungkinkan pengembang untuk fokus pada logika dan fungsionalitas tanpa perlu menulis CSS dari awal.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Dalam lingkup Teknik industri, Perusahaan pasti memiliki system yang berjalan di dalamnya, dengan perkembangan jaman, banyak industry mengelola system data, menggunakan system data real time yang dapat diakses oleh semua orang, Memerlukan efisiensi melalui kecepatan input jumlah reject, capaian maka angka yang dimasukkan akan memerlukan adanya yang data tidak berubah const dan let data yang mampu diubah. Untuk efektifitas dan efisiensi yang terintegrasi melalui system informasi ini.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Integrasi Bootstrap 5

Menggunakan index.html sebelumnya, dengan hapus

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Sistem Monitoring Produksi</title>
  <!-- Bootstrap CSS CDN -->
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
```



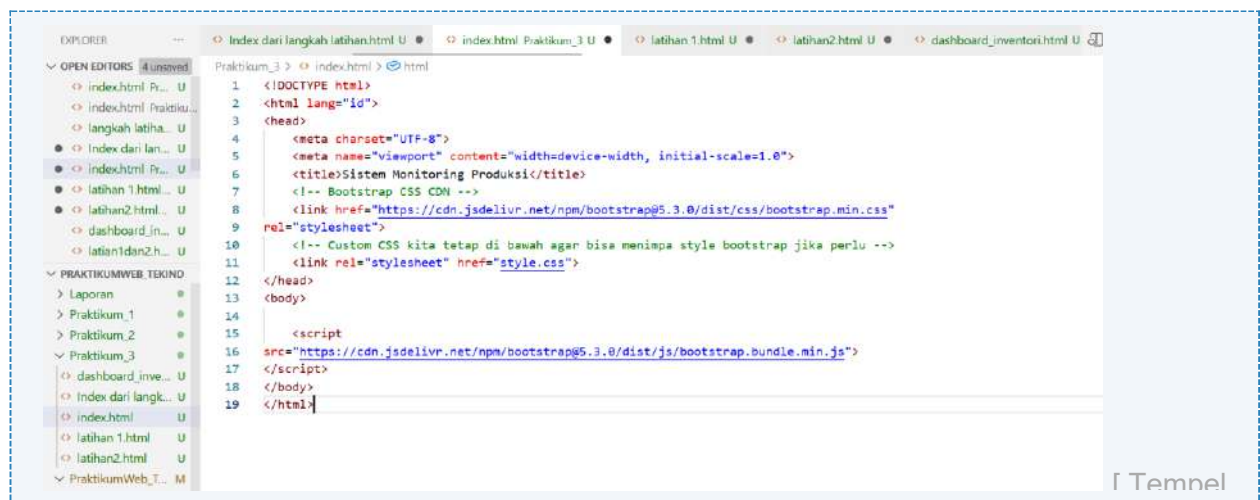
```

rel="stylesheet">
    <!-- Custom CSS kita tetap di bawah agar bisa menerima style bootstrap jika
    perlu -->
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<header class="text-center mt-3">
    <p class="author">Oleh: Aisyah Ayu Salsabila 23051430001</p>
</header>
<body>

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>
</body>
</html>

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Memanggil Bootstrap

E.2 Langkah 2 – Membuat Navigasi Bar

Membuat coding navigasi pada bagian body

```

<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
    <div class="container-fluid">
        <a class="navbar-brand" href="">TekInd Systems</a>
        <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
data-bs-target="#navbarNav">
            <span class="navbar-toggler-icon"></span>
        </button>
        <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
            <ul class="navbar-nav">

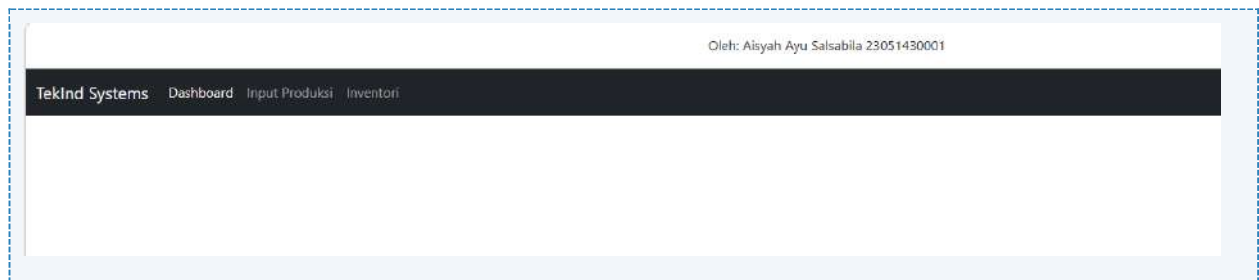
```

```

<li class="nav-item">
  <a class="nav-link active" href="">Dashboard</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="">Input Produksi</a>
</li>
<li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="">Inventori</a>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</nav>

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Navigasi bar

E.3 Langkah 3 – Form Input data produksi

Penambahan bagian formular input untuk harian,

```

<div class="container mt-4">
  <!-- Row 1: KPI Cards (Menggunakan Grid System) -->
  <div class="row mb-4">
    <!-- Kolom lebar 4 (dari 12) -->
    <div class="col-md-4">
      <div class="card text-white bg-primary mb-3">
        <div class="card-header">Total Produksi</div>
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">1,250 Unit</h5>
          <p class="card-text">Target Harian: 1,200 Unit</p>
        </div>
      </div>
    </div>
    <!-- Kolom lebar 4 -->
    <div class="col-md-4">
      <div class="card text-white bg-success mb-3">
        <div class="card-header">Efisiensi Mesin</div>

```

```

        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">92%</h5>
            <p class="card-text">Status: Optimal</p>
        </div>
    </div>
</div>
<!-- Kolom lebar 4 -->
<div class="col-md-4">
    <div class="card text-white bg-warning mb-3">
        <div class="card-header">Reject Rate</div>
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">1.5%</h5>
            <p class="card-text">Perlu perhatian shift malam</p>
        </div>
    </div>
</div>
</div>

<!-- Row 2: Tabel Data -->
<div class="row">
    <div class="col-12">
        <h3>Data Log Produksi Real-time</h3>
        <table class="table table-striped table-hover">
            <thead class="table-dark">
                <tr>
                    <th>Waktu</th>
                    <th>Mesin</th>
                    <th>Produk</th>
                    <th>Jumlah</th>
                    <th>Status</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td>08:00</td>
                    <td>CNC-01</td>
                    <td>Part A-12</td>
                    <td>50</td>
                    <td><span class="badge bg-success">OK</span></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>08:15</td>
                    <td>CNC-02</td>
                    <td>Part B-05</td>
                    <td>45</td>
                    <td><span class="badge bg-danger">Error</span></td>
                </tr>
            </tbody>
        </table>
    </div>
</div>

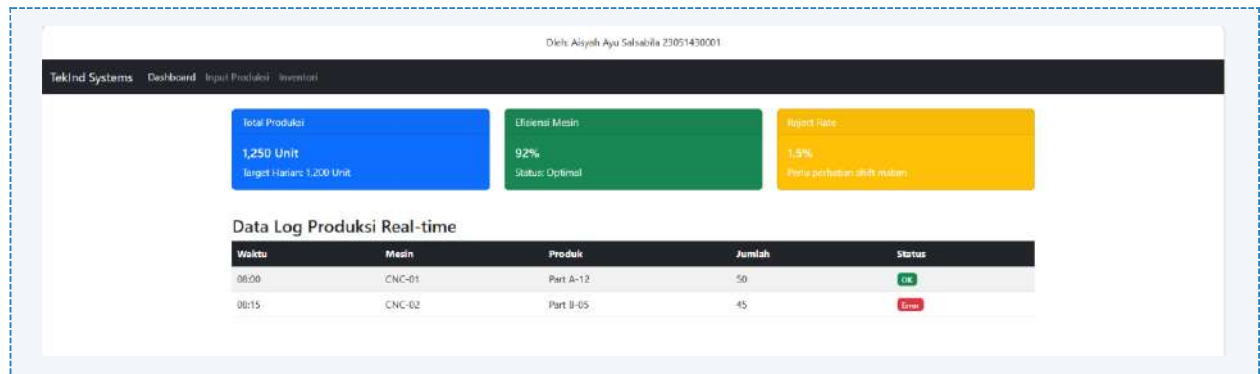
```

```

        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>
</div>

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Formulir Input data

E.4 Langkah 4 – Styling form dengan Bootstrap Classes

Bootstrap untuk form

```

</div>


Aisyah Ayu S– 23051430001- | Modul 3| __ Layout CSS Lanjutan + Bootstrap

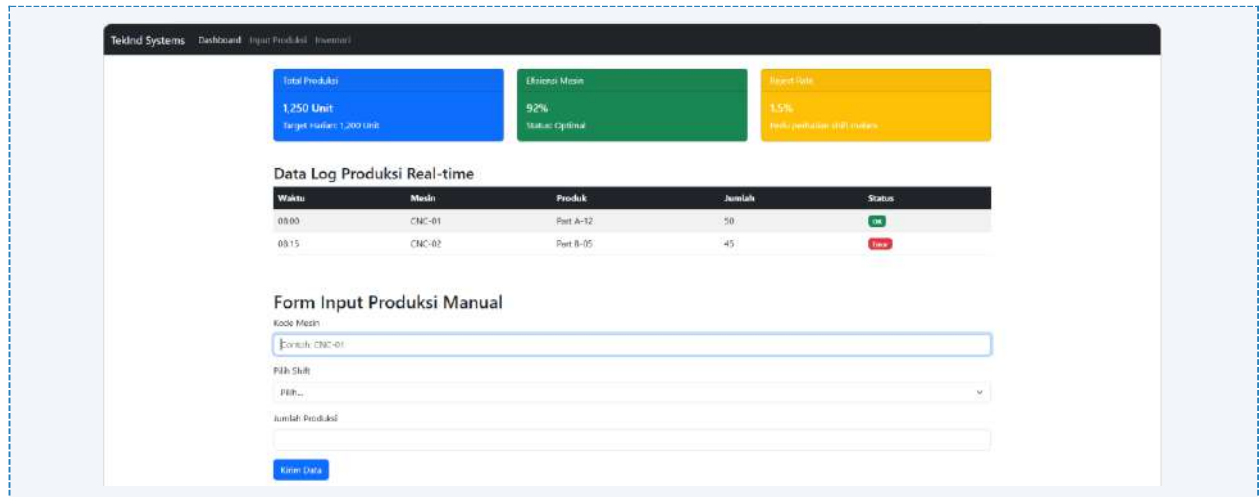


Halaman 41 dari 54


```

```
<input type="number" class="form-control" id="jumlahProduksi">
</div>
<button type="submit" class="btn btn-primary">Kirim Data</button>
</form>
</div>
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.4 – Form clas bootstrap

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

F.1 Latihan 1 – Grid Responsif

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 1 (Grid Responsif): Coba ubah ukuran layar browser Anda. Perhatikan bagaimana kartu KPI yang tadinya sejajar (3 kolom) akan menumpuk ke bawah (1 kolom) di layar HP. Ini adalah kekuatan Grid System (`col-md-4` artinya 4 kolom di layar medium ke atas, otomatis 12 kolom/1 baris di layar kecil).

Jawaban / Kode Solusi:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Sistem monitoring produksi</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.
css"
rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

```

<body>
  <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle
.min.js">
</script>
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="">TekInd Systems</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-
toggle="collapse"
data-bs-target="#navbarNav">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link active" href="">Dashboard</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="">Input Produksi</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="">Inventori</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
<div class="container mt-4">
  <!-- Row 1: KPI Cards (Menggunakan Grid System) -->
  <div class="row mb-4">
    <!-- Kolom lebar 4 (dari 12) -->
    <div class="col-md-4">
      <div class="card text-white bg-primary mb-3">
        <div class="card-header">Total Produksi</div>
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">1,250 Unit</h5>
          <p class="card-text">Target Harian: 1,200 Unit</p>
        </div>
      </div>
    </div>
    <!-- Kolom lebar 4 -->
    <div class="col-md-4">
      <div class="card text-white bg-success mb-3">
        <div class="card-header">Efisiensi Mesin</div>
        <div class="card-body">

```

```

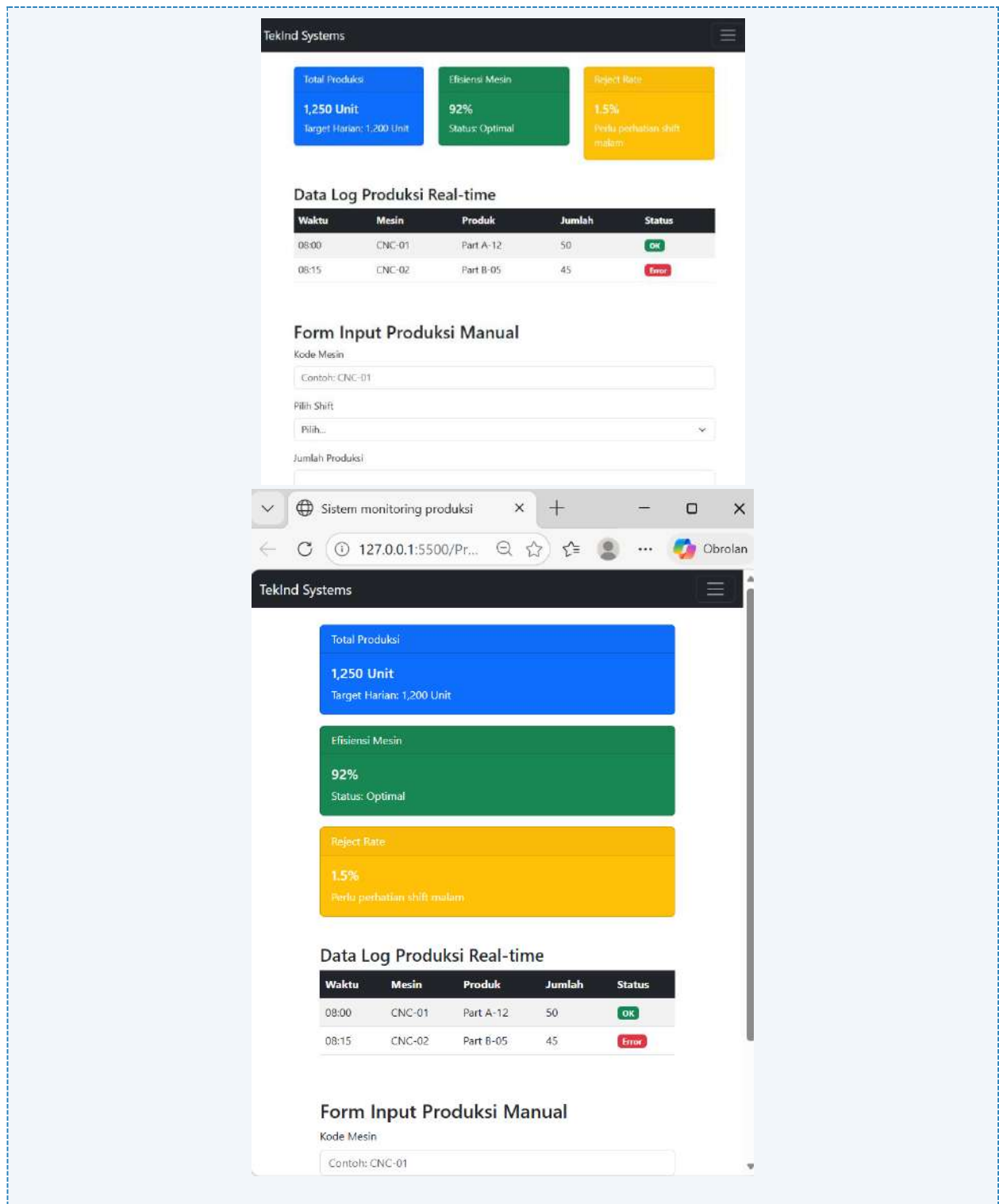
        <h5 class="card-title">92%</h5>
        <p class="card-text">Status: Optimal</p>
    </div>
</div>
</div>
<!-- Kolom lebar 4 -->
<div class="col-md-4">
    <div class="card text-white bg-warning mb-3">
        <div class="card-header">Reject Rate</div>
        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">1.5%</h5>
            <p class="card-text">Perlu perhatian shift malam</p>
        </div>
    </div>
</div>
</div>
</div>
<!-- Row 2: Tabel Data -->
<div class="row">
    <div class="col-12">
        <h3>Data Log Produksi Real-time</h3>
        <table class="table table-striped table-hover">
            <thead class="table-dark">
                <tr>
                    <th>Waktu</th>
                    <th>Mesin</th>
                    <th>Produk</th>
                    <th>Jumlah</th>
                    <th>Status</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <tr>
                    <td>08:00</td>
                    <td>CNC-01</td>
                    <td>Part A-12</td>
                    <td>50</td>
                    <td><span class="badge bg-success">OK</span></td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>08:15</td>
                    <td>CNC-02</td>
                    <td>Part B-05</td>
                    <td>45</td>
                    <td><span class="badge bg-
danger">Error</span></td>

```

```

        </tr>
    </tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
<div class="container mt-5">
    <h2>Form Input Produksi Manual</h2>
    <form>
        <div class="mb-3">
            <label for="kodeMesin" class="form-label">Kode Mesin</label>
            <input type="text" class="form-control" id="kodeMesin"
placeholder="Contoh:
CNC-01">
        </div>
        <div class="mb-3">
            <label for="shiftSelect" class="form-label">Pilih
Shift</label>
            <select class="form-select" id="shiftSelect">
                <option selected>Pilih...</option>
                <option value="1">Shift 1 (Pagi)</option>
                <option value="2">Shift 2 (Siang)</option>
                <option value="3">Shift 3 (Malam)</option>
            </select>
        </div>
        <div class="mb-3">
            <label for="jumlahProduksi" class="form-label">Jumlah
Produksi</label>
            <input type="number" class="form-control" id="jumlahProduksi">
        </div>
        <button type="submit" class="btn btn-primary">Kirim Data</button>
    </form>
</div>
</body>
</html>

```

Gambar F.1 – Grid Responsif

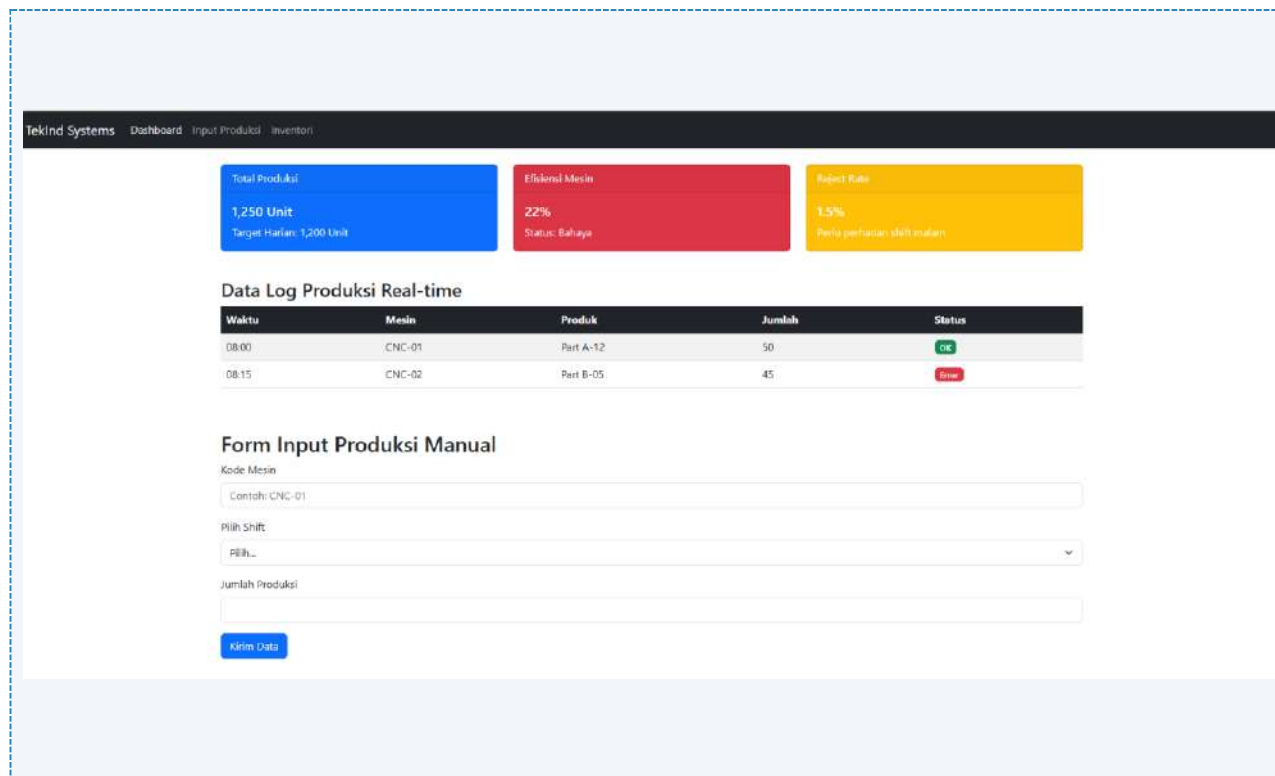
F.2 Latihan 2 – Modifikasi Card

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 2 (Modifikasi Card): Ubah kartu "Efisiensi Mesin" menjadi warna merah (`bg-danger`) jika angkanya diubah menjadi di bawah 80%.

Jawaban / Kode Solusi:

```
<div class="col-md-4">
  <div class="card text-white bg-danger mb-3">
    <div class="card-header">Efisiensi Mesin</div>
    <div class="card-body">
      <h5 class="card-title">22%</h5>
      <p class="card-text">Status: Bahaya</p>
    </div>
  </div>
```



Gambar F.2 – Penambahan Max

F.3 Tugas Proyek Mini – Dashboard Layout

Deskripsi proyek mini:

Kaitannya dengan system pada industry, membuat halaman HTML baru bernama `dashboard\_inventori.html` dengan struktur dashboard menggunakan Bootstrap Grid. Dengan Bagian atas berjudul "Gudang Bahan Baku". Bagian kiri (4 kolom): Form Stok Masuk (Input nama barang, qty, supplier). Kemudian Bagian kanan (8 kolom): Tabel stok berisi Nama barang, Qty, Supplier, status, dan aksi.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Menggunakan navigasi yang sama dengan sebelumnya, memanggil bootstrap, memberikan judul Gudang bahan baku, kemudian mengatur 2 kolom:
4 kolom pada form stok masuk, pemberian label untuk nama barang, Quantity, Supllier, kemudian 8 kolom dengan tabel nama kolom <th> Nama barang, QTY, Supllier, Status, Aksi. Memberikan komponen interaktif dropdown dengan script.

Kode Utama:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Dashboard Inventori - Gudang Bahan Baku</title>

  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>

<!-- Navbar -->
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#">TekInd Systems</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
data-bs-target="#navbarNav">
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Dashboard Produksi</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link active" href="#">Dashboard Inventori</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Laporan</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```

```

        </ul>
    </div>
</div>
</nav>

<header class="text-center mt-3">
    <p class="author">Oleh: Aisyah Ayu Salsabila 23051430001</p>
</header>

<div class="container mt-4">

    <!-- Judul Dashboard -->
    <div class="p-4 mb-4 bg-primary text-white rounded text-center">
        <h2>Gudang Bahan Baku</h2>
        <p class="mb-0">Dashboard Inventori</p>
    </div>

    <!-- Layout 2 Kolom -->
    <div class="row">

        <!-- KIRI (4 Kolom) -->
        <div class="col-md-4">
            <div class="card shadow">
                <div class="card-header bg-success text-white">
                    Form Stok Masuk
                </div>
                <div class="card-body">
                    <form>
                        <div class="mb-3">
                            <label class="form-label">Nama Barang</label>
                            <input type="text" class="form-control"
placeholder="Contoh: Benang obras">
                        </div>

                        <div class="mb-3">
                            <label class="form-label">Quantity</label>
                            <input type="number" class="form-control"
placeholder="Masukkan jumlah">
                        </div>

                        <div class="mb-3">
                            <label class="form-label">Supplier</label>
                            <input type="text" class="form-control"
placeholder="Nama supplier">
                        </div>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        <button type="submit" class="btn btn-primary w-100">
            Tambah Produk
        </button>
    </form>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- KANAN (8 Kolom) -->
<div class="col-md-8">
    <div class="card shadow">
        <div class="card-header bg-dark text-white">
            Tabel Stok Saat Ini
        </div>
        <div class="card-body">
            <table class="table table-striped table-hover table-bordered">
                <thead class="table-secondary">
                    <tr>
                        <th>Nama Barang</th>
                        <th>Qty</th>
                        <th>Supplier</th>
                        <th>Status</th>
                        <th>Aksi</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <tr>
                        <td>Benang</td>
                        <td>120</td>
                        <td>PT pintal nusantara</td>
                        <td><span class="badge bg-
success">Tersedia</span></td>
                        <td>
                            <button class="btn btn-sm btn-
warning">Edit</button>
                            <button class="btn btn-sm btn-
danger">Hapus</button>
                        </td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>Kain Keras</td>
                        <td>20</td>
                        <td>CV Sukini</td>
                        <td><span class="badge bg-
warning">Menipis</span></td>
                        <td>

```

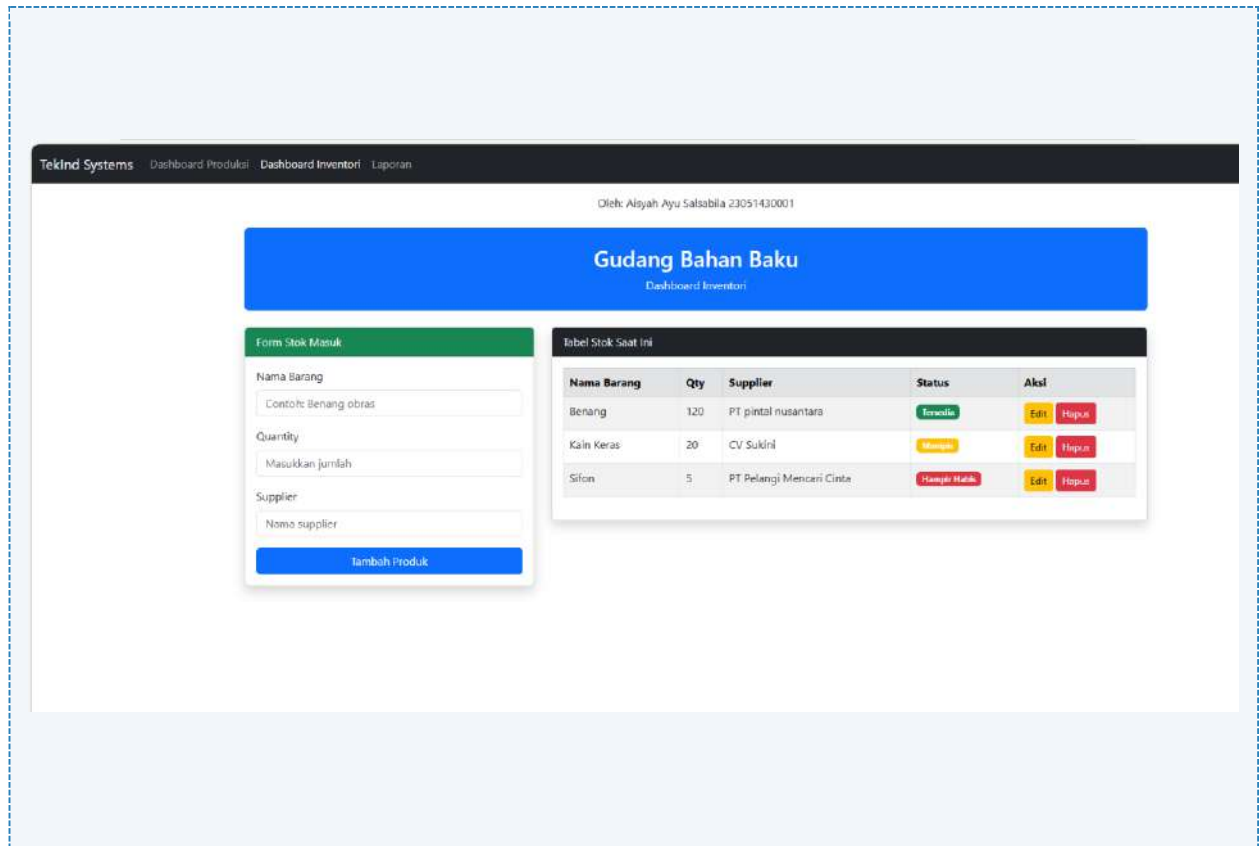
```

        <button class="btn btn-sm btn-
warning">Edit</button>
        <button class="btn btn-sm btn-
danger">Hapus</button>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td>Sifon</td>
    <td>5</td>
    <td>PT Pelangi Mencari Cinta</td>
    <td><span class="badge bg-danger">Hampir
Habis</span></td>
    <td>
        <button class="btn btn-sm btn-
warning">Edit</button>
        <button class="btn btn-sm btn-
danger">Hapus</button>
    </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div>
</div>
</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"><
/script>

</body>
</html>

```



Gambar F.3 – Dashboard Bahan Baku

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Sesuai, karena pengenalan terhadap pembuatan setiap label input didalam body, dengan judul terpisah header, kemudian memberikan tampilan memanggil bootstrap terdapat navigasi -form classes dari hasil perintah ketika dijalankan, membuktikan html bekerja dengan hasil layout yang sesuai.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Pembuatan colom harus sesuai col-md-8 sebelum pelabelan tiap variable Tidak memunculkan tabel yang sesuai	Penyesuaian pemanggilan “col-md-...”

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Kemudahan Sistem input data yang ketika didalam industry tidak selamanya manual, kemudahan ini memberikan input yang dibutuhkan didalam (form), Dalam bidang Industri hasil input sangat banyak membawa kemudahan dan lebih terstruktur. Memungkinkan colom yang lebih banyak, tampilan dashboard yang lebih kompleks

H. KESIMPULAN

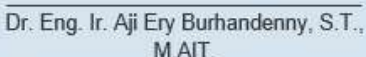
1	Teknik Industri akan mempelajari secara dasar namun tetap detail
2	Bootstrap harus dipanggil sebagai framework CSS
3	Mengatur struktur layout untuk tampilan dashboard
4	Memudahkan proses coding tanpa membuat CSS satu persatu

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Sastradipraja, C. K., & Munawar, Z. (2022). Konsep dasar teknologi web. Kaizen Media Publishing. https://books.google.co.id/books?id=E16YEAAAQBAJ
[3]	Santoso, M. F. (2025). <i>Perbandingan Efektivitas Bootstrap dan Tailwind CSS dalam Pengembangan UI Web Responsif</i> . 7(4), 489–497.
[4]	Santoso, M. F. (2025). <i>Perbandingan Efektivitas Bootstrap dan Tailwind CSS dalam Pengembangan UI Web Responsif</i> . 7(4), 489–497.

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa  _____ Aisyah Ayu Salsabila NIM: 23051430001	Rekan Tim  _____ Vanyra Raraswara Eka P NIM: 23051430013	Diperiksa oleh Dosen  _____ Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____
--	---	---

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 4 (Pertemuan 4)
Topik Utama	JavaScript Dasar (Variabel, Tipe Data, Operator, Control Flow)
Sub-Topik	JavaScript Dasar (Variabel, Tipe Data, Operator, Control Flow)
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	6 Maret 2026
Nama Mahasiswa	Aisyah Ayu Salsabila
NIM	23051430001
Kelas	A2_Teknik Industri

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Memahami peran JavaScript sebagai "otak" dari halaman web.
2	Mampu mendeklarasikan variabel dan memahami aturan penamaannya.
3	Menguasai operator aritmatika untuk perhitungan sederhana.
4	Mampu menggunakan Control Flow (`if/else`, `switch`) untuk pengambilan keputusan otomatis.

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Live Server		Perubahan web realtime
4	Laptop	Windows 11	Prasarana Praktikum
5	Modul Aplikasi Web dan Mobile	2025/2026	Manual Praktikum
6	Console browser dan ekstensi Quokka.js		JavaScript alat pemroses data

D. DASAR TEORI

1. Latar Belakang Pemrograman Web dalam Konteks Teknik Industri

Praktikum pertama ini diawali dengan pengenalan mendasar mengenai konsep pemrograman web yang merupakan kompetensi vital di era digital saat ini. Pemrograman web didefinisikan sebagai proses pembuatan dan pengembangan sistem berbasis internet yang dapat diakses melalui peramban (browser). Dalam perspektif teknik industri, penguasaan teknologi web memiliki relevansi yang signifikan terhadap optimalisasi proses kerja di lini produksi maupun manajemen operasional. Aplikasi web dapat diimplementasikan untuk mendigitalisasi berbagai kebutuhan industri, seperti sistem pencatatan data produksi secara real-time, platform monitoring kinerja mesin dan pekerja, hingga dashboard laporan harian yang terintegrasi. Dengan demikian, digitalisasi melalui pemrograman web mampu meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta efektivitas koordinasi antar divisi dalam suatu perusahaan manufaktur atau jasa.

2. Peran JavaScript dalam Otomasi Proses Bisnis

Jika HTML dan CSS berperan dalam menampilkan data secara statis, (Dede Fauzi et al., 2024) JavaScript (JS) adalah mesin yang memungkinkan pemrosesan data dan interaksi dinamis di sisi klien. Dalam konteks teknik industri, JS menjadi alat penting untuk membangun antarmuka yang cerdas dan responsif. Kemampuan JS untuk merespons aksi pengguna, memvalidasi masukan, melakukan perhitungan, dan memperbarui tampilan secara *real-time* tanpa perlu memuat ulang halaman merupakan fondasi dari otomasi proses bisnis skala kecil hingga menengah. Contohnya, seorang operator dapat menginput jumlah jam kerja, dan secara otomatis JS akan menghitung apakah jam kerja tersebut normal atau lembur, lalu menampilkan gaji yang harus dibayarkan. Ini adalah digitalisasi dari aturan bisnis (*business logic*) yang sebelumnya mungkin dilakukan secara manual (Mulawarman Munsyir, et al., 2024).

3. Konsep Dasar JavaScript: Variabel dan Tipe Data

- a. **Variabel:** Tempat menyimpan data dengan nama sebagai identitasnya.
 - **let:** Digunakan untuk membuat variabel yang nilainya **dapat diubah** (diperbarui) di kemudian hari. Ini cocok untuk data yang dinamis, seperti jumlah jam kerja atau total gaji.
 - **const:** Digunakan untuk membuat variabel yang nilainya **tetap (konstan)** dan tidak boleh diubah setelah dideklarasikan. Cocok untuk nilai-nilai tetap seperti tarif gaji per jam atau batas jam kerja normal. Penggunaan **const** membuat kode lebih aman dan mudah dipahami.
 - **var:** Merupakan cara lama deklarasi variabel dan sebaiknya dihindari karena memiliki *scope* (lingkup) yang kurang jelas dan dapat menyebabkan *bug* yang tidak terduga.
- b. **Tipe Data Primer:**
 - **Number (Angka):** Digunakan untuk semua jenis angka, baik bilangan bulat (misal: 40) maupun desimal (misal: 1.5). Semua data yang akan dihitung menggunakan tipe ini.
 - **String (Teks):** Digunakan untuk menyimpan data teks yang diapit oleh tanda kutip, baik tunggal ('...') maupun ganda ("..."). Contohnya adalah nama operator atau deskripsi status ("Lembur").

- **Boolean (Benar/Salah):** Tipe data yang hanya memiliki dua nilai: true (benar) atau false (salah). Tipe ini sangat penting dalam pengambilan keputusan, misalnya untuk menyimpan status apakah Lembur.

4. Operator dan Logika Pengambilan Keputusan (If/Else)

Setelah data tersimpan, kita perlu memanipulasinya dan mengambil keputusan berdasarkan data tersebut.

- a. **Operator Aritmatika:** Digunakan untuk melakukan perhitungan matematis.
 - Penjumlahan (+), Pengurangan (-), Perkalian (*), Pembagian (/), dan Sisa Bagi atau Modulus (%) yang berguna untuk mengetahui sisa hasil bagi, misalnya untuk menentukan bilangan genap/ganjil.
- b. **Operator Perbandingan:** Digunakan untuk membandingkan dua nilai dan menghasilkan nilai Boolean (true atau false).
 - Sama dengan (===): Memeriksa apakah nilai dan tipe data sama. Ini adalah cara yang direkomendasikan.
 - Lebih besar (>), Lebih kecil (<), Lebih besar atau sama dengan (>=), Lebih kecil atau sama dengan (<=).
- c. **Operator Logika:** Digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi Boolean.
 - **&& (Dan):** Menghasilkan true hanya jika semua kondisi yang digabungkan bernilai true.
 - **|| (Atau):** Menghasilkan true jika setidaknya salah satu kondisi yang digabungkan bernilai true.
- d. **Struktur If/Else:** Inilah inti dari logika bisnis terprogram.
 - "Jika (if) kondisi A terpenuhi, maka lakukan tugas X. Jika tidak (else), lakukan tugas Y."
 - Struktur ini memungkinkan program untuk memiliki perilaku yang berbeda tergantung pada data yang dimasukkan, seperti memutuskan apakah seorang pekerja mendapatkan upah lembur atau tidak berdasarkan jumlah jam kerjanya.

D.1 Konsep Utama

JS **JavaScript** memungkinkan pemrosesan data dan otomatisasi aturan bisnis (seperti perhitungan gaji) di balik tampilan web statis. Data disimpan dalam variabel let (dapat diubah) dan const (tetap) dengan tipe Number, String, atau Boolean. Operator aritmatika dan perbandingan (>, ===) dikombinasikan dengan struktur if/else untuk menciptakan logika pengambilan keputusan.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

JavaScript terkait erat dengan Body of Knowledge Teknik Industri karena kemampuannya mengotomatisasi perhitungan waktu kerja (Work Design & Measurement), memodelkan analisis biaya secara real-time (Engineering Economy), serta membangun sistem informasi terintegrasi untuk pengambilan keputusan di lini produksi (Information Systems).

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Hello World & Variabel di Console

Menggunakan index.html sebelumnya, Buat file baru `script.js` dan hubungkan ke `index.html`

```
// Komentar single line

// 1. Variabel & Tipe Data
let namaMesin = "CNC-Mazak-01"; // String
let targetHarian = 500; // Number
let isOperational = true; // Boolean

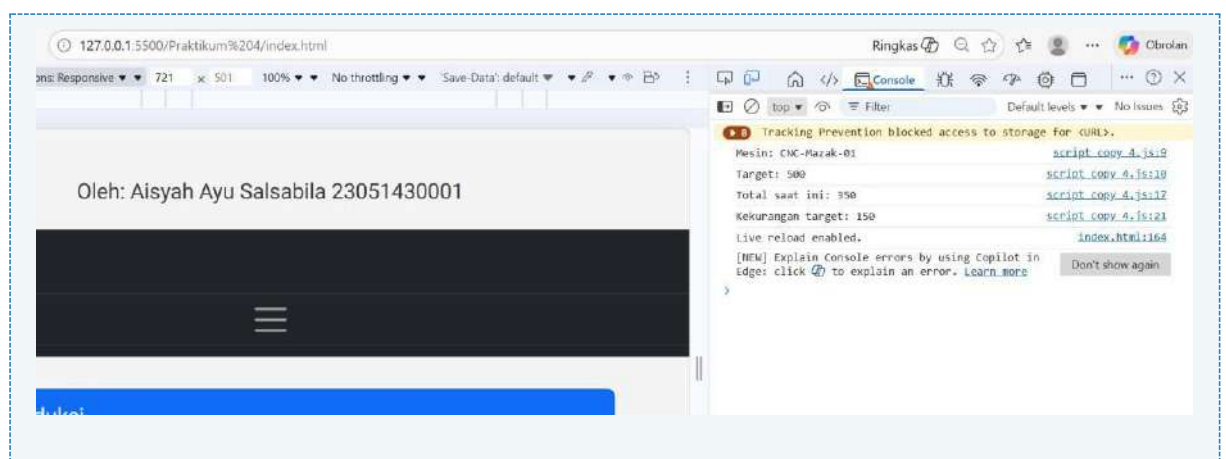
// Menampilkan ke console browser (Tekan F12 ->
// Console) console.log("Mesin: " + namaMesin);
console.log("Target: " + targetHarian);

// 2. Operator
// Aritmatika let
let produksiPagi = 200; let produksiSiang = 150;
let totalProduksi = produksiPagi + produksiSiang;

console.log("Total saat ini: " + totalProduksi);

// Hitung sisa kekurangan target
let kekurangan = targetHarian - totalProduksi;
console.log("Kekurangan target: " + kekurangan);
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – Memanggil Botstrap

E.2 Langkah 2 – Control Flow (Pengambilan Keputusan)

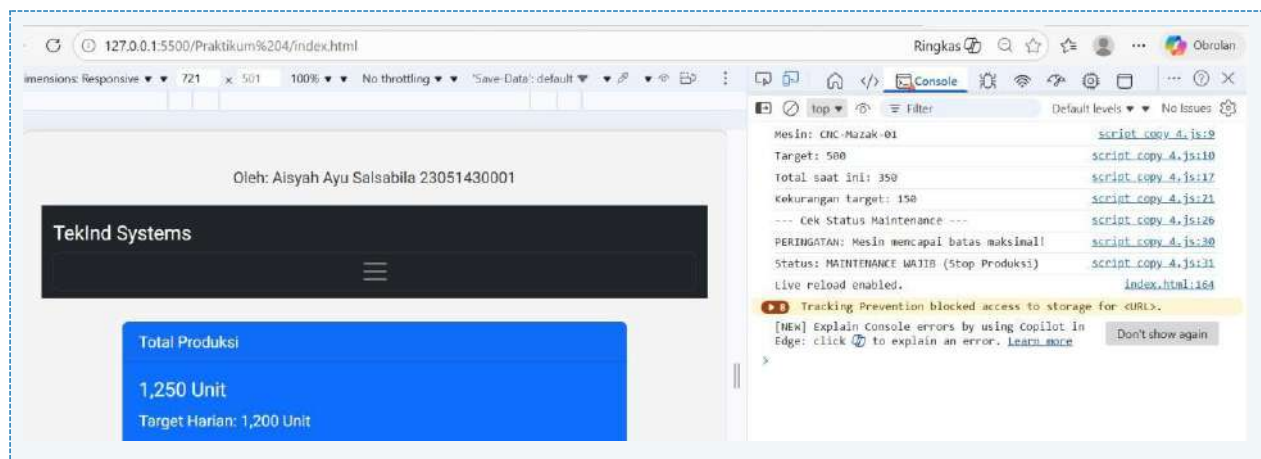
membuat logika untuk menentukan apakah mesin perlu dimatikan untuk maintenance atau tidak.

```
// Simulasi data pembacaan sensor (jam operasional)
let jamOperasional = 1250;
let batasMaksimal = 1200;

console.log("--- Cek Status Maintenance ---");

// Logika If/Else
if (jamOperasional >= batasMaksimal) {
    console.log("PERINGATAN: Mesin mencapai batas maksimal!");
    console.log("Status: MAINTENANCE WAJIB (Stop Produksi)");
} else if (jamOperasional > 1000) {
    console.log("Status: SIAP HATI-HATI (Segera jadwalkan maintenance)");
} else {
    console.log("Status: BERJALAN NORMAL");
}
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Control Flow

E.3 Langkah 3 – Studi Kasus Industri (Perhitungan OEE Sederhana)

Kita buat fungsi sederhana untuk menghitung efisiensi berdasarkan Availability.

```
// Data Input
let jamKerjaPlanned = 8; // Jam
let jamKerjaAktual = 6.5; // Jam (Ada 1.5 jam breakdown)

// Perhitungan
let availability = (jamKerjaAktual / jamKerjaPlanned) * 100;

// Pembulatan 2 angka di belakang koma
availability = availability.toFixed(2);

console.log("Planned Time: " + jamKerjaPlanned + " Jam");
```

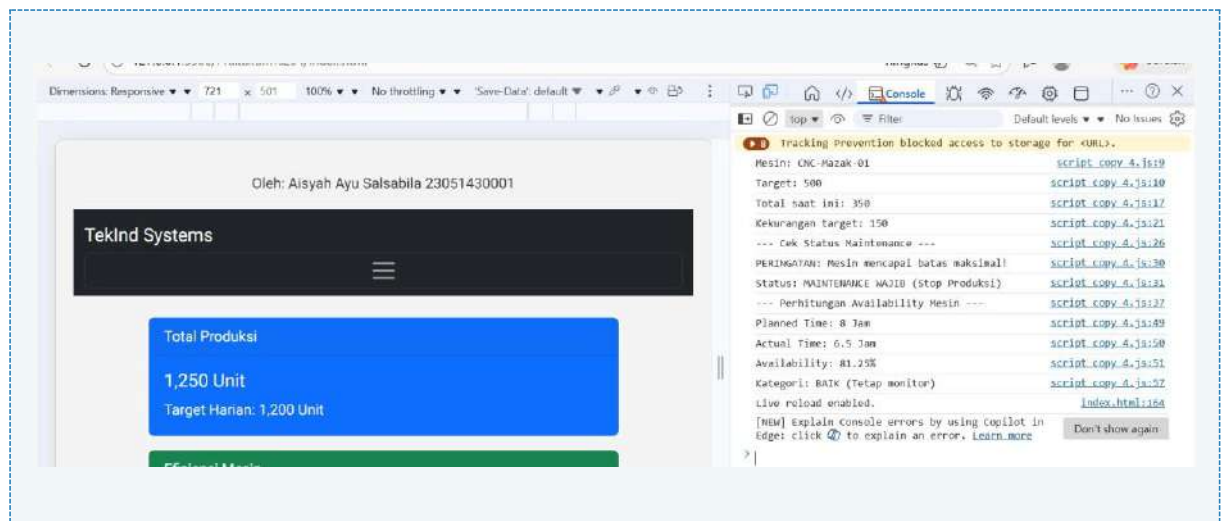
```

console.log("Actual Time: " + jamKerjaAktual + " Jam");
console.log("Availability: " + availability + "%");

// Logika Penilaian
if (availability >= 90) {
    console.log("Kategori: WORLD CLASS");
} else if (availability >= 80) {
    console.log("Kategori: BAIK (Tetap monitor)");
} else {
    console.log("Kategori: BURUK (Perlu investigasi penyebab breakdown)");
}

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – Perhitungan OEE

E.4 Langkah 4 – Interaksi DOM Sederhana (Alert & Prompt)

Ubah `script.js` agar berinteraksi dengan user via browser popup (hanya untuk latihan logika, nanti kita gunakan form yang lebih baik).

```

// Input dari user
let namaOperator = prompt("Masukkan Nama Operator:");
let shiftKerja = prompt("Masukkan Shift (Pagi/Siang/Malam:");

if (shiftKerja === "Malam") {
    alert("Halo " + namaOperator + ", Shift malam memiliki tambahan uang makan sebesar Rp 20.000.");
} else {

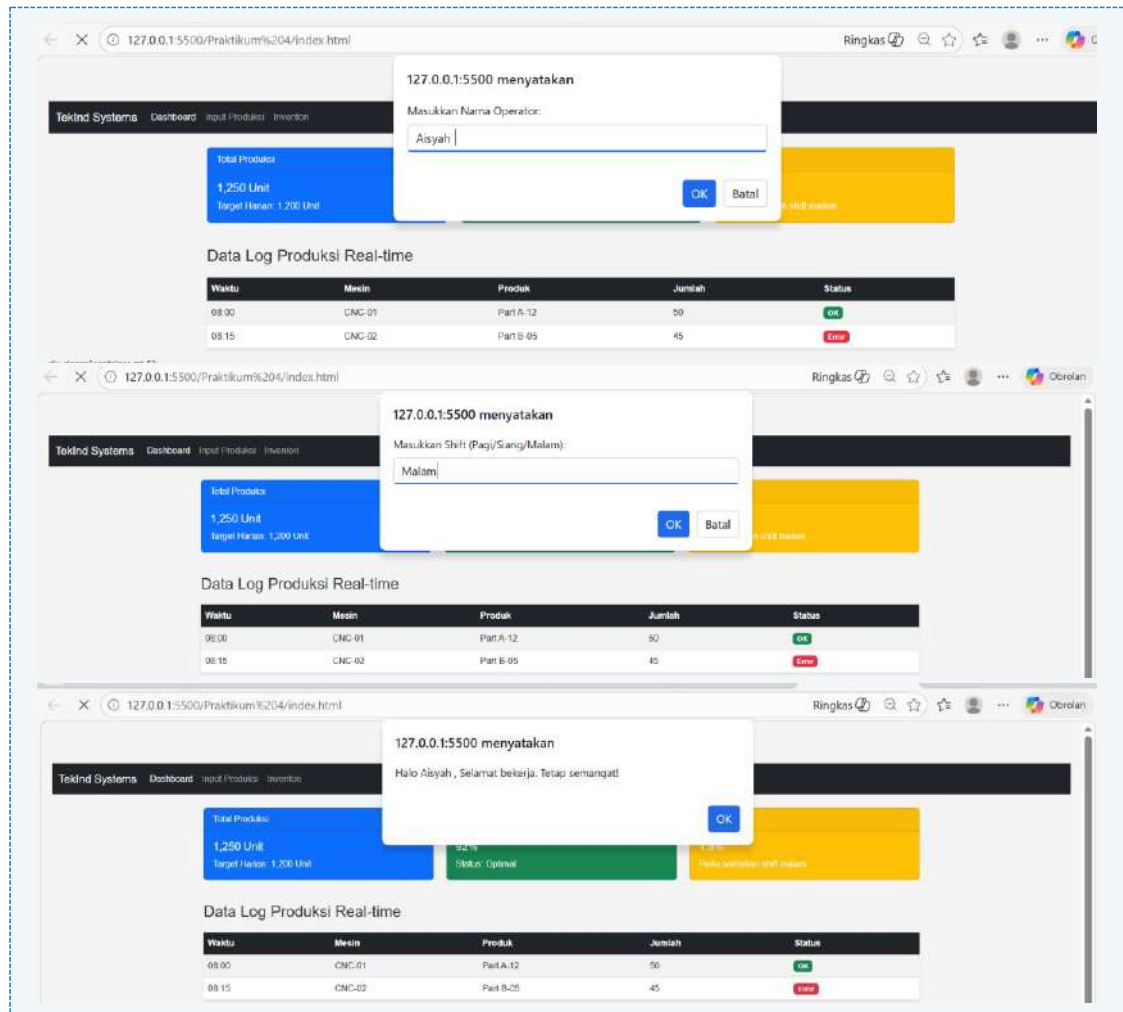
```

```

    alert("Halo " + namaOperator + ", Selamat bekerja. Tetap semangat!");
}

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.4 – Form clas bootstrap

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

F.1 Latihan 1 – Matematika

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 1 (Matematika): Buat variabel `gajiPokok` dan `jamLembur`. Hitung `totalGaji` dengan asumsi upah lembur per jam adalah 1.5x dari gaji pokok dibagi 173 (jam kerja bulanan). Tampilkan hasilnya di console.

Jawaban / Kode Solusi:

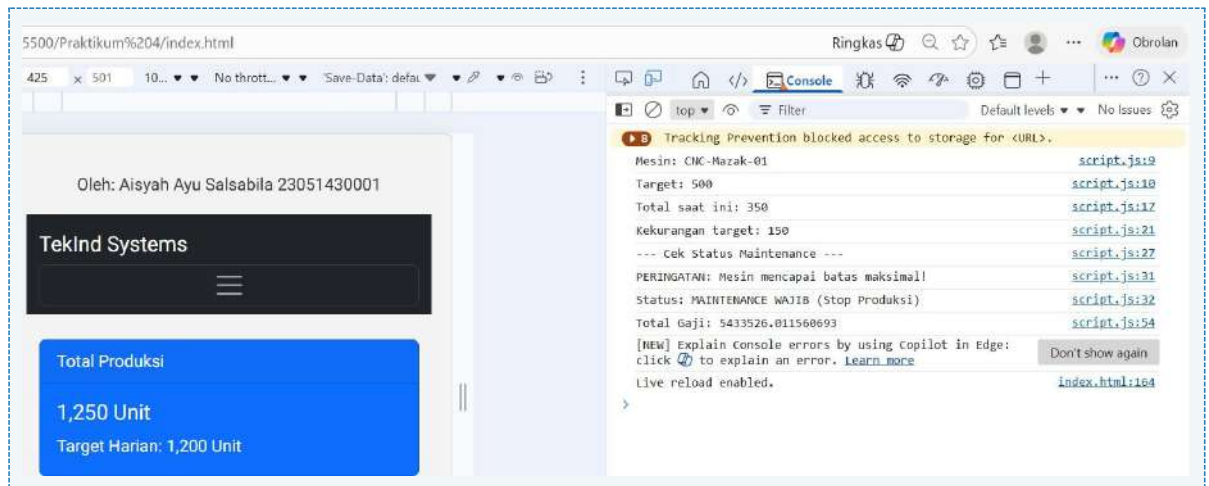

```

let gajiPokok = 5000000;
let jamLembur = 10;

let upahLemburPerJam = 1.5 * (gajiPokok / 173);
let totalGaji = gajiPokok + (upahLemburPerJam * jamLembur);

console.log("Total Gaji: " + totalGaji);

```



Gambar F.1 – Matematika

F.2 Latihan 2 – Logika Switch

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 2 (Logika Switch): Gunakan `switch` untuk mengkonversi kode shift angka (1, 2, 3) menjadi nama shift (Pagi, Siang, Malam). Jika input selain 1-3, tampilkan "Shift Tidak Valid".

Jawaban / Kode Solusi:

```

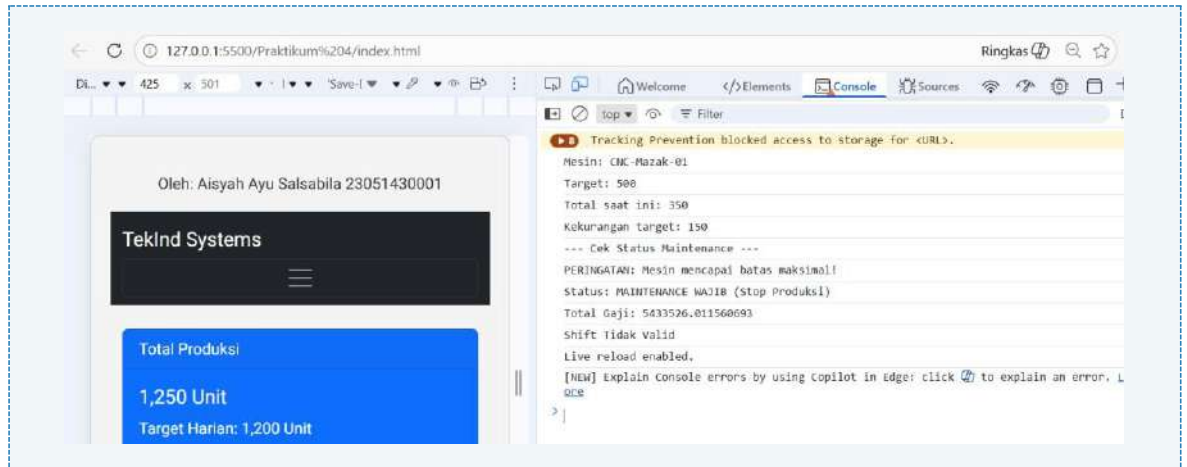
let kodeShift = prompt("Masukkan kode shift (1-3):");
switch (kodeShift) {
  case "1":
    console.log("Shift: Pagi");
    break;

  case "2":
    console.log("Shift: Siang");
    break;

  case "3":
    console.log("Shift: Malam");
    break;
}

```

```
default:
  console.log("Shift Tidak Valid");
}
```



Gambar F.2 – Logika Switch

F.3 Tugas Proyek Mini – Kalkulator Biaya Produksi

Deskripsi proyek mini:

Buat program di `script.js` yang menghitung biaya produksi total per unit. ♣ Variabel: `biayaBahanBaku`, `biayaTenagaKerja`, `biayaOverhead`, `jumlahProduksi`. ♣ Rumus: $\text{totalPerUnit} = (\text{biayaBahanBaku} + \text{biayaTenagaKerja} + \text{biayaOverhead}) / \text{jumlahProduksi}$. ♣ Gunakan `if/else` untuk mengecek: jika `jumlahProduksi` < 100, tampilkan "Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)". Jika ≥ 100 , tampilkan "Biaya Efisien".

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Memilih pembuatan tombol popup sebagai kalkulator biaya produksi, memberikan class dan let untuk menginput biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, dan jumlah. Sehingga ketika dijalankan dengan menginput jumlah, akan memproses sesuai rumus untuk biaya per unit dan keterangan apakah efisien atau memunculkan warning.

Kode Utama:

```
<!-- TOMBOL POPUP -->
<button class="btn btn-success" data-bs-toggle="modal" data-bs-
target="#modalBiaya">
Hitung Biaya Produksi
</button>

</div>
```

```
<!-- MODAL POPUP -->
<div class="modal fade" id="modalBiaya">
<div class="modal-dialog">
<div class="modal-content">

<div class="modal-header">
<h5 class="modal-title">Kalkulator Biaya Produksi</h5>
<button class="btn-close" data-bs-dismiss="modal"></button>
</div>

<div class="modal-body">

<div class="mb-3">
<label>Biaya Bahan Baku</label>
<input type="number" id="bahan" class="form-control">
</div>

<div class="mb-3">
<label>Biaya Tenaga Kerja</label>
<input type="number" id="tenaga" class="form-control">
</div>

<div class="mb-3">
<label>Biaya Overhead</label>
<input type="number" id="overhead" class="form-control">
</div>

<div class="mb-3">
<label>Jumlah Produksi</label>
<input type="number" id="jumlah" class="form-control">
</div>

<button class="btn btn-primary"
onclick="hitungBiaya()">Hitung</button>

<hr>

<h5 id="hasil"></h5>
<p id="status"></p>

</div>

</div>

</div>
```

```
</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<script>

function hitungBiaya(){

let bahan = parseFloat(document.getElementById("bahan").value);
let tenaga = parseFloat(document.getElementById("tenaga").value);
let overhead = parseFloat(document.getElementById("overhead").value);
let jumlah = parseFloat(document.getElementById("jumlah").value);

let biayaPerUnit = (bahan + tenaga + overhead) / jumlah;

document.getElementById("hasil").innerHTML =
"Biaya Per Unit : Rp " + biayaPerUnit.toFixed(2);

if(jumlah < 100){

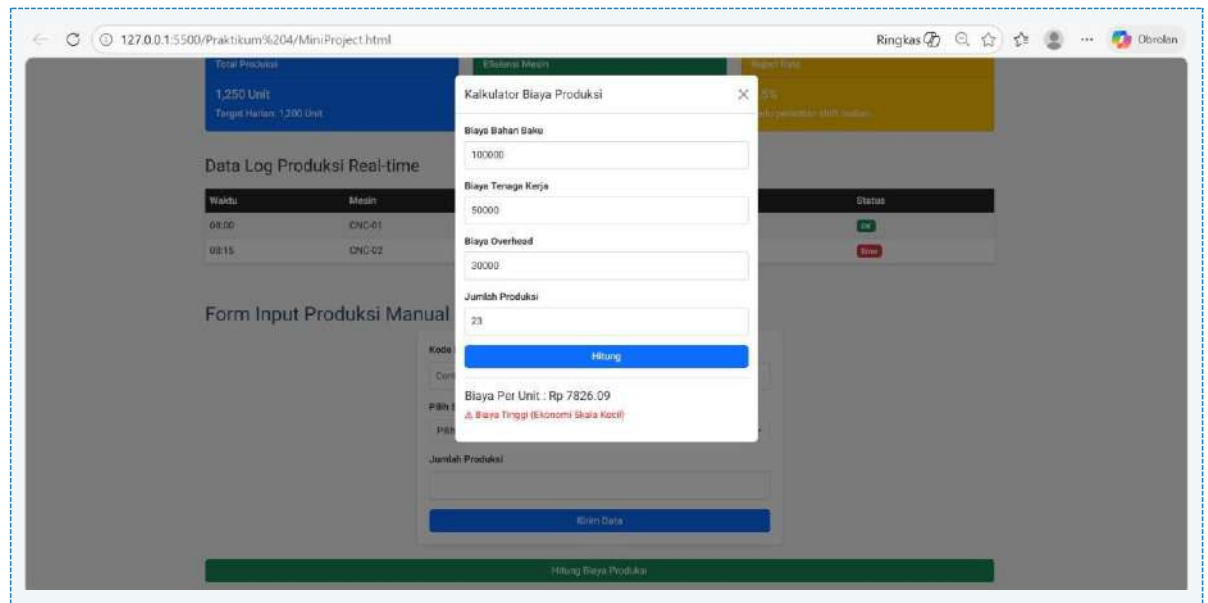
document.getElementById("status").innerHTML =
"⚠ Biaya Tinggi (Ekonomi Skala Kecil)";
document.getElementById("status").style.color = "red";

}else{

document.getElementById("status").innerHTML =
"✅ Biaya Efisien";
document.getElementById("status").style.color = "green";

}

}
```



Gambar F.3 – Hasil Kalkulator biaya produksi

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Sesuai, karena pengenalan terhadap pembuatan setiap label input didalam body, dengan judul terpisah header, kemudian memberikan tampilan memanggil bootstrap terdapat navigasi -form classes dari hasil perintah ketika dijalankan, membuktikan html bekerja dengan hasil layout yang sesuai.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Pada Latihan Langkah Langkah ditemukan kode yang ditulis dua kali, deklarasi let dengan nama yang sama dalam satu scope <code>let jamOperasional = 1250; let batasMaksimal = 1200;</code> ... <code>let jamOperasional = 1250; let batasMaksimal = 1200;</code>	Menghapus salah satu blok
String yang terpisah baris dalam tanda kutip <code>alert("Halo " + namaOperator + ", Shift malam memiliki tambahan uang makan sebesar Rp 0.000.");</code>	Harus berlanjut, <code>alert("Halo " + namaOperator + ", Shift malam memiliki tambahan uang makan sebesar Rp 20.000.");</code>

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Kemudahan Sistem input data yang ketika didalam industry, dengan javascript dapat diterapkan untuk membangun system monitoring real time, dengan perhitungan matematika didalamnya, sehingga js membantu pengembangan kalkulator waktu siklus yang membandingkan target produksi. Divisi pergudangan akan terbantu untuk system yang mengecek persediaan kedatangan barang. Maka selisih inventory dan akan memberikan tanpa atau peringatan bahwa stok menipis perlu untuk order Kembali.

A. KESIMPULAN

1	Teknik Industri akan mempelajari secara dasar namun tetap detail
2	Bootstrap harus dipanggil sebagai fremwork CSS
3	Mengatur struktur layout untuk tampilan dashbord
4	Memudahkan proses coding tanpa membuat CSS satu persatu

B. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Sastradipraja, C. K., & Munawar, Z. (2022). Konsep dasar teknologi web. Kaizen Media Publishing. https://books.google.co.id/books?id=E16YEAAAQBAJ
[3]	Dede Fauzi, M. K., Jefril Rahmadoni, M. K., Mahmud Isnani, S.Kom, M. E., & Muhammad Ihksan, M. K. (2024). <i>Javascript Belajar dari Dasar</i> .
[4]	Mulawarman Munsyir, S.E., S.Si., M. K., Eko Prasetyo Widhi, M. K., Eko Wahyudi, M. T., Dr. Bagus Setya Rintyarna, M. K., & Vandika, A. Y. (2024). <i>Belajar Algoritma dan Pemrograman dengan Javascript</i> .

C. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Rekan Tim	Diperiksa oleh Dosen
		
Aisyah Ayu Salsabila NIM: 23051430001	Vanyra Raraswara Eka P NIM: 23051430013	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 5 (Pertemuan 5)
Topik Utama	Function, Array, Object di JavaScript
Sub-Topik	Modularitas kode (Function), pengelolaan data list (Array), dan struktur data kompleks (Object).
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	13 Maret 2026
Nama Mahasiswa	Aisyah Ayu Salsabila
NIM	23051430001
Kelas	A2_Teknik Industri

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Memahami konsep Function untuk menghindari pengulangan kode (DRY - Don't Repeat Yourself).
2	Menguasai penggunaan Array untuk menyimpan sekumpulan data (misal: daftar cacat produksi).
3	Memahami Object untuk merepresentasikan entitas nyata (misal: Spesifikasi Mesin) dalam bentuk data.
4	Mampu melakukan iterasi (perulangan) terhadap Array dan Object.

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Live Server		Perubahan web realtime
4	Laptop	Windows 11	Prasarana Praktikum

5	Modul Aplikasi Web dan Mobile	2025/2026	Manual Praktikum
6	Console browser dan ekstensi Quokka.js		JavaScript alat pemroses data

D. DASAR TEORI

1. Latar Belakang Pemrograman Web dalam Konteks Teknik Industri

Teknik Industri pada hakikatnya adalah disiplin yang berfokus pada perancangan, perbaikan, dan instalasi sistem terintegrasi yang terdiri dari manusia, material, peralatan, energi, dan informasi. Pendekatan ini sangat bergantung pada prinsip-prinsip standarisasi, efisiensi, pengelolaan data, dan pemodelan sistem untuk mencapai kinerja yang optimal. Dalam era digital, pemrograman komputer menyediakan alat dan konsep yang sangat relevan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam sistem informasi dan otomasi industri. Tiga konsep fundamental dalam pemrograman—fungsi, array, dan objek—menawarkan analogi yang kuat dan praktis untuk merepresentasikan elemen-elemen kunci dalam sistem industri.

2. Function sebagai Representasi Standard Operating Procedure (SOP)

Dalam lingkungan teknik industri, Standard Operating Procedure (SOP) adalah dokumen instruksi langkah-demi-langkah yang dirancang untuk mencapai hasil yang konsisten dan berkualitas. SOP memastikan bahwa setiap operator, kapan pun dan di mana pun, menjalankan tugas dengan cara yang sama, sehingga meminimalkan variabilitas dan mempertahankan standar kualitas. Prosedur ini ditulis sekali dan digunakan berulang kali tanpa perlu menulis ulang instruksi (Chambers, 2014).

Konsep ini secara langsung berkorelasi dengan **fungsi** dalam pemrograman. Sebuah fungsi adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi didefinisikan sekali, diberi nama, dan kemudian dapat "dipanggil" atau dieksekusi berkali-kali dari berbagai bagian program. Analoginya sangat jelas:

- SOP (Teknik Industri): Instruksi sekali tulis, digunakan berulang oleh operator berbeda.
- Function (Pemrograman): Kode sekali tulis, dipanggil berulang oleh program.
 - `function hitungProduksi(jamKerja, efisiensi) { ... }`

Dengan demikian, fungsi dalam pemrograman adalah kode yang merepresentasikan sebuah prosedur standar. Penerapan ini dalam sistem industri digital memungkinkan otomatisasi perhitungan, kontrol proses, atau pelaporan yang selalu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, persis seperti SOP yang menjalankan standarisasi proses.

3. Array sebagai Struktur Data Sistematis (Lemari Arsip atau Spreadsheet)

Pengelolaan data yang efektif adalah jantung dari pengambilan keputusan di teknik industri. Data produksi, hasil inspeksi kualitas, catatan inventori, atau jadwal pemeliharaan mesin biasanya diorganisasikan secara sistematis dalam lemari arsip atau, lebih umum saat ini, dalam bentuk *spreadsheet* (misalnya, Microsoft Excel). Dalam spreadsheet, data disusun dalam baris dan kolom yang terstruktur, memudahkan pencarian, penambahan, dan analisis data secara berurutan.

Konsep ini diadopsi dalam pemrograman melalui **array**. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen (seperti angka atau teks) dalam urutan tertentu. Seperti sebuah lemari arsip yang berisi banyak map, atau sebuah kolom di Excel yang berisi banyak baris data, array memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data secara berurutan dan terstruktur.

- Spreadsheet/Lemari Arsip (Teknik Industri): Menyimpan daftar data produksi harian secara berurutan.

- Array (Pemrograman): Menyimpan kumpulan nilai data dalam satu variabel.
 - `let dataProduksiHarian = [120, 150, 110, 170];`

Array menyediakan cara yang efisien bagi program komputer untuk mengelola data dalam jumlah besar, yang merupakan cerminan dari kebutuhan pengelolaan data rutin dalam proses industri.

4. Objek sebagai Pemodelan Entitas Industri (Kartu Identitas atau Form Spesifikasi)

Dalam teknik industri, setiap entitas seperti mesin, produk, atau pekerja memiliki atribut unik yang terdokumentasi dalam **kartu identitas** atau **form spesifikasi teknis**. Sebagai contoh, sebuah mesin CNC memiliki identitas berupa nama, tipe, tahun pembuatan, kapasitas produksi, dan status operasi yang tercatat dalam satu formulir lengkap.

Konsep ini direpresentasikan dalam pemrograman melalui **objek**, yaitu struktur data yang menyimpan **properti** (data/atribut) dan **metode** (perilaku/fungsi) terkait. Objek berperan sebagai "kartu identitas digital" yang mengikat seluruh informasi tentang suatu entitas menjadi satu kesatuan utuh.

- Kartu Identitas Mesin (Teknik Industri): Berisi properti seperti Nama: Mesin CNC, Kapasitas: 100 unit/jam, Status: Aktif, dilengkapi dengan prosedur pengoperasian.
- Objek (Pemrograman): Berisi properti yang mendefinisikan karakteristik mesin dan metode yang merepresentasikan perilakunya, seperti menghitung produksi atau mengubah status operasi.

Dengan pemodelan berbasis objek, sistem informasi industri dapat merepresentasikan aset secara akurat dan komprehensif. Setiap mesin di pabrik dapat memiliki "kartu identitas digital" masing-masing dengan data dan perilaku spesifik, sehingga memudahkan proses pemantauan kinerja, simulasi produksi, dan pengendalian operasional secara real-time.

D.1 Konsep Utama

Function adalah rumus instruksi yang dirancang menjalankan tugas tertentu, yang dapat diulang dengan konsisten. Array memberikan beberapa struktur data yang berurutan memudahkan pengelolaan data jumlah besar. Objek menjadi struktur data menyimpan atribut untuk memberikan label item secara lengkap.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Ketika pembuatan SOP, Function dapat dijalankan pada setiap proses industry, Array sering digunakan dalam pendataan inventori sebagai lemari arsip dan membantu pengambilan Keputusan. Objek yang memodelkan setiap item dengan spesifikasinya masing masing sehingga dapat dikendalikan secara real-time.

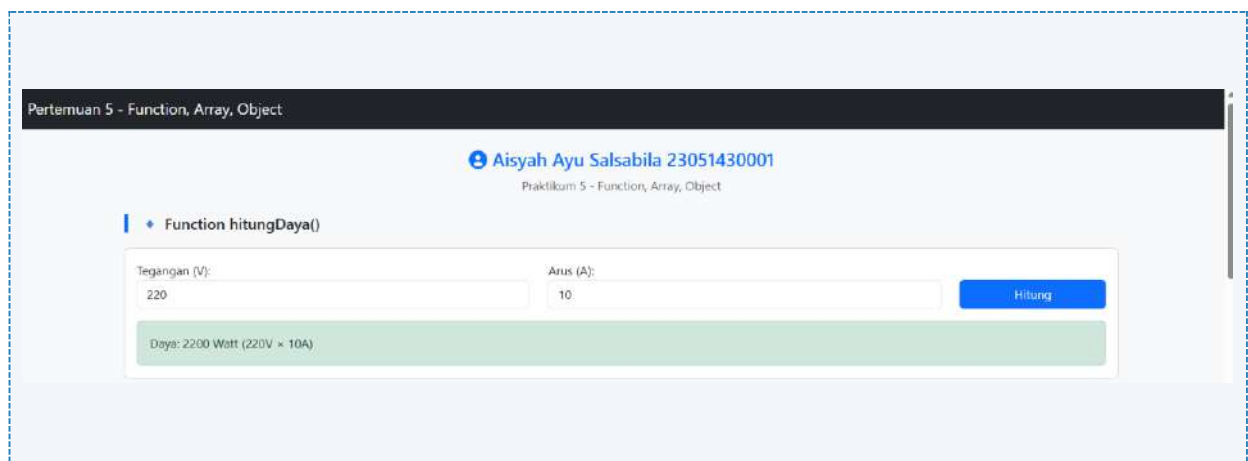
E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Membuat Function Perhitungan

Menggunakan file baru pertemuan5. Html dan pertemuan 5.js, untuk membuat kalkulator energi Listrik mesin

```
// 1. FUNCTION Declaration
// Fungsi untuk menghitung konsumsi daya (P = V x I)
function hitungDaya(tegangan, arus) {
  let daya = tegangan * arus;
  return daya; // Mengembalikan hasil
}
// Pemanggilan Function
let teganganMesin = 220; // Volt
let arusMesin = 10; // Ampere
let totalDaya = hitungDaya(teganganMesin, arusMesin);
console.log("Daya Mesin: " + totalDaya + " Watt");
```

Screenshot Hasil:

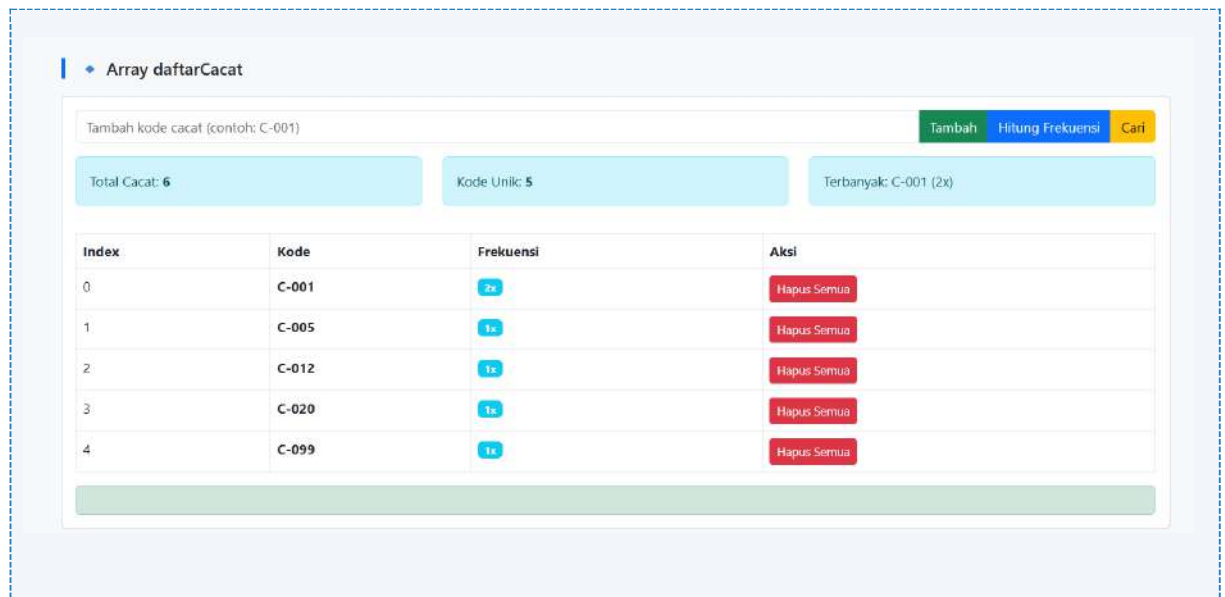


Gambar E.1 Function

E.2 Langkah 2 – Array dan Looping

Pencatatan kode produk pada satu shift

```
// 2. ARRAY
let daftarCacat = ["C-001", "C-005", "C-012", "C-001", "C-020"];
// C-001 terjadi 2 kali
console.log("Jumlah Cacat: " + daftarCacat.length);
// Looping (Perulangan) untuk menampilkan setiap cacat
console.log("--- Laporan Detail Cacat ---");
for (let i = 0; i < daftarCacat.length; i++) {
  console.log("Item ke-" + (i + 1) + " : " + daftarCacat[i]);
}
// Menambahkan data baru ke array
daftarCacat.push("C-099");
console.log("Setelah penambahan: " + daftarCacat);
```

Screenshot Hasil:

Gambar E.2 – Array looping

E.3 Langkah 3 – Object (rekaman data mesin)

Kompleksitas dari representasi data mesin

```
// 3. OBJECT
let mesinA = {
  id: "M-01",
  nama: "Injection Molding 50 Ton",
  merk: "Toshiba",
  tahunBeli: 2018,
  status: "Running",
  spesifikasi: {
    kecepatanMax: 200, // mm/s
    tekananMax: 150
  }
};

// bar
// Mengakses data object
console.log("Nama Mesin: " + mesinA.nama);
console.log("Status: " + mesinA.status);
console.log("Tekanan Max: " + mesinA.spesifikasi.tekananMax + " bar");
// Mengubah data object (Simulasi mesin rusak)
mesinA.status = "Breakdown";
console.log("Status Baru: " + mesinA.status);
```

Screenshot Hasil:

◆ Object Mesin

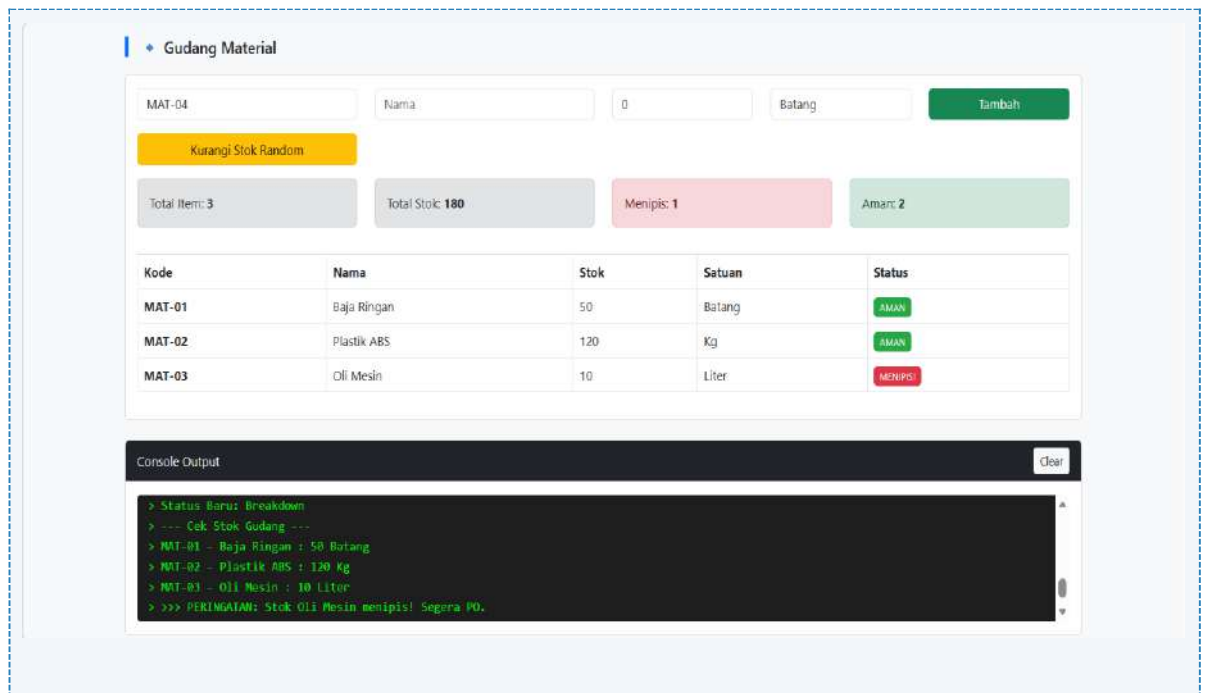
ID	M-01
Nama	Injection Molding 50 Ton
Merk	Toshiba
Tahun	2018
Status	Breakdown Running Breakdown
Kecepatan	200 mm/s
Tekanan	150 bar

Gambar E.3 – Object

E.4 Langkah 4 – Gabungan

Penyimpanan dalam aplikasi nyata

```
// Array berisi beberapa object
let gudangMaterial = [
  { kode: "MAT-01", nama: "Baja Ringan", stok: 50, satuan: "Batang" },
  { kode: "MAT-02", nama: "Plastik ABS", stok: 120, satuan: "Kg" },
  { kode: "MAT-03", nama: "Oli Mesin", stok: 10, satuan: "Liter" }
];
console.log("--- Cek Stok Gudang ---");
// Menggunakan forEach untuk iterasi array object
gudangMaterial.forEach(function(item) {
  console.log(item.kode + " - " + item.nama + " : " + item.stok + " " +
    item.satuan);
  // Logika Re-order
  if (item.stok < 20) {
    console.log(" >>> PERINGATAN: Stok " + item.nama + " menipis! Segera
      PO.");
  }
});
```

Screenshot Hasil:

Gambar E.4 –Gabungan Array of Objects

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI**F.1 Latihan 1 – Function**

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 1 (Function): Buat function `hitungLingkaran(jariJari)` yang mengembalikan nilai Luas dan Keliling. Tampilkan kedua nilai tersebut.

Jawaban / Kode Solusi:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Kalkulator Lingkaran</title>
  <!-- Bootstrap CSS CDN -->
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.
css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <header class="text-center mt-3">
    <p class="author">Oleh: Aisyah Ayu Salsabila 23051430001</p>
  </header>
```

```

<div class="container mt-4">
  <div class="row">
    <div class="col-md-6 mx-auto">
      <div class="card">
        <div class="card-header bg-primary text-white text-center">
          <h4>Kalkulator Lingkaran</h4>
        </div>
        <div class="card-body">
          <!-- Form Input -->
          <div class="mb-3">
            <label for="jariJari" class="form-label fw-bold">Jari-jari (r)</label>
            <input type="number" class="form-control" id="jariJari" placeholder="Masukkan jari-jari" step="any" min="0.1">
            <small class="text-muted"> $\pi = 3.14$ </small>
          </div>

          <!-- Tombol -->
          <div class="d-grid gap-2">
            <button class="btn btn-success" onclick="hitungLuas()">Hitung Luas</button>
            <button class="btn btn-info" onclick="hitungKeliling()">Hitung Keliling</button>
            <button class="btn btn-primary" onclick="hitungSemua()">Hitung Luas & Keliling</button>
          </div>

          <!-- Hasil -->
          <div id="hasil" class="mt-4 text-center" style="display: none;">
            <hr>
            <h5>Hasil:</h5>
            <p id="luasHasil" class="fw-bold text-success"></p>
            <p id="kelilingHasil" class="fw-bold text-info"></p>
            <button class="btn btn-sm btn-outline-danger" onclick="resetForm()">Reset</button>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

```

```
<!-- Bootstrap JS -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle
.min.js"></script>

<!-- Function dari latihan1.js -->
<script src="latihan1.js"></script>

<!-- Script Sederhana -->
<script>
    const phi = 3.14;

    function hitungLuas() {
        let r = parseFloat(document.getElementById('jariJari').value);
        if (isNaN(r) || r <= 0) {
            alert('Masukkan jari-jari yang valid!');
            return;
        }

        let luas = phi * r * r;
        document.getElementById('hasil').style.display = 'block';
        document.getElementById('luasHasil').innerHTML = 'Luas: ' +
luas.toFixed(2) + ' satuan²';
        document.getElementById('kelilingHasil').innerHTML = '';
    }

    function hitungKeliling() {
        let r = parseFloat(document.getElementById('jariJari').value);
        if (isNaN(r) || r <= 0) {
            alert('Masukkan jari-jari yang valid!');
            return;
        }

        let keliling = 2 * phi * r;
        document.getElementById('hasil').style.display = 'block';
        document.getElementById('kelilingHasil').innerHTML =
'Keliling: ' + keliling.toFixed(2) + ' satuan';
        document.getElementById('luasHasil').innerHTML = '';
    }

    function hitungSemua() {
        let r = parseFloat(document.getElementById('jariJari').value);
        if (isNaN(r) || r <= 0) {
            alert('Masukkan jari-jari yang valid!');
            return;
        }
    }
}
```



```
    }

    let luas = phi * r * r;
    let keliling = 2 * phi * r;

    document.getElementById('hasil').style.display = 'block';
    document.getElementById('luasHasil').innerHTML = 'Luas: ' +
luas.toFixed(2) + ' satuan²';
    document.getElementById('kelilingHasil').innerHTML =
'Keliling: ' + keliling.toFixed(2) + ' satuan';
  }

  function resetForm() {
    document.getElementById('jariJari').value = '';
    document.getElementById('hasil').style.display = 'none';
  }
</script>
</body>
</html>
```

Jawaban untuk JS:

```
// 2. FUNCTION untuk Latihan 1: Menghitung Lingkaran
function hitungLingkaran(jariJari) {
  const phi = 3.14;

  // Menghitung luas dan keliling
  let luas = phi * jariJari * jariJari;
  let keliling = 2 * phi * jariJari;

  // Menampilkan hasil di console
  console.log("=== HASIL PERHITUNGAN LINGKARAN ===");
  console.log("Jari-jari: " + jariJari);
  console.log("Luas: " + luas);
  console.log("Keliling: " + keliling);

  // Mengembalikan nilai (opsional)
  return {
    luas: luas,
    keliling: keliling
  };
}
```

Oleh: Aisyah Ayu Salsabila 23051430001

Kalkulator Lingkaran

Jari-jari (r)

$\pi = 3.14$

Hitung Luas

Hitung Keliling

Hitung Luas & Keliling

Hasil:

Luas: 50.24 satuan²

Keliling: 25.12 satuan

Reset

Gambar F.1 – Kalkulator Lingkaran

F.2 Latihan 2 – Array Manipulation

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 2 (Array Manipulation): Dari array `daftarCacat` di atas, carilah berapa kali cacat "C-001" muncul (Gunakan loop dan if/counter).

Jawaban / Kode Solusi:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Daftar Cacat</title>
  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.
css" rel="stylesheet">
</head>
```

```

<body>
  <header class="text-center mt-3">
    <p class="author">Oleh: Aisyah Ayu Salsabila 23051430001</p>
  </header>

  <div class="container mt-4">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-8 mx-auto">
        <div class="card shadow">
          <div class="card-header bg-primary text-white">
            <h4 class="mb-0">Daftar Cacat</h4>
          </div>
          <div class="card-body">

            <!-- Menampilkan Data Cacat -->
            <h5 class="mb-3">Data Cacat:</h5>
            <div class="mb-4">
              <span class="badge bg-secondary me-1">C-
001</span>

              <span class="badge bg-secondary me-1">C-
005</span>

              <span class="badge bg-secondary me-1">C-
012</span>

              <span class="badge bg-secondary me-1">C-
001</span>

              <span class="badge bg-secondary me-1">C-
020</span>

            </div>

            <!-- Tombol Hitung -->
            <div class="d-grid mb-4">
              <button class="btn btn-warning btn-lg"
onclick="hitungC001()">
                🕒 Hitung Munculnya "C-001"
              </button>
            </div>

            <!-- Hasil Perhitungan -->
            <div id="hasilContainer" style="display: none;">
              <hr>
              <div class="alert alert-success text-center"
id="hasilMessage"></div>
            </div>

            <!-- Informasi Console -->
            <div class="alert alert-info mt-3">

```

💡 Buka console (F12) untuk melihat hasil

perhitungan

```

        </div>

    </div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<!-- Bootstrap JS -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle
.min.js"></script>

<script>
    // Array daftar cacat
    let daftarCacat = ["C-001", "C-005", "C-012", "C-001", "C-020"];

    // Menampilkan array di console saat halaman dimuat
    console.log("=== Daftar Cacat ===");
    console.log("Data Array:", daftarCacat);
    console.log("Panjang Array:", daftarCacat.length);

    // Fungsi untuk menghitung berapa kali "C-001" muncul
    function hitungC001() {
        let counter = 0; // Inisialisasi counter

        console.log("\n🔍 PROSES PERHITUNGAN DIMULAI");

        // LOOP: memeriksa setiap item dalam array
        for (let i = 0; i < daftarCacat.length; i++) {
            console.log(`Memeriksa index ${i}: ${daftarCacat[i]}`);

            // IF: jika item sama dengan "C-001"
            if (daftarCacat[i] === "C-001") {
                counter++; // COUNTER: tambah hitungan
                console.log(`✅ C-001 ditemukan! Counter sekarang:
${counter}`);
            }
        }

        // Menampilkan hasil di halaman
        document.getElementById('hasilContainer').style.display =
'block';
        document.getElementById('hasilMessage').innerHTML =

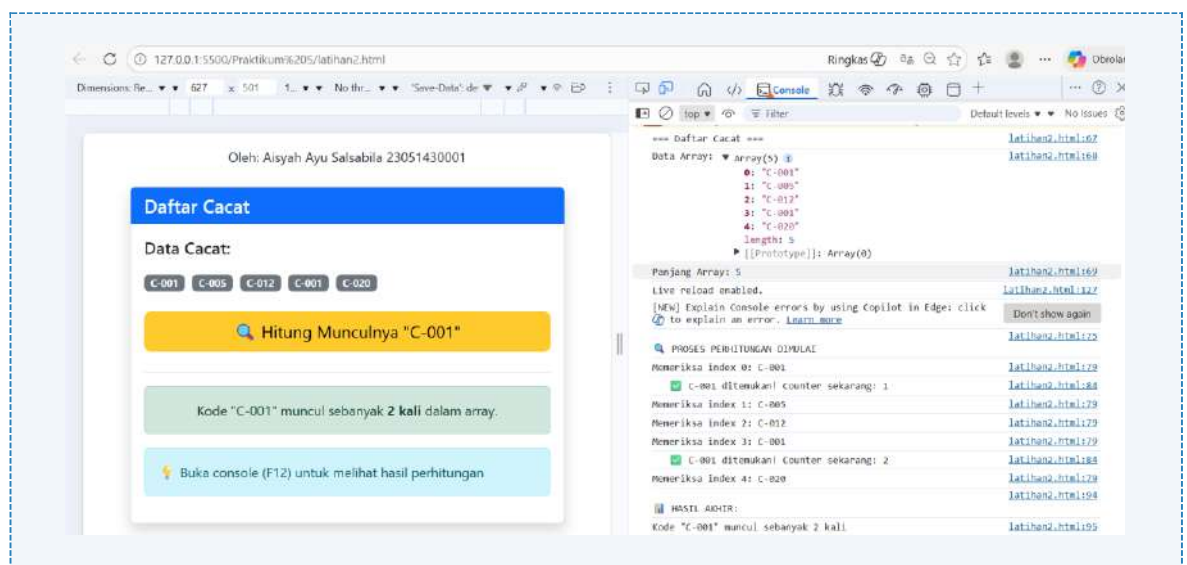
```

```

        `Kode "C-001" muncul sebanyak <strong>${counter}
kali</strong> dalam array.`;

// Menampilkan hasil di console
console.log("\n📄 HASIL AKHIR:");
console.log(`Kode "C-001" muncul sebanyak ${counter} kali`);
console.log("=====");
    }
</script>
</body>
</html>

```



Gambar F.2 – Array Manipulation

F.3 Tugas Proyek Mini – Sistem Antrian Job Shop

Deskripsi proyek mini:

Buat program simulasi antrian 3 pekerjaan mesin. a. Buat Array of Objects bernama `antrianMesin`. Isi dengan 3 object job: `{idJob: "J01", namaProses: "Drilling", durasi: 30}`. b. Buat function `prosesAntrian(antrian)` yang menerima parameter array tersebut. c. Di dalam function, tampilkan pesan: "Memproses Job [ID] - [Nama] selama [durasi] menit" untuk setiap job dalam antrian. d. Tambahkan 1 job baru ke array dan panggil function lagi.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Karena terdapat data antrian maka menggunakan Array of Objects dengan representasi tiap properti (id job, nama proses, durasi)
 Untuk menampilkan proses antrian membuat function untuk memproses setiap job dalam array dengan looping
 Function itu akan mengakses job idjob, job, namaProses.

Penggunaan push untuk menambahkan job baru , jika sudah ditambah akan memanggil function untuk prosesAntrian.

Jawaban untuk JS:

```
// a. Array of Objects antrianMesin dengan 3 job
let antrianMesin = [
  { idJob: "J01", namaProses: "Drilling", durasi: 30 },
  { idJob: "J02", namaProses: "Cutting", durasi: 25 },
  { idJob: "J03", namaProses: "Assembly", durasi: 40 }
];
```

Jawaban untuk JS:

```
// b. & c. Function prosesAntrian
function prosesAntrian(antrian) {
  console.log("=== MEMULAI PROSES ANTRIAN ===");

  for (let i = 0; i < antrian.length; i++) {
    let job = antrian[i];

    // Pesan sesuai permintaan soal
    let pesan = "Memproses Job " + job.idJob + " - " +
job.namaProses + " selama " + job.durasi + " menit";

    // Tampilkan di console
    console.log(pesan);

    // Tampilkan di halaman
    if (typeof tampilkanLog === 'function') {
      tampilkanLog(pesan);
    }
  }

  console.log("=== PROSES SELESAI ===\n");
  if (typeof tampilkanLog === 'function') {
    tampilkanLog('Proses antrian selesai');
  }
}
```

Jawaban untuk JS:

```
// d. Fungsi untuk menambah job baru (dipanggil dari HTML)
function tambahJobBaru() {
  let jobBaru = { idJob: "J04", namaProses: "Finishing", durasi: 45
};
  antrianMesin.push(jobBaru);
}
```

```

        console.log("Job baru ditambahkan:", jobBaru);
        prosesAntrian(antrianMesin);
    }

    // Tampilkan data awal
    console.log("Data awal antrian mesin:");
    console.log(antrianMesin);
    console.log("Total job: " + antrianMesin.length);

```

Kode HTML lengkap:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Sistem Antrian Job Shop</title>
    <!-- Bootstrap CSS -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.m
in.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
    <header class="text-center mt-3">
        <p class="author">Oleh: Aisyah Ayu Salsabila 23051430001</p>
    </header>

    <div class="container mt-4">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-8 mx-auto">
                <div class="card">
                    <div class="card-header bg-primary text-white">
                        <h4 class="mb-0">Sistem Antrian Job Shop</h4>
                    </div>
                    <div class="card-body">

                        <h5 class="mb-3">Daftar Antrian Mesin:</h5>
                        <div id="daftarAntrian" class="mb-4"></div>

                        <div class="d-grid gap-2 mb-4">
                            <button class="btn btn-warning"
onclick="jalankanProses()">
                                Proses Antrian

```

```

        </button>
        <button class="btn btn-success"
onclick="tambahDanProses()">
            Tambah Job Baru & Proses
        </button>
    </div>

    <div class="card bg-light mb-4">
        <div class="card-body">
            <h6 class="card-title">Tambah Job Baru
(Manual)</h6>

            <div class="row g-2">
                <div class="col-md-4">
                    <input type="text" class="form-
control" id="idJob" placeholder="ID Job">
                </div>
                <div class="col-md-4">
                    <input type="text" class="form-
control" id="namaProses" placeholder="Nama Proses">
                </div>
                <div class="col-md-2">
                    <input type="number"
class="form-control" id="durasi" placeholder="Durasi">
                </div>
                <div class="col-md-2">
                    <button class="btn btn-primary
w-100" onclick="tambahJobManual()">Tambah</button>
                </div>
            </div>
            <small class="text-muted">Contoh: J04,
Finishing, 45</small>
        </div>
    </div>

    <div id="logContainer" style="display: none;">
        <hr>
        <h6>Log Proses:</h6>
        <div class="bg-light p-3 rounded"
style="max-height: 150px; overflow-y: auto;" id="logProses"></div>
    </div>

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

```



```
<!-- Bootstrap JS -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

<!-- File JavaScript -->
<script src="proyekmini.js"></script>

<script>
    function updateTampilanAntrian() {
        let html = '<div class="row">';
        for (let i = 0; i < antrianMesin.length; i++) {
            let job = antrianMesin[i];
            html += `
                <div class="col-md-4 mb-3">
                    <div class="card">
                        <div class="card-body">
                            <h6>${job.idJob}</h6>
                            <p class="mb-1">Proses:
${job.namaProses}</p>
                            <p class="mb-0">Durasi: ${job.durasi}
menit</p>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            `;
        }
        html += '</div>';
        document.getElementById('daftarAntrian').innerHTML = html;
    }

    function tampilkanLog(pesan) {
        let logDiv = document.getElementById('logProses');
        logDiv.innerHTML += `<div>${pesan}</div>`;
        logDiv.scrollTop = logDiv.scrollHeight;
    }

    function bersihkanLog() {
        document.getElementById('logProses').innerHTML = '';
    }

    function jalankanProses() {
        bersihkanLog();
        document.getElementById('logContainer').style.display =
'block';
    }

```

```
        tampilkanLog('Memulai proses antrian...');
        prosesAntrian(antrianMesin);
    }

    function tambahDanProses() {
        let jobBaru = { idJob: "J04", namaProses: "Finishing",
durasi: 45 };
        antrianMesin.push(jobBaru);
        updateTampilanAntrian();

        bersihkanLog();
        document.getElementById('logContainer').style.display =
'block';
        tampilkanLog('Job baru ditambahkan: ' + jobBaru.idJob + ' -
' + jobBaru.namaProses);
        tampilkanLog('Memulai proses antrian...');
        prosesAntrian(antrianMesin);
    }

    function tambahJobManual() {
        let idJob = document.getElementById('idJob').value.trim();
        let namaProses =
document.getElementById('namaProses').value.trim();
        let durasi =
parseInt(document.getElementById('durasi').value);

        if (idJob === '' || namaProses === '' || isNaN(durasi) ||
durasi <= 0) {
            alert('Mohon isi semua field dengan benar!');
            return;
        }

        let jobBaru = { idJob: idJob, namaProses: namaProses,
durasi: durasi };
        antrianMesin.push(jobBaru);
        updateTampilanAntrian();

        document.getElementById('idJob').value = '';
        document.getElementById('namaProses').value = '';
        document.getElementById('durasi').value = '';

        alert('Job ' + idJob + ' berhasil ditambahkan!');
    }

    window.onload = function() {
        updateTampilanAntrian();
    }
}
```

```
        console.log('Data awal antrian:', antrianMesin);  
    };  
    </script>  
</body>  
</html>
```

Oleh: Aisyah Ayu Salsabila 23051430001

Sistem Antrian Job Shop

Daftar Antrian Mesin:

J01 Proses: Drilling Durasi: 30 menit	J02 Proses: Cutting Durasi: 25 menit	J03 Proses: Assembly Durasi: 40 menit
--	---	--

Proses Antrian

Tambah Job Baru & Proses

Tambah Job Baru (Manual)

ID Job	Nama Proses	Durasi	Tambah
--------	-------------	--------	--------

Contoh: J04, Finishing, 45

Oleh: Aisyah Ayu Salsabila 23051430001

Sistem Antrian Job Shop

Daftar Antrian Mesin:

J01 Proses: Drilling Durasi: 30 menit	J02 Proses: Cutting Durasi: 25 menit	J03 Proses: Assembly Durasi: 40 menit
J04 Proses: Grinding Durasi: 45 menit		

Proses Antrian

Tambah Job Baru & Proses

Tambah Job Baru (Manual)

ID Job	Nama Proses	Durasi	Tambah
--------	-------------	--------	--------

Contoh: J04, Finishing, 45

Gambar F.3 – Hasil Proyek Mini

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Sesuai, Karena teori memberikan function untuk perumusan yang mampu dipanggil untuk berulang digunakan, seperti pemanggilan system antrian, kemudian array untuk objek yang memiliki id 3 proses produksi, dan Push sebagai penambahan objek baru.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Error Mime type pada file css, yang sebelumnya style.css, link telah dipanggil namun eror	Styling menggunakan bootstrap css
Penulisan komentar untuk array kurang teliti, terdapat spasi diantara garis miring	Memperbaiki <i>// 2. ARRAY // Tanpa spasi antara garis miring</i>
Header author belum sesuai struktur html	Header harus berada dalam body

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Pemograman yang akan merepresentasikan dasar dari system industry 4.0
Penjadwalan dalam system produksi banyak menggunakan proses antrian yang diurutkan dengan prioritas tertentu seperti mesin. Banyak digunakan Manufacturing Execution (MES) melalui sintesis lintas kasus dari data yang dikumpulkan, serta memetakan penelitian MES terkait Industri 4.0 ke dalam kelompok utama untuk menyoroti perannya dalam manufaktur digital. (Mantravadi & Møller, 2019) Pelacakan yang terjadi, dalam praktikum memberikan contoh parameter durasi untuk mengetahui bottleneck yang terjadi dari proses.

H. KESIMPULAN

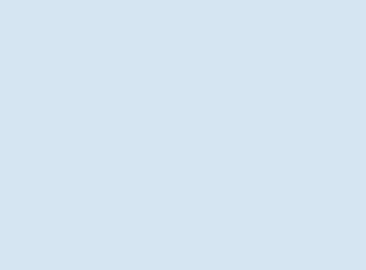
1	Praktikum ini mengajarkan konsep fundamental JavaScript seperti function, array, object, looping, dan conditional if untuk menyelesaikan masalah pemrograman.
2	Mengimplementasikan pengolahan data menggunakan array of objects untuk menyimpan informasi job, serta method push() untuk menambahkan data baru ke dalam array.
3	Konsep antrian job shop ini merupakan dasar dari sistem produksi nyata seperti Manufacturing Execution System (MES) yang digunakan untuk mengelola dan memonitor pekerjaan di rantai produksi.
4	Penambahan Gabungan halaman web dengan logika pemrograman melalui DOM manipulation seperti getElementById(), innerHTML, dan event handler onclick untuk interaksi pengguna.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Chambers, J. M. (2014). <i>Object-Oriented Programming , Functional Programming and R</i> . 29(2), 167–180. https://doi.org/10.1214/13-STS452
[3]	Mantravadi, S., & Møller, C. (2019). An Overview Overview of of Next-generation Next-generation Manufacturing Manufacturing Execution Execution Systems : Systems : How How important is MES for Industry important is MES for Costing models for capacity optimization in Industry 4 . 0 : Trade-of. <i>Procedia Manufacturing</i> , 30, 588–595. https://doi.org/10.1016/j.promfg.2019.02.083
[4]	Mulawarman Munsyir, S.E., S.Si., M. K., Eko Prasetyo Widhi, M. K., Eko Wahyudi, M. T., Dr. Bagus Setya Rintyarna, M. K., & Vandika, A. Y. (2024). <i>Belajar Algoritma dan Pemrograman dengan Javascript</i> .
[5]	Sastradipraja, C. K., & Munawar, Z. (2022). Konsep dasar teknologi web. Kaizen Media Publishing. https://books.google.co.id/books?id=E16YEEAAQBAJ

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa  Aisyah Ayu Salsabila NIM: 23051430001	Rekan Tim  Vanyra Raraswara Eka P NIM: 23051430013	Diperiksa oleh Dosen  Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____
--	---	--

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 6 (Pertemuan 6)
Topik Utama	DOM Manipulation & Event Handling
Sub-Topik	Document Object Model (DOM), Seleksi Elemen, dan Event Listeners.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	27 Maret 2026
Nama Mahasiswa	Aisyah Ayu Salsabila
NIM	23051430001
Kelas	A2_Teknik Industri

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Memahami struktur DOM dan bagaimana JavaScript melihat halaman web.
2	Mampu memanipulasi elemen HTML (mengubah teks, warna, kelas) secara dinamis menggunakan JavaScript.
3	Mampu menangani interaksi pengguna (klik tombol, ketik keyboard) menggunakan Event Listeners.
4	Menerapkan konsep ini untuk membuat simulasi Control Panel mesin industri.

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Ekstensi Live Server		Perubahan web realtime
4	Laptop	Windows 11	Prasarana Praktikum
5	Modul Aplikasi Web dan Mobile	2025/2026	Manual Praktikum
6	Console browser dan ekstensi Quokka.js		JavaScript alat pemroses data

D. DASAR TEORI

1. Latar Belakang Pemrograman Web dalam Konteks Teknik Industri

Teknik Industri pada hakikatnya adalah disiplin yang berfokus pada perancangan, perbaikan, dan instalasi sistem terintegrasi yang terdiri dari manusia, material, peralatan, energi, dan informasi. Pendekatan ini sangat bergantung pada prinsip-prinsip standarisasi, efisiensi, pengelolaan data, dan pemodelan sistem untuk mencapai kinerja yang optimal. Dalam era *digital* dan *Industrial Internet of Things (IIoT)*, antarmuka pengguna visual menjadi komponen kritis dalam sistem informasi dan otomasi industri. Kemampuan untuk menampilkan data secara *real-time*, menerima perintah operator, dan memberikan umpan balik visual yang intuitif adalah fondasi dari *Human-Machine Interface (HMI)* atau *dashboard* digital modern. Tiga konsep fundamental dalam pemrograman web DOM, Event, dan Manipulasi menawarkan analogi yang kuat untuk merepresentasikan mekanisme kontrol dan interaksi dalam sistem industri. (Bakhritdinovich, 2024).

2. DOM sebagai Representasi Papan Panel atau *Dashboard Digital*

Panel kontrol mesin menyusun berbagai elemen visual seperti lampu indikator, tombol *start/stop*, dan layar monitor dalam struktur tata letak yang tetap. Setiap komponen memiliki posisi dan fungsi spesifik untuk memudahkan pengawasan.

- Panel Kontrol (Industri): Struktur fisik yang menampung seluruh elemen antarmuka mesin.
- DOM (Pemrograman): Representasi terstruktur dari halaman web. JavaScript mengakses elemen melalui `document.getElementById()` atau `querySelector()` untuk membaca atau mengubah tampilan.

DOM berfungsi sebagai kanvas digital yang memungkinkan program mengelola antarmuka pengguna layaknya sebuah panel HMI terstruktur.

3. Event sebagai Representasi Aksi Operator

Operator mengendalikan mesin melalui aksi fisik seperti menekan tombol, membuka katup, atau menggeser tuas. Aksi ini merupakan sinyal masukan yang memicu perubahan status pada sistem.

- Tombol Start/Stop (Industri): Aksi fisik yang menginisiasi perubahan operasional mesin.
- Event (Pemrograman): Kejadian pada elemen DOM seperti `click`, `submit`, atau `change`. Program "mendengarkan" *event* untuk merespons interaksi pengguna.

Event menjembatani antara tindakan operator dan logika sistem, memungkinkan respons yang cepat dan *real-time*.

4. Manipulasi DOM sebagai Representasi Umpan Balik Visual

Setelah operator memberikan perintah, sistem harus memberikan konfirmasi visual yang jelas. Lampu indikator berubah warna, teks status berganti, atau jarum pengukur bergerak untuk menunjukkan kondisi terkini.

- Umpan Balik Visual (Industri): Perubahan warna lampu, angka pada layar, atau status teks sebagai respons terhadap perintah.
- Manipulasi DOM (Pemrograman): Perubahan properti elemen seperti `innerText`, `style.color`, atau `classList` untuk memperbarui tampilan secara dinamis.

Manipulasi DOM menutup siklus interaksi manusia-mesin, memberikan kepastian bahwa perintah telah diterima dan sistem merespons sesuai prosedur operasional standar.

D.1 Konsep Utama

DOM itu seperti panel kontrol yang menampilkan tombol dan indikator. Event adalah aksi operator, misalnya menekan tombol start. Manipulasi DOM adalah perubahan tampilan sebagai respons, seperti lampu yang menyala. Ketiganya bekerja bersama untuk menciptakan antarmuka yang bisa dikendalikan dan memberikan umpan balik secara langsung. Mengubah penampilan statis ke interaktif, terdapat action dari user, suatu event dengan JS Logic, UI update dimanipulasi perubahan warna

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

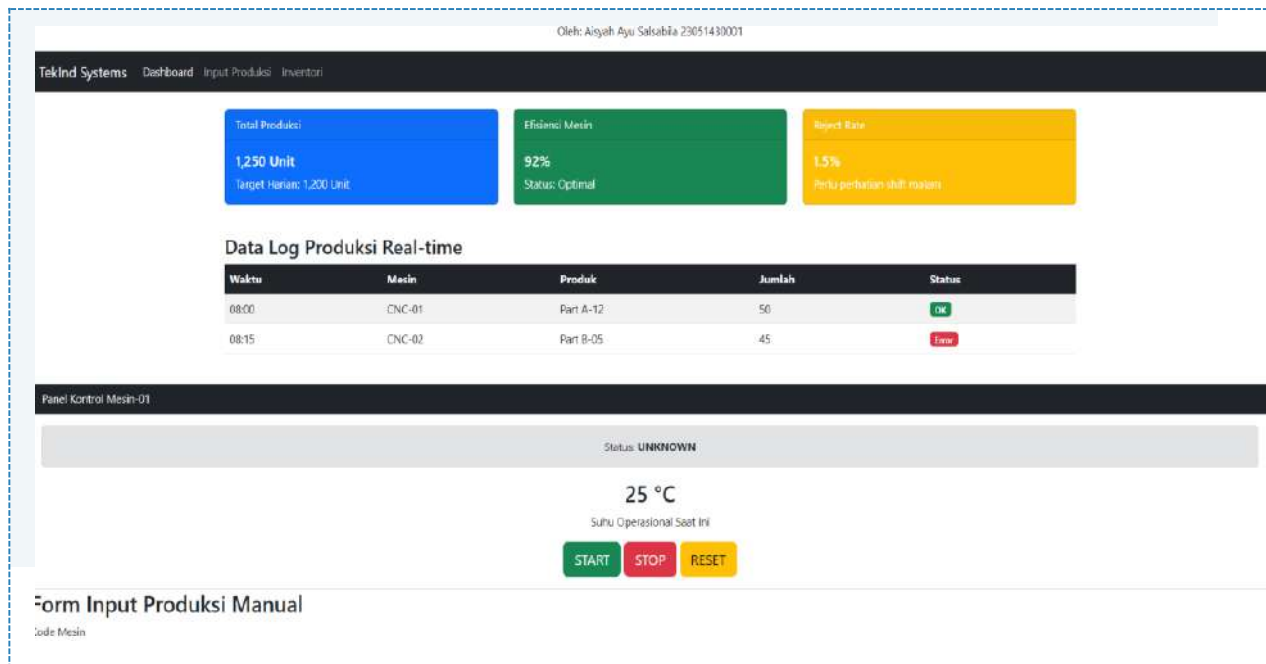
Untuk merepresentasi fisik dari mesin, dengan Javascript sebagai aliran Listrik atau otak sensor yang merespon Tindakan operator. Dunia Industri Manufaktur menggunakan penanda berupa interaktif warna dengan suatu standart industry yang mampu dipahami operator sehingga sangat membantu untuk mengatur dan lebih real time dalam penggunaannya.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Membuat UI Panel Kontrol (HTML)

Pentingnya elemen id sebagai gagang pintu , untuk mengenali dan menarik elemen spesifik dari halaman.

```
<!-- Simulasi Panel Kontrol Mesin (Meeting 6) -->
<div class="card mt-4">
  <div class="card-header bg-dark text-white">Panel Kontrol Mesin-01</div>
  <div class="card-body text-center">
    <!-- Indikator Status -->
    <div id="statusIndicator" class="alert alert-secondary" role="alert">
      Status: <strong>UNKNOWN</strong>
    </div>
    <h2 id="suhuMesin">25 °C</h2>
    <p>Suhu Operasional Saat Ini</p>
    <div class="d-grid gap-2 d-md-block">
      <button id="btnStart" class="btn btn-success btn-lg">START</button>
      <button id="btnStop" class="btn btn-danger btn-lg">STOP</button>
      <button id="btnReset" class="btn btn-warning btn-lg">RESET</button>
    </div>
  </div>
</div>
```

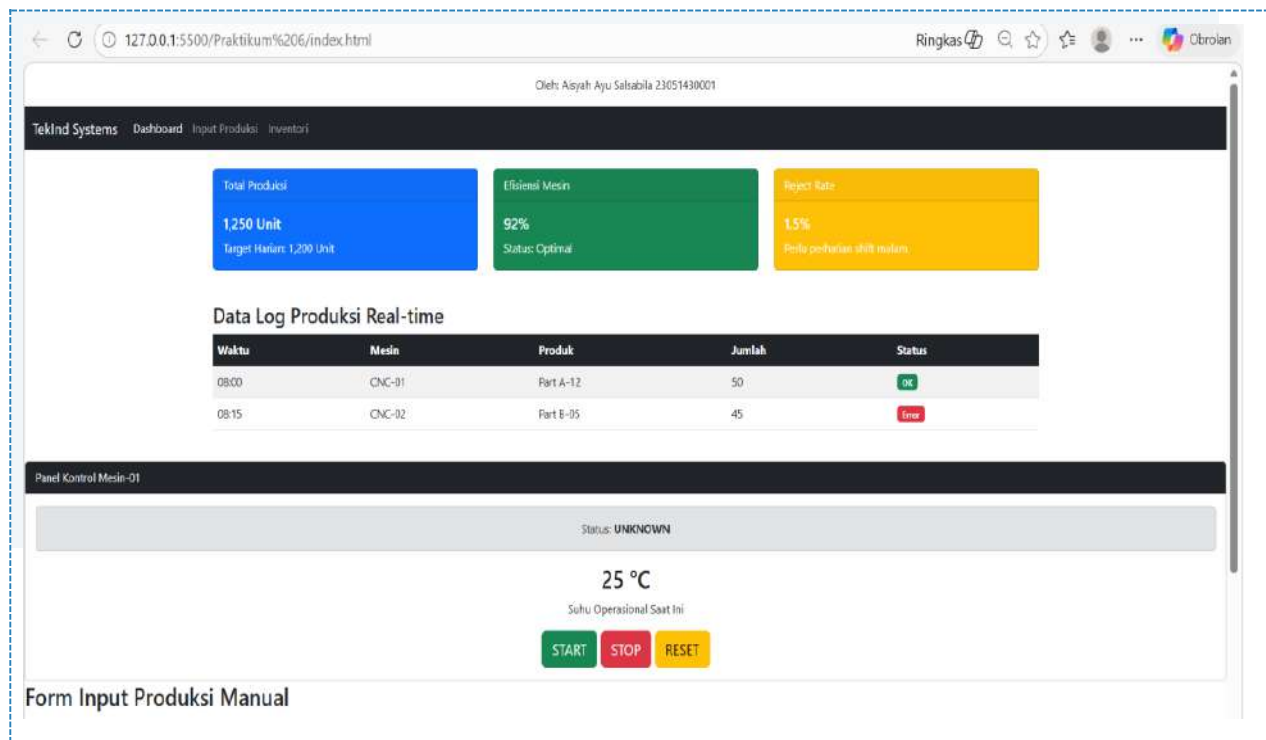
Screenshot Hasil:

Gambar E.1 UI panel control

E.2 Langkah 2 – Seleksi Elemen di JavaScript (DOM)

Menangkap element pada script.js

```
// 1. Seleksi Elemen DOM
const btnStart = document.getElementById('btnStart');
const btnStop = document.getElementById('btnStop');
const btnReset = document.getElementById('btnReset');
const statusIndicator = document.getElementById('statusIndicator');
const suhuMesin = document.getElementById('suhuMesin');
const teksStatus = statusIndicator.querySelector('strong'); // Mengambil
// elemen <strong> di dalam alert
// Variabel State
let suhu = 25;
let intervalId = null; // Untuk menyimpan ID timer
```

Screenshot Hasil:

Gambar E.2 – Seleksi elemen

E.3 Langkah 3 – 3A Memberi nyawa pada tombol start, Logika Peringatan Bahaya (Overheat)

Mengubah UI status, berjalan (hijau), memulai timer dengan adanya kenaikan 1 derajat C tiap detik, Mematikan tombol start. Ketika sudah sesuai dapat di stop dan reset.

Logika control jika suhu melebihi batas baman, secara otomatis menginjeksi kelas CSS Bootsstrap merah (alert denger) tanpa diatur operator

E.3 Langkah 3 – 3B Logika Stop dan Reset

Menghentikan kenaikan suhu, tapi mempertahankan angka terakhir

```
// Event Listener Tombol START
btnStart.addEventListener('click', function() {
  // Ubah UI Status
  statusIndicator.className = 'alert alert-success'; // Ganti class Bootstrap (Hijau)
  teksStatus.innerText = 'RUNNING';
  // Logika simulasi kenaikan suhu
  intervalId = setInterval(function() {
    suhu += 1;
    suhuMesin.innerText = suhu + " °C";
    // Peringatan jika suhu overheat
    if (suhu > 80) {
      statusIndicator.className = 'alert alert-danger';
      teksStatus.innerText = 'OVERHEAT WARNING';
      suhuMesin.style.color = 'red';
    }
  }, 1000); // Jalankan setiap 1 detik
  // Matikan tombol Start agar tidak double click
  btnStart.disabled = true;
  btnStop.disabled = false;
});

// Event Listener Tombol STOP
btnStop.addEventListener('click', function() {
  clearInterval(intervalId); // Hentikan timer kenaikan suhu
  statusIndicator.className = 'alert alert-secondary';
  teksStatus.innerText = 'STOPPED';

  // Reset tombol
  btnStart.disabled = false;
  btnStop.disabled = true;
});

// Event Listener Tombol RESET
btnReset.addEventListener('click', function() {
  clearInterval(intervalId);
  suhu = 25;
  suhuMesin.innerText = suhu + " °C";
  suhuMesin.style.color = 'black';
  statusIndicator.className = 'alert alert-secondary';
  teksStatus.innerText = 'UNKNOWN';

  btnStart.disabled = false;
  btnStop.disabled = true;
});
```

Screenshot Hasil:

The image displays two screenshots of a web application for production monitoring. The top screenshot shows a 'RUNNING' status with a temperature of 31°C, while the bottom screenshot shows an 'OVERHEAT WARNING' status with a temperature of 93°C. Both screenshots include a dashboard with production statistics, a real-time production log, and a manual production input form.

Top Screenshot (Normal Operation):

Oleh: Aisyah Ayu Salsabila 23051430001

TekInd Systems Dashboard Input Produksi Inventori

Total Produksi: 1,250 Unit
Target Harian: 1,200 Unit

Efisiensi Mesin: 92%
Status: Optimal

Reject Rate: 1.5%
Perlu perhatian shift malam

Data Log Produksi Real-time

Waktu	Mesin	Produk	Jumlah	Status
08:00	CNC-01	Part A-12	50	OK
08:15	CNC-02	Part B-05	45	Error

Panel Kontrol Mesin-01

Status: **RUNNING**

31 °C
Suhu Operasional Saat Ini

START STOP RESET

Form Input Produksi Manual

Kode Mesin

Bottom Screenshot (Overheat Warning):

Oleh: Aisyah Ayu Salsabila 23051430001

TekInd Systems

Total Produksi: 1,250 Unit
Target Harian: 1,200 Unit

Efisiensi Mesin: 92%
Status: Optimal

Reject Rate: 1.5%
Perlu perhatian shift malam

Data Log Produksi Real-time

Waktu	Mesin	Produk	Jumlah	Status
08:00	CNC-01	Part A-12	50	OK
08:15	CNC-02	Part B-05	45	Error

Panel Kontrol Mesin-01

Status: **OVERHEAT WARNING**

93 °C
Suhu Operasional Saat Ini

START STOP RESET

Form Input Produksi Manual

Kode Mesin

Gambar E.3 – Overheat Warning

E.4 Langkah 4 – Validasi Input Secara Real time

User manusia, akan sensitive, validasi RealTime, menggunakan event input melindungi typo human, melebihi batas

```
HTML
<div class="mt-3">
  <label>Set Target Kecepatan (RPM):</label>
  <input type="number" id="inputRPM" class="form-control"
placeholder="Max 2000 RPM">
  <small id="pesanError" class="text-danger d-none">RPM melebihi batas
aman!</small>
</div>

JS:
const inputRPM = document.getElementById('inputRPM');
const pesanError = document.getElementById('pesanError');

inputRPM.addEventListener('input', function() {
  let val = parseInt(this.value);

  if (val > 2000) {
    pesanError.classList.remove('d-none'); // Tampilkan pesan error
    this.classList.add('is-invalid'); // Berikan border merah
Bootstrap
  } else {
    pesanError.classList.add('d-none'); // Sembunyikan pesan
    this.classList.remove('is-invalid');
  }
});
```

Screenshot Hasil:

Gambar E.4 –Set jumlah max

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI**F.1 Latihan 1 – DOM Styling**

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 1 (DOM Styling): Buatlah tombol tambahan bernama "Maintenance Mode". Saat diklik, background dari card menjadi abu-abu ('bg-light'), dan teks status berubah menjadi "MAINTENANCE".

Jawaban / Kode Solusi:

```
<button id="btnMaintenance" class="btn btn-secondary">Maintenance
Mode</button>
```

Jawaban untuk JS:

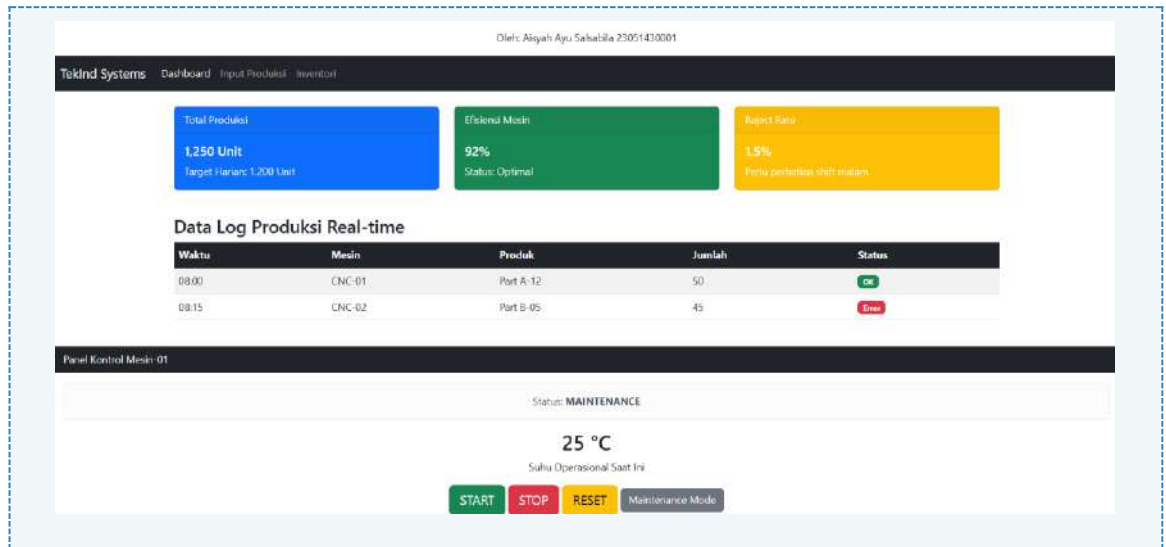
```
const btnMaintenance = document.getElementById('btnMaintenance');

btnMaintenance.addEventListener('click', function(){
```

```
statusIndicator.className = 'alert alert-light';

teksStatus.innerText = 'MAINTENANCE';

});
```



Gambar F.1 – Maintenance

F.2 Latihan 2 – Mouse Events

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 2 (Mouse Events): Tambahkan efek saat mouse diarahkan ('mouseover') ke teks suhu mesin, suhu tersebut menjadi tebal dan berwarna biru. Saat mouse keluar ('mouseout'), kembali normal.

Jawaban / Kode Solusi:

```
JS :

// Mouse masuk
suhuMesin.addEventListener('mouseover', function(){

    suhuMesin.style.fontWeight = 'bold';
    suhuMesin.style.color = 'blue';

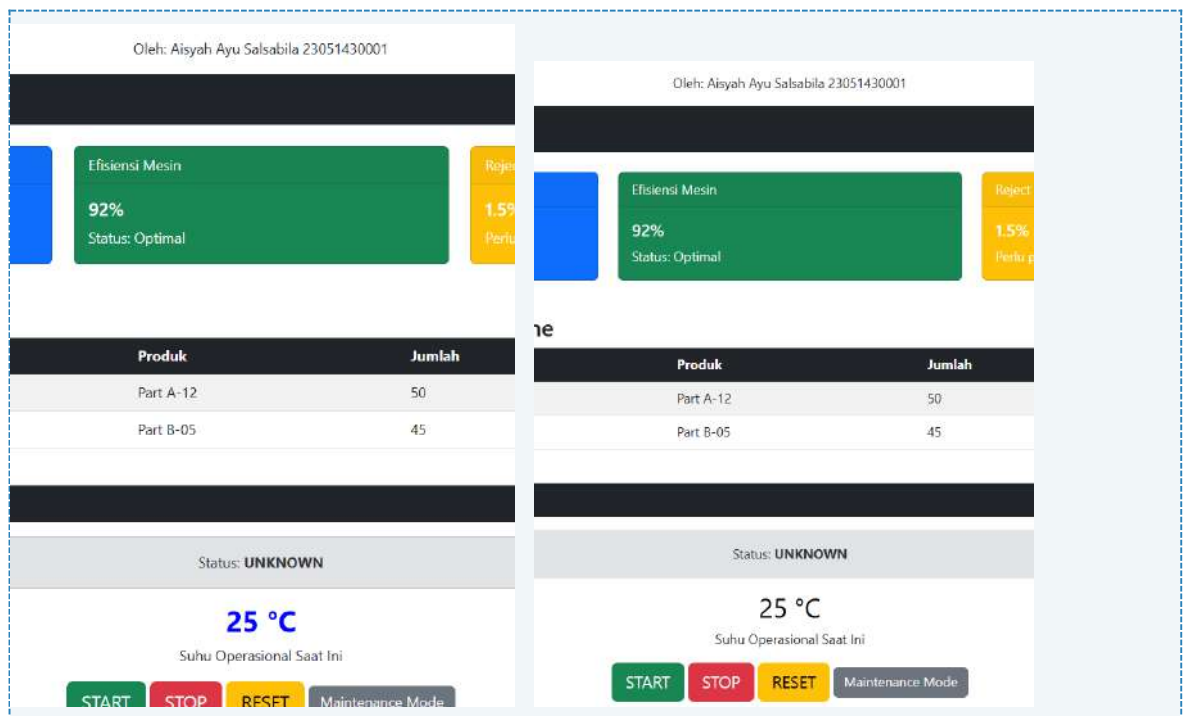
});

// Mouse keluar
suhuMesin.addEventListener('mouseout', function(){
```



```
suhuMesin.style.fontWeight = 'normal';
suhuMesin.style.color = 'black';

});
```



Gambar F.2 – Mouse event

F.3 Tugas Proyek Mini – Kalkulator Tagihan Listrik

Deskripsi proyek mini:

Pembuatan UI dengan 2 input: "Daya (Watt)" dan "Jam Pemakaian". Saat user mengetik di salah satu input, secara real-time (tanpa tombol submit) tampilkan hasil "Total kWh" dan "Estimasi Biaya (Rp 1.500/kWh)" di elemen ` di bawahnya.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Membuat html dengan masing masing pengisian class yang mampu menghasilkan hasil di total kwh dan estimasi biaya, memberikan warna pada css, Operator dapat menginput dan mengeluarkan hasil dengan warna.

Jawaban untuk JS:

```
const daya = document.getElementById('daya');
const jam = document.getElementById('jam');
const kwhText = document.getElementById('kwh');
```

```
const biayaText = document.getElementById('biaya');

function hitung(){

let nilaiDaya = daya.value;
let nilaiJam = jam.value;

let kwh = (nilaiDaya * nilaiJam) / 1000;

let biaya = kwh * 1500;

kwhText.innerText = "Total kWh : " + kwh;

biayaText.innerText = "Estimasi Biaya : Rp " +
biaya.toLocaleString('id-ID');

}

daya.addEventListener('input', hitung);

jam.addEventListener('input', hitung);
```

Jawaban untuk css:

```
body{
background-color:#f4f6f9;
display:flex;
justify-content:center;
align-items:center;
height:100vh;
margin:0;
font-family:Arial, sans-serif;
}

.card{
border-radius:15px;
padding:20px;
}

h5{
font-weight:600;
}

body{
background:linear-gradient(135deg,#6a85f1,#b884f3);
display:flex;
```

```
flex-direction:column;
justify-content:center;
align-items:center;
height:100vh;
margin:0;
font-family:Arial, sans-serif;
}

.judul{
color:white;
margin-bottom:5px;
font-weight:bold;
}

.author{
color:white;
font-size:14px;
margin-bottom:20px;
}

.card{
border-radius:15px;
padding:25px;
background:white;
box-shadow:0 10px 25px rgba(0,0,0,0.15);
border:none;
}

h5{
font-weight:600;
}

input{
border-radius:8px;
}

hr{
opacity:0.3;
}
```

Kode HTML lengkap:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
```

```
<title>Kalkulator Listrik</title>

<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.m
in.css" rel="stylesheet">
<link rel="stylesheet" href="style3.css">
</head>

<body class="p-4">

<h1 class="judul">Kalkulator Tagihan Listrik</h1>

<header class="text-center mt-3">
<p class="author">Oleh: Aisyah Ayu Salsabila 23051430001</p>
</header>
<div class="card p-4 shadow" style="width:350px">

<h4 class="mb-3 text-center">Kalkulator Listrik</h4>

<label class="form-label">Daya (Watt)</label>
<input type="number" id="daya" class="form-control mb-3"
placeholder="Contoh: 450">

<label class="form-label">Jam Pemakaian</label>
<input type="number" id="jam" class="form-control mb-3"
placeholder="Contoh: 10">

<hr>

<h5 id="kwh" class="text-primary">Total kWh : 0</h5>

<h5 id="biaya" class="text-success">Estimasi Biaya : Rp 0</h5>

</div>

</div>

<script src="Script tugas 3.js"></script>

</body>
</html>
```

Kalkulator Tagihan Listrik

Oleh: Aisyah Ayu Salsabila 23051430001

Kalkulator Listrik

Daya (Watt)

Contoh: 450

Jam Pemakaian

Contoh: 10

Total kWh : 0

Estimasi Biaya : Rp 0

Kalkulator Tagihan Listrik

Oleh: Aisyah Ayu Salsabila 23051430001

Kalkulator Listrik

Daya (Watt)

200

Jam Pemakaian

8

Total kWh : 1.6

Estimasi Biaya : Rp 2.400

Gambar F.3 – Kalkulator tagihan listrik

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Sesuai, Karena teori memberikan penjelasan DOM, manipulasi dan event yang mampu menghasilkan praktikum hasil Live server yang menampilkan hasil yang interaktif dengan operator,

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Ada teks yang terpotong enter	Menyambung Kembali teks, dengan menghapus enter untuk komentar yang sesuai sehingga bukan dibaca sebagai kode
Adanya kurung {} kosong untuk if di suhu >80	Didalam if untuk logika suhu >80 harus diberikan keterangan berupa tanda bahaya sehingga dimasukkan diantara {}
Script dipanggil di awal	Script.js harus dipanggil di akhir
Nama ID suhu harus sesuai	Pencocokan nama ID

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Pemrograman yang akan merepresentasikan dasar dari system industry 5.0, pemantauan secara real time, seperti tagihan Listrik untuk penggunaan Listrik usaha laundry memerlukan perkiraan biaya $y = \text{untuk tetap memperoleh keuntungan}$. Monitoring yang dilakukan operator sangat terbantu dengan adanya interaktif tampilan yang mampu mendeskripsikan standar industry yang berlaku seperti tanda bahaya dengan warna merah.

H. KESIMPULAN

1	Praktikum ini mengajarkan konsep DOM Manipulation dan Event Handling dalam JavaScript yang memungkinkan pengembang membuat halaman web menjadi interaktif dan dinamis.
2	Penggunaan event seperti click, input, mouseover, dan mouseout membuat sistem menjadi interaktif, seperti kalkulator listrik yang langsung menghitung biaya saat user mengetik.
3	Dengan memahami DOM dan event, kita dapat membuat antarmuka web yang lebih responsif dan user-friendly, sehingga website tidak hanya menampilkan informasi tetapi juga dapat merespon tindakan pengguna secara langsung.
4	Logika pemrograman melalui DOM manipulation seperti getElementById(), innerHTML, dan event handler onclick untuk interaksi pengguna.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Chambers, J. M. (2014). <i>Object-Oriented Programming , Functional Programming and R</i> . 29(2), 167–180. https://doi.org/10.1214/13-STS452
[3]	Bakhritdinovich, H. B. (2024). <i>DOM AND JAVASCRIPT TECHNOLOGIES Hamroyev Bobirjon Bakhritdinovich Asia International University, Teacher of the Department of "General Technical Sciences."</i> 15(10), 2023–2026.
[4]	Mulawarman Munsyir, S.E., S.Si., M. K., Eko Prasetyo Widhi, M. K., Eko Wahyudi, M. T., Dr. Bagus Setya Rintyarna, M. K., & Vandika, A. Y. (2024). <i>Belajar Algoritma dan Pemrograman dengan Javascript</i> .
[5]	Sastradipraja, C. K., & Munawar, Z. (2022). Konsep dasar teknologi web. Kaizen Media Publishing. https://books.google.co.id/books?id=E16YEAAQBAJ
[6]	Bakhritdinovich, H. B. (2024). <i>DOM AND JAVASCRIPT TECHNOLOGIES Hamroyev Bobirjon Bakhritdinovich Asia International University, Teacher of the Department of "General Technical Sciences."</i> 15(10), 2023–2026.

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa  Aisyah Ayu Salsabila NIM: 23051430001	Rekan Tim  Vanyra Raraswara Eka P NIM: 23051430013	Diperiksa oleh Dosen  Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____
--	---	---

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 7 (Pertemuan 7)
Topik Utama	Form Validation & Local Storage
Sub-Topik	Validasi form tingkat lanjut dan penyimpanan data persisten di browser (Client-side Storage).
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	3 April 2026
Nama Mahasiswa	Aisyah Ayu Salsabila
NIM	23051430001
Kelas	A2_Teknik Industri

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Menerapkan validasi form sebelum data dikirim untuk mencegah data kotor.
2	Memahami cara kerja Web Storage API (LocalStorage).
3	Mampu menyimpan, mengambil, mengupdate, dan menghapus (CRUD sederhana) data di LocalStorage.
4	Membuat aplikasi "Buku Harian Produksi" sederhana yang datanya tidak hilang saat browser direfresh.

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Ekstensi Live Server		Perubahan web realtime
4	Laptop	Windows 11	Prasarana Praktikum
5	Modul Aplikasi Web dan Mobile	2025/2026	Manual Praktikum
6	Console browser dan ekstensi Quokka.js		JavaScript alat pemroses data

D. DASAR TEORI

1. Latar Belakang Pemrograman Web dalam Konteks Teknik Industri

Teknik Industri pada hakikatnya adalah disiplin yang berfokus pada perancangan, perbaikan, dan instalasi sistem terintegrasi yang terdiri dari manusia, material, peralatan, energi, dan informasi. Dalam era digital dan *Industrial Internet of Things (IIoT)*, pengelolaan data produksi yang akurat dan berkelanjutan menjadi fondasi utama pengambilan keputusan. Salah satu tantangan nyata di rantai produksi adalah memastikan data yang masuk bersih (valid) dan tetap tersimpan meskipun terjadi refresh halaman atau gangguan sementara pada browser. Dua konsep fundamental dalam pemrograman web modern Validasi Form dan Web Storage API (LocalStorage) memberikan solusi praktis untuk membangun sistem pencatatan produksi mandiri (*standalone logging system*) yang meniru fungsi *buffer data* atau *historian lokal* dalam sistem SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition).

2. Validasi Form sebagai Representasi Pencegahan Data Kotor (Data Sanitasi)

Dalam sistem produksi, data tidak valid (suhu negatif, jumlah produksi minus) disebut *dirty data* yang menyebabkan analisis bias.

- Inspeksi Masuk (Industri): Verifikasi kelengkapan dan keabsahan data sebelum masuk sistem pusat.
- Validasi Form (Pemrograman): Pemeriksaan input sebelum data dikirim ke penyimpanan (cek tidak kosong, format sesuai, angka dalam batas toleransi).

Validasi form bertindak sebagai *gatekeeper* yang mencegah data kotor masuk ke "gudang data".

3. LocalStorage sebagai Buku Catatan Produksi Lokal

Pada pabrik kecil tanpa database pusat, operator mencatat data di buku catatan sementara. LocalStorage berperan seperti buku digital tersebut.

- Buku Catatan (Industri): Media sederhana yang tetap menyimpan data meskipun buku ditutup dan dibuka kembali.
- LocalStorage (Pemrograman):
 - Kapasitas: 5-10MB per domain
 - Hanya menyimpan String (Key-Value)
 - Untuk menyimpan objek/array, gunakan `JSON.stringify()` saat simpan dan `JSON.parse()` saat ambil

4. CRUD pada LocalStorage sebagai Siklus Data Produksi

Operasi	Analogi Industri	Implementasi
Create	Mencatat hasil produksi shift	<code>setItem(key, JSON.stringify(data))</code>
Read	Membaca total produksi kemarin	<code>JSON.parse(getItem(key))</code>

Update	Mengoreksi jumlah karena produk cacat	Ambil → ubah → simpan ulang
Delete	Menghapus catatan uji coba	<code>removeItem(key)</code>

D.1 Konsep Utama

Validasi form yang berfungsi memeriksa data sebelum disimpan untuk mencegah data kotor, LocalStorage sebagai penyimpanan permanen di browser dengan kapasitas 5-10MB berbasis key-value yang hanya menyimpan string sehingga memerlukan konversi JSON (stringify dan parse), serta operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk mengelola data di LocalStorage.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Penerapan validasi form sebagai representasi prinsip inspeksi dan pengendalian kualitas data produksi sebelum masuk sistem, LocalStorage yang mensimulasikan buku catatan produksi lokal atau buffer data di lingkungan pabrik tanpa database pusat, serta operasi CRUD yang mewakili siklus pengelolaan data produksi seperti mencatat, membaca, mengoreksi, dan menghapus data pada sistem pencatatan shift atau histori mesin.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Membuat Form Input Produksi

Membuat file baru dengan nama `log_produksi.html`

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Log Produksi Harian</title>
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body class="container mt-5">

  <div class="row">
    <!-- Kolom Kiri: Form Input -->
    <div class="col-md-4">
      <div class="card">
        <div class="card-header">Input Data</div>
        <div class="card-body">
```

```

        <form id="formProduksi">
            <div class="mb-3">
                <label>Tanggal</label>
                <input type="date" id="tanggal" class="form-
control"
required>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label>Nama Operator</label>
                <input type="text" id="operator" class="form-
control"
placeholder="Nama Lengkap" required>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label>Shift</label>
                <select id="shift" class="form-select" required>
                    <option value="Pagi">Pagi</option>
                    <option value="Siang">Siang</option>
                    <option value="Malam">Malam</option>
                </select>
            </div>
            <div class="mb-3">
                <label>Jumlah Produksi (Unit)</label>
                <input type="number" id="jumlah" class="form-
control" min="1"
required>
            </div>
            <button type="submit" class="btn btn-primary w-
100">Simpan
Log</button>
            <button type="button" id="btnHapusSemua" class="btn
btn-danger
w-100 mt-2">Hapus Semua Data</button>
        </form>
    </div>
</div>

<!-- Kolom Kanan: Tabel Data -->
<div class="col-md-8">
    <h3>Riwayat Produksi</h3>
    <table class="table table-bordered table-striped">
        <thead class="table-dark">
            <tr>
                <th>Tanggal</th>
                <th>Operator</th>

```

```
        <th>Shift</th>
        <th>Jumlah</th>
        <th>Aksi</th>
    </tr>
</thead>
<tbody id="tabelBody">
    <!-- Data akan masuk di sini lewat JS -->
</tbody>
</table>
</div>
</div>

<script src="script_log.js"></script>
</body>
```

Screenshot Hasil:

The screenshot shows a web browser window with two tabs: 'Manual Praktikum Aplikasi X' and 'Log Produksi Harian'. The address bar shows the URL '127.0.0.1:5500/Praktikum%207/l...'. The page content is divided into two main sections:

Input Data

Tanggal
dd/mm/yyyy

Nama Operator
Nama Lengkap

Shift
Pagi

Jumlah Produksi (Unit)

Simpan Log

Hapus Semua Data

Riwayat Produksi

Tanggal	Operator	Shift	Jumlah	Aksi
---------	----------	-------	--------	------

Gambar E.1 log produksi

E.2 Langkah 2 – Logika JavaScript (Simpan & Baca)

Membuat script_log.js

```
// 1. Seleksi Elemen
const formProduksi = document.getElementById('formProduksi');
const tabelBody = document.getElementById('tabelBody');
const btnHapusSemua = document.getElementById('btnHapusSemua');

// Kunci untuk LocalStorage
const STORAGE_KEY = 'DATA_PRODUKSI_INDUSTRI';

// Fungsi Load Data saat halaman dibuka
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
    loadDataFromStorage();
});

// 2. Event Listener: Submit Form
formProduksi.addEventListener('submit', function(event) {
    event.preventDefault(); // Mencegah refresh halaman

    // Ambil Value dari Form
    const tanggal = document.getElementById('tanggal').value;
    const operator = document.getElementById('operator').value;
    const shift = document.getElementById('shift').value;
    const jumlah = document.getElementById('jumlah').value;

    // ===== PERBAIKAN DI SINI =====
    // Validasi yang benar (menangani string kosong dan non-angka)
    const jumlahAngka = parseInt(jumlah);

    if (isNaN(jumlahAngka) || jumlahAngka <= 0) {
        alert("Jumlah produksi harus berupa angka lebih dari 0!");
        return;
    }
    // =====

    // Buat Object Data
    const dataBaru = {
        id: Date.now(), // ID unik berdasarkan waktu
        tanggal: tanggal,
        operator: operator,
        shift: shift,
        jumlah: jumlahAngka // pakai variabel yang sudah tervalidasi
    };

    // Simpan ke LocalStorage
```

```
saveData(dataBaru);

// Reset Form
formProduksi.reset();

// Refresh Tampilan Tabel
loadDataFromStorage();
});

// 3. Fungsi Simpan ke LocalStorage
function saveData(data) {
    let dataLama = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
    dataLama.push(data);
    localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataLama));
}

// 4. Fungsi Baca & Render Tabel
function loadDataFromStorage() {
    let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
    tabelBody.innerHTML = '';

    data.forEach(function(item) {
        const row = document.createElement('tr');
        row.innerHTML = `
            <td>${item.tanggal}</td>
            <td>${item.operator}</td>
            <td>${item.shift}</td>
            <td>${item.jumlah}</td>
            <td>
                <button class="btn btn-sm btn-danger"
onclick="hapusData(${item.id})">Hapus</button>
            </td>
        `;
        tabelBody.appendChild(row);
    });
}

// 5. Fungsi Hapus Data Spesifik
window.hapusData = function(id) {
    if(confirm('Yakin ingin menghapus log ini?')) {
        let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
        let dataBaru = data.filter(item => item.id !== id);
        localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataBaru));
        loadDataFromStorage();
    }
}
```

```
// 6. Event Hapus Semua
btnHapusSemua.addEventListener('click', function() {
  if(confirm('PERINGATAN: Semua data akan dihapus permanen!')) {
    localStorage.removeItem(STORAGE_KEY);
    loadDataFromStorage();
  }
});
```

Screenshot Hasil:

The screenshot displays a web application interface. On the left, there is a form titled "Input Data" with the following fields: "Tanggal" (Date) with a placeholder "dd/mm/yyyy" and a calendar icon, "Nama Operator" (Operator Name) with a placeholder "Nama Lengkap", "Shift" (Shift) with a dropdown menu showing "Pagi", and "Jumlah Produksi (Unit)" (Production Quantity (Unit)) with a text input field. Below these fields are two buttons: "Simpan Log" (Save Log) in blue and "Hapus Semua Data" (Delete All Data) in red. On the right, there is a table titled "Riwayat Produksi" (Production History). The table has five columns: "Tanggal" (Date), "Operator", "Shift", "Jumlah" (Quantity), and "Aksi" (Action). The first row of data shows "2026-04-03" for the date, "Aisyah Ayu Salsabila" for the operator, "Pagi" for the shift, and "2" for the quantity. The "Aksi" column for this row contains a red button labeled "Hapus".

Gambar E.2 – Simpan Data

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

F.1 Latihan 1 – Filter Data

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 1 (Filter Data): Tambahkan fitur filter atau pencarian. Buat input "Cari Nama Operator". Saat user mengetik, tabel hanya menampilkan data operator yang namanya cocok (Gunakan `filter` array).

Jawaban / Kode Solusi:


```
<div class="mb-3">
  <label for="cariOperator" class="form-label">Cari Operator</label>
  <input type="text" id="cariOperator" class="form-control"
placeholder="Ketik nama operator...">
</div>
```

Jawaban untuk JS:

```
const cariOperator = document.getElementById('cariOperator');

cariOperator.addEventListener('keyup', function() {
  filterTabel();
});

function filterTabel() {
  const keyword = cariOperator.value.toLowerCase().trim();
  let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

  if (keyword === "") {
    // Jika keyword kosong, tampilkan semua data
    renderTabel(data);
  } else {
    // Filter data berdasarkan nama operator
    let dataFiltered = data.filter(function(item) {
      return item.operator.toLowerCase().includes(keyword);
    });
    renderTabel(dataFiltered);
  }
}

// 5. Fungsi Render Tabel
function renderTabel(data) {
  // Kosongkan tabel dulu
  tabelBody.innerHTML = '';

  // Jika tidak ada data
  if (data.length === 0) {
    tabelBody.innerHTML = '<tr><td colspan="5" style="text-align: center;">Tidak ada data</td></tr>';
    return;
  }

  // Loop data dan buat baris tabel
  data.forEach(function(item) {
    const row = document.createElement('tr');
    row.innerHTML = `
      <td>${item.tanggal}</td>
    `;
  });
}
```

```

        <td>${item.operator}</td>
        <td>${item.shift}</td>
        <td>${item.jumlah}</td>
        <td>
            <button class="btn btn-sm btn-danger"
onclick="hapusData(${item.id})">Hapus</button>
        </td>
    `;
    tabelBody.appendChild(row);
});
}

```

Input Data

Tanggal
dd/mm/yyyy

Nama Operator
Nama Lengkap

Shift
Pagi

Jumlah Produksi (Unit)

Simpan Log

Hapus Semua Data

Cari Operator

Ketik nama operator...

Riwayat Produksi

Tanggal	Operator	Shift	Jumlah	Aksi
2026-04-03	Aisyah Ayu Salsabila	Pagi	2	Hapus
2026-03-30	Muhammad Hafidz	Pagi	3	Hapus
2026-04-07	Aisyah Ayu Salsabila	Pagi	5	Hapus

Simpan Log

Hapus Semua Data

Cari Operator

Aisyah Ayu Salsabila

Riwayat Produksi

Tanggal	Operator	Shift	Jumlah	Aksi
2026-04-03	Aisyah Ayu Salsabila	Pagi	2	Hapus
2026-04-07	Aisyah Ayu Salsabila	Pagi	5	Hapus

Gambar F.1 – Cari Operator

F.2 Latihan 2 – Sortir

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 2 (Sortir): Tambahkan tombol "Sortir berdasarkan Jumlah (Terbesar)" yang mengurutkan tabel dari jumlah produksi terbanyak ke terkecil.

Jawaban / Kode Solusi:

HTML:

```
<div class="mt-3">
    <button id="btnSortirJumlah" class="btn btn-
success w-100">Sortir Jumlah (Terbesar)</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
```

JS:

```
const btnSortirJumlah = document.getElementById('btnSortirJumlah');

btnSortirJumlah.addEventListener('click', function() {
    sortirByJumlah();
});

function sortirByJumlah() {
    let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

    if (data.length === 0) {
        alert("Belum ada data untuk disortir!");
        return;
    }

    // Buat salinan data agar tidak mengubah urutan asli di storage
    let dataSortir = [...data];

    // Urutkan dari jumlah terbesar ke terkecil
    dataSortir.sort(function(a, b) {
        return b.jumlah - a.jumlah;
    });

    // Tampilkan data yang sudah disortir
    renderTabel(dataSortir);
}

// 5. Fungsi Render Tabel
function renderTabel(data) {
    tabelBody.innerHTML = '';
```

```
if (data.length === 0) {
    tabelBody.innerHTML = '<tr><td colspan="5" style="text-align:
center;">Tidak ada数据<td></tr>';
    return;
}

data.forEach(function(item) {
    const row = document.createElement('tr');
    row.innerHTML = `
        <td>${item.tanggal}</td>
        <td>${item.operator}</td>
        <td>${item.shift}</td>
        <td>${item.jumlah}</td>
        <td>
            <button class="btn btn-sm btn-danger"
onclick="hapusData(${item.id})">Hapus</button>
        </td>
    `;
    tabelBody.appendChild(row);
});
}
```

Input Data

Tanggal
dd/mm/yyyy

Nama Operator
Nama Lengkap

Shift
Pagi

Jumlah Produksi (Unit)

Simpan Log

Hapus Semua Data

Cari Operator
Ketik nama operator...

Sortir Jumlah (Terbesar)

Riwayat Produksi

Tanggal	Operator	Shift	Jumlah	Aksi
2026-04-03	Aisyah Ayu Salsabila	Pagi	2	Hapus
2026-03-30	Muhammad Hafidz	Pagi	3	Hapus
2026-04-07	Aisyah Ayu Salsabila	Pagi	5	Hapus

Input Data

Tanggal
dd/mm/yyyy

Nama Operator
Nama Lengkap

Shift
Pagi

Riwayat Produksi

Tanggal	Operator	Shift	Jumlah	Aksi
2026-04-07	Aisyah Ayu Salsabila	Pagi	5	Hapus
2026-03-30	Muhammad Hafidz	Pagi	3	Hapus
2026-04-03	Aisyah Ayu Salsabila	Pagi	2	Hapus

Gambar F.2 – Sortir

F.3 Tugas Proyek Mini – (Aplikasi Checklist 5S)

Deskripsi proyek mini:

Pembuatan aplikasi checklist sederhana audit 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke). Form berisi 5 checkbox (boolean) dan input nama auditor. Saat disimpan, hitung skor (jumlah checklist dicentang / 5 * 100). Simpan riwayat audit ke LocalStorage dan tampilkan di tabel (Tanggal, Auditor, Skor).

Mahasiswa diminta dalam pembuatan checklis dari 5s

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Membuat html dengan masing masing pengisian class yang mampu menghasilkan hasil di total kwh dan estimasi biaya, memberikan warna pada css, Operator dapat menginput dan mengeluarkan hasil dengan warna.

Jawaban untuk JS:

```
// 1. Seleksi Elemen
const formAudit = document.getElementById('formAudit');
```

```
const tabelBody = document.getElementById('tabelBody');
const btnHapusSemua = document.getElementById('btnHapusSemua');
const totalAuditEl = document.getElementById('totalAudit');
const rataSkorEl = document.getElementById('rataSkor');
const skorTerbaikEl = document.getElementById('skorTerbaik');

// Kunci LocalStorage
const STORAGE_KEY = 'AUDIT_5S_INDUSTRI';

// 2. Load Data saat halaman dibuka
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  loadDataFromStorage();
  updateStatistik();
});

// 3. Event Listener Submit Form
formAudit.addEventListener('submit', function(event) {
  event.preventDefault();

  // Ambil nilai auditor
  const auditor = document.getElementById('auditor').value.trim();

  // Validasi auditor tidak boleh kosong
  if (auditor === "") {
    alert("Nama auditor harus diisi!");
    return;
  }

  // Ambil nilai checklist (5 item)
  const seiri = document.getElementById('seiri').checked;
  const seiton = document.getElementById('seiton').checked;
  const seiso = document.getElementById('seiso').checked;
  const seiketsu = document.getElementById('seiketsu').checked;
  const shitsuke = document.getElementById('shitsuke').checked;

  // Hitung jumlah yang dicentang
  const checklistValues = [seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke];
  const jumlahCentang = checklistValues.filter(item => item ===
true).length;

  // Hitung skor (jumlah centang / 5 * 100)
  const skor = (jumlahCentang / 5) * 100;

  // Dapatkan checklist yang dicentang (untuk ditampilkan)
  const checklistTercentang = [];
  if (seiri) checklistTercentang.push("Seiri");
```

```
if (seiton) checklistTercentang.push("Seiton");
if (seiso) checklistTercentang.push("Seiso");
if (seiketsu) checklistTercentang.push("Seiketsu");
if (shitsuke) checklistTercentang.push("Shitsuke");

const checklistText = checklistTercentang.length === 0 ? "Tidak
ada" : checklistTercentang.join(", ");

// Buat object data
const dataBaru = {
  id: Date.now(),
  tanggal: new Date().toLocaleDateString('id-ID'),
  tanggalFull: new Date().toISOString(),
  auditor: auditor,
  jumlahCentang: jumlahCentang,
  skor: skor,
  checklist: checklistText,
  detail: {
    seiri: seiri,
    seiton: seiton,
    seiso: seiso,
    seiketsu: seiketsu,
    shitsuke: shitsuke
  }
};

// Simpan ke LocalStorage
saveData(dataBaru);

// Reset form
formAudit.reset();

// Refresh tampilan
loadDataFromStorage();
updateStatistik();

// Tampilkan alert hasil
alert(` Audit selesai!\nAuditor: ${auditor}\nSkor: ${skor}%
(${jumlahCentang}/5)`);
});

// 4. Fungsi Simpan ke LocalStorage
function saveData(data) {
  let dataLama = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
  dataLama.push(data);
  localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataLama));
}
```

```
}

// 5. Fungsi Baca & Render Tabel
function loadDataFromStorage() {
    let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
    renderTabel(data);
}

// 6. Fungsi Render Tabel
function renderTabel(data) {
    tabelBody.innerHTML = '';

    if (data.length === 0) {
        tabelBody.innerHTML = '<tr><td colspan="5" class="text-center">Belum ada data audit</td></tr>';
        return;
    }

    // Urutkan dari yang terbaru
    data.sort((a, b) => new Date(b.tanggalFull) - new Date(a.tanggalFull));

    data.forEach(function(item) {
        const row = document.createElement('tr');

        // Tentukan class warna berdasarkan skor
        let skorClass = "";
        if (item.skor < 40) skorClass = "bg-danger text-white";
        else if (item.skor < 70) skorClass = "bg-warning";
        else skorClass = "bg-success text-white";

        row.innerHTML = `
            <td>${item.tanggal}</td>
            <td><strong>${item.auditor}</strong></td>
            <td><small>${item.checklist}</small></td>
            <td class="${skorClass} text-center fw-bold">${item.skor}%</td>
            <td class="text-center">
                <button class="btn btn-sm btn-danger"
onclick="hapusData(${item.id})"> Hapus</button>
                <button class="btn btn-sm btn-info"
onclick="lihatDetail(${item.id})"> Detail</button>
            </td>
        `;
        tabelBody.appendChild(row);
    });
}
```



```

}

// 7. Fungsi Hapus Data Spesifik
window.hapusData = function(id) {
    if (confirm('Yakin ingin menghapus data audit ini?')) {
        let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
        let dataBaru = data.filter(item => item.id !== id);
        localStorage.setItem(STORAGE_KEY, JSON.stringify(dataBaru));
        loadDataFromStorage();
        updateStatistik();
        alert("Data berhasil dihapus!");
    }
}

// 8. Fungsi Lihat Detail (opsional)
window.lihatDetail = function(id) {
    let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];
    let item = data.find(item => item.id === id);

    if (item) {
        let pesan = `
DETAIL AUDIT 55
=====
Tanggal: ${item.tanggal}
Auditor: ${item.auditor}
Skor: ${item.skor}% (${item.jumlahCentang}/5)

CHECKLIST:
${item.detail.seiri ? "√" : "X"} Seiri (Ringkas)
${item.detail.seiton ? "√" : "X"} Seiton (Rapi)
${item.detail.seiso ? "√" : "X"} Seiso (Resik)
${item.detail.seiketsu ? "√" : "X"} Seiketsu (Rawat)
${item.detail.shitsuke ? "√" : "X"} Shitsuke (Rajin)
        `;
        alert(pesan);
    }
}

// 9. Fungsi Update Statistik
function updateStatistik() {
    let data = JSON.parse(localStorage.getItem(STORAGE_KEY)) || [];

    // Total audit
    const total = data.length;
    totalAuditEl.textContent = total;
}

```

```

// Rata-rata skor
if (total > 0) {
    const totalSkor = data.reduce((sum, item) => sum + item.skor,
0);
    const rataRata = Math.round(totalSkor / total);
    rataSkorEl.textContent = rataRata + "%";

    // Skor terbaik
    const skorTertinggi = Math.max(...data.map(item => item.skor));
    skorTerbaikEl.textContent = skorTertinggi + "%";
} else {
    rataSkorEl.textContent = "0%";
    skorTerbaikEl.textContent = "0%";
}
}

// 10. Event Hapus Semua
btnHapusSemua.addEventListener('click', function() {
    if (confirm(' PERINGATAN: Semua riwayat audit akan dihapus
permanen! Lanjutkan?')) {
        localStorage.removeItem(STORAGE_KEY);
        loadDataFromStorage();
        updateStatistik();
        alert("Semua data berhasil dihapus!");
    }
});

```

Kode HTML lengkap:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Aplikasi Audit 5S - Teknik Industri</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.m
in.css" rel="stylesheet">
    <style>
        .checklist-item {
            background-color: #f8f9fa;
            border-radius: 8px;
            padding: 10px;

```

```

        margin-bottom: 10px;
    }
    .skor-badge {
        font-size: 24px;
        font-weight: bold;
    }
    .skor-rendah { background-color: #dc3545; color: white; }
    .skor-sedang { background-color: #ffc107; color: black; }
    .skor-tinggi { background-color: #198754; color: white; }
</style>
</head>
<header class="text-center mt-3">
    <p class="author">Oleh: Aisyah Ayu Salsabila 23051430001</p>
</header>
<body class="container mt-4">

    <div class="row">
        <!-- Kolom Kiri: Form Audit 5S -->
        <div class="col-md-5">
            <div class="card shadow">
                <div class="card-header bg-primary text-white">
                    <h4 class="mb-0">📋 Form Audit 5S</h4>
                </div>
                <div class="card-body">
                    <form id="formAudit">
                        <!-- Nama Auditor -->
                        <div class="mb-3">
                            <label class="form-label fw-bold"> Nama
Auditor</label>
                            <input type="text" id="auditor"
class="form-control" placeholder="Masukkan nama auditor" required>
                        </div>

                        <hr>
                        <h5 class="mb-3">Checklist 5S</h5>

                        <!-- Seiri -->
                        <div class="checkboxlist-item">
                            <div class="form-check">
                                <input class="form-check-input"
type="checkbox" id="seiri" value="Seiri">
                                <label class="form-check-label fw-bold"
for="seiri">
                                    Seiri (Ringkas) - Memisahkan barang
perlu dan tidak perlu
                                </label>
                            </div>
                        </div>
                    </form>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

        </div>
    </div>

    <!-- Seiton -->
    <div class="checklist-item">
        <div class="form-check">
            <input class="form-check-input"
type="checkbox" id="seiton" value="Seiton">
            <label class="form-check-label fw-bold"
for="seiton">
                Seiton (Rapi) - Menata barang
sesuai posisinya
            </label>
        </div>
    </div>

    <!-- Seiso -->
    <div class="checklist-item">
        <div class="form-check">
            <input class="form-check-input"
type="checkbox" id="seiso" value="Seiso">
            <label class="form-check-label fw-bold"
for="seiso">
                Seiso (Resik) - Membersihkan area
kerja
            </label>
        </div>
    </div>

    <!-- Seiketsu -->
    <div class="checklist-item">
        <div class="form-check">
            <input class="form-check-input"
type="checkbox" id="seiketsu" value="Seiketsu">
            <label class="form-check-label fw-bold"
for="seiketsu">
                Seiketsu (Rawat) - Menjadikan
standar kebersihan sebagai kebiasaan
            </label>
        </div>
    </div>

    <!-- Shitsuke -->
    <div class="checklist-item">
        <div class="form-check">

```

```

                                <input class="form-check-input"
type="checkbox" id="shitsuke" value="Shitsuke">
                                <label class="form-check-label fw-bold"
for="shitsuke">
                                Shitsuke (Rajin) - Mematuhi
prosedur secara disiplin
                                </label>
                                </div>
                                </div>
                                </div>

                                <hr>

                                <!-- Tombol Simpan -->
                                <button type="submit" class="btn btn-primary w-
100 mb-2">Simpan Hasil Audit</button>
                                <button type="button" id="btnHapusSemua"
class="btn btn-danger w-100"> Hapus Semua Riwayat</button>
                                </form>
                                </div>
                                </div>
                                </div>

                                <!-- Kolom Kanan: Riwayat Audit -->
                                <div class="col-md-7">
                                    <div class="card shadow">
                                        <div class="card-header bg-success text-white">
                                            <h4 class="mb-0">Riwayat Audit 5S</h4>
                                        </div>
                                        <div class="card-body">
                                            <!-- Statistik -->
                                            <div class="row mb-3">
                                                <div class="col-md-4">
                                                    <div class="alert alert-info text-center">
                                                        <strong>Total Audit</strong>
                                                        <h3 id="totalAudit">0</h3>
                                                    </div>
                                                </div>
                                                <div class="col-md-4">
                                                    <div class="alert alert-warning text-
center">
                                                        <strong>Rata-rata Skor</strong>
                                                        <h3 id="rataSkor">0</h3>
                                                    </div>
                                                </div>
                                            </div>
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>

```

```

        <div class="alert alert-success text-
center">
            <strong>Terbaik</strong>
            <h3 id="skorTerbaik">0</h3>
        </div>
    </div>
</div>

<!-- Tabel Riwayat -->
<div class="table-responsive">
    <table class="table table-bordered table-
striped">
        <thead class="table-dark">
            <tr>
                <th>Tanggal</th>
                <th>Auditor</th>
                <th>Checklist</th>
                <th>Skor</th>
                <th>Aksi</th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody id="tabelBody">
            <tr>
                <td colspan="5" class="text-
center">Belum ada data audit</td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

<script src="script_minipro.js"></script>
</body>
</html>

```

Oleh: Aisyah Ayu Salsabila 23051430001

Form Audit 5S

Nama Auditor

Checklist 5S

- ☐ Seiri (Ringkas) - Memisahkan barang perlu dan tidak perlu
- ☐ Seiton (Rapi) - Menata barang sesuai posisinya
- ☐ Seiso (Resik) - Membersihkan area kerja
- ☐ Seiketsu (Rawat) - Menjadikan standar kebersihan sebagai kebiasaan
- ☐ Shitsuke (Rajin) - Mematuhi prosedur secara disiplin

Simpan Hasil Audit

Hapus Semua Riwayat

Riwayat Audit 5S

Total Audit
2

Rata-rata Skor
80%

Terbaik
100%

Tanggal	Auditor	Checklist	Skor	Aksi
3/4/2026	Muhammad Hafidz	Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke	100%	Hapus Detail
3/4/2026	Aisyah Ayu Salsabila	Seiri, Seiso, Shitsuke	60%	Hapus Detail

Gambar F.3 – checklis 5 s

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Sesuai, Hasil implementasi telah sesuai dengan teori. Validasi form berhasil mencegah data kotor, LocalStorage mampu menyimpan data permanen dengan konversi JSON (stringify/parse), serta CRUD, filter, dan sortir berfungsi sesuai konsep array JavaScript. Semua fitur berjalan tepat seperti yang diharapkan.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Validasi jumlah ≤ 0 , value masih berupa string, tidak bisa dibandingkan dengan angka	Gunakan parseInt() lalu cek dengan isNaN()
Input jumlah kosong atau huruf tidak terdeteksi	Gunakan parseInt() + isNaN() untuk validasi
Tombol dengan ID sama (dobel)	Hanya gunakan satu ID unik per elemen
Menghitung jumlah checkbox yang dicentang	Gunakan filter(item => item === true).length
Menampilkan checklist yang tercentang	Simpan dalam array lalu .join(", ")

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Penerapan ketikan operator menginput data produksi perlu di validasi form, karena jika memasukkan data harus sesuai tidak negatif dan masuk akal, kemudian buffer data semester dalam mesin ketika jaringan server terputus, CRUD bermanfaat dan selalu menyertai dalam pencatatan harian, Filter membantu mencari variable tertentu, Sortir agar mengurutkan ketika jumlah ingin terbesar ke kecil/sebaliknya. Dari Latihan terakhir audit 5s dalam industry membantu jaga kerapian area produksi sesuai standar.

H. KESIMPULAN

1	Validasi form merupakan gerbang utama menjaga kualitas data industri sebelum masuk ke sistem penyimpanan, mencegah dirty data yang menyebabkan analisis bias.
2	LocalStorage adalah solusi praktis untuk persistensi data di lingkungan tanpa database server, cocok untuk prototipe, logging sementara, atau aplikasi offline-first.
3	Konversi JSON (stringify dan parse) menjadi keterampilan wajib karena LocalStorage hanya mampu menyimpan tipe data String.
4	Operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) pada array JavaScript mencerminkan siklus pengelolaan data produksi nyata di rantai pabrik.
5	Fitur filter dan sortir meningkatkan fungsionalitas aplikasi pencatatan produksi, memudahkan supervisor menganalisis data berdasarkan kriteria tertentu (operator, shift, atau jumlah produksi).

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Chambers, J. M. (2014). <i>Object-Oriented Programming , Functional Programming and R</i> . 29(2), 167–180. https://doi.org/10.1214/13-STS452
[3]	Gunawan, R., Suherman, Y., & Wibowo, S. S. (2022). <i>Rancang Bangun Sistem Informasi Verifikasi Dan Validasi Data Pengajuan Tender Berbasis Web Menggunakan Model Terstruktur dan UML Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun mengembangkan</i> . 16(62), 10–19.

[4]	Mulawarman Munsyir, S.E., S.Si., M. K., Eko Prasetyo Widhi, M. K., Eko Wahyudi, M. T., Dr. Bagus Setya Rintyarna, M. K., & Vandika, A. Y. (2024). <i>Belajar Algoritma dan Pemrograman dengan Javascript</i> .
[5]	Sastradipraja, C. K., & Munawar, Z. (2022). Konsep dasar teknologi web. Kaizen Media Publishing. https://books.google.co.id/books?id=E16YEAAAQBAJ
[6]	Gunawan, R., Suherman, Y., & Wibowo, S. S. (2022). <i>Rancang Bangun Sistem Informasi Verifikasi Dan Validasi Data Pengajuan Tender Berbasis Web Menggunakan Model Terstruktur dan UML Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun mengembangkan</i> . 16(62), 10–19.

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Rekan Tim	Diperiksa oleh Dosen
		
Aisyah Ayu Salsabila NIM: 23051430001	Vanyra Baraswara Eka P NIM: 23051430013	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 8 (Pertemuan 8)
Topik Utama	Asynchronous JavaScript
Sub-Topik	Konsep Asynchronous, Fetch API, Promise, Async/Await, dan integrasi REST API eksternal.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	16 April 2026
Nama Mahasiswa	Aisyah Ayu Salsabila
NIM	23051430001
Kelas	A2_Teknik Industri

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Memahami perbedaan kode sinkronus dan asinkronus.
2	Mampu menggunakan `fetch()` untuk mengambil data dari server eksternal (API).
3	Memahami format data JSON (JavaScript Object Notation).
4	Menerapkan penanganan error saat request API gagal.

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Ekstensi Live Server		Perubahan web realtime
4	Laptop	Windows 11	Prasarana Praktikum
5	Modul Aplikasi Web dan Mobile	2025/2026	Manual Praktikum
6	Console browser dan ekstensi Quokka.js		JavaScript alat pemroses data

7.	Internet		Mengakses API publik
8.	Postman		Testing API

D. DASAR TEORI

1. Latar Belakang Pemrograman Web dalam Konteks Teknik Industri

Teknik Industri berfokus pada efisiensi sistem terintegrasi yang melibatkan aliran informasi secara real-time. Dalam era digital, terutama dengan berkembangnya konsep Industrial Internet of Things (IIoT), data tidak lagi tersimpan secara lokal, melainkan tersebar di berbagai server dan sistem berbasis cloud.

Sebagai contoh, data stok gudang dapat berada di server pusat (misalnya Jakarta), sementara operator atau manajer produksi mengaksesnya dari lokasi berbeda (misalnya Surabaya). Hal ini menuntut sistem yang mampu mengambil data secara cepat tanpa mengganggu proses lain.

Dalam pemrograman web, kebutuhan ini diwujudkan melalui konsep asynchronous programming dan penggunaan Application Programming Interface (API). Keduanya memungkinkan sistem untuk tetap berjalan responsif meskipun sedang mengambil atau mengirim data ke server eksternal.

2. Asynchronous vs Synchronous sebagai Representasi Aliran Proses Industri

Dalam sistem industri, terdapat perbedaan antara proses yang berjalan secara berurutan dan proses yang dapat berjalan paralel.

- Synchronous: Proses berjalan berurutan (seperti antrian produksi). Jika menunggu server, sistem bisa “freeze”.
- Asynchronous: Proses tidak perlu menunggu (seperti produksi paralel).

Program tetap berjalan, dan respon diproses saat data sudah diterima.

Dengan pendekatan asynchronous, sistem menjadi lebih efisien dan responsif, seperti halnya sistem produksi yang dirancang untuk meminimalkan waktu tunggu (waiting time).

3. API sebagai Jembatan Pertukaran Data Antar Sistem

API berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara frontend dan server.

- Analogi: Jalur distribusi antar bagian dalam industri
- Data biasanya dalam format JSON
- Digunakan untuk mengambil, mengirim, dan mengelola data

4. Fetch API

Dalam pemrograman web modern, Fetch API digunakan untuk melakukan komunikasi dengan server melalui HTTP request.

Fetch API (Pemrograman)

Analogi Industri: Operator yang meminta data ke pusat kontrol tanpa menghentikan pekerjaannya. Berbasis asynchronous (menggunakan Promise)

Mendukung berbagai metode HTTP:

GET → Mengambil data (misalnya melihat stok)

POST → Mengirim data baru (input produksi)

PUT → Memperbarui data

DELETE → Menghapus data

Keunggulan Fetch API adalah lebih modern dibanding XMLHttpRequest, mendukung async/await (lebih mudah dibaca) dan tidak memblokir eksekusi program.

D.1 Konsep Utama

Asynchronous tetap berjalan dengan baik suatu aplikasi tanpa menunggu, dengan menggunakan aktivasi, tanpa antrian, Solusi bottleneck, JSON untuk komunikasi dengan server, membangun struktur dan melakukan promise

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Asynchronous programming dalam web mirip dengan sistem produksi paralel di industri: proses tetap berjalan tanpa harus menunggu satu tugas selesai. **Fetch API** berperan seperti operator yang mengambil data dari pusat kontrol, dimana metode GET untuk melihat stok dan POST untuk mengirim laporan produksi.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Mengenal JSONPlaceholder

Kita akan menggunakan layanan gratis `https://jsonplaceholder.typicode.com/users` sebagai simulasi database "Karyawan" atau "Agen Supplier".

Format akan dianali, setiap mengirim data, notifikasi akan dikenali, untuk masuk pada entity.

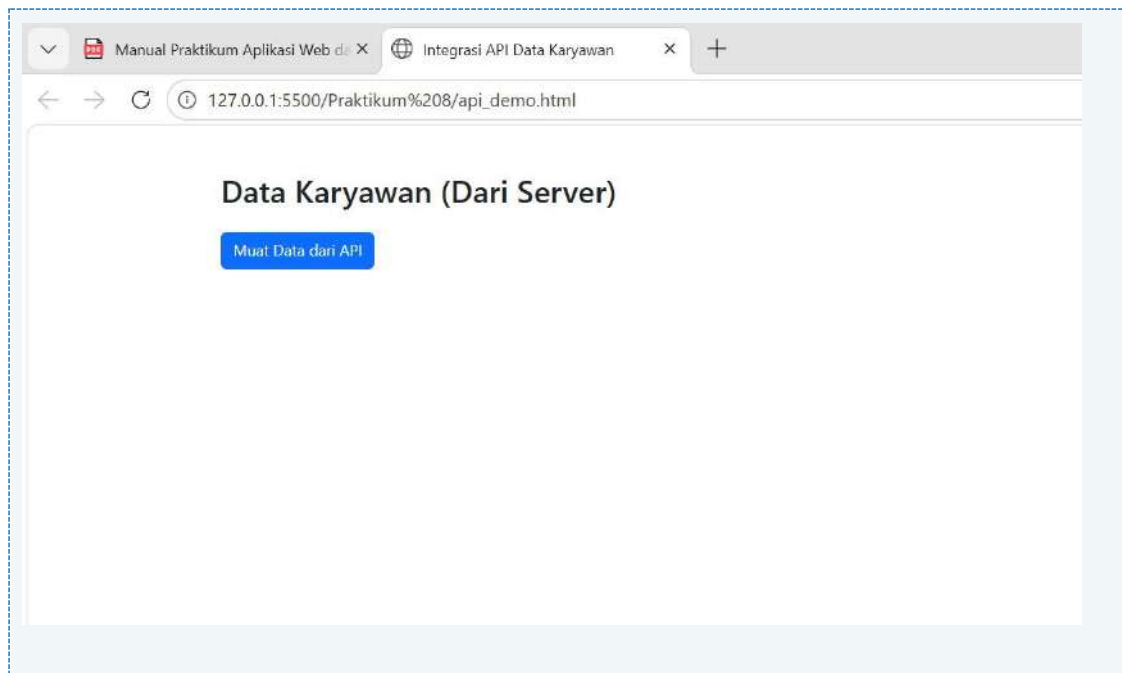
E.2 Langkah 2 – Membuat HTML untuk Menampilkan Data

Membuat api_demo.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Integrasi API Data Karyawan</title>
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body class="container mt-5">
<h2 class="mb-4">Data Karyawan (Dari Server)</h2>
<div class="mb-3">
<button id="btnLoad" class="btn btn-primary">Muat Data dari API</button>
```

```
<div id="loading" class="spinner-border text-primary d-none"
role="status"></div>
</div>
<div class="row" id="containerKaryawan">
<!-- Card karyawan akan muncul di sini -->
</div>
<script src="api_script.js"></script>
</body>
</html>
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – API html

E.3 Langkah 3 – Fetch Data dengan .then() (Promise)

Membuat `api\_script.js`, penyederhanaan penulisan

```
const btnLoad = document.getElementById('btnLoad');
const container = document.getElementById('containerKaryawan');
const loading = document.getElementById('loading');

// Endpoint API (Simulasi Database)
const API_URL = 'https://jsonplaceholder.typicode.com/users';

btnLoad.addEventListener('click', function() {
  // Tampilkan loading
  loading.classList.remove('d-none');
  container.innerHTML = ''; // Bersihkan konten lama
```

```
// Fetch Data
fetch(API_URL)
  .then(function(response) {
    // Cek jika response sukses (kode 200-299)
    if (!response.ok) {
      throw new Error('Gagal mengambil data'); // Perbaikan:
      pindahkan ke dalam if
    }
    // Parsing data JSON
    return response.json();
  })
  .then(function(dataKaryawan) {
    // Data berhasil didapat
    console.log(dataKaryawan); // Cek di console browser
    renderData(dataKaryawan);
  })
  .catch(function(error) {
    // Jika ada error (misal putus internet)
    container.innerHTML = `<div class="alert alert-danger">Error:
    ${error.message}</div>`;
  })
  .finally(function() {
    // Sembunyikan loading (baik sukses maupun gagal)
    loading.classList.add('d-none');
  });
});

function renderData(data) {
  if (!data || data.length === 0) {
    container.innerHTML = `<div class="alert alert-warning">Tidak ada
    data karyawan</div>`;
    return;
  }

  data.forEach(function(karyawan) {
    // Buat elemen card Bootstrap
    const col = document.createElement('div');
    col.className = 'col-md-4 mb-3';

    // Gunakan optional chaining untuk menghindari error jika properti
    // tidak ada
    const companyName = karyawan.company?.name || 'Tidak tersedia';
    const cityName = karyawan.address?.city || 'Tidak tersedia';

    col.innerHTML = `
      <div class="card h-100 shadow-sm">
```

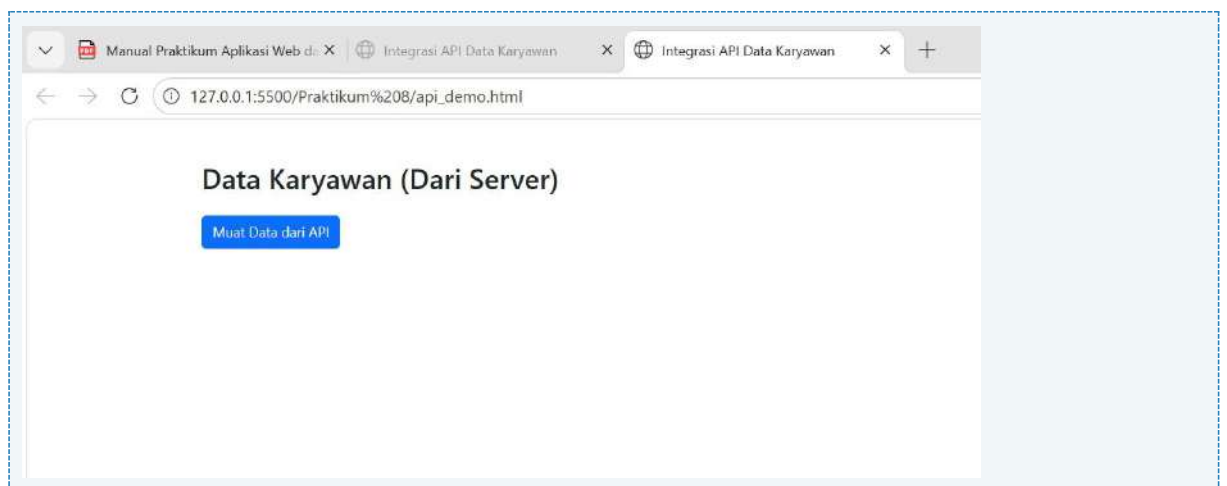
```

        <div class="card-body">
            <h5 class="card-title">${karyawan.name}</h5>
            <p class="card-text text-muted">Email:
${karyawan.email}</p>
            <p class="card-text">Perusahaan: ${companyName}</p>
            <p class="card-text"><small>Kota:
${cityName}</small></p>
            <button class="btn btn-sm btn-outline-primary"
onclick="cariKaryawan(${karyawan.id})">Detail Profil</button>
        </div>
    </div>
    `;

    container.appendChild(col);
});
}

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – API html dari js

E.4 Langkah 4 – Fetch dengan Async/Await (Modern Style)

Async/Await membuat kode asinkron terlihat seperti sinkron (lebih mudah dibaca). Mari kita buat fungsi baru untuk mencari karyawan berdasarkan ID. Penambahan pada api_script.js

```

// Fungsi Async untuk mencari data spesifik
async function cariKaryawan(id) {
    try {
        console.log(`Mencari data ID: ${id}...`);

        const response = await
fetch(`https://jsonplaceholder.typicode.com/users/${id}`);

```



```

    if (!response.ok) {
        throw new Error('Data tidak ditemukan');
    }

    const data = await response.json();
    console.log("Ditemukan:", data);

    // Tampilkan detail dalam modal atau alert yang lebih informatif
    alert(`Ditemukan:\nNama: ${data.name}\nEmail:
    ${data.email}\nPerusahaan: ${data.company?.name || '-'}\nKota:
    ${data.address?.city || '-'}\n`);

    return data; // Mengembalikan data agar bisa digunakan oleh fungsi
    lain

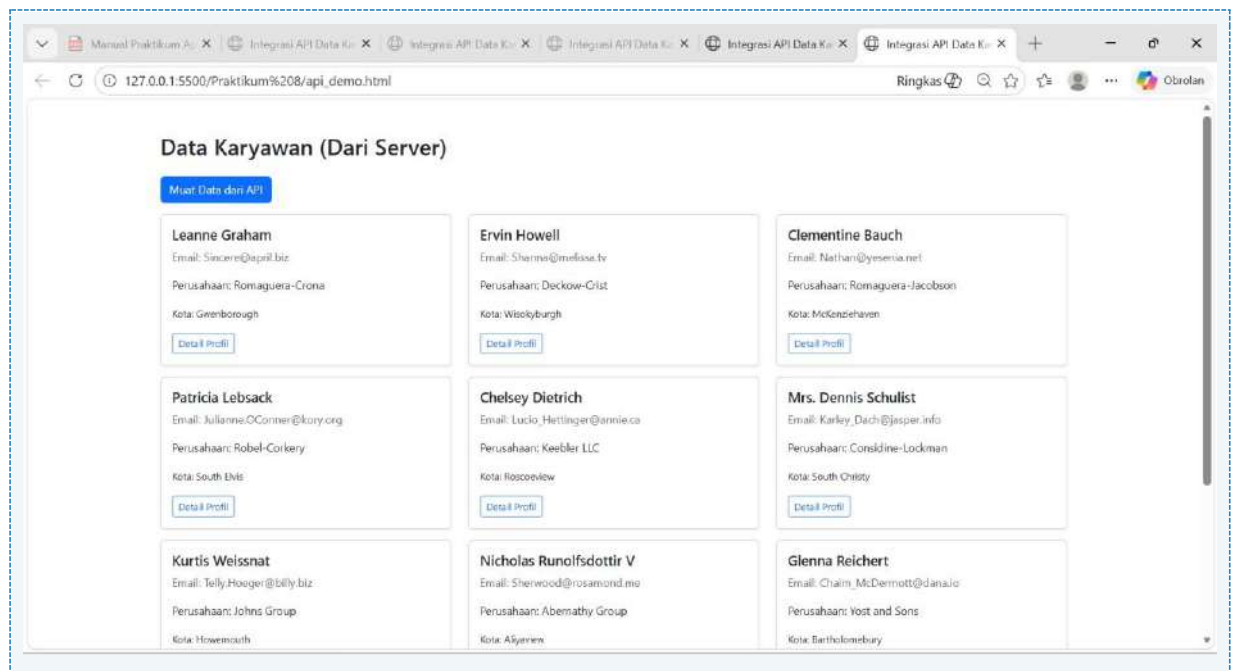
} catch (error) {
    console.error(error);
    alert(`Error: ${error.message}`);
}

}

// Contoh pemanggilan: cariKaryawan(2);
// Anda bisa memanggil fungsi ini lewat console browser untuk tes.

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – API html dengan fetch

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

F.1 Latihan 1 – Posting Data

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 1 (Posting Data): Buat tombol "Tambah Karyawan Baru". Gunakan method `fetch` dengan opsi `{ method: 'POST', body: ... }` untuk mengirim data dummy ke API. Cek response di console.

Jawaban / Kode Solusi:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Integrasi API Data Karyawan</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.
css"
rel="stylesheet">
</head>
<body class="container mt-5">
  <h2 class="mb-4">Data Karyawan (Dari Server)</h2>
  <div class="mb-3">
    <button id="btnLoad" class="btn btn-primary">Muat Data dari
API</button>
    <div id="loading" class="spinner-border text-primary d-none"
role="status"></div>
  </div>
  <div class="row" id="containerKaryawan">
    <!-- Card karyawan akan muncul di sini -->
  </div>

  <script src="Latihan1.js"></script>
</body>
</html>
```

Jawaban untuk JS:

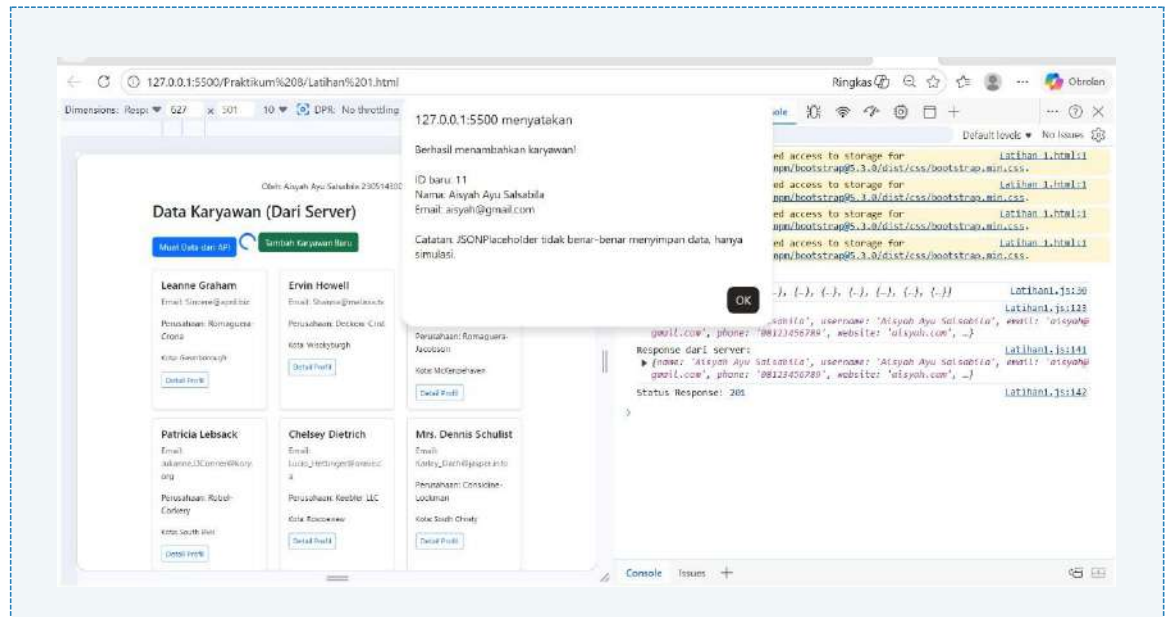
```
// Buat tombol Tambah
const btnTambah = document.createElement('button');
btnTambah.textContent = 'Tambah Karyawan Baru';
btnTambah.className = 'btn btn-success mb-3 me-2';
btnTambah.id = 'btnTambah';
const parentDiv = btnLoad.parentElement;parentDiv.appendChild(btnTambah);
// Event listener untuk tombol Tambah
btnTambah.addEventListener('click', function() {
  tambahKaryawanBaru();
});
```

```
});  
async function tambahKaryawanBaru() {  
  const karyawanBaru = {  
    name: "Aisyah Ayu Salsabila",  
    username: "Aisyah Ayu Salsabila",  
    email: "aisyah@gmail.com",  
    phone: "08123456789",  
    website: "aisyah.com",  
    company: {  
      name: "PT Akalpa Belt ",  
      catchPhrase: "Perempuan Berdaya",  
      bs: "transformasi Kekuatan Perempuan berdaya"  
    },  
    address: {  
      street: "Jl. Merdeka No. 123",  
      suite: "Apt 45",  
      city: "Jakarta",  
      zipcode: "12345",  
      geo: {  
        lat: "-6.2088",  
        lng: "106.8456"  
      }  
    }  
  }  
};  
  
try {  
  console.log("Mengirim data POST...", karyawanBaru);  
  
  loading.classList.remove('d-none');  
  
  const response = await fetch(API_URL, {  
    method: 'POST',  
    headers: {  
      'Content-Type': 'application/json',  
    },  
    body: JSON.stringify(karyawanBaru)  
  });  
  
  if (!response.ok) {  
    throw new Error(`HTTP error! status: ${response.status}`);  
  }  
  
  const dataHasil = await response.json();  
  
  console.log("Response dari server:", dataHasil);  
  console.log("Status Response:", response.status);  
}
```

```
        alert(`Berhasil menambahkan karyawan!\n\nID baru:
${dataHasil.id}\nNama: ${dataHasil.name}\nEmail:
${dataHasil.email}\n\nCatatan: JSONPlaceholder menyimpan data.`);

        const dataDenganIdBaru = { ...karyawanBaru, id: dataHasil.id };
        const tempCol = document.createElement('div');
        tempCol.className = 'col-md-4 mb-3';
        tempCol.innerHTML = `
            <div class="card h-100 shadow-sm border-success">
                <div class="card-body">
                    <h5 class="card-title"> ${dataDenganIdBaru.name} <span
class="badge bg-success">Baru</span></h5>
                    <p class="card-text text-muted">Email:
${dataDenganIdBaru.email}</p>
                    <p class="card-text">Perusahaan:
${dataDenganIdBaru.company.name}</p>
                    <p class="card-text"><small>Kota:
${dataDenganIdBaru.address.city}</small></p>
                    <button class="btn btn-sm btn-outline-primary"
onclick="cariKaryawan(${dataDenganIdBaru.id})">Detail Profil</button>
                </div>
            </div>
        `;
        container.prepend(tempCol);

    } catch (error) {
        console.error("Error saat POST data:", error);
        alert(`Gagal menambahkan data: ${error.message}`);
    } finally {
        loading.classList.add('d-none');
    }
}
```



Gambar F.1 – Menambahkan karyawan

F.2 Latihan 2 – Filter Array

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 2 (Filter Array): Sebelum data dirender ke layar dengan `forEach`, lakukan filter terlebih dahulu. Tampilkan HANYA karyawan yang tinggal di kota yang mengandung huruf "s" (misal: "Southside", "London"). Petunjuk: Gunakan `data.filter(...)` sebelum `data.forEach(...)`.

Jawaban / Kode Solusi:

```
const btnLoad = document.getElementById('btnLoad');
const container = document.getElementById('containerKaryawan');
const loading = document.getElementById('loading');

// Buat tombol Tambah
const btnTambah = document.createElement('button');
btnTambah.textContent = 'Tambah Karyawan Baru';
btnTambah.className = 'btn btn-success mb-3 me-2';
btnTambah.id = 'btnTambah';

// Masukkan ke dalam div yang sama dengan btnLoad
const parentDiv = btnLoad.parentElement;
parentDiv.appendChild(btnTambah);

// ===== KOLOM PENCARIAN KOTA =====
const searchDiv = document.createElement('div');
searchDiv.className = 'mb-3';
searchDiv.innerHTML = `
  <div class="row">
    <div class="col-md-6">
```

```

        <div class="input-group">
            <span class="input-group-text">Cari Kota</span>
            <input type="text" id="searchKota" class="form-control"
placeholder="Cari kota yang mengandung huruf...">
            <button id="btnCariKota" class="btn btn-outline-
primary">Cari</button>
            <button id="btnTampilkanSemua" class="btn btn-outline-
secondary">Tampilkan Semua</button>
        </div>
        <small class="text-muted">Contoh: Ketik "s" maka akan muncul
karyawan dari kota yang mengandung huruf "s"</small>
    </div>
</div>
`;
parentDiv.insertAdjacentElement('afterend', searchDiv);

// Ambil elemen search
const searchKota = document.getElementById('searchKota');
const btnCariKota = document.getElementById('btnCariKota');
const btnTampilkanSemua = document.getElementById('btnTampilkanSemua');

// Variabel untuk menyimpan data asli
let dataKaryawanAsli = [];

// Endpoint API
const API_URL = 'https://jsonplaceholder.typicode.com/users';

// ===== FUNGSI PENCARIAN KOTA DENGAN CONSOLE LOG =====
function cariBerdasarkanKota(data, keyword) {
    if (!keyword || keyword === '') {
        console.log("Menampilkan semua data (tanpa filter)");
        return data;
    }

    const keywordLower = keyword.toLowerCase();

    console.log("\n=====
=====");
    console.log("PENCARIAN: Mencari kota yang mengandung huruf:",
keyword);
    console.log("=====
=====");
    console.log("Total data yang diperiksa:", data.length, "karyawan\n");

    const hasilFilter = data.filter(function(karyawan) {
        const kota = karyawan.address?.city || '';

```

```

        const isMatch = kota.toLowerCase().includes(keywordLower);

        if (isMatch) {
            console.log("[COCOK]", karyawan.name, "- Kota:", kota);
        } else {
            console.log("[TIDAK COCOK]", karyawan.name, "- Kota:", kota);
        }

        return isMatch;
    });

    console.log("\n-----");
    console.log("HASIL PENCARIAN: Ditemukan", hasilFilter.length,
    "karyawan dari kota yang mengandung huruf", keyword);

    if (hasilFilter.length > 0) {
        console.log("\nDaftar kota yang cocok:");
        hasilFilter.forEach(function(karyawan, index) {
            console.log(" ", index + 1 + ".", karyawan.address?.city,
            "(", karyawan.name, ")");
        });
    } else {
        console.log(" Tidak ada kota yang mengandung huruf", keyword);
    }
    console.log("=====\n");

    return hasilFilter;
}

// ===== FUNGSI RENDER ULANG DENGAN FILTER =====
function renderDenganFilter() {
    const keyword = searchKota.value;
    const dataTerfilter = cariBerdasarkanKota(dataKaryawanAsli, keyword);

    if (dataTerfilter.length === 0 && keyword !== '') {
        container.innerHTML = `

Aisyah Ayu Salsabila_23051430001_| Modul 8| Asynchronous JavaScript



Halaman 148 dari 161


```

```
btnLoad.addEventListener('click', function() {
    loading.classList.remove('d-none');
    container.innerHTML = '';

    fetch(API_URL)
        .then(function(response) {
            if (!response.ok) {
                throw new Error('Gagal mengambil data');
            }
            return response.json();
        })
        .then(function(dataKaryawan) {
            console.log("\n=====
=====");
            console.log("DATA BERHASIL DIMUAT DARI API");
            console.log("=====
=====");
            console.log("Data asli:", dataKaryawan);
            console.log("=====
=====\\n");

            // Simpan data asli
            dataKaryawanAsli = dataKaryawan;

            // Kosongkan input search
            searchKota.value = '';

            // Tampilkan semua data
            renderData(dataKaryawanAsli);
        })
        .catch(function(error) {
            container.innerHTML = `<div class="alert alert-danger">Error:
${error.message}</div>`;
        })
        .finally(function() {
            loading.classList.add('d-none');
        });
});

// Event listener untuk tombol Cari Kota
btnCariKota.addEventListener('click', function() {
    if (dataKaryawanAsli.length === 0) {
        alert("Silakan muat data terlebih dahulu dengan klik 'Muat Data
dari API'");
        return;
    }
})
```



```
renderDenganFilter();
});

// Event listener untuk tombol Tampilkan Semua
btnTampilkanSemua.addEventListener('click', function() {
  searchKota.value = '';
  if (dataKaryawanAsli.length > 0) {
    console.log("\nMenampilkan semua data (filter direset)");
    renderData(dataKaryawanAsli);
  } else {
    container.innerHTML = '<div class="alert alert-info">Silakan muat data terlebih dahulu</div>';
  }
});

// Bisa tekan Enter untuk mencari
searchKota.addEventListener('keypress', function(e) {
  if (e.key === 'Enter') {
    btnCariKota.click();
  }
});

function renderData(data) {
  if (!data || data.length === 0) {
    container.innerHTML = '<div class="alert alert-warning">Tidak ada data karyawan</div>';
    return;
  }

  container.innerHTML = '';

  data.forEach(function(karyawan) {
    const col = document.createElement('div');
    col.className = 'col-md-4 mb-3';

    const companyName = karyawan.company?.name || 'Tidak tersedia';
    const cityName = karyawan.address?.city || 'Tidak tersedia';

    col.innerHTML = `
      <div class="card h-100 shadow-sm">
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">${karyawan.name}</h5>
          <p class="card-text text-muted">Email:
            <div class="card-text">Perusahaan: ${companyName}</div>
          </p>
        </div>
      </div>
    `;
  });
}
```

```
        <p class="card-text"><small>Kota:
${cityName}</small></p>
        <button class="btn btn-sm btn-outline-primary"
onclick="cariKaryawan(${karyawan.id})">Detail Profil</button>
    </div>
</div>
`;

    container.appendChild(col);
});
}

async function cariKaryawan(id) {
    try {
        console.log("\nMencari data ID:", id);

        const response = await
fetch(`https://jsonplaceholder.typicode.com/users/${id}`);

        if (!response.ok) {
            throw new Error('Data tidak ditemukan');
        }

        const data = await response.json();
        console.log("Ditemukan:", data);

        alert(`Ditemukan:\nNama: ${data.name}\nEmail:
${data.email}\nPerusahaan: ${data.company?.name || '-'}\nKota:
${data.address?.city || '-'}`);

        return data;
    } catch (error) {
        console.error("Error:", error.message);
        alert(`Error: ${error.message}`);
    }
}

// Event listener untuk tombol Tambah
btnTambah.addEventListener('click', function() {
    tambahKaryawanBaru();
});

async function tambahKaryawanBaru() {
    const karyawanBaru = {
        name: "Aisyah Ayu Salsabila",
```

```
username: "aisyah",
email: "aisyah@gmail.com",
phone: "08123456789",
website: "aisyah.com",
company: {
  name: "PT Akalpa Belt",
  catchPhrase: "Perempuan Berdaya",
  bs: "transformasi Kekuatan Perempuan berdaya"
},
address: {
  street: "Jl. Merdeka No. 123",
  suite: "Apt 45",
  city: "Semarang",
  zipcode: "12345",
  geo: {
    lat: "-6.2088",
    lng: "106.8456"
  }
}
};

try {
  console.log("\nMengirim data POST...", karyawanBaru);

  loading.classList.remove('d-none');

  const response = await fetch(API_URL, {
    method: 'POST',
    headers: {
      'Content-Type': 'application/json',
    },
    body: JSON.stringify(karyawanBaru)
  });

  if (!response.ok) {
    throw new Error(`HTTP error! status: ${response.status}`);
  }

  const dataHasil = await response.json();

  console.log("Response dari server:", dataHasil);
  console.log("Status Response:", response.status);

  alert(`Berhasil menambahkan karyawan!\n\nID baru:
  ${dataHasil.id}\nNama: ${dataHasil.name}\nEmail: ${dataHasil.email}`);
```

```

const dataDenganIdBaru = { ...karyawanBaru, id: dataHasil.id };

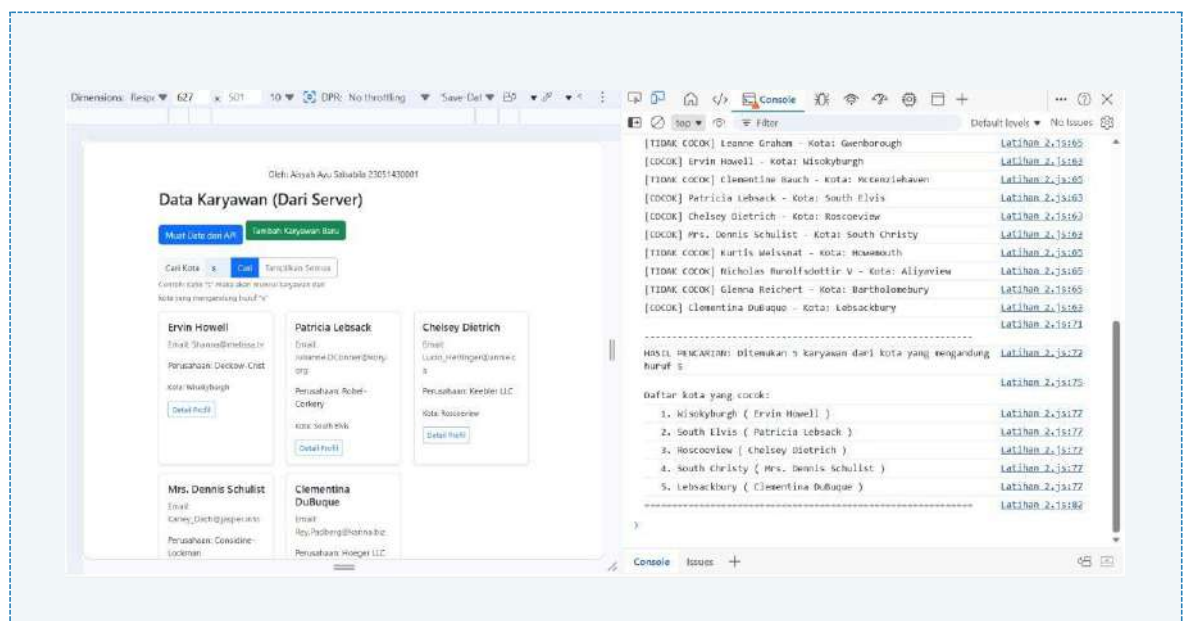
// Tambahkan ke data asli
dataKaryawanAsli.push(dataDenganIdBaru);

console.log("Data baru ditambahkan:", dataDenganIdBaru.name, "- Kota:", dataDenganIdBaru.address.city);

// Tampilkan data baru
renderData(dataKaryawanAsli);

} catch (error) {
  console.error("Error saat POST data:", error);
  alert(`Gagal menambahkan data: ${error.message}`);
} finally {
  loading.classList.add('d-none');
}
}

```



Gambar F.2 – Kota mengandung s Filter

F.3 Tugas Proyek Mini – (Integrasi Data Produksi)

Deskripsi proyek mini:

Tugas Proyek Mini (Integrasi Data Produksi): menganggap API `https://jsonplaceholder.typicode.com/posts` adalah database "Laporan Insiden". Ingin menampilkan daftar 10 laporan insiden terbaru (Title = Judul Insiden, Body = Deskripsi). Pada setiap card, tambahkan tombol "Tindak Lanjut". Saat diklik, `alert()` menampilkan "Tiket ID sedang diproses oleh Tim Maintenance".

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Menggunakan data dummy lokal berbahasa Indonesia agar praktikum lebih relevan dan tidak tergantung koneksi internet, Mengambil 10 data terbaru dengan method slice(-10) dan mengurutkan dari ID tertinggi ke terendah, Menampilkan data dalam bentuk card Bootstrap dengan judul insiden, deskripsi, dan tombol "Tindak Lanjut" di setiap card. Tombol "Tindak Lanjut" menampilkan alert berisi pesan "Tiket ID sedang diproses oleh Tim Maintenance" sesuai permintaan soal.

Jawaban untuk JS:

```
// Data dummy (15 insiden)
const dataInsiden = [
  {id:1, userId:101, title:"Kebocoran Pipa Air Lantai 3", body:"Air
menggenangi koridor lantai 2 dan 3. Perbaiki segera."},
  {id:2, userId:102, title:"Listrik Padam di Ruang Server",
body:"Server mati total akibat korsleting. Tim IT sedang perbaiki."},
  {id:3, userId:103, title:"Kerusakan Lift Barang", body:"Lift barang
macet. Teknisi menunggu suku cadang."},
  {id:4, userId:104, title:"Kebakaran Kecil di Dapur Kantin",
body:"Kompas gas meledak. Api sudah dipadamkan."},
  {id:5, userId:105, title:"Genangan Air di Parkiran", body:"Pompa
air mati, 5 kendaraan terendam."},
  {id:6, userId:101, title:"AC Ruang Rapat Tidak Berfungsi", body:"AC
mati total, ruangan panas 32°C."},
  {id:7, userId:106, title:"Pintu Otomatis Rusak", body:"Pintu masuk
timur tidak bisa terbuka."},
  {id:8, userId:107, title:"Kebocoran Gas di Laboratorium", body:"Bau
gas menyengat. Area dievakuasi."},
  {id:9, userId:102, title:"Jaringan Internet Putus", body:"Internet
gedung A dan B putus total."},
  {id:10, userId:108, title:"Kerusakan Mesin Fotokopi", body:"Mesin
error kode E-47."},
  {id:11, userId:103, title:"Pipa Bocor di Ruang Arsip", body:"Air
menetes dari plafon. Dokumen basah."},
  {id:12, userId:109, title:"Lampu Parkiran Mati", body:"5 tiang
lampu parkir mati."},
  {id:13, userId:104, title:"CCTV Mati", body:"20% kamera tidak
berfungsi."},
  {id:14, userId:105, title:"Toilet Pria Tersumbat", body:"Toilet
lantai 2 mampet total."},
  {id:15, userId:106, title:"Genset Darurat Rusak", body:"Genset
tidak mau menyala."}
];

const container = document.getElementById('containerInsiden');
```

```

const loading = document.getElementById('loadingSpinner');
const btnMuat = document.getElementById('btnMuatInsiden');

btnMuat.onclick = async () => {
    loading.style.display = 'inline-block';
    container.innerHTML = '<div class="col-12 text-center py-5"><div
class="spinner-border text-danger"></div><p>Memuat data...</p></div>';

    await new Promise(r => setTimeout(r, 500));

    const terbaru = dataInsiden.slice(-10).sort((a,b) => b.id - a.id);
    container.innerHTML = '';

    terbaru.forEach(i => {
        const desc = i.body.length > 100 ? i.body.slice(0,100)+'...' :
i.body;
        container.innerHTML += `
            <div class="col-md-4 mb-3">
                <div class="card h-100">
                    <div class="card-body">
                        <span class="badge bg-danger mb-2">Insiden
#${i.id}</span>
                        <h5 class="text-
danger">${escapeHtml(i.title)}</h5>
                        <p class="small">${escapeHtml(desc)}</p>
                        <button class="btn btn-warning w-100"
onclick="alert('Tiket ID ${i.id} sedang diproses oleh Tim
Maintenance.\\nJudul: ${escapeHtml(i.title)}')">Tindak Lanjut</button>
                    </div>
                </div>
            </div>
        `;
    });

    loading.style.display = 'none';
};

function escapeHtml(str) {
    return str.replace(/[\&<>]/g, function(m) {
        if(m === '&') return '&amp;';
        if(m === '<') return '&lt;';
        if(m === '>') return '&gt;';
        return m;
    });
}

```

Kode HTML lengkap:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Laporan Insiden</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0-alpha1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <style>
    body { background: #f4f6f9; }
    .card { border-left: 5px solid #dc3545; transition: 0.2s; }
    .card:hover { transform: translateY(-3px); }
  </style>
</head>
<body class="container mt-4">

  <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
    <h1 class="text-danger">Laporan Insiden</h1>
    <div id="loading" class="spinner-border text-danger" style="display:none"></div>
  </div>

  <div id="container" class="row">
    <div class="col-12 text-center">
      <button id="btnLoad" class="btn btn-danger btn-lg">Muat 10
Insiden Terbaru</button>
    </div>
  </div>

  <footer class="mt-5 text-center text-muted small">Tim Maintenance -
Tindak lanjut dalam 1x24 jam</footer>

  <script>
    // Data dummy singkat (10 insiden saja)
    const dataInsiden = [
      {id:1, userId:101, title:"Kebocoran Pipa Air Lantai 3",
body:"Air menggenangi koridor lantai 2 dan 3. Perbaikan segera
diperlukan."},
      {id:2, userId:102, title:"Listrik Padam di Ruang Server",
body:"Server mati total akibat korsleting. Tim IT sedang perbaiki."},
      {id:3, userId:103, title:"Kerusakan Lift Barang",
body:"Lift barang macet. Teknisi menunggu suku cadang dari pabrik."},
```

```

        {id:4, userId:104, title:"Kebakaran Kecil di Dapur Kantin",
body:"Kompore gas meledak. Api sudah dipadamkan, dapur rusak."},
        {id:5, userId:105, title:"Genangan Air di Parkiran Bawah",
body:"Pompa air mati, 5 kendaraan terendam. Air sedang dikuras."},
        {id:6, userId:101, title:"AC Ruang Rapat Tidak Berfungsi",
body:"AC mati total, ruangan panas 32°C. Rapat terpaksa dipindah."},
        {id:7, userId:106, title:"Pintu Otomatis Rusak",
body:"Pintu masuk timur tidak bisa terbuka. Teknisi datang besok."},
        {id:8, userId:107, title:"Kebocoran Gas di Laboratorium",
body:"Bau gas menyengat. Area dievakuasi, tim damkar turun."},
        {id:9, userId:102, title:"Jaringan Internet Putus",
body:"Internet gedung A dan B putus total. 200 karyawan terdampak."},
        {id:10, userId:108, title:"Kerusakan Mesin Fotokopi",
body:"Mesin error kode E-47. Perlu penggantian drum unit baru."},
        {id:11, userId:103, title:"Pipa Bocor di Ruang Arsip",
body:"Air menetes dari plafon. Dokumen penting basah terkena air."},
        {id:12, userId:109, title:"Lampu Parkiran Mati", body:"5
tiang lampu parkiran mati. Kondisi gelap dan berbahaya."},
        {id:13, userId:104, title:"CCTV Mati", body:"20% kamera
tidak berfungsi. Rekaman seminggu terakhir hilang."},
        {id:14, userId:105, title:"Toilet Pria Tersumbat",
body:"Toilet lantai 2 mampet total. Air kotor meluap ke koridor."},
        {id:15, userId:106, title:"Genset Darurat Rusak",
body:"Genset tidak mau menyala. Baterai soak dan starter motor rusak."}
    ];

    const container = document.getElementById('container');
    const loading = document.getElementById('loading');
    const btnLoad = document.getElementById('btnLoad');

    btnLoad.onclick = async () => {
        loading.style.display = 'inline-block';
        container.innerHTML = '<div class="col-12 text-center py-
5"><div class="spinner-border text-danger"></div><p>Memuat
data...</p></div>';

        await new Promise(r => setTimeout(r, 500)); // simulasi
delay

        const terbaru = dataInsiden.slice(-10).sort((a,b) => b.id -
a.id);
        container.innerHTML = '';

        terbaru.forEach(i => {
            const desc = i.body.length > 100 ?
i.body.slice(0,100)+'...' : i.body;

```



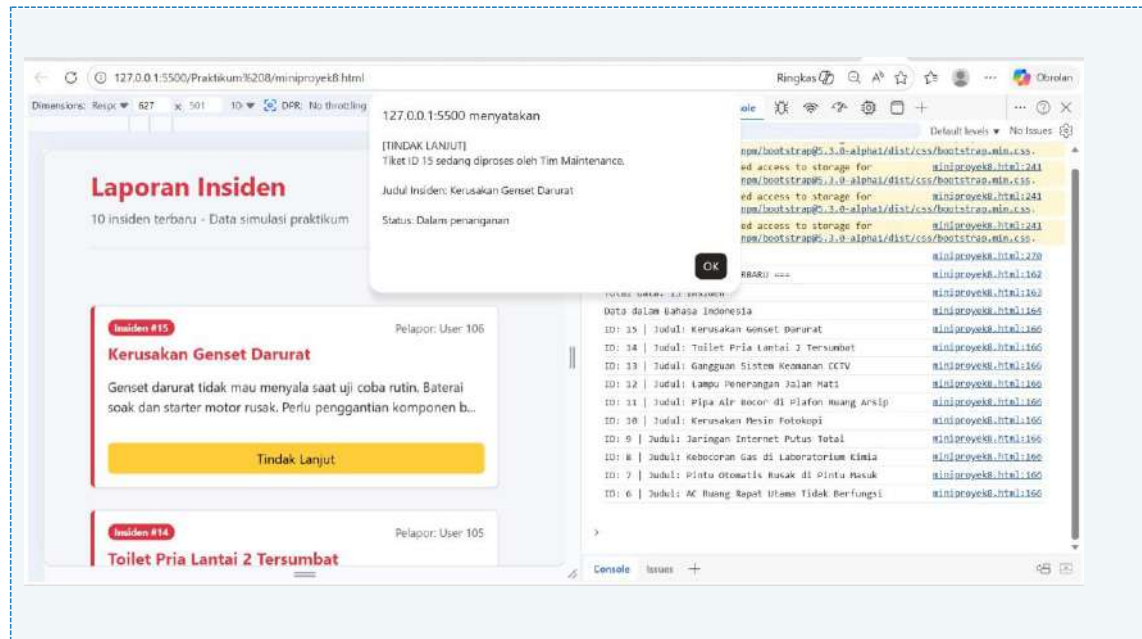
```

        container.innerHTML += `
            <div class="col-md-4 mb-3">
                <div class="card h-100">
                    <div class="card-body">
                        <span class="badge bg-danger mb-
2">Insiden #${i.id}</span>
                        <h5 class="text-
danger">${escapeHtml(i.title)}</h5>
                        <p
class="small">${escapeHtml(desc)}</p>
                        <button class="btn btn-warning w-100"
onclick="alert('Tiket ID ${i.id} sedang diproses oleh Tim
Maintenance.\nJudul: ${escapeHtml(i.title)}')">Tindak Lanjut</button>
                    </div>
                </div>
            </div>
        `;
    });

    loading.style.display = 'none';
};

function escapeHtml(str) {
    return str.replace(/([<>])/g, function(m) {
        if (m === '&') return '&amp;';
        if (m === '<') return '&lt;';
        if (m === '>') return '&gt;';
        return m;
    });
}
</script>
</body>
</html>

```



Gambar F.3 – checklis 5 s

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Sesuai, seluruh fitur yang diimplementasikan telah berjalan sesuai dengan teori yang dipelajari. Data dummy berhasil ditampilkan dalam bentuk card dengan urutan 10 insiden terbaru, tombol "Tindak Lanjut" berfungsi menampilkan alert sesuai permintaan, serta aspek teknis seperti manipulasi array, DOM, event handling, dan keamanan data telah diterapkan dengan tepat. Semua fitur berjalan seperti yang diharapkan.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Perbaikan syntax eror karena block fetch if tidak didalam kurung	<pre>if (!response.ok) { throw new Error('Gagal mengambil data!'); }</pre>
Input jumlah kosong atau huruf tidak terdeteksi	Gunakan <code>parseInt()</code> + <code>isNaN()</code> untuk validasi
Tombol dengan ID sama (dobel)	Hanya gunakan satu ID unik per elemen
Menghitung jumlah checkbox yang dicentang	Gunakan <code>filter(item => item === true).length</code>
Menampilkan checklist yang tercentang	Simpan dalam array lalu <code>.join(", ")</code>

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Sistem monitoring insiden dapat diterapkan di industri manufaktur untuk mencatat dan menindaklanjuti kerusakan mesin secara real-time. Pemanfaatan array method mendukung pengolahan data log yang efisien, sementara fitur "Tindak Lanjut" dengan alert mensimulasikan ticketing otomatis yang mempercepat respons tim maintenance. Penerapan loading state dan dynamic rendering mencerminkan prinsip cyber-physical system (CPS), di mana antarmuka digital terhubung langsung dengan data operasional mesin untuk pengambilan keputusan cepat dan tepat.

H. KESIMPULAN

1	Asynchronous JavaScript dengan <code>async/await</code> dan <code>fetch()</code> terbukti esensial untuk mengambil data dari server tanpa menghambat proses lain, menggunakan konsep Promise.
2	Manipulasi Array menggunakan method <code>slice()</code> untuk memfilter data dan <code>sort()</code> untuk mengurutkan merupakan implementasi nyata dari pengolahan data secara immutable.
3	Manipulasi DOM dengan <code>innerHTML</code> dan <code>forEach()</code> menunjukkan bagaimana data dapat dirender secara dinamis ke halaman web tanpa perlu reload.
4	Event Handling melalui <code>addEventListener</code> dan properti <code>onclick</code> menjadi dasar interaktivitas pengguna dalam merespon aksi klik pada elemen HTML.
5	Keamanan Data dengan fungsi <code>escapeHtml()</code> membuktikan pentingnya sanitasi input untuk mencegah serangan Cross-Site Scripting (XSS) pada aplikasi web.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Chambers, J. M. (2014). <i>Object-Oriented Programming , Functional Programming and R</i> . 29(2), 167–180. https://doi.org/10.1214/13-STS452
[3]	Gunawan, R., Suherman, Y., & Wibowo, S. S. (2022). <i>Rancang Bangun Sistem Informasi Verifikasi Dan Validasi Data Pengajuan Tender Berbasis Web Menggunakan Model Terstruktur dan UML Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun mengembangkan</i> . 16(62), 10–19.
[4]	Mulawarman Munsyir, S.E., S.Si., M. K., Eko Prasetyo Widhi, M. K., Eko Wahyudi, M. T., Dr. Bagus Setya Rintyarna, M. K., & Vandika, A. Y. (2024). <i>Belajar Algoritma dan Pemrograman dengan Javascript</i> .

[5]	Sastradipraja, C. K., & Munawar, Z. (2022). Konsep dasar teknologi web. Kaizen Media Publishing. https://books.google.co.id/books?id=E16YEAAAQBAJ
[6]	Gunawan, R., Suherman, Y., & Wibowo, S. S. (2022). <i>Rancang Bangun Sistem Informasi Verifikasi Dan Validasi Data Pengajuan Tender Berbasis Web Menggunakan Model Terstruktur dan UML Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun mengembangkan</i> . 16(62), 10–19.

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Rekan Tim	Diperiksa oleh Dosen
		
Aisyah Ayu Salsabila NIM: 23051430001	Vanyra Raraswara Eka P NIM: 23051430013	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., MAIT. Tanggal: _____

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 9 (Pertemuan 9)
Topik Utama	Pengenalan React.js
Sub-Topik	Setup Lingkungan React, Konsep Component, JSX Syntax, dan Props (Data Passing).
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	24 April 2026
Nama Mahasiswa	Aisyah Ayu Salsabila
NIM	23051430001
Kelas	A2_Teknik Industri

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Memahami konsep Library vs Framework dan mengapa React dipilih untuk aplikasi skala besar.
2	Mampu menyiapkan environment pengembangan React menggunakan Vite.
3	Memahami sintaks JSX (JavaScript XML).
4	Mampu membuat Functional Component yang menerima dan menampilkan data melalui Props.

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Ekstensi Live Server		Perubahan web realtime
4	Laptop	Windows 11	Prasarana Praktikum
5	Modul Aplikasi Web dan Mobile	2025/2026	Manual Praktikum
6	Console browser dan ekstensi Quokka.js		JavaScript alat pemroses data

7.	Internet		Mengakses API publik
8.	Node.js		Untuk npm

D. DASAR TEORI

1. Latar Belakang Penggunaan React dalam Konteks Teknik Industri

Teknik Industri berfokus pada perancangan dan pengelolaan sistem yang efisien, terintegrasi, serta mampu menangani kompleksitas tinggi, terutama dalam pengolahan data dan visualisasi informasi. Dalam era digital dan perkembangan *Industrial Internet of Things (IIoT)*, sistem seperti dashboard produksi, monitoring mesin, dan manajemen logistik membutuhkan antarmuka yang dinamis, cepat, dan mudah dikembangkan.

Pada aplikasi berbasis web tradisional (*Vanilla JavaScript*), pengembangan antarmuka pengguna (UI) menjadi sulit dikelola ketika sistem semakin kompleks. Misalnya, dashboard pabrik dengan ratusan sensor membutuhkan banyak elemen UI yang serupa namun memiliki data berbeda. Jika tidak menggunakan pendekatan yang terstruktur, kode menjadi sulit dirawat (*maintainability rendah*) dan rentan terhadap kesalahan.

Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan **React**, yaitu library JavaScript yang memungkinkan pengembang membangun UI berbasis komponen (*component-based architecture*). Dengan pendekatan ini, elemen UI dapat dibuat seperti “blok LEGO” yang dapat digunakan kembali (*reusable*), sehingga meningkatkan efisiensi pengembangan dan konsistensi sistem.

2. Library vs Framework dalam Pengembangan Sistem

Dalam pengembangan perangkat lunak, terdapat dua pendekatan utama yaitu library dan framework.

- **Library:** Kumpulan fungsi yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Pengembang memiliki kendali penuh terhadap alur program.
- **Framework:** Kerangka kerja yang mengatur struktur aplikasi dan alur kerja secara keseluruhan.

React termasuk dalam kategori library, sehingga memberikan fleksibilitas tinggi kepada pengembang untuk menentukan struktur aplikasi. Hal ini sangat sesuai dalam konteks Teknik Industri yang sering membutuhkan sistem yang dapat disesuaikan dengan berbagai kebutuhan operasional.

3. Konsep Component sebagai Representasi Modular Sistem Industri

Dalam sistem industri, proses kompleks biasanya dipecah menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dikelola. Konsep ini serupa dengan component dalam React.

- Component adalah potongan kode yang merepresentasikan bagian dari antarmuka pengguna.
- Setiap component dapat berdiri sendiri dan digunakan kembali

Component seperti mesin dalam lini produksi. Setiap mesin memiliki fungsi tertentu, tetapi dapat digunakan berulang kali dalam sistem yang berbeda. Dengan pendekatan ini, pengembangan sistem menjadi lebih terstruktur, mudah dikembangkan ulang, mudah dipelihara.

4. JSX sebagai Representasi Tampilan dalam Sistem Digital

React menggunakan **JSX (JavaScript XML)**, yaitu ekstensi sintaks JavaScript yang memungkinkan penulisan struktur HTML di dalam JavaScript.

Contoh: `<div>Halo {nama}</div>`

JSX mempermudah pengembang dalam:

- Menggabungkan logika dan tampilan dalam satu tempat
- Membuat UI lebih deklaratif dan mudah dibaca

JSX seperti blueprint visual yang langsung terhubung dengan sistem kontrol, sehingga perubahan desain dapat langsung memengaruhi output sistem.

5. Props sebagai Mekanisme Distribusi Data

Dalam React, **Props (Properties)** digunakan untuk mengirim data dari satu component ke component lainnya, biasanya dari *parent* ke *child*.

- Bersifat read-only (tidak dapat diubah oleh penerima)
- Digunakan untuk membuat component dinamis

Props seperti instruksi atau data produksi yang dikirim dari pusat kontrol ke mesin. Mesin (component) akan bekerja sesuai data yang diberikan tanpa mengubah instruksi tersebut.

6. Vite sebagai Tools Pengembangan Modern

Dalam pengembangan React modern, digunakan tools seperti **Vite** untuk menyiapkan lingkungan pengembangan.

Keunggulan Vite:

- Proses *build* sangat cepat
- Mendukung *hot reload* (perubahan langsung terlihat)
- Konfigurasi lebih sederhana dibanding tools lama

Vite seperti mesin otomatis yang mempercepat proses produksi tanpa mengubah kualitas hasil, sehingga meningkatkan efisiensi kerja developer.

D.1 Konsep Utama

Penggunaan React dalam pengembangan web modern memberikan solusi terhadap kompleksitas sistem dengan pendekatan berbasis komponen, distribusi data yang terstruktur, serta efisiensi dalam pengembangan.

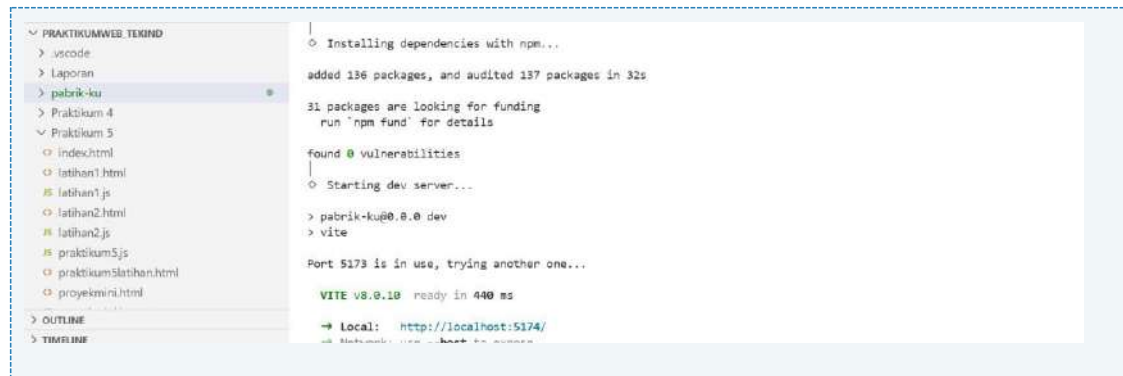
D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Teknik Industri yang menekankan efisiensi, modularitas, dan integrasi sistem. Banyak sistem kompleks, penggunaan react dapat meningkatkan produktivitas dan meminimalkan waktu kerja, sehingga sistem yang dihasilkan lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan responsif.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Setup Project dengan Vite

Melakukan instal node, dan npm pada terminal VS code.



Gambar E.1 – instal node, npm

E.2 Langkah 2 – Membersihkan Project

Mengganti isi dalam return, pada App.jsx

```
function App() {
  return (
    <h1>Halo Industri</h1>
  )
}

export default App
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.1 – API html

E.3 Langkah 3 – Membuat Komponen Pertama: KartuMesin

Buat file baru di folder `src` bernama `Komponen/KartuMesin.jsx`. Struktur folder:
- src - Komponen - KartuMesin.jsx

```
// 1. Import React
import React from 'react';
// 2. Membuat Komponen Fungsi yang menerima 'props'
function KartuMesin(props) {
  // Menerima data dari props
  const namaMesin = props.nama;
```

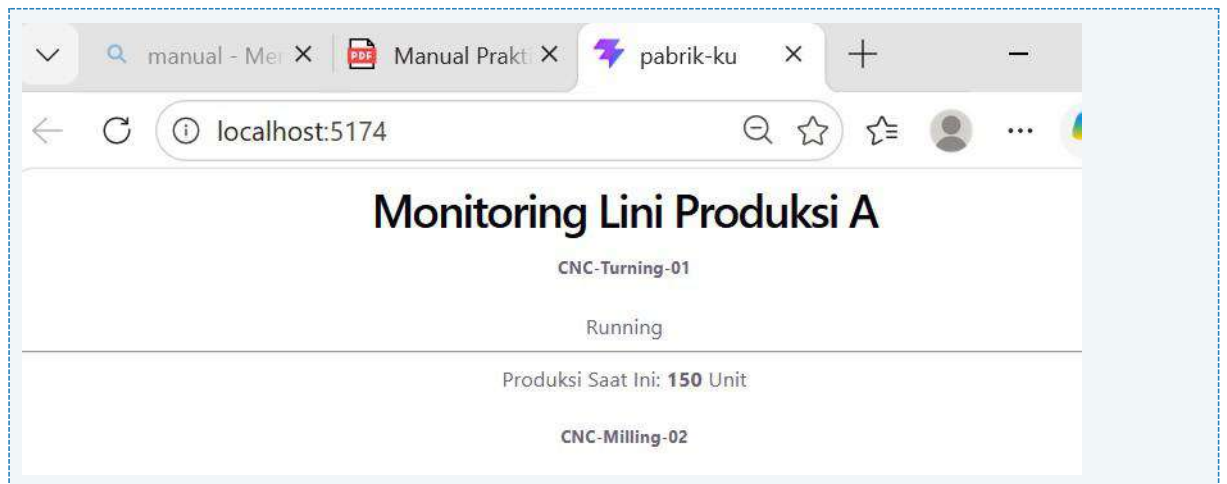


```

const status = props.status;
const produksi = props.produksi;
// Logika penentuan warna badge berdasarkan status
let badgeColor = 'bg-secondary';
if (status === 'Running') badgeColor = 'bg-success';
if (status === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger';
if (status === 'Maintenance') badgeColor = 'bg-warning';
return (
  // Menggunakan class -> className di JSX
  <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
    <div className="card-body">
      <h5 className="card-title">{namaMesin}</h5>
      <span className={`badge ${badgeColor}`}>{status}</span>
      <hr />
      <p>Produksi Saat Ini: <strong>{produksi}</strong> Unit</p>
    </div>
  </div>
);
}
// 3. Export agar bisa dipakai di file lain
export default KartuMesin;

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – tampilan kartu mesin

E.4 Langkah 4A – Menggunakan Komponen di App.jsx

Sekarang kita akan memanggil `KartuMesin` di file utama dan mengirim data lewat props.

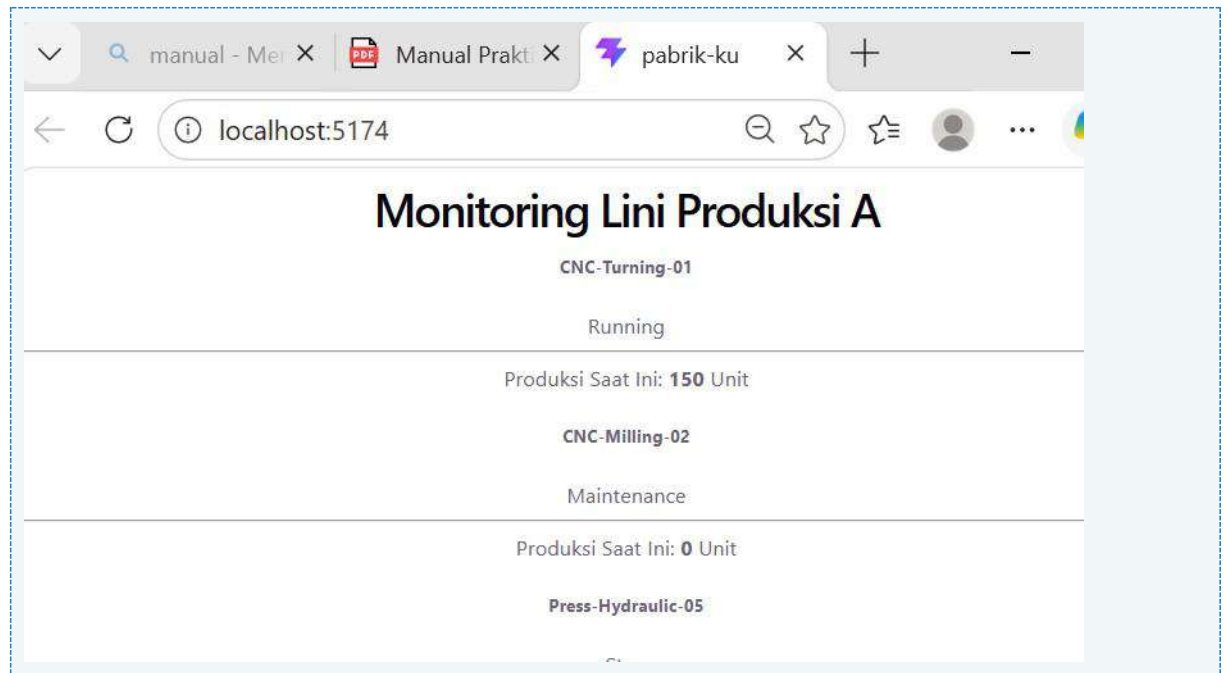
```

import React from 'react';
// Import komponen yang sudah dibuat
import KartuMesin from './Komponen/KartuMesin';
function App() {

```

```
return (  
  <div className="container mt-4">  
    <h1 className="text-center mb-4">Monitoring Lini Produksi A</h1>  
    <div className="row">  
      { /* Kolom 1: Menggunakan komponen dengan data berbeda */ }  
      <div className="col-md-4">  
        <KartuMesin  
          nama="CNC-Turning-01"  
          status="Running"  
          produksi={150}  
        />  
      </div>  
      { /* Kolom 2 */ }  
      <div className="col-md-4">  
        <KartuMesin  
          nama="CNC-Milling-02"  
          status="Maintenance"  
          produksi={0}  
        />  
      </div>  
      { /* Kolom 3 */ }  
      <div className="col-md-4">  
        <KartuMesin  
          nama="Press-Hydraulic-05"  
          status="Stop"  
          produksi={85}  
        />  
      </div>  
    </div>  
  </div>  
);  
}  
export default App;
```

Screenshot Hasil:



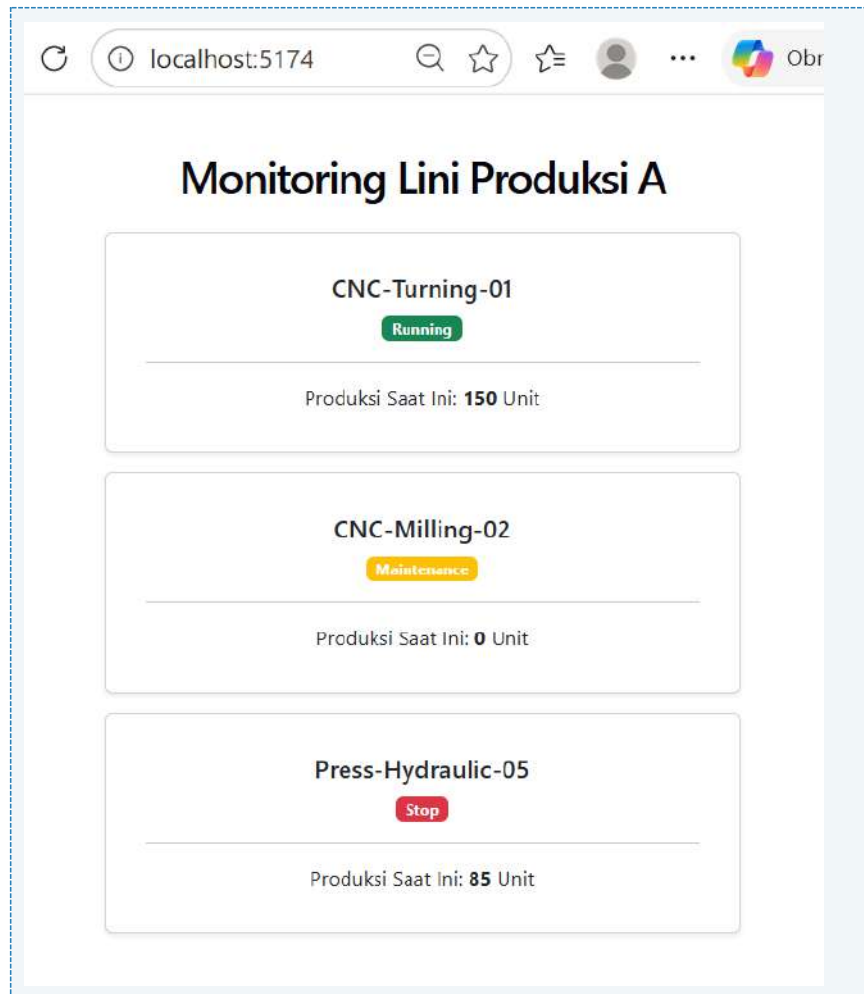
Gambar E.4a – tampilan app

E.4 Langkah 4B – Memperbaiki tampilan

Tambahkan link Bootstrap CSS di `index.html` (folder public) agar class card berfungsi.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <link rel="icon" type="image/svg+xml" href="/vite.svg" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Vite + React</title>
    <!-- TAMBAHKAN BARIS INI UNTUK BOOTSTRAP -->
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
  </head>
  <body>
    <div id="root"></div>
    <script type="module" src="/src/main.jsx"></script>
  </body>
</html>
```

Screenshot Hasil:



Gambar E.4b – index.html

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

F.1 Latihan 1 – Destructuring Props

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 1 (Destructuring Props): Ubah cara deklarasi props di `KartuMesin.jsx` menggunakan destructuring: `function KartuMesin({ nama, status, produksi }) { ... }`. Sesuaikan kode di dalamnya.

Jawaban / Kode Solusi:

```
import React from 'react';

// PERUBAHAN: Langsung destruct props di parameter
function KartuMesin({ nama, status, produksi }) { // ← LANGSUNG destruct
  // HAPUS baris const nama = props.nama dll (tidak perlu lagi)
```

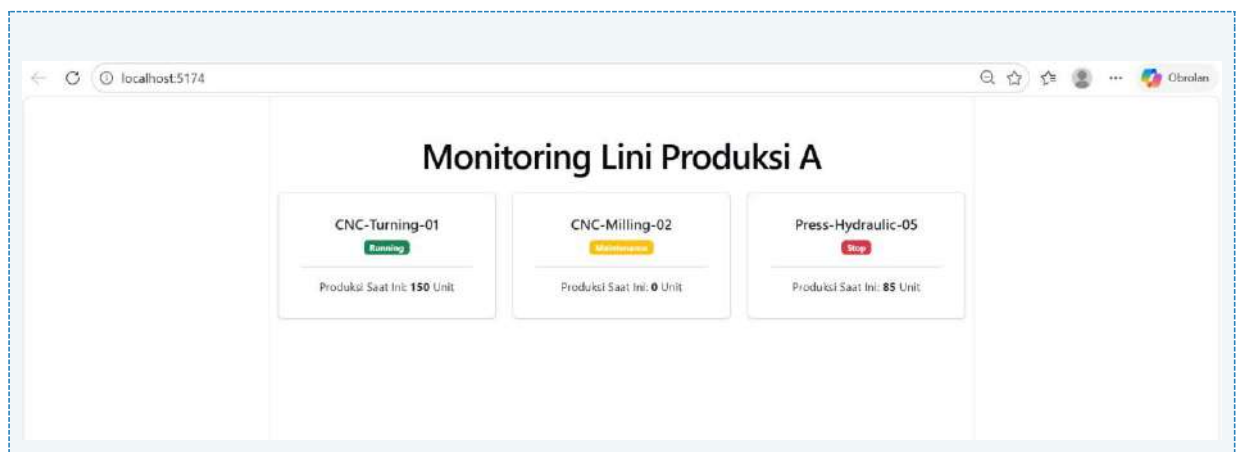
```

let badgeColor = 'bg-secondary';
if (status === 'Running') badgeColor = 'bg-success';
if (status === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger';
if (status === 'Maintenance') badgeColor = 'bg-warning';

return (
  <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
    <div className="card-body">
      <h5 className="card-title">{nama}</h5>
      <span className={`badge ${badgeColor}`}>{status}</span>
      <hr />
      <p>Produksi Saat Ini: <strong>{produksi}</strong> Unit</p>
    </div>
  </div>
);
}

export default KartuMesin;

```



Gambar F.1 – Mengubah props secara langsung kode lebih bersih

F.2 Latihan 2 – Default Props

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 2 (Default Props): Berikan nilai default pada prop `produksi` menjadi 0, jika user lupa mengirim prop tersebut.

Jawaban / Kode Solusi:

```

import React from 'react';

function KartuMesin({ nama, status, produksi }) {

```

```

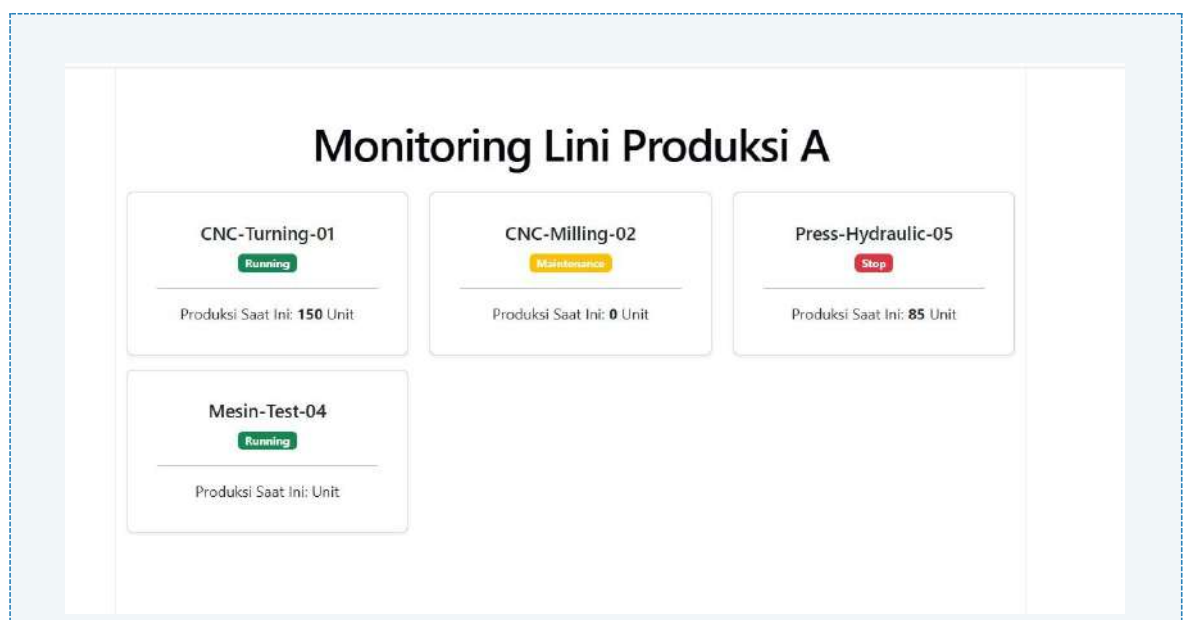
let badgeColor = 'bg-secondary';
if (status === 'Running') badgeColor = 'bg-success';
if (status === 'Stop') badgeColor = 'bg-danger';
if (status === 'Maintenance') badgeColor = 'bg-warning';

return (
  <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
    <div className="card-body">
      <h5 className="card-title">{nama}</h5>
      <span className={`badge ${badgeColor}`}>{status}</span>
      <hr />
      <p>Produksi Saat Ini: <strong>{produksi}</strong> Unit</p>
    </div>
  </div>
);
}

// TAMBAHKAN INI UNTUK DEFAULT PROPS
KartuMesin.defaultProps = {
  produksi: 0
};

export default KartuMesin;

```



Gambar F.2 – Menguji produksi=0

F.3 Tugas Proyek Mini – (Kartu Karyawan)

Deskripsi proyek mini:

Tugas Proyek Mini (Kartu Karyawan): ♣ Buat komponen baru bernama `KartuKaryawan.jsx`. Komponen ini menerima props: `nama`, `jabatan`, `bagian`. ♣ Tampilkan komponen ini 3 kali di `App.jsx` dengan data karyawan berbeda (Manager, Operator, QC).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Membuat komponen baru dan menampilkan 3 kali di app.jsx dengan file baru kartu karyawan, dan mendapat import komponen app jsx. Menampilkan 2 bagian atas monitoring lini produksi A, kedua Daftar Karyawan

Jawaban untuk app.jsx:

```
import React from 'react';
import KartuMesin from './Komponen/KartuMesin';
import KartuKaryawan from './Komponen/KartuKaryawan';

function App() {
  return (
    <div className="container mt-4">
      { /* BAGIAN KARTU MESIN */ }
      <h1 className="text-center mb-4">Monitoring Lini Produksi
A</h1>

      <div className="row">
        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin
            nama="CNC-Turning-01"
            status="Running"
            produksi={150}
          />
        </div>
        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin
            nama="CNC-Milling-02"
            status="Maintenance"
            produksi={0}
          />
        </div>
        <div className="col-md-4">
          <KartuMesin
            nama="Press-Hydraulic-05"
            status="Stop"
            produksi={85}
          />
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
```

```

    { /* BAGIAN KARTU KARYAWAN - TAMBAHKAN INI */ }
    <h1 className="text-center mb-4 mt-5">Daftar Karyawan</h1>
    <div className="row">
      <div className="col-md-4">
        <KartuKaryawan
          nama="Muhammad Amarullah"
          jabatan="Manager"
          bagian="Produksi"
        />
      </div>
      <div className="col-md-4">
        <KartuKaryawan
          nama="Aisyah Ayu Salsabila"
          jabatan="Operator"
          bagian="Assembly"
        />
      </div>
      <div className="col-md-4">
        <KartuKaryawan
          nama="Wakito lantip Prakoso"
          jabatan="QC"
          bagian="Quality Control"
        />
      </div>
    </div>
  </div>
);
}

export default App;

```

Kode Kartu Karyawan.jsx:

```

import React from 'react';

function KartuKaryawan({ nama, jabatan, bagian }) {
  // Warna badge berdasarkan jabatan
  let badgeColor = 'bg-secondary';
  if (jabatan === 'Manager') badgeColor = 'bg-primary';
  if (jabatan === 'Operator') badgeColor = 'bg-success';
  if (jabatan === 'QC') badgeColor = 'bg-info';

  return (

```

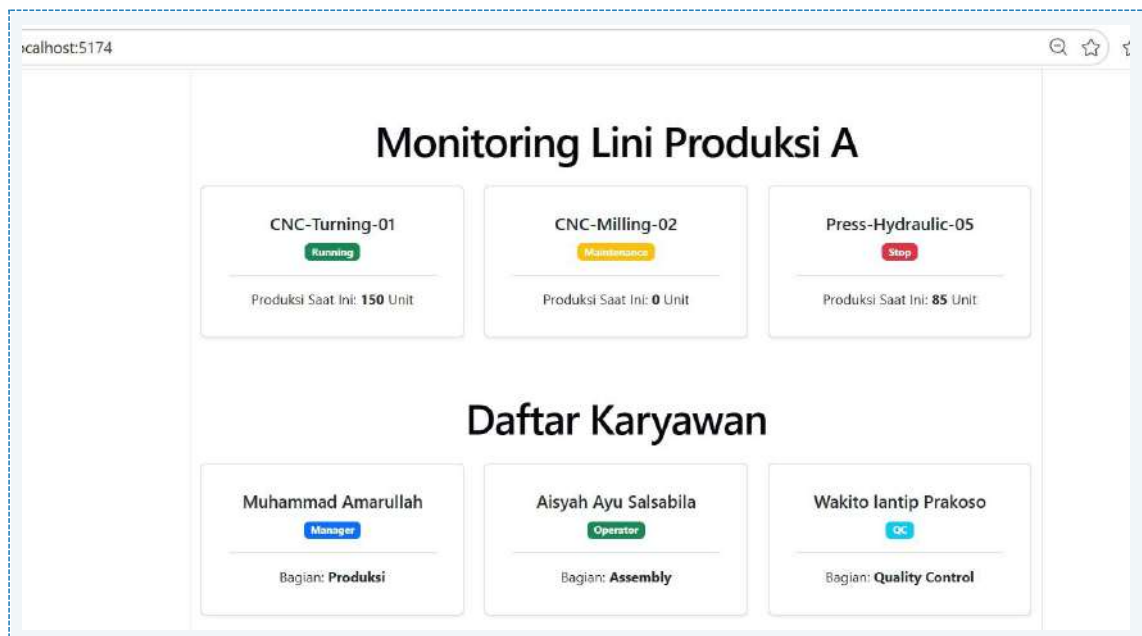


```

        <div className="card shadow-sm p-3 mb-3">
          <div className="card-body">
            <h5 className="card-title">{nama}</h5>
            <span className={`badge
${badgeColor}`}>{jabatan}</span>
            <hr />
            <p>Bagian: <strong>{bagian}</strong></p>
          </div>
        </div>
      </div>
    );
  }

  export default KartuKaryawan;

```



Gambar F.3 – Daftar Karyawan

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum telah sesuai dengan teori React tentang pembuatan komponen fungsional menggunakan props, dimana komponen `KartuMesin` dan `KartuKaryawan` berhasil menampilkan data yang dikirim melalui props seperti nama, status, produksi, jabatan, dan bagian. Penerapan destructuring props (`{ nama, status, produksi }`) berhasil menyederhanakan kode dan membuatnya lebih mudah dibaca sesuai dengan konsep modern React. Penggunaan default props (`KartuMesin.defaultProps = { produksi: 0 }`) juga terbukti berfungsi sebagai nilai cadangan ketika props tidak dikirim dari komponen induk.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Error "module cannot have multiple default exports" duplikasi export default dalam satu file	Hapus salah satu export default
Komponen Kartu Karyawan tidak muncul di browser karena kode pemanggilannya belum ditambahkan ke App.jsx	Tambahkan import dan tiga kali pemanggilan komponen <KartuKaryawan /> dengan data yang berbeda di dalam return() App.jsx.
Error "npm cannot find package.json"	Navigasi ke folder project yang benar menggunakan cd pabrik-ku atau cd nama-project, baru jalankan npm install atau npm run dev.
Error "running scripts is disabled on this system"	Ganti terminal dari PowerShell ke Command Prompt (CMD)
Perintah node tidak dikenali di terminal karena Node.js belum terinstall atau PATH tidak terdeteksi.	Download dan install Node.js dari nodejs.org , pastikan centang opsi "Add to PATH" saat instalasi, lalu restart komputer.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Sistem monitoring produksi berbasis React ini dapat diterapkan di pabrik untuk menampilkan data mesin dan karyawan secara real-time. Penggunaan komponen reusable mempercepat pengembangan dan memudahkan perawatan aplikasi skala besar. Pemahaman props dan destructuring menjadi fondasi penting dalam membangun dashboard industri 4.0 seperti monitoring lini produksi dan manajemen SDM.

H. KESIMPULAN

1	Node.js dan environment yang tepat sangat penting untuk menjalankan project React, termasuk instalasi yang benar dan pengaturan PATH agar perintah node dan npm dapat dikenali di terminal.
2	Destructuring props menyederhanakan penulisan kode React dengan mengambil nilai props secara langsung di parameter fungsi, membuat komponen lebih bersih dan mudah dibaca.
3	Default props berfungsi sebagai nilai cadangan ketika suatu props tidak dikirim dari komponen induk, mencegah error atau tampilan kosong pada aplikasi.
4	Komponen reusable seperti KartuMesin dan KartuKaryawan dapat dipanggil berkali-kali dengan data berbeda, meningkatkan efisiensi pengembangan dan memudahkan perawatan kode.

5

Keterampilan React yang dikuasai mendukung transformasi digital di industri manufaktur, seperti pengembangan dashboard monitoring OEE (Overall Equipment Effectiveness) dan sistem manajemen sumber daya manusia pabrik.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Chambers, J. M. (2014). <i>Object-Oriented Programming , Functional Programming and R</i> . 29(2), 167–180. https://doi.org/10.1214/13-STS452
[3]	Gunawan, R., Suherman, Y., & Wibowo, S. S. (2022). <i>Rancang Bangun Sistem Informasi Verifikasi Dan Validasi Data Pengajuan Tender Berbasis Web Menggunakan Model Terstruktur dan UML Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun mengembangkan</i> . 16(62), 10–19.
[4]	Mulawarman Munsyir, S.E., S.Si., M. K., Eko Prasetio Widhi, M. K., Eko Wahyudi, M. T., Dr. Bagus Setya Rintyarna, M. K., & Vandika, A. Y. (2024). <i>Belajar Algoritma dan Pemrograman dengan Javascript</i> .
[5]	Kusnawi, Romadhon, W., & Dhuhita, W. M. P. (2024). <i>Menyelami dunia React.JS: Best practice berdasarkan pengalaman di industri IT</i> . Penerbit ANDI.

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa  _____ Aisyah Ayu Salsabila NIM: 23051430001	Rekan Tim  _____ Vanyra Raraswara Eka P NIM: 23051430013	Diperiksa oleh Dosen _____ Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____
---	--	---

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 10 (Pertemuan 10)
Topik Utama	State, Hooks (useState, useEffect), dan Conditional Rendering
Sub-Topik	State Management, Lifecycle Hooks, dan Rendering Bersyarat.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	24 April 2026
Nama Mahasiswa	Aisyah Ayu Salsabila
NIM	23051430001
Kelas	A2_Teknik Industri

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Memahami apa itu State dan perbedaannya dengan Props.
2	Menguasai penggunaan `useState` untuk menyimpan data yang berubah-ubah.
3	Memahami `useEffect` untuk menangani side effects (seperti timer atau API call).
4	Mampu melakukan Conditional Rendering (menyembunyikan/menampilkan elemen berdasarkan kondisi).

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Ekstensi Live Server		Perubahan web realtime
4	Laptop	Windows 11	Prasarana Praktikum
5	Modul Aplikasi Web dan Mobile	2025/2026	Manual Praktikum
6	Console browser dan ekstensi Quokka.js		JavaScript alat pemroses data

7.	Internet		Mengakses API publik
8.	Node.js		Untuk npm
9.	Project React		Hasil Pertemuan 10

D. DASAR TEORI

1. Latar Belakang Penggunaan State dalam Konteks Teknik Industri

Dalam sistem industri modern, data tidak pernah bersifat statis. Sebuah dashboard produksi, misalnya, harus mampu menampilkan jumlah unit yang telah diproduksi, tingkat efisiensi mesin (OEE), atau status inventori secara *real-time*. Jika antarmuka hanya menampilkan data statis (read-only), pengguna tidak dapat melihat perubahan yang terjadi secara langsung—mereka harus me-refresh halaman secara manual, yang tidak efisien dan tidak sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan cepat di lantai produksi.

Pada aplikasi berbasis web tradisional (Vanilla JavaScript), perubahan data memerlukan manipulasi DOM secara manual dan seringkali menyebabkan kode menjadi rumit, sulit dirawat, dan rawan kesalahan, terutama ketika sistem memiliki banyak elemen yang saling bergantung. Misalnya, sebuah dashboard dengan 10 tampilan berbeda yang semuanya harus diperbarui ketika satu data sensor berubah.

Untuk mengatasi hal tersebut, React menyediakan mekanisme **state**, yaitu data internal yang dapat berubah (*mutable*) dan ketika berubah akan secara otomatis me-render ulang (*re-render*) seluruh komponen yang bergantung padanya. Dengan state, aplikasi industri dapat menjadi **responsif, dinamis**, dan **real-time** tanpa kehilangan keteraturan kode.

2. State vs Props dalam Sistem Industri

Dalam React, terdapat dua mekanisme utama untuk mengelola data: **Props** dan **State**.

- **Props (Properties):** Data yang dikirim dari komponen induk ke komponen anak. Bersifat *read-only* (tidak dapat diubah oleh penerima). Analoginya seperti **instruksi kerja standar (SOP)** yang diberikan dari manajemen ke operator. Operator harus mengikuti instruksi tersebut tanpa bisa mengubahnya.
- **State:** Data yang dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh komponen itu sendiri. Bersifat *read-write* (dapat diubah oleh komponen pemiliknya). Analoginya seperti **papan informasi produksi** di stasiun kerja. Operator dapat menulis ulang jumlah produksi yang telah dicapai setiap saat, dan setiap perubahan langsung terlihat oleh semua orang.

3. useState Hook untuk Membuat State dan useEffect Hook untuk Side Effects

useState adalah Hook dasar untuk menambahkan state ke komponen fungsional.

Sintaks:

```
const [nilai, setNilai] = useState(initialValue);
```

- nilai → nilai state saat ini.

- `setNilai` → fungsi untuk mengubah nilai state.
- `initialValue` → nilai awal.

`useEffect` digunakan untuk menangani efek samping, seperti:

- Mengambil data dari API sensor secara periodik.
- Menjalankan timer untuk simulasi waktu siklus.
- Membersihkan koneksi saat komponen dihapus.

Berbeda dengan props, state adalah data yang dimiliki dan dikelola oleh komponen itu sendiri.

Karakteristik:

- Bersifat read-write (dapat diubah).
- Ketika state berubah, React otomatis re-render tampilan.

Analogi

Teknik

Industri:

State seperti papan informasi produksi di stasiun kerja. Operator dapat memperbarui jumlah produksi yang telah dicapai, dan setiap perubahan langsung terlihat oleh semua orang.

4. Props sebagai Mekanisme Distribusi Data

Props (Properties) digunakan untuk mengirim data dari komponen induk ke komponen anak.

Karakteristik:

- Bersifat read-only (tidak dapat diubah oleh penerima).
- Digunakan untuk membuat komponen menjadi dinamis namun tetap terkendali.

Props seperti instruksi kerja standar (SOP) dari manajemen ke operator. Operator menerima dan mengikuti instruksi tersebut tanpa bisa mengubahnya.

5. Conditional Rendering untuk Tampilan Adaptif

Conditional rendering adalah teknik menampilkan elemen berbeda berdasarkan kondisi (biasanya nilai state).

Metode umum:

Metode	Sintaks	Penggunaan
Ternary	{kondisi ? <A /> : }	Pilihan dua tampilan
AND (&&)	{kondisi && <Component />}	Tampil hanya jika true
if	if (kondisi) return <A />	Blok besar

Seperti lampu indikator pada panel mesin:

- Hijau jika suhu normal.
- Merah jika suhu melebihi batas.
- Berkedip jika sensor bermasalah.

6. Siklus Hidup (Lifecycle) Komponen

Komponen React memiliki tiga fase siklus hidup yang diimplementasikan dengan `useEffect`:

Fase	Analogi Industri	Implementasi
Mount	Mesin mulai beroperasi	<code>useEffect(() => {...}, [])</code>
Update	Mesin menyesuaikan parameter	<code>useEffect(() => {...}, [dependency])</code>
Unmount	Mesin dimatikan & dibersihkan	<code>return () => {...}</code>

D.1 Konsep Utama

State management dalam React terdiri dari tiga pilar:

1. `useState` Memberikan "memori" pada komponen untuk data yang berubah.
2. `useEffect` Menangani efek samping (timer, API, koneksi sensor).
3. Conditional Rendering Menampilkan tampilan adaptif berdasarkan kondisi.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Penguasaan state management memungkinkan mahasiswa Teknik Industri membangun dashboard produksi real-time, simulasi antrian, kalkulator biaya dinamis, dan monitoring IoT sederhana dengan memanfaatkan `useState`, `useEffect`, serta conditional rendering. Ketiga konsep ini menjadi fondasi untuk menciptakan antarmuka yang responsif terhadap perubahan data di rantai produksi. Dengan demikian, mahasiswa mampu mengembangkan alat bantu digital interaktif untuk monitoring, simulasi, dan optimasi sistem nyata secara efisien.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Membuat Komponen Counter Produksi

Buat file baru `src/Komponen/CounterProduksi.jsx`, kemudian meng import CounterProduksi di App

```
import React, { useState } from 'react';

function CounterProduksi() {
  const [jumlah, setJumlah] = useState(0);
  const [target, setTarget] = useState(100);
  const [emergency, setEmergency] = useState(false);

  const tambahProduksi = () => {
    if (!emergency) {
      setJumlah(jumlah + 1);
    }
  };

  const reset = () => {
    setJumlah(0);
  };
}
```



```

    setEmergency(false);
  };

  const emergencyStop = () => {
    setEmergency(true);
  };

  return (
    <div className="text-center p-4 border rounded bg-light shadow-sm">
      <h3> Simulasi Hitung Produk</h3>
      <h1 className="display-1 fw-bold text-primary">{jumlah}</h1>
      <p className="text-muted">Target: {target} Unit</p>

      {emergency ? (
        <div className="alert alert-danger d-inline-block fw-bold">
          EMERGENCY STOP! PRODUKSI DIHENTIKAN
        </div>
      ) : jumlah >= target ? (
        <div className="alert alert-success d-inline-block">
          Target Tercapai! Selamat!
        </div>
      ) : (
        <div className="alert alert-secondary d-inline-block">
          Produksi Berjalan...
        </div>
      )}

      <div className="mt-3">
        <button className="btn btn-primary me-2" onClick={tambahProduksi}
disabled={emergency}>
          +1 Unit
        </button>
        <button className="btn btn-warning me-2" onClick={reset}>
          Reset Shift
        </button>
        <button className="btn btn-danger" onClick={emergencyStop}
disabled={emergency}>
          Emergency Stop
        </button>
      </div>

      <div className="mt-3">
        <div className="progress" style={{ height: '30px' }}>
          <div
            className={`progress-bar ${jumlah >= target ? 'bg-success' :
'bg-primary'} fw-bold`}

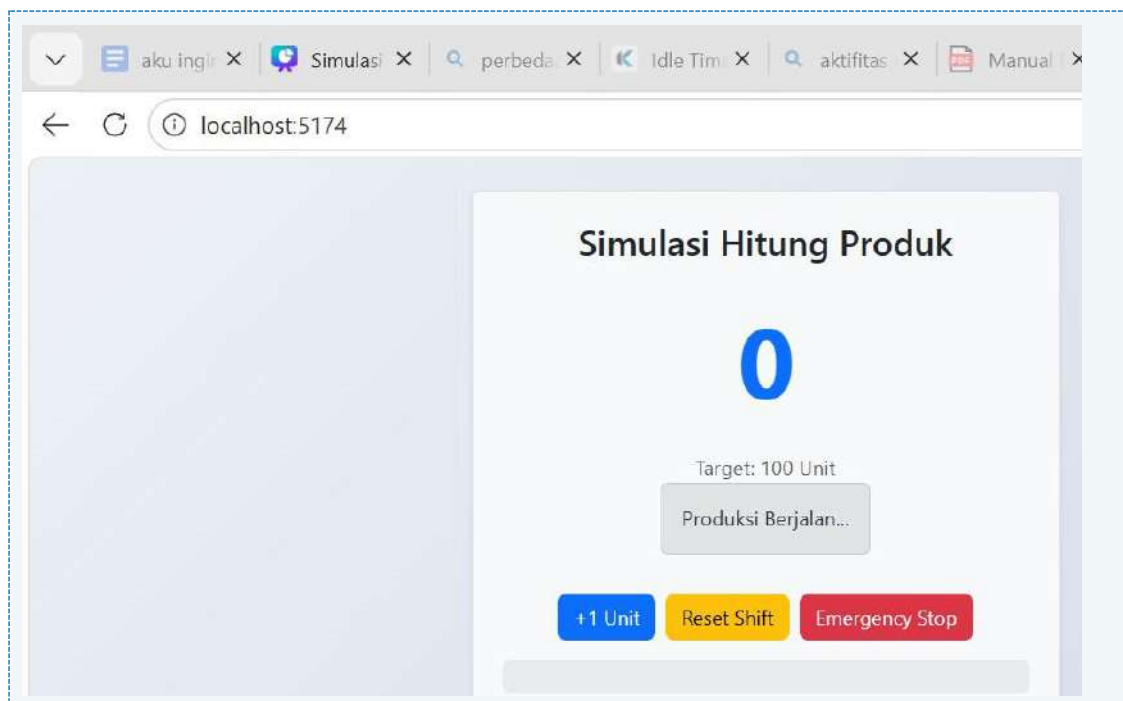
```

```

        style={{ width: `${Math.min((jumlah / target) * 100, 100)}%` }}
      >
        {Math.min(Math.round((jumlah / target) * 100), 100)}%
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
);
}

export default CounterProduksi;

```



Gambar E.1 – Counter Produksi

E.2 Langkah 2 – Menggunakan useEffect untuk Real-time Clock

UseEffect untuk Real-time dengan membuat jam digital yang berjalan otomatis. Ini mensimulasikan pengambilan data live dari sensor tiap detik. t komponen baru 'JamDigital.jsx'

```

import React, { useState, useEffect } from 'react';

function JamDigital() {
  const [waktu, setWaktu] = useState(new Date());
  const [kota, setKota] = useState('Yogyakarta');

  useEffect(() => {

```

```

const timerID = setInterval(() => {
  setWaktu(new Date());
}, 1000);
return () => clearInterval(timerID);
}, []);

useEffect(() => {
  document.title = `Jam ${kota} - ${waktu.toLocaleTimeString()}`;
}, [kota, waktu]);

return (
  <div className="alert alert-info text-center shadow-sm">
    <h4> Waktu Server Real-time</h4>
    <h1 className="display-4 fw-bold">{waktu.toLocaleTimeString()}</h1>
    <p>{waktu.toLocaleDateString('id-ID', { weekday: 'long', year:
'numeric', month: 'long', day: 'numeric' })}</p>
    <div className="mt-2">
      <label className="fw-bold me-2"> Lokasi Pabrik:</label>
      <input
        type="text"
        className="form-control d-inline-block w-auto"
        value={kota}
        onChange={(e) => setKota(e.target.value)}
        placeholder="Masukkan nama kota"
      />
      <small className="d-block text-muted mt-1">Judul tab akan berubah
sesuai kota</small>
    </div>
  </div>
);
}

export default JamDigital;

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.2 – Jam Digital

E.3 Langkah 3 – Contoh Form Input State

Buat file baru di folder `src` bernama `Komponen/KartuMesin.jsx`.

```
import React, { useState } from 'react';

function KartuMesin({ nama, status: statusAwal, produksi: produksiAwal }) {
  const [statusLokal, setStatusLokal] = useState(statusAwal);
  const [produksi, setProduksi] = useState(produksiAwal);

  const getBadgeColor = () => {
    switch (statusLokal) {
      case 'Running': return 'bg-success';
      case 'Stop': return 'bg-danger';
      case 'Maintenance': return 'bg-warning text-dark';
      default: return 'bg-secondary';
    }
  };

  const tambahProduksi = () => {
    if (statusLokal === 'Running') {
      setProduksi(produksi + 1);
    }
  };

  return (
    <div className="card shadow-sm h-100">
      <div className="card-body">
        <div className="d-flex justify-content-between align-items-start">
          <h5 className="card-title">{nama}</h5>
          <span className={`badge ${getBadgeColor()}`}>{statusLokal}</span>
        </div>
        <hr />
        <div className="text-center my-3">
          <h2 className="fw-bold text-primary">{produksi}</h2>
          <small className="text-muted">Unit</small>
        </div>
        <select
          className="form-select form-select-sm mb-2"
          value={statusLokal}
          onChange={(e) => setStatusLokal(e.target.value)}
        >
          <option value="Running"> Running</option>
          <option value="Stop"> Stop</option>
          <option value="Maintenance"> Maintenance</option>
        </select>
        <button
```

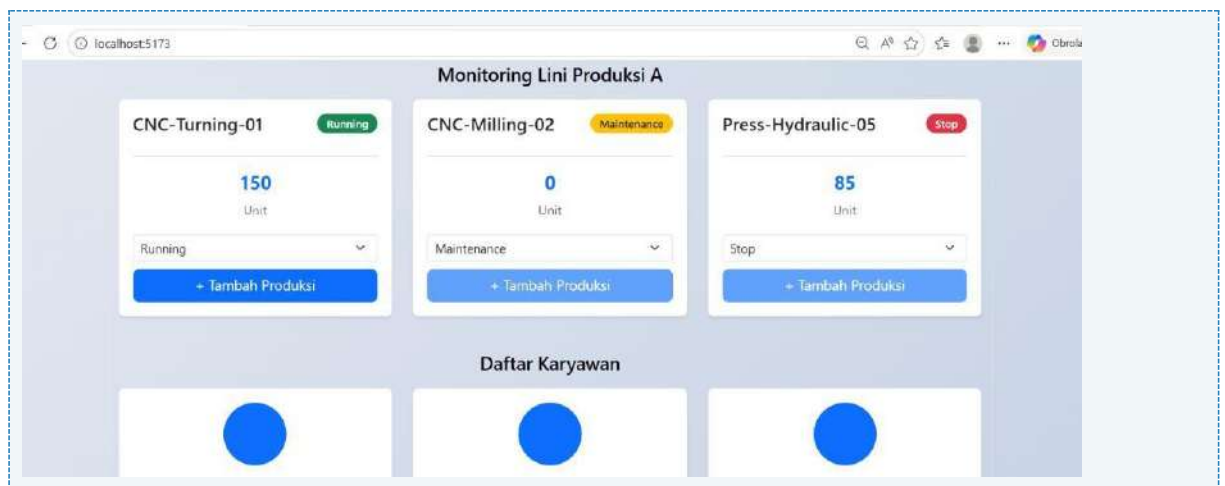
```

      className="btn btn-primary w-100"
      onClick={tambahProduksi}
      disabled={statusLokal !== 'Running'}
    >
      + Tambah Produksi
    </button>
  </div>
</div>
);
}

export default KartuMesin;

```

Screenshot Hasil:



Gambar E.3 – tampilan kartu mesin

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

F.1 Latihan 1 – Dependency Array useEffect

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 1 (Dependency Array useEffect): Modifikasi `JamDigital`. Tambahkan input text untuk memasukkan nama kota. Gunakan `useEffect` untuk mengubah `document.title` menjadi "Jam [Nama Kota]". Gunakan state kota sebagai dependency array `[kota]`

Jawaban / Kode Solusi:

```

import React, { useState, useEffect } from 'react';

function JamDigital() {
  const [waktu, setWaktu] = useState(new Date());
  const [kota, setKota] = useState('Yogyakarta');

```

```
useEffect(() => {
  const timerID = setInterval(() => {
    setWaktu(new Date());
  }, 1000);
  return () => clearInterval(timerID);
}, []);

useEffect(() => {
  document.title = `Jam ${kota} - ${waktu.toLocaleTimeString()}`;
}, [kota, waktu]);
```



Gambar F.1 – Dependency Array useEffect

F.2 Latihan 2 – Conditional Rendering

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 2 (Conditional Rendering): Pada `CounterProduksi`, buat tombol "Emergency Stop". Saat diklik, ubah state status menjadi "EMERGENCY", tombol "+1" menjadi disabled (`disabled`), dan tampilkan pesan merah.

Jawaban / Kode Solusi:

```
import React from 'react';
import React, { useState } from 'react';

function KartuMesin({ nama, status: statusAwal, produksi: produksiAwal }) {
  const [statusLokal, setStatusLokal] = useState(statusAwal);
  const [produksi, setProduksi] = useState(produksiAwal);
```

```

const getBadgeColor = () => {
  switch (statusLokal) {
    case 'Running': return 'bg-success';
    case 'Stop': return 'bg-danger';
    case 'Maintenance': return 'bg-warning text-dark';
    default: return 'bg-secondary';
  }
};

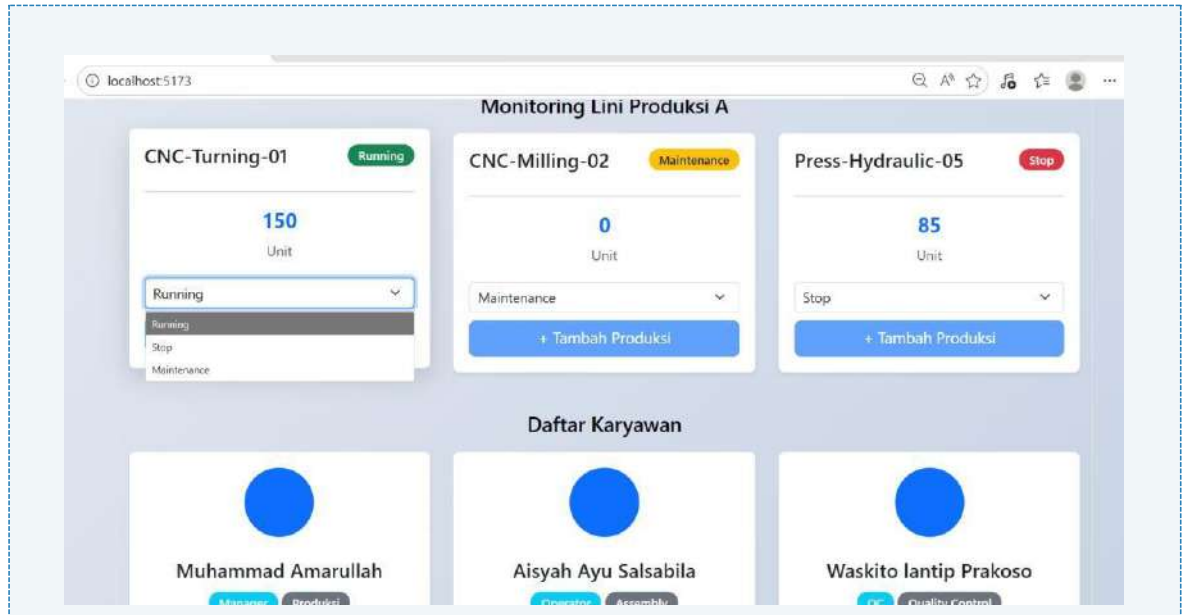
const tambahProduksi = () => {
  if (statusLokal === 'Running') {
    setProduksi(produksi + 1);
  }
};

return (
  <div className="card shadow-sm h-100">
    <div className="card-body">
      <div className="d-flex justify-content-between align-items-start">
        <h5 className="card-title">{nama}</h5>
        <span className={` badge
${getBadgeColor()}`}>{statusLokal}</span>
      </div>
      <hr />
      <div className="text-center my-3">
        <h2 className="fw-bold text-primary">{produksi}</h2>
        <small className="text-muted">Unit</small>
      </div>
      <select
        className="form-select form-select-sm mb-2"
        value={statusLokal}
        onChange={(e) => setStatusLokal(e.target.value)}
        >
        <option value="Running"> Running</option>
        <option value="Stop"> Stop</option>
        <option value="Maintenance"> Maintenance</option>
      </select>
      <button
        className="btn btn-primary w-100"
        onClick={tambahProduksi}
        disabled={statusLokal !== 'Running'}
        >
        + Tambah Produksi
      </button>
    </div>
  </div>

```

```
);
}

export default KartuMesin;
```



Gambar F.2 – Conditional Rendering

F.3 Tugas Proyek Mini – (Kartu Karyawan)

Deskripsi proyek mini:

Tugas Proyek Mini (Kalkulator OEE Sederhana): a. Buat komponen form input: `Plan Time`, `Run Time`, `Total Parts`, `Good Parts`. b. Gunakan State untuk menyimpan nilai-nilai ini. c. Hitung OEE secara otomatis (Real-time) setiap kali input berubah. d. Rumus OEE = (Availability x Performance x Quality). e. Tampilkan hasil OEE dalam persen. Jika OEE < 50%, warnanya merah. Jika > 85%, warnanya hijau.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Membuat komponen baru yaitu kalkulator oee, state sebagai penyimpanan nilai, OEE terhitung otomatis dengan input, menghasilkan persenn dan tanda warna.

Jawaban untuk app.jsx:

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';

function KalkulatorOEE() {
  const [planTime, setPlanTime] = useState(480);
  const [runTime, setRunTime] = useState(420);
  const [totalParts, setTotalParts] = useState(500);
  const [goodParts, setGoodParts] = useState(480);
```



```

const [oee, setOee] = useState(0);
const [availability, setAvailability] = useState(0);
const [performance, setPerformance] = useState(0);
const [quality, setQuality] = useState(0);

useEffect(() => {
  const avail = (runTime / planTime) * 100;
  const perf = ((totalParts / runTime) / 1) * 100;
  const qual = (goodParts / totalParts) * 100;
  const oeeValue = (avail / 100) * (perf / 100) * (qual / 100) * 100;

  setAvailability(avail);
  setPerformance(perf);
  setQuality(qual);
  setOee(oeeValue);
}, [planTime, runTime, totalParts, goodParts]);

const getOeeColor = () => {
  if (oee >= 85) return 'success';
  if (oee >= 65) return 'primary';
  if (oee >= 50) return 'warning';
  return 'danger';
};

return (
  <div className="card shadow-sm">
    <div className="card-header bg-dark text-white">
      <h4 className="mb-0"> Kalkulator OEE (Overall Equipment
Effectiveness)</h4>
    </div>
    <div className="card-body">
      <div className="row">
        <div className="col-md-6">
          <label className="form-label fw-bold">Plan Time
(menit)</label>
          <input type="number" className="form-control"
value={planTime} onChange={(e) => setPlanTime(Number(e.target.value))}
/>

          <label className="form-label fw-bold mt-2">Run Time
(menit)</label>
          <input type="number" className="form-control"
value={runTime} onChange={(e) => setRunTime(Number(e.target.value))} />

          <label className="form-label fw-bold mt-2">Total Parts
(unit)</label>

```

```

        <input type="number" className="form-control"
value={totalParts} onChange={(e) =>
setTotalParts(Number(e.target.value))} />

        <label className="form-label fw-bold mt-2">Good Parts
(unit)</label>
        <input type="number" className="form-control"
value={goodParts} onChange={(e) =>
setGoodParts(Number(e.target.value))} />
      </div>
      <div className="col-md-6">
        <div className="mb-3">
          <p>Availability:
<strong>{availability.toFixed(2)}%</strong></p>
          <div className="progress"><div className="progress-bar
bg-info" style={{ width: `${availability}%` }}></div></div>
          </div>
          <div className="mb-3">
            <p>Performance:
<strong>{performance.toFixed(2)}%</strong></p>
            <div className="progress"><div className="progress-bar
bg-primary" style={{ width: `${Math.min(performance, 100)}%`
}}></div></div>
            </div>
            <div className="mb-3">
              <p>Quality: <strong>{quality.toFixed(2)}%</strong></p>
              <div className="progress"><div className="progress-bar
bg-success" style={{ width: `${quality}%` }}></div></div>
              </div>
              <div className={`alert alert-${getOeeColor()} text-center
mt-3`} >
                <h2>OEE: {oeo.toFixed(2)}%</h2>
              </div>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}

export default KalkulatorOEE;

```

Kode Untuk APP.jsx

```

import React from 'react';
import CounterProduksi from './Komponen/CounterProduksi';
import JamDigital from './Komponen/JamDigital';
import KartuMesin from './Komponen/KartuMesin';           // ← Perbaiki
ini!
import KalkulatorOEE from './Komponen/KalkulatorOEE';
import KartuKaryawan from './Komponen/KartuKaryawan';    // ← Tambahkan
ini juga

function App() {
  return (
    <div className="container-fluid py-4">
      <div className="text-center mb-4">
        <h1 className="display-5 fw-bold text-primary">
Monitoring Lini Produksi A</h1>
        <p className="lead">Aisyah Ayu Salsabila -23051430001
</p>
        <hr />
      </div>

      <div className="row mb-4">
        <div className="col-12">
          <JamDigital />
        </div>
      </div>

      <div className="row mb-4">
        <div className="col-md-6">
          <CounterProduksi />
        </div>
        <div className="col-md-6">
          <KalkulatorOEE />
        </div>
      </div>

      <div className="row">
        <div className="col-md-4 mb-3">
          <KartuMesin
            nama="CNC-Turning-01"
            status="Running"

```

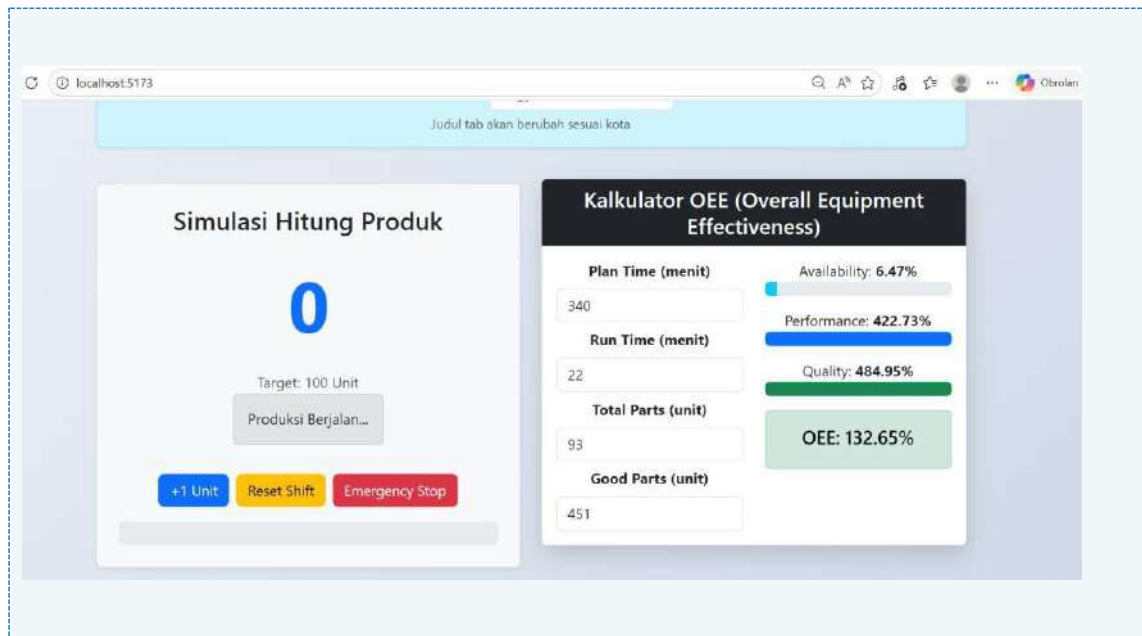
```

        produksi={150}
      />
    </div>
    <div className="col-md-4 mb-3">
      <KartuMesin
        nama="CNC-Milling-02"
        status="Maintenance"
        produksi={0}
      />
    </div>
    <div className="col-md-4 mb-3">
      <KartuMesin
        nama="Press-Hydraulic-05"
        status="Stop"
        produksi={85}
      />
    </div>
  </div>

  { /* Kartu Karyawan */ }
  <h2 className="text-center mb-3 mt-4"> Daftar Karyawan</h2>
  <div className="row">
    <div className="col-md-4 mb-3">
      <KartuKaryawan
        nama="Muhammad Amarullah"
        jabatan="Manager"
        bagian="Produksi"
      />
    </div>
    <div className="col-md-4 mb-3">
      <KartuKaryawan
        nama="Aisyah Ayu Salsabila"
        jabatan="Operator"
        bagian="Assembly"
      />
    </div>
    <div className="col-md-4 mb-3">
      <KartuKaryawan
        nama="Waskito lantip Prakoso"
        jabatan="QC"
        bagian="Quality Control"
      />
    </div>
  </div>
</div>
);

```

```
}  
  
export default App;
```



Gambar F.3 – Daftar Karyawan

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum telah sesuai dengan teori React Hooks, di mana `useState` berhasil mengelola state dinamis seperti jumlah produksi dan status darurat, `useEffect` mampu menjalankan efek samping berupa timer real-time dan update title tab secara otomatis, serta conditional rendering menampilkan pesan berbeda berdasarkan kondisi state.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Kendala utama adalah error "does not provide an export named 'default'" karena semua file komponen di folder Komponen tidak memiliki pernyataan export default di akhir file, sehingga React tidak dapat mengimpor komponen tersebut.	Menambahkan export default NamaKomponen; pada setiap file komponen (CounterProduksi, JamDigital, KartuMesin, KalkulatorOEE, KartuKaryawan).
folder Komponen sempat berada di luar folder src yang menyebabkan path import salah	sehingga harus dipindahkan ke dalam folder src..

Tracking Prevention memblokir akses storage untuk Bootstrap CDN.	Install Bootstrap lokal dengan npm install bootstrap lalu import di main.jsx.
Komponen tidak muncul karena folder Komponen berada di luar folder src.	Pindahkan folder Komponen ke dalam folder src agar path import ./Komponen/... dapat terbaca.
State tidak berubah meskipun tombol ditekan karena lupa menggunakan functional update.	Gunakan setJumlah(prev => prev + 1) bukan setJumlah(jumlah + 1) untuk menghindari masalah asynchronous.

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Praktikum ini relevan dengan industri karena penggunaan state memungkinkan monitoring data produksi secara real-time, seperti jumlah unit yang dihasilkan mesin CNC. useEffect dapat diterapkan untuk mengambil data sensor secara periodik atau update dashboard otomatis tanpa refresh halaman. Conditional rendering berguna untuk menampilkan peringatan darurat (emergency stop) atau status maintenance mesin yang langsung terlihat oleh operator. Secara keseluruhan, komponen-komponen seperti Kalkulator OEE dan Kartu Mesin mencerminkan sistem informasi produksi yang digunakan di pabrik modern untuk meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan.

H. KESIMPULAN

1	State adalah memori komponen React yang membedakannya dengan Props (read-only), di mana State bersifat read-write dan setiap perubahannya akan memicu re-render otomatis pada tampilan.
2	Hook useState digunakan untuk mendeklarasikan state variable dengan sintaks const [nilai, setNilai] = useState(0), dan untuk update yang bergantung pada nilai lama wajib menggunakan functional update setCount(prev => prev + 1).
3	Hook useEffect berfungsi menangani side effects seperti timer atau API call, dengan dependency array kosong [] berarti efek hanya berjalan sekali saat komponen dimount, serta wajib memiliki cleanup function untuk mencegah memory leak.
4	Conditional rendering memungkinkan tampilan berubah berdasarkan kondisi state, seperti menampilkan alert berbeda ketika target produksi tercapai, serta tombol "+1" menjadi disabled saat mode emergency stop diaktifkan.
5	Penerapan state, effect, dan conditional rendering sangat relevan dengan industri, misalnya untuk simulasi hitung produksi, jam digital real-time sebagai pengganti sensor, serta kalkulator OEE yang menghitung efektivitas mesin secara otomatis berdasarkan input plan time, run time, total parts, dan good parts.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
-----	------------------------------------

[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Chambers, J. M. (2014). <i>Object-Oriented Programming , Functional Programming and R</i> . 29(2), 167–180. https://doi.org/10.1214/13-STS452
[3]	Gunawan, R., Suherman, Y., & Wibowo, S. S. (2022). <i>Rancang Bangun Sistem Informasi Verifikasi Dan Validasi Data Pengajuan Tender Berbasis Web Menggunakan Model Terstruktur dan UML Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun mengembangkan</i> . 16(62), 10–19.
[4]	Mulawarman Munsyir, S.E., S.Si., M. K., Eko Prasetyo Widhi, M. K., Eko Wahyudi, M. T., Dr. Bagus Setya Rintyarna, M. K., & Vandika, A. Y. (2024). <i>Belajar Algoritma dan Pemrograman dengan Javascript</i> .
[5]	Kusnawi, Romadhon, W., & Dhuhita, W. M. P. (2024). <i>Menyelami dunia React.JS: Best practice berdasarkan pengalaman di industri IT</i> . Penerbit ANDI.

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa  _____ Aisyah Ayu Salsabila NIM: 23051430001	Rekan Tim  _____ Vanyra Raraswara Eka P NIM: 23051430013	Diperiksa oleh Dosen _____ Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____
---	--	---

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 11 (Pertemuan 11)
Topik Utama	React Routing & Multi-Page App + Integrasi API
Sub-Topik	Single Page Application (SPA) Navigation, React Router DOM, dan Fetch API dalam React.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	1 Mei 2026
Nama Mahasiswa	Aisyah Ayu Salsabila
NIM	23051430001
Kelas	A2_Teknik Industri

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Memahami konsep SPA (Single Page Application).
2	Mampu mengatur navigasi antar halaman tanpa reload browser menggunakan `react router-dom`.
3	Menerapkan `fetch` API di dalam `useEffect` untuk mengambil data eksternal.
4	Membuat struktur aplikasi multi-halaman (Dashboard, Inventori, Settings).

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Ekstensi Live Server		Perubahan web realtime
4	Laptop	Windows 11	Prasarana Praktikum
5	Modul Aplikasi Web dan Mobile	2025/2026	Manual Praktikum
6	Console browser dan ekstensi Quokka.js		JavaScript alat pemroses data

7.	Internet		Mengakses API publik
8.	Node.js		Untuk npm
9.	Project React		Hasil Pertemuan 10

D. DASAR TEORI

1. Latar Belakang Kebutuhan Routing dalam Sistem Industri

Dalam lingkungan industri modern, aplikasi web tidak lagi cukup hanya menampilkan satu halaman statis. Sebuah sistem monitoring pabrik membutuhkan beberapa modul terpisah, seperti:

- Dashboard (ringkasan KPI)
- Inventori (stok bahan baku)
- Laporan Kualitas (data cacat produksi)

Pada aplikasi web tradisional (multi-page), setiap pergantian menu menyebabkan *browser reload* seluruh halaman. Hal ini mengakibatkan:

- Flicker (kedipan) yang mengganggu pengalaman pengguna.
- Kehilangan state sementara (misalnya data filter yang sudah diisi).
- Waktu ulang yang tidak efisien, terutama di jaringan pabrik yang terbatas.

Single Page Application (SPA) memuat seluruh kerangka aplikasi di awal, kemudian pergantian halaman dilakukan secara dinamis di sisi klien tanpa *reload* browser. Hal ini membuat aplikasi terasa seperti *native app* (cepat dan mulus).

2. Konsep Dasar Routing dengan React Router DOM

react-router-dom adalah pustaka standar untuk mengatur navigasi di aplikasi React. Komponen utamanya meliputi:

Komponen	Fungsi	Analogi Industri
<BrowserRouter>	Membungkus seluruh aplikasi agar mampu menangani URL	Seperti panel kontrol pusat yang mengatur semua mesin
<Routes>	Tempat mendaftarkan semua rute yang tersedia	Daftar stasiun kerja di pabrik
<Route>	Memetakan URL ke komponen tertentu	Peta jalur: dashboard : Komponen Dashboard
<Link>	Navigasi antar halaman tanpa reload	Tombol pindah stasiun tanpa mematikan mesin
<NavLink>	Seperti Link tapi bisa tahu sedang aktif	Indikator lampu yang menyala di menu aktif

Perbedaan penting:

- `<a href="#"...">` → menyebabkan *full page reload* (TIDAK digunakan dalam SPA).
- `<Link to="#"...">` → navigasi SPA tanpa reload (WAJIB digunakan).

3. Pengambilan Data Eksternal dengan Fetch API + useEffect

Di halaman Inventori, data stok tidak ditulis keras (*hardcoded*) melainkan diambil dari server eksternal (dalam praktikum ini menggunakan *mock API* `jsonplaceholder.typicode.com`).

`useEffect` adalah Hook yang menjalankan kode *side effect* (seperti mengambil data) setelah komponen selesai dirender.

Siklus pengambilan data yang benar:

1. Komponen Inventori pertama kali dimuat (mount).
2. `useEffect` dengan dependency (kosong) dijalankan SATU KALI.
3. Di dalamnya, `fetch()` mengirim permintaan ke API.
4. Saat data tiba, `setProducts(data)` menyimpan ke state.
5. React otomatis me-render ulang tabel dengan data yang sudah masuk.

4. Siklus Navigasi dalam SPA (Tanpa Reload)

Berikut diagram alur navigasi saat pengguna berpindah dari Dashboard ke Inventori:

1. Pengguna mengklik `<Link to="/inventori">`.
2. `react-router-dom` mencegah klik tersebut.
3. Browser tidak mengirim permintaan baru ke server.
4. Router mencocokkan URL `/inventori` dengan daftar `<Route>`.
5. Komponen `<Inventori />` dirender menggantikan Dashboard.
6. State aplikasi tetap terjaga. Jika ada data di Dashboard, tidak hilang.

D.1 Konsep Utama

1. SPA memungkinkan navigasi antar halaman (Dashboard, Inventori, Settings) tanpa reload browser.
2. React Router DOM menyediakan `BrowserRouter`, `Routes`, `Route`, dan `Link` untuk pemetaan URL dan navigasi tanpa kehilangan state.
3. Fetch API dalam `useEffect([])` mengambil data eksternal sekali saat komponen pertama kali dimuat.

4. Conditional Rendering menampilkan pesan "Memuat data..." saat loading, serta menangani halaman 404 dengan path="*".

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Penguasaan SPA dan routing memungkinkan mahasiswa Teknik Industri membangun sistem monitoring pabrik yang modular, seperti dashboard KPI, inventori bahan baku, dan laporan kualitas cacat produksi dalam satu aplikasi tanpa jeda reload. Dengan kemampuan fetch data dari backend, mahasiswa dapat mengintegrasikan data sensor atau database produksi secara real-time ke antarmuka web. Teknik navigasi mulus ini juga mendukung pengambilan keputusan cepat di lantai produksi karena operator tidak perlu menunggu halaman memuat ulang saat berpindah modul. Kemampuan ini menjadi fondasi pengembangan alat bantu digital interaktif untuk monitoring, pelacakan stok, dan visualisasi data industri secara efisien.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Setup Router

Buka file utama `src/main.jsx` (atau `index.jsx` tergantung versi Vite). Bungkus aplikasi dengan `BrowserRouter`

```
import React from 'react'
import ReactDOM from 'react-dom/client'
import { BrowserRouter } from 'react-router-dom'
import App from './App.jsx'
import './index.css'

ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <BrowserRouter>
    <App />
  </BrowserRouter>
)
```

E.2 Langkah 2 – Membuat Halaman (Pages)

Pengisian src halaman dengan jsx,

Untuk Dashboard.jsx

```
import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';
function Dashboard() {
  return (
    <div className="p-5">
      <h1>Dashboard Utama Pabrik</h1>
      <p>Selamat datang di sistem monitoring terpadu.</p>
      <Link to="/inventori" className="btn btn-primary">
```

```

    Ke Halaman Inventori
  </Link>
</div>
);
}
export default Dashboard;

```

Untuk Inventori.jsx

```

import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function Inventori() {
  const [products, setProducts] = useState([]);

  useEffect(() => {
    fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts')
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
        setProducts(data.slice(0, 5));
      })
      .catch(err => console.log(err));
  }, []);

  return (
    <div className="container mt-4">
      <h1>Data Inventori Bahan Baku</h1>
      <Link to="/" className="btn btn-secondary mb-3">Kembali ke
Dashboard</Link>
      <table className="table table-striped">
        <thead>
          <tr>
            <th>ID Item</th>
            <th>Nama Bahan</th>
            <th>Status Supplier</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          {products.map((item) => (
            <tr key={item.id}>
              <td>{item.id}</td>
              <td>{item.title}</td>
              <td><span className="badge bg-success">Available</span></td>
            </tr>
          ))}
        </tbody>
      </table>
    </div>
  );
}

```

```

        </table>
      </div>
    );
  }

export default Inventori;

```

Untuk NotFound.jsx

```

import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function NotFound() {
  return (
    <div className="text-center mt-5">
      <h1 className="display-1">404</h1>
      <p>Halaman tidak ditemukan dalam sistem pabrik.</p>
      <Link to="/" className="btn btn-dark">Kembali ke Home</Link>
    </div>
  );
}

export default NotFound;

```

E.3 Langkah 3 – Mengatur Route di App.jsx

Sekarang kita tentukan kapan komponen mana yang muncul berdasarkan URL.

```

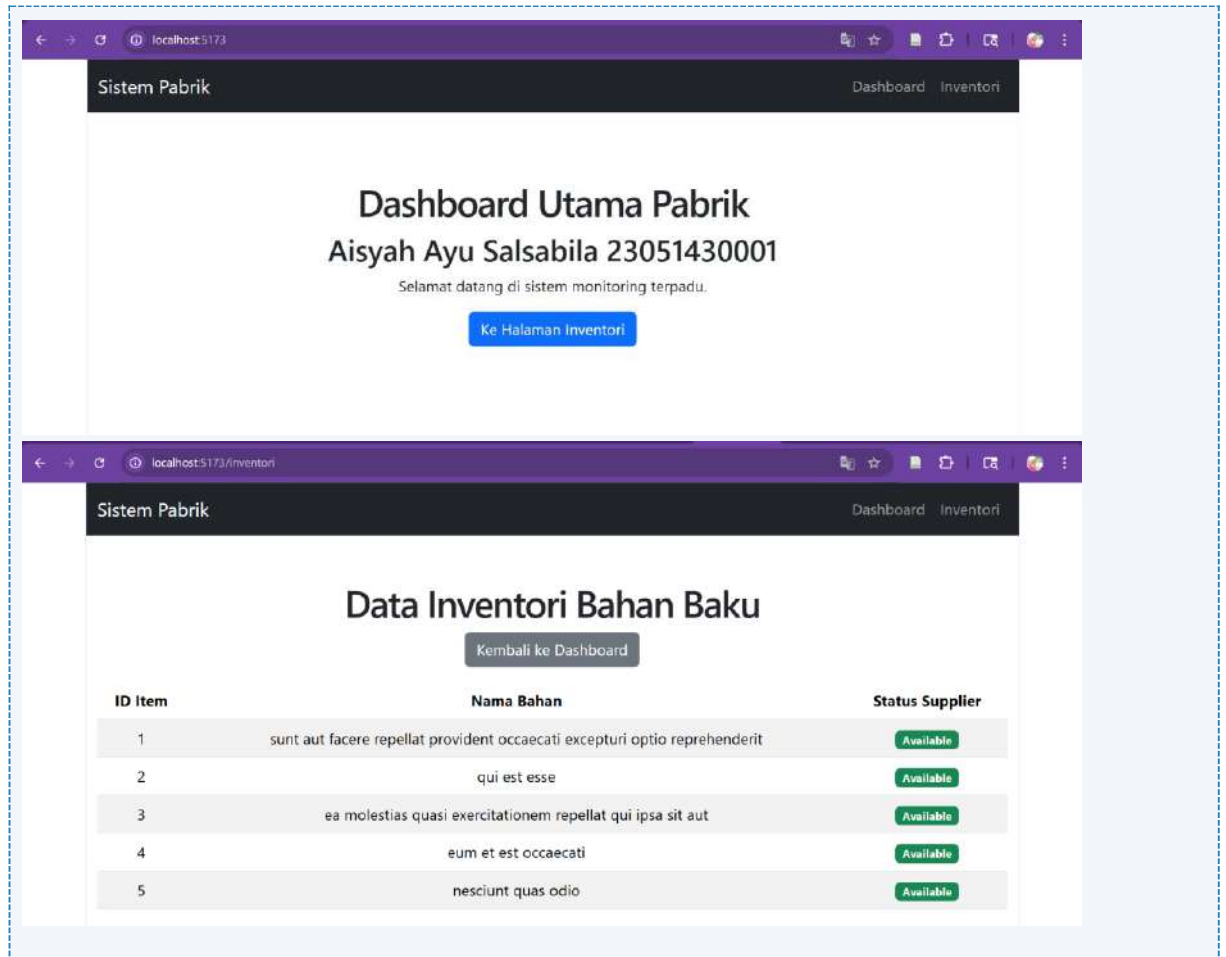
import React from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function Navbar() {
  return (
    <nav className="navbar navbar-expand-lg navbar-dark bg-dark mb-4">
      <div className="container">
        <Link className="navbar-brand" to="/">Sistem Pabrik</Link>
        <div className="navbar-nav">
          <Link className="nav-link" to="/">Dashboard</Link>
          <Link className="nav-link" to="/inventori">Inventori</Link>
        </div>
      </div>
    </nav>
  );
}

export default Navbar;

```

;

Screenshot Hasil:

Gambar E.3 – Data Inventory dari Api Dummy

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI**F.1 Latihan 1 – (Dynamic Route)**

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 1(Dynamic Route) *Tambahkan Route untuk detail item. Misal path 'inventori/:id'. Di halaman Inventori, ubah 'Nama Bahan' menjadi Link ke halaman detail.*

Jawaban / Kode Solusi:

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function Inventori() {
  const [products, setProducts] = useState([]);
```

```

const [loading, setLoading] = useState(true);

useEffect(() => {
  fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts')
    .then(res => res.json())
    .then(data => {
      setProducts(data.slice(0, 5));
      setLoading(false);
    })
    .catch(err => console.log(err));
}, []);

if (loading) {
  return <div className="text-center mt-5">Memuat data...</div>;
}

return (
  <div className="container mt-4">
    <h1>Data Inventori Bahan Baku</h1>
    <h2>Aisyah Ayu Salsabila 23051430001</h2>
    <Link to="/" className="btn btn-secondary mb-3">Kembali ke
Dashboard</Link>
    <table className="table table-striped">
      <thead>
        <tr>
          <th>ID Item</th>
          <th>Nama Bahan</th>
          <th>Status Supplier</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        {products.map((item) => (
          <tr key={item.id}>
            <td>{item.id}</td>
            <td>
              <Link to={`/inventori/${item.id}`} className="text-decoration-none">
                {item.title}
              </Link>
            </td>
            <td><span className="badge bg-success">Available</span></td>
          </tr>
        ))}
      </tbody>
    </table>
  </div>

```



```

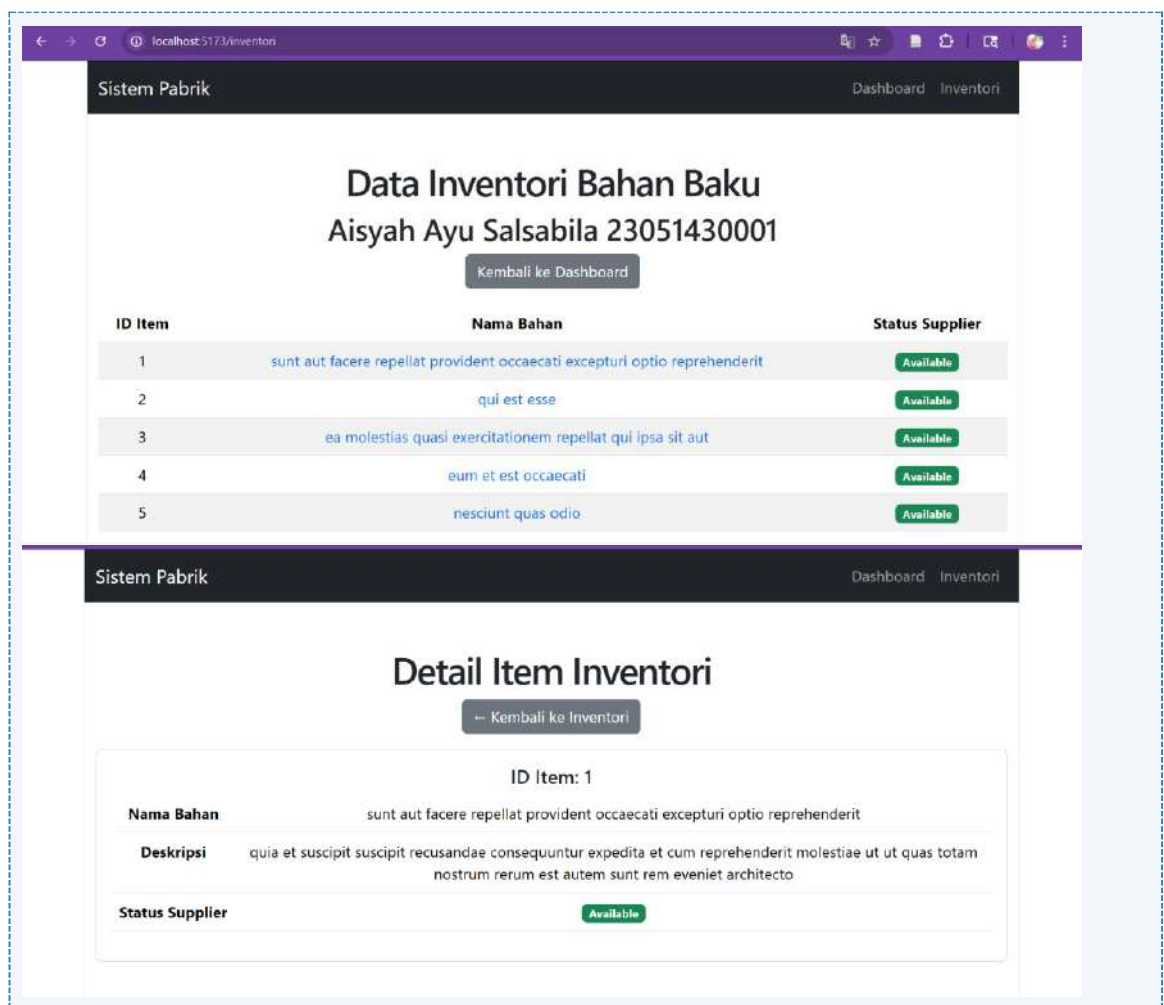
    );
  }

  export default Inventori;

  app jsx nya ditambahkan :

  import DetailItem from './Halaman/DetailItem';
  dan
    <Route path="/inventori/:id" element={ <DetailItem /> } />

```



Gambar F.1 – Dependency Array useEffect

F.2 Latihan 2 – Loading State

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 2 (Loading State): Di halaman 'Inventori.jsx', tambahkan state 'loading' (boolean). Set 'loading = true' sebelum fetch, dan 'false' setelah data masuk. Tampilkan teks "Memuat data..." jika loading true.

Jawaban / Kode Solusi:

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function Inventori() {
  const [products, setProducts] = useState([]);
  const [loading, setLoading] = useState(true);

  useEffect(() => {
    setLoading(true);

    fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts')
      .then(res => res.json())
      .then(data => {
        setProducts(data.slice(0, 5));
        setLoading(false);
      })
      .catch(err => {
        console.log(err);
        setLoading(false);
      });
  }, []);

  if (loading) {
    return (
      <div className="text-center mt-5">
        <h3>Memuat data...</h3>
        <div className="spinner-border text-primary mt-3" role="status">
          <span className="visually-hidden">Loading...</span>
        </div>
      </div>
    );
  }

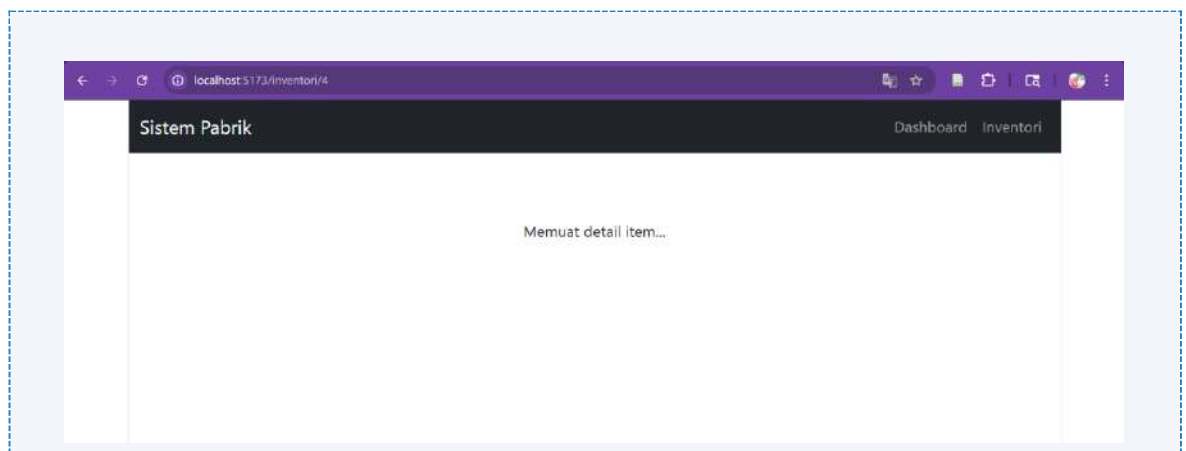
  return (
    <div className="container mt-4">
      <h1>Data Inventori Bahan Baku</h1>
      <Link to="/" className="btn btn-secondary mb-3">Kembali ke
Dashboard</Link>
      <table className="table table-striped">
        <thead>
          <tr>
            <th>ID Item</th>
            <th>Nama Bahan</th>
            <th>Status Supplier</th>
          </tr>
        </thead>
      </table>
    </div>
  );
}
```

```

</thead>
<tbody>
  {products.map((item) => (
    <tr key={item.id}>
      <td>{item.id}</td>
      <td>
        <Link to={`/inventori/${item.id}`} className="text-
decoration-none">
          {item.title}
        </Link>
      </td>
      <td><span className="badge bg-success">Available</span></td>
    </tr>
  ))}
</tbody>
</table>
</div>
);
}

export default Inventori;

```



Gambar F.2 – Loading State

F.3 Tugas Proyek Mini – (Kartu Karyawan)

Deskripsi proyek mini:

Tugas Proyek Mini (Kalkulator OEE Sederhana): a. Buat komponen form input: 'Plan Time', 'Run Time', 'Total Parts', 'Good Parts'. b. Gunakan State untuk menyimpan nilai-nilai ini. c. Hitung OEE secara otomatis (Real-time) setiap kali input berubah. d. Rumus OEE = (Availability x Performance x Quality). e. Tampilkan hasil OEE dalam persen. Jika OEE < 50%, warnanya merah. Jika > 85%, warnanya hijau.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Membuat komponen baru yaiku kalkulator oee, state sebagai penyimpanan nilai , OEE terhitung otomatis dengan input , menghasilkan persenn dan tanda warna.

Jawaban untuk app.jsx:

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';

function LaporanKualitas() {
  const [loading, setLoading] = useState(true);
  const [cacatData, setCacatData] = useState([]);

  useEffect(() => {
    const mockCacat = [
      { id: 1, tanggal: "2026-05-05", mesin: "Mesin Krill", jenisCacat: "Putus benang", jumlah: 12, shift: "Pagi" },
      { id: 2, tanggal: "2026-05-05", mesin: "Mesin Jahit", jenisCacat: "Berlubang terlewat", jumlah: 5, shift: "Siang" },
      { id: 3, tanggal: "2026-05-05", mesin: "Mesin Obras", jenisCacat: "Kain terbuka", jumlah: 8, shift: "Pagi" },
      { id: 4, tanggal: "2026-05-05", mesin: "Mesin Krill", jenisCacat: "Putus Benang", jumlah: 3, shift: "Malam" },
      { id: 5, tanggal: "2026-05-06", mesin: "Mesin Jahit Kecil", jenisCacat: "Jahit terbuka terlewat", jumlah: 7, shift: "Pagi" },
      { id: 6, tanggal: "2026-05-06", mesin: "Mesin Obras", jenisCacat: "Benang mudah putus", jumlah: 4, shift: "Siang" },
      { id: 7, tanggal: "2026-05-07", mesin: "Mesin Krill", jenisCacat: "Tidak rapat", jumlah: 6, shift: "Pagi" },
      { id: 8, tanggal: "2026-05-07", mesin: "Mesin Pembuat Kancing", jenisCacat: "Penyok", jumlah: 9, shift: "Malam" },
    ];

    // Simulasi loading
    setTimeout(() => {
      setCacatData(mockCacat);
      setLoading(false);
    }, 500);
  }, []);

  // Hitung total cacat
  const totalCacat = cacatData.reduce((sum, item) => sum + item.jumlah, 0);

  // Hitung cacat per jenis
  const cacatPerJenis = {};
  cacatData.forEach(item => {
```

```

    if (cacatPerJenis[item.jenisCacat]) {
      cacatPerJenis[item.jenisCacat] += item.jumlah;
    } else {
      cacatPerJenis[item.jenisCacat] = item.jumlah;
    }
  });

  if (loading) {
    return (
      <div className="text-center mt-5">
        <h3>Memuat data laporan kualitas...</h3>
        <div className="spinner-border text-danger mt-3" role="status">
          <span className="visually-hidden">Loading...</span>
        </div>
      </div>
    );
  }

  return (
    <div className="container mt-4">
      <h1 className="mb-4">Laporan Kualitas Produksi</h1>
      <p className="text-muted mb-4">Data cacat produksi periode 1-4
Mei 2026</p>

      </* Ringkasan Card */>
      <div className="row mb-4">
        <div className="col-md-4">
          <div className="card text-white bg-danger">
            <div className="card-body">
              <h5 className="card-title">Total Cacat</h5>
              <h2 className="display-4">{totalCacat}</h2>
              <p className="card-text">Unit</p>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div className="col-md-4">
          <div className="card text-white bg-warning">
            <div className="card-body">
              <h5 className="card-title">Jenis Cacat</h5>
              <h2 className="display-
4">{Object.keys(cacatPerJenis).length}</h2>
              <p className="card-text">Kategori</p>
            </div>
          </div>
        </div>
        <div className="col-md-4">

```

```

        <div className="card text-white bg-info">
          <div className="card-body">
            <h5 className="card-title">Hari Produksi</h5>
            <h2 className="display-4">4</h2>
            <p className="card-text">Hari</p>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

  { /* Tabel Data Cacat */ }
  <div className="card">
    <div className="card-header bg-dark text-white">
      <h5 className="mb-0">Detail Cacat per Produksi</h5>
    </div>
    <div className="card-body">
      <table className="table table-striped table-bordered">
        <thead className="table-danger">
          <tr>
            <th>ID</th>
            <th>Tanggal</th>
            <th>Mesin</th>
            <th>Jenis Cacat</th>
            <th>Jumlah</th>
            <th>Shift</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          {cacatData.map((item) => (
            <tr key={item.id}>
              <td>{item.id}</td>
              <td>{item.tanggal}</td>
              <td>{item.mesin}</td>
              <td>
                <span className="badge bg-
danger">{item.jenisCacat}</span>
              </td>
              <td>
                <span className="badge bg-dark">{item.jumlah}
unit</span>
              </td>
              <td>{item.shift}</td>
            </tr>
          ))}
        </tbody>
      </table>

```

```

    </div>
  </div>

  {/* Ringkasan per Jenis Cacat */}
  <div className="card mt-4">
    <div className="card-header bg-secondary text-white">
      <h5 className="mb-0">Ringkasan per Jenis Cacat</h5>
    </div>
    <div className="card-body">
      <table className="table table-sm">
        <thead>
          <tr>
            <th>Jenis Cacat</th>
            <th>Total Unit</th>
            <th>Persentase</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          {Object.entries(cacatPerJenis).map(([jenis, jumlah]) => (
            <tr key={jenis}>
              <td>{jenis}</td>
              <td>{jumlah}</td>
              <td>
                <div className="progress">
                  <div
                    className="progress-bar bg-danger"
                    style={{ width: `${(jumlah / totalCacat) *
100}%` }}
                  >
                    {((jumlah / totalCacat) * 100).toFixed(1)}%
                  </div>
                </div>
              </td>
            </tr>
          ))}
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </div>

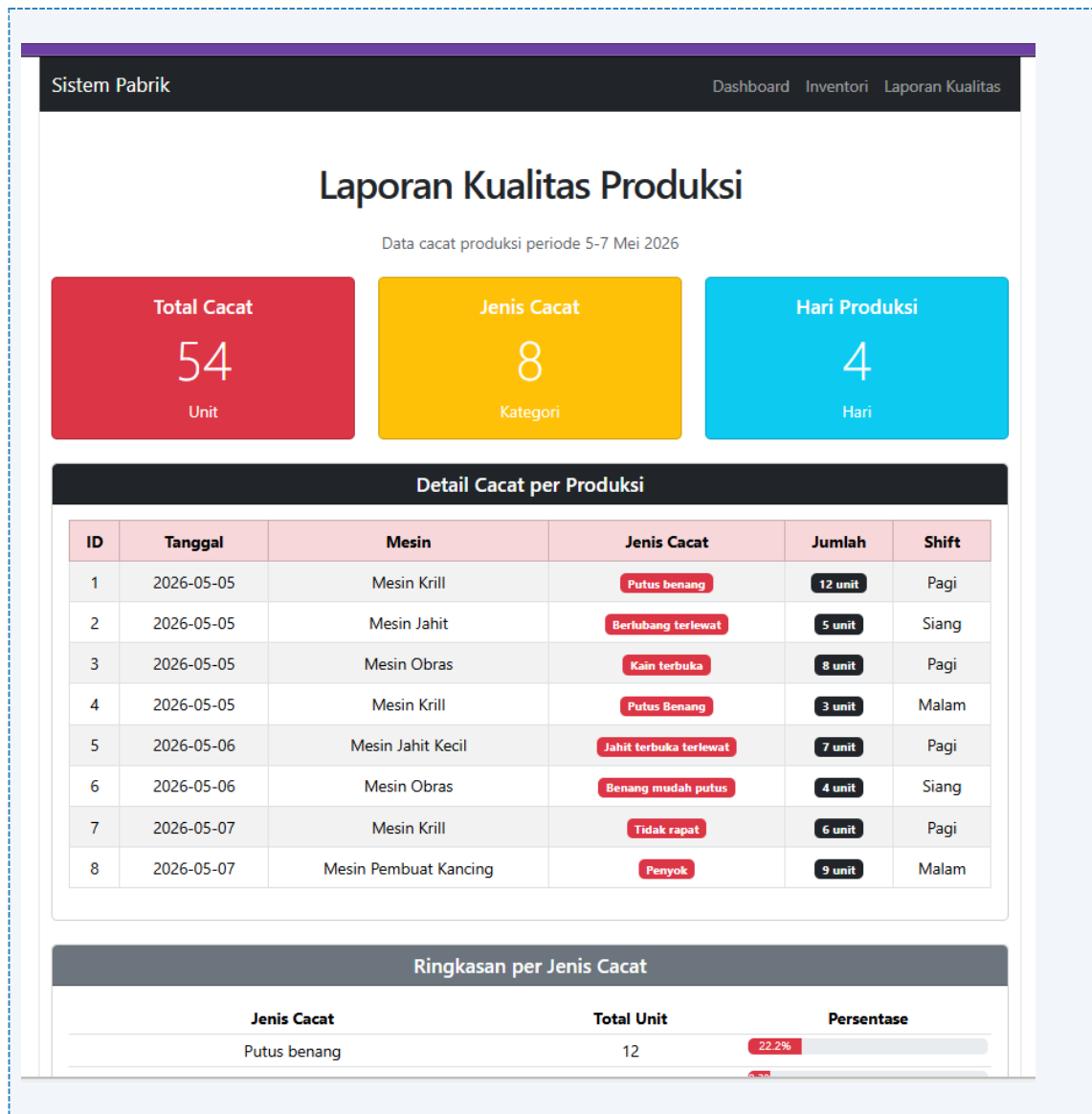
  <div className="mt-3 mb-4">
    <Link to="/" className="btn btn-secondary">← Kembali ke
Dashboard</Link>
  </div>
</div>
);

```

```
}  
  
export default LaporanKualitas;
```

Kode Untuk APP.jsx

```
import React from 'react';  
import { Routes, Route } from 'react-router-dom';  
import Dashboard from './Halaman/Dashboard';  
import Inventori from './Halaman/Inventori';  
import DetailItem from './Halaman/DetailItem';  
import LaporanKualitas from './Halaman/LaporanKualitas';  
import NotFound from './Halaman/NotFound';  
import Navbar from './Komponen/Navbar';  
  
function App() {  
  return (  
    <>  
      <Navbar />  
      <Routes>  
        <Route path="/" element={<Dashboard />} />  
        <Route path="/inventori" element={<Inventori />} />  
        <Route path="/inventori/:id" element={<DetailItem />} />  
        <Route path="/laporan-kualitas" element={<LaporanKualitas />} />  
      </Routes>  
      <Route path="*" element={<NotFound />} />  
    </>  
  );  
}  
  
export default App;
```

Gambar F.3 – Laporan Kualitas Produksi

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum sesuai teori SPA dan React Router DOM: navigasi antar halaman berjalan tanpa reload browser. Fetch API dalam useEffect berhasil mengambil data eksternal satu kali, dengan loading state menampilkan pesan "Memuat data..." saat proses berlangsung. Penambahan halaman modular dan transisi mulus membuktikan aplikasi telah menerapkan konsep SPA dengan benar..

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
--------------------------------	------------------------

Navigasi menyebabkan reload browser karena menggunakan tag <a>	Gunakan komponen <Link> dari react-router-dom agar navigasi tanpa reload
useEffect berulang terus-menerus (infinite loop)	Pastikan dependency array diisi dengan benar; [] kosong agar hanya berjalan sekali
Data tidak muncul setelah fetch, padahal tidak error	Periksa apakah setProducts(data) sudah dipanggil dan state sudah di-render di komponen
Halaman 404 tidak tampil saat mengakses URL salah	Tambahkan route dengan path="" yang mengarah ke komponen NotFound
Parameter URL (misal /inventori/1) tidak terbaca	Gunakan hook useParams() untuk menangkap nilai parameter dari URL

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Penerapan SPA dan routing dalam praktikum ini relevan dengan sistem monitoring industri modern, seperti dashboard pabrik yang memerlukan perpindahan cepat antar modul produksi, inventori, dan laporan kualitas tanpa jeda reload. Teknik navigasi mulus menggunakan React Router DOM memungkinkan operator pabrik mengakses data real-time secara efisien, sementara fetch API dalam useEffect mendukung integrasi dengan database sensor atau backend produksi. Dengan demikian, penguasaan materi ini menjadi fondasi bagi mahasiswa Teknik Industri untuk mengembangkan alat bantu digital interaktif dalam pengambilan keputusan di rantai produksi.

H. KESIMPULAN

1	SPA berhasil diimplementasikan dengan navigasi antar halaman tanpa reload browser menggunakan React Router DOM.
2	Routing dikelola dengan BrowserRouter, Routes, Route, dan Link untuk memetakan URL ke komponen yang sesuai.
3	Fetch API dalam useEffect([]) berhasil mengambil data eksternal satu kali saat komponen pertama kali dimuat.
4	Loading state dengan conditional rendering menampilkan pesan "Memuat data..." selama proses pengambilan data.
5	Halaman 404 dan modul baru (LaporanKualitas) dapat ditambahkan secara modular tanpa mengganggu halaman lain.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
-----	------------------------------------

[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Chambers, J. M. (2014). <i>Object-Oriented Programming , Functional Programming and R</i> . 29(2), 167–180. https://doi.org/10.1214/13-STS452
[3]	Gunawan, R., Suherman, Y., & Wibowo, S. S. (2022). <i>Rancang Bangun Sistem Informasi Verifikasi Dan Validasi Data Pengajuan Tender Berbasis Web Menggunakan Model Terstruktur dan UML Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun mengembangkan</i> . 16(62), 10–19.
[4]	Mulawarman Munsyir, S.E., S.Si., M. K., Eko Prasetyo Widhi, M. K., Eko Wahyudi, M. T., Dr. Bagus Setya Rintyarna, M. K., & Vandika, A. Y. (2024). <i>Belajar Algoritma dan Pemrograman dengan Javascript</i> .
[5]	Kusnawi, Romadhon, W., & Duhita, W. M. P. (2024). <i>Menyelami dunia React.JS: Best practice berdasarkan pengalaman di industri IT</i> . Penerbit ANDI.

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa  _____ Aisyah Ayu Salsabila NIM: 23051430001	Rekan Tim  _____ Vanyra Raraswara Eka P NIM: 23051430013	Diperiksa oleh Dosen _____ Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____
---	--	---

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 12 (Pertemuan 12)
Topik Utama	Proyek Web: Dashboard Monitoring Produksi (React + Chart.js)
Sub-Topik	Integrasi Library Visualisasi Data (Chart.js) dan Finalisasi Layout Dashboard.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	8 Mei 2026
Nama Mahasiswa	Aisyah Ayu Salsabila
NIM	23051430001
Kelas	A2_Teknik Industri

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Mampu mengintegrasikan library pihak ketiga (`react-chartjs-2`) ke dalam React.
2	Mampu mengubah data mentah menjadi visualisasi grafik yang informatif.
3	Menyelesaikan proyek mini dashboard lengkap dari pertemuan 1-12.

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Ekstensi Live Server		Perubahan web realtime
4	Laptop	Windows 11	Prasarana Praktikum
5	Modul Aplikasi Web dan Mobile	2025/2026	Manual Praktikum
6	Console browser dan ekstensi Quokka.js		JavaScript alat pemroses data
7.	Internet		Mengakses API publik
8.	Node.js		Untuk npm

Halaman 218 dari 238

9.	Project React	Hasil Pertemuan 10
----	---------------	--------------------

D. DASAR TEORI

1. Konsep Visualisasi Data dalam Teknik Industri

Dalam sistem produksi modern, data mentah berupa angka dalam tabel seringkali sulit dipahami trennya secara cepat oleh manajer atau supervisor. Visualisasi data mengubah data numerik menjadi representasi grafis seperti grafik batang, garis, atau donat sehingga pola produksi, tingkat cacat, dan utilisasi mesin dapat dikenali dalam sekejap. Dengan grafik, pengambilan keputusan di lantai produksi menjadi lebih cepat dan akurat karena anomali atau penurunan kinerja langsung terlihat tanpa harus menganalisis angka satu per satu.

2. React-Chartjs-2 dan Chart.js

react-chartjs-2 adalah library pihak ketiga yang membungkus Chart.js (library visualisasi data berbasis JavaScript) ke dalam komponen React. Library ini menyediakan komponen siap pakai seperti :

<Bar /> untuk grafik batang

<Line /> untuk grafik garis

<Doughnut /> untuk grafik donat

Penggunaannya cukup dengan menyiapkan objek data (berisi label dan nilai) serta options (pengaturan tampilan), lalu komponen akan merender grafik secara otomatis.

3. Registrasi Komponen Chart.js

Sebelum menggunakan grafik, Chart.js memerlukan registrasi komponen skala dan elemen seperti CategoryScale, LinearScale, BarElement, Title, Tooltip, dan Legend. Registrasi dilakukan satu kali dengan ChartJS.register(...) agar library mengenali jenis grafik yang akan dibuat. Tanpa registrasi ini, grafik tidak akan tampil dan error muncul di konsol browser.

4. Kombinasi Tipe Grafik (Mixed Chart)

Chart.js mendukung penggabungan dua tipe grafik dalam satu canvas, misalnya grafik batang (bar) untuk data produksi aktual dan grafik garis (line) untuk target produksi. Dengan kombinasi ini, perbandingan antara realisasi dan target menjadi lebih mudah dibaca. Hal ini sangat berguna di dashboard industri untuk menunjukkan apakah lini produksi mencapai target atau tidak.

4. Dashboard Modular dengan Komponen

Dashboard profesional disusun dari beberapa komponen kecil yang independen, seperti GrafikProduksi untuk visualisasi, KartuMesin untuk status mesin, dan KPI card untuk ringkasan kinerja. Pendekatan modular memudahkan pengembangan, perawatan, dan penambahan fitur baru tanpa mengganggu bagian lain. Setiap komponen dapat diletakkan di layout grid (Bootstrap) sehingga dashboard terlihat rapi dan responsif.

D.1 Konsep Utama

1. React-Chartjs-2 menyediakan komponen grafik siap pakai (Bar, Line, Doughnut) yang diintegrasikan ke React dengan menyiapkan objek data dan options.
2. Registrasi Chart.js wajib dilakukan dengan ChartJS.register(...) untuk mendaftarkan skala dan elemen grafik sebelum digunakan.
3. Mixed Chart memungkinkan penggabungan grafik batang (produksi aktual) dan garis (target) dalam satu canvas untuk memudahkan perbandingan realisasi terhadap target.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

Visualisasi grafik dalam dashboard produksi membantu manajer pabrik melihat tren produksi per jam dan mendeteksi penyimpangan dari target secara cepat. Grafik donat proporsi cacat memudahkan identifikasi jenis defect dominan untuk prioritas perbaikan kualitas. Dengan dashboard modular dan responsif, operator maupun supervisor dapat memantau status mesin, output harian, dan efisiensi secara real-time dari berbagai perangkat (PC, tablet, atau HP).

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Persiapan Data Grafik

Mempersiapkan data untuk pemahaman konsep

```
Label jam: ['08:00', '09:00', '10:00', '11:00', '12:00', '13:00']
Data produksi: [120, 150, 180, 170, 200, 210]
Data target: [150, 150, 150, 150, 150, 150]
```

	Perataan	Angka	Gaya	Sel					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Persiapan data grafik								
2	Jam	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00	13.00		
3	Produksi (Unit)	120	150	180	170	200	210		
4	Target (Unit)	150	150	150	150	150	150		
5									
6									
7									

Gambar E.1 – data excel

E.2 Langkah 2 – Membuat Komponen Grafik

Buat file `src/Komponen/GrafikProduksi.jsx`.

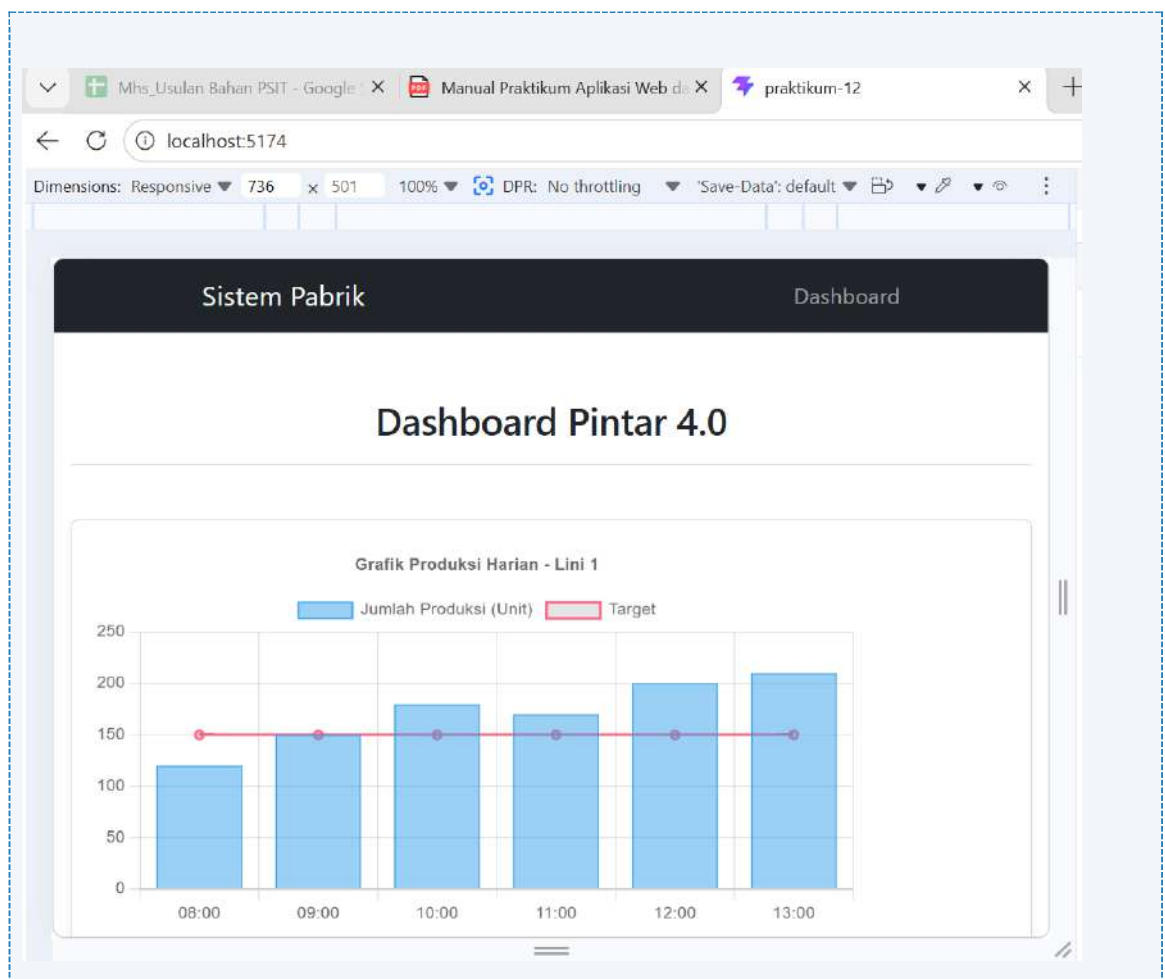
```
import React from 'react';
import { Bar } from 'react-chartjs-2';
import {
  Chart as ChartJS,
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  PointElement,
  LineElement,
  Title,
  Tooltip,
  Legend,
} from 'chart.js';

ChartJS.register(
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  PointElement,
  LineElement,
  Title,
  Tooltip,
  Legend
);

function GrafikProduksi() {
  const data = {
    labels: ['08:00', '09:00', '10:00', '11:00', '12:00', '13:00'],
    datasets: [
      {
        label: 'Jumlah Produksi (Unit)',
        data: [120, 150, 180, 170, 200, 210],
        backgroundColor: 'rgba(54, 162, 235, 0.5)',
        borderColor: 'rgba(54, 162, 235, 1)',
        borderWidth: 1,
      },
      {
        label: 'Target',
        data: [150, 150, 150, 150, 150, 150],
        type: 'line',
        borderColor: 'rgb(255, 99, 132)',
        borderWidth: 2,
        fill: false,
      }
    ]
  };
}
```



```
    },  
  ],  
};  
  
const options = {  
  responsive: true,  
  plugins: {  
    legend: { position: 'top' },  
    title: { display: true, text: 'Grafik Produksi Harian - Lini 1' },  
  },  
  scales: { y: { beginAtZero: true } },  
};  
  
return <Bar data={data} options={options} />;  
}  
  
export default GrafikProduksi;
```



Gambar E.2 – Halaman

E.3 Langkah 3 – Menggabungkan ke Dashboard Utama

Update `src/Halaman/Dashboard.jsx` agar memuat grafik ini.

```
import React from 'react';
import GrafikProduksi from '../Komponen/GrafikProduksi';

function Dashboard() {
  return (
    <div className="container-fluid mt-4">
      <div className="row mb-4">
        <div className="col-12">
          <h2>Dashboard Pintar 4.0</h2>
          <hr />
        </div>
      </div>

      <div className="row mb-4">
        <div className="col-md-8">
          <div className="card shadow-sm">
            <div className="card-body">
              <GrafikProduksi />
            </div>
          </div>
        </div>

        <div className="col-md-4">
          <div className="card bg-primary text-white mb-3">
            <div className="card-body">
              <h5>Total Output Hari Ini</h5>
              <h2>1,030 Unit</h2>
              <small>Update terakhir: 13:00</small>
            </div>
          </div>

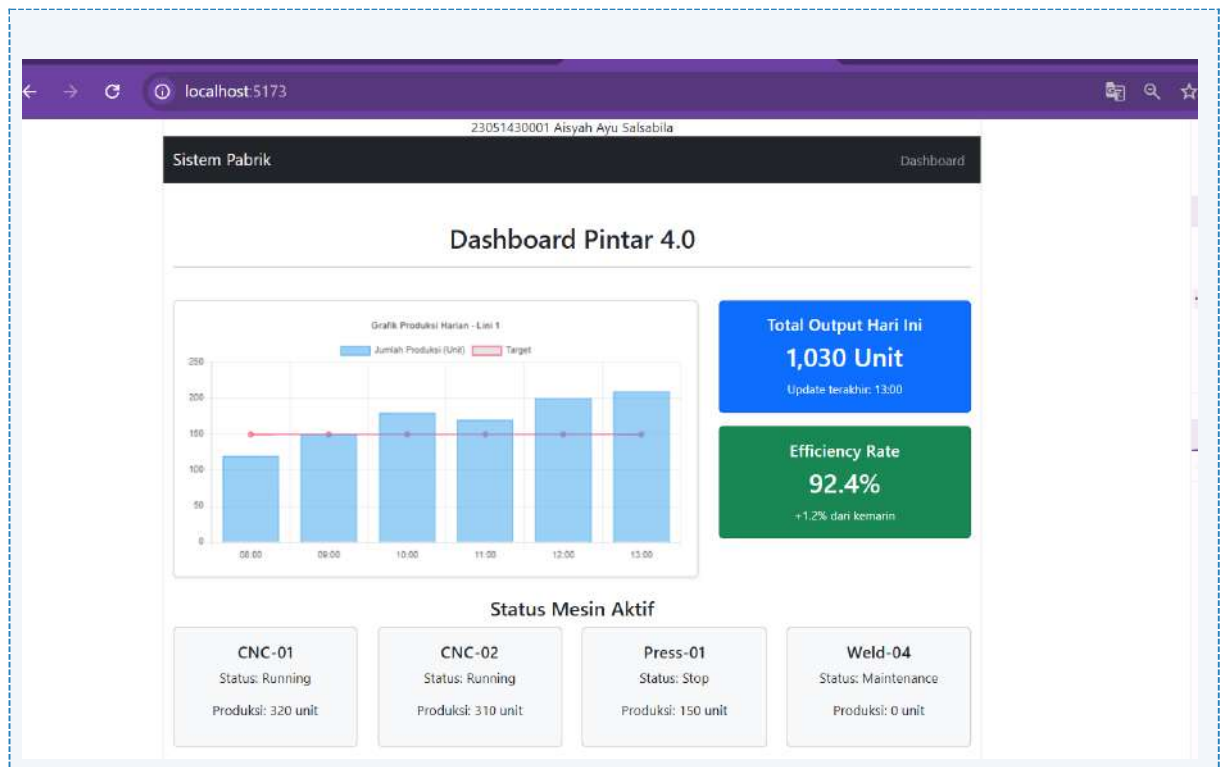
          <div className="card bg-success text-white">
            <div className="card-body">
              <h5>Efficiency Rate</h5>
              <h2>92.4%</h2>
              <small>+1.2% dari kemarin</small>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>

      <div className="row">
        <div className="col-12">
          <h4>Status Mesin Aktif</h4>
        </div>
      </div>
    </div>
  );
}
```

```

    </div>
    <div className="col-md-3">
      <div className="card bg-light">
        <div className="card-body">
          <h5>CNC-01</h5>
          <p>Status: Running</p>
          <p>Produksi: 320 unit</p>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div className="col-md-3">
      <div className="card bg-light">
        <div className="card-body">
          <h5>CNC-02</h5>
          <p>Status: Running</p>
          <p>Produksi: 310 unit</p>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div className="col-md-3">
      <div className="card bg-light">
        <div className="card-body">
          <h5>Press-01</h5>
          <p>Status: Stop</p>
          <p>Produksi: 150 unit</p>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div className="col-md-3">
      <div className="card bg-light">
        <div className="card-body">
          <h5>Weld-04</h5>
          <p>Status: Maintenance</p>
          <p>Produksi: 0 unit</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
  </div>
);
}

export default Dashboard;
```

Screenshot Hasil:

Gambar E.3 – Data Inventory dari Api Dummy

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI**.F.1 Latihan 1 – Data Realistik**

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Integrasi Data Realistik: Ubah data statis di `GráficoProduksi` menjadi data yang diambil dari `fetch` API (gunakan mock data dari internet atau buat generator acak).

Jawaban / Kode Solusi:

```
import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { Bar } from 'react-chartjs-2';
import {
  Chart as ChartJS,
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  PointElement,
  LineElement,
  Title,
  Tooltip,
  Legend,
} from 'chart.js';
```

```
ChartJS.register(
  CategoryScale,
  LinearScale,
  BarElement,
  PointElement,
  LineElement,
  Title,
  Tooltip,
  Legend
);

function GrafikProduksi() {
  const [dataProduksi, setDataProduksi] = useState([120, 150, 180, 170, 200, 210]);
  const [loading, setLoading] = useState(true);

  useEffect(() => {
    // Generate data acak (simulasi API)
    const generateRandomData = () => {
      const randomData = [];
      for (let i = 0; i < 6; i++) {
        randomData.push(Math.floor(Math.random() * (250 - 100 + 1) + 100));
      }
      return randomData;
    };

    // Simulasi fetch API dengan delay 1 detik
    const fetchData = () => {
      setTimeout(() => {
        const newData = generateRandomData();
        setDataProduksi(newData);
        setLoading(false);
      }, 1000);
    };

    fetchData();
  }, []);

  const data = {
    labels: ['08:00', '09:00', '10:00', '11:00', '12:00', '13:00'],
    datasets: [
      {
        label: 'Jumlah Produksi (Unit)',
        data: dataProduksi,
      }
    ]
  };
}
```

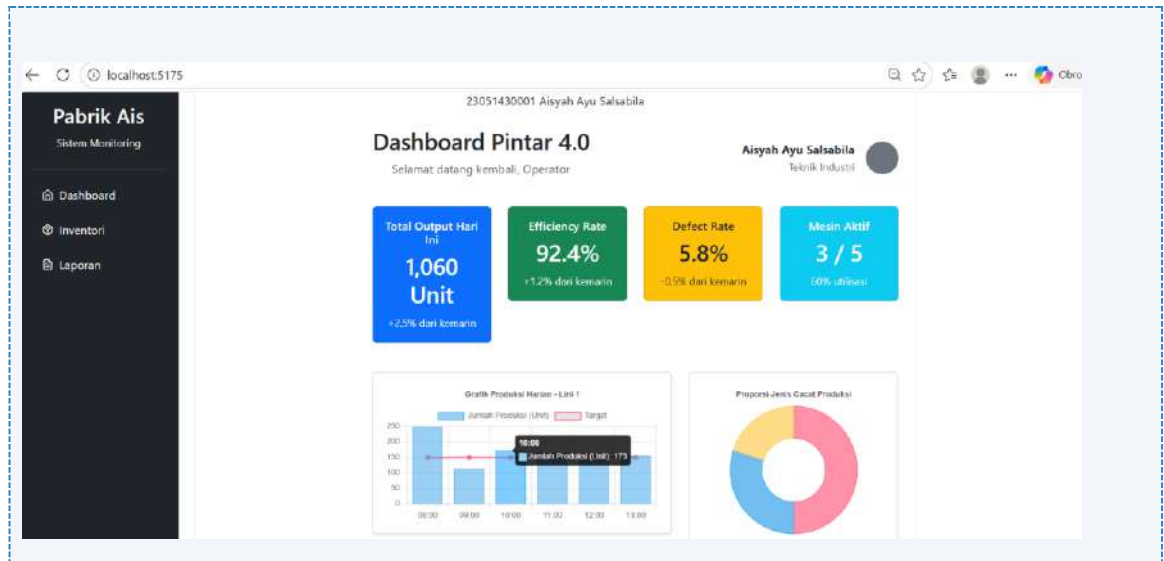
```
        backgroundColor: 'rgba(54, 162, 235, 0.5)',
        borderColor: 'rgba(54, 162, 235, 1)',
        borderWidth: 1,
      },
      {
        label: 'Target',
        data: [150, 150, 150, 150, 150, 150],
        type: 'line',
        borderColor: 'rgb(255, 99, 132)',
        borderWidth: 2,
        fill: false,
      },
    ],
  };

  const options = {
    responsive: true,
    plugins: {
      legend: { position: 'top' },
      title: { display: true, text: 'Grafik Produksi Harian - Lini 1' },
    },
    scales: { y: { beginAtZero: true } },
  };

  if (loading) {
    return (
      <div className="text-center py-5">
        <div className="spinner-border text-primary" role="status">
          <span className="visually-hidden">Memuat data produksi...</span>
        </div>
        <p className="mt-2">Memuat data produksi...</p>
      </div>
    );
  }

  return <Bar data={data} options={options} />;
}

export default GrafikProduksi;
```



Gambar F.1 – Data Realistik

F.2 Latihan 2 – Grafik Donat

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Tambahkan Grafik Donat: Buat grafik "Proporsi Cacat" (Misal: Scratch 50%, Dent 30%, Lainnya 20%) menggunakan komponen 'Doughnut' dari chart.js.

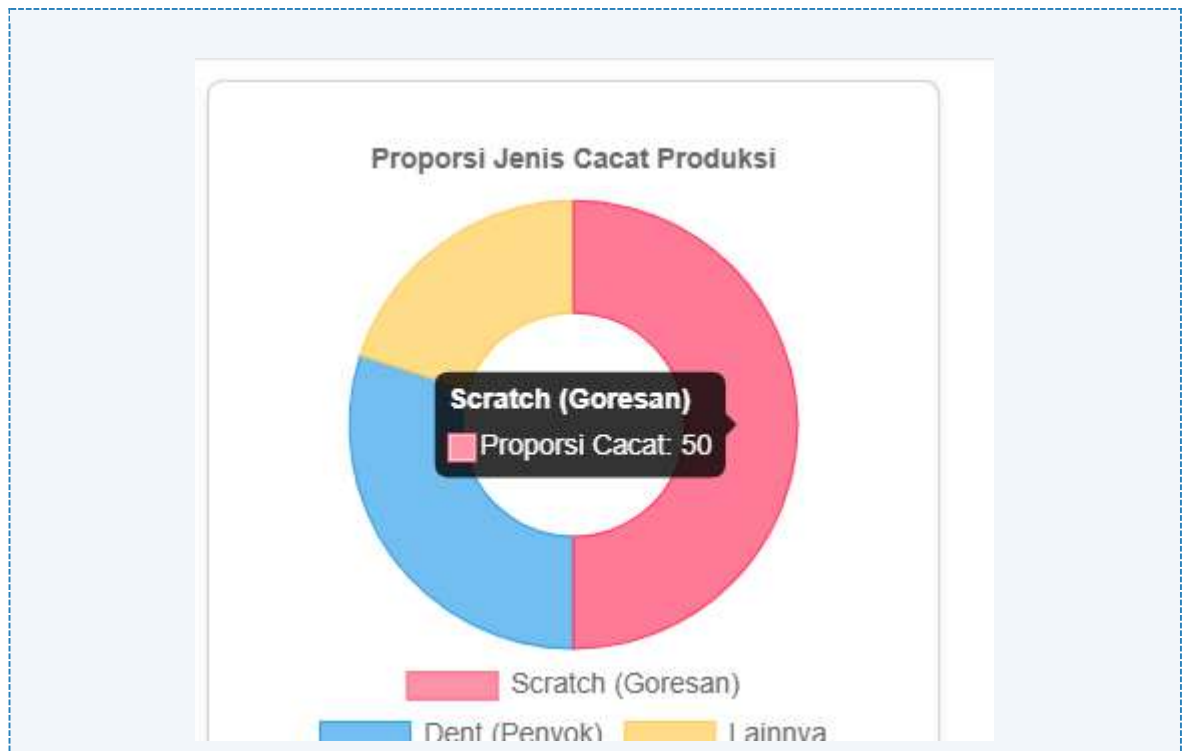
Jawaban / Kode Solusi:

```
import React from 'react';
import { Doughnut } from 'react-chartjs-2';
import {
  Chart as ChartJS,
  ArcElement,
  Tooltip,
  Legend,
} from 'chart.js';

ChartJS.register(ArcElement, Tooltip, Legend);

function GrafikDonat() {
  const data = {
    labels: ['Scratch (Goresan)', 'Dent (Penyok)', 'Lainnya'],
    datasets: [
      {
        label: 'Proporsi Cacat',
        data: [50, 30, 20],
        backgroundColor: [
          'rgba(255, 99, 132, 0.7)',
          'rgba(54, 162, 235, 0.7)',
          'rgba(255, 206, 86, 0.7)',
        ],
      },
    ],
  };
}
```

```
    ],  
    borderColor: [  
      'rgba(255, 99, 132, 1)',  
      'rgba(54, 162, 235, 1)',  
      'rgba(255, 206, 86, 1)',  
    ],  
    borderWidth: 1,  
  },  
],  
};  
  
const options = {  
  responsive: true,  
  plugins: {  
    legend: {  
      position: 'bottom',  
    },  
    title: {  
      display: true,  
      text: 'Proporsi Jenis Cacat Produksi',  
    },  
  },  
};  
  
return <Doughnut data={data} options={options} />;  
}  
  
export default GrafikDonat;
```

Gambar F.2 – Donat Grafik

F.3 Tugas Akhir Web

Deskripsi proyek mini:

Tugas Akhir Web: Susun ulang halaman `Dashboard` agar memiliki Sidebar (kiri) dan Main Content (kanan). a. Sidebar: Logo, Menu Dashboard, Menu Inventori, Menu Laporan. b. Main Content: Header (User Profile), Grafik, dan Tabel Data. c. Pastikan desain responsif (Sidebar bisa collapse di HP).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Memastikan kelengkapan sidebar,
Memastikan isi dashboard dengan grafik dan tabel
Pengecekan uji coba

Jawaban untuk sidebar.jsx:

```
import React, { useState } from 'react';
import { Link } from 'react-router-dom';
import { FiMenu, FiX, FiHome, FiPackage, FiFileText } from 'react-icons/fi';
import logo from '../assets/logo.jpg.jpg'; // ← pakai .jpg

function Sidebar() {
  const [isOpen, setIsOpen] = useState(false);

  const toggleSidebar = () => {
```

```

    setIsOpen(!isOpen);
  };

  return (
    <>
      <button
        className="btn btn-dark d-md-none position-fixed top-0 start-0
m-3"
        style={{ zIndex: 1050 }}
        onClick={toggleSidebar}
      >
        {isOpen ? <FiX size={24} /> : <FiMenu size={24} />}
      </button>

      <div
        className={`bg-dark text-white vh-100 position-fixed top-0
start-0 ${
          isOpen ? 'd-block' : 'd-none d-md-block'
        }`}
        style={{ width: '250px', zIndex: 1040, transition: 'all 0.3s'
}}
      >
        <div className="p-3">
          </* Logo dengan Gambar */>
          <div className="text-center mb-4 mt-4 mt-md-0">
            <img
              src={logo}
              alt="Logo Pabrik Ais"
              style={{
                width: '70px',
                height: '70px',
                objectFit: 'contain',
                marginBottom: '10px'
              }}
            />
            <h5 className="mb-0">Pabrik Ais</h5>
            <small>Sistem Monitoring</small>
          </div>
          <hr className="bg-secondary" />

          <ul className="nav nav-pills flex-column">
            <li className="nav-item mb-2">
              <Link
                to="/"
                className="nav-link text-white d-flex align-items-
center gap-2"

```

```

        onClick={() => setIsOpen(false)}
      >
        <FiHome /> Dashboard
      </Link>
    </li>
    <li className="nav-item mb-2">
      <Link
        to="/inventori"
        className="nav-link text-white d-flex align-items-
center gap-2"
        onClick={() => setIsOpen(false)}
      >
        <FiPackage /> Inventori
      </Link>
    </li>
    <li className="nav-item mb-2">
      <Link
        to="/laporan"
        className="nav-link text-white d-flex align-items-
center gap-2"
        onClick={() => setIsOpen(false)}
      >
        <FiFileText /> Laporan
      </Link>
    </li>
  </ul>
</div>
</div>

{isOpen && (
  <div
    className="d-md-none position-fixed top-0 start-0 w-100 h-100
bg-dark opacity-50"
    style={{ zIndex: 1030 }}
    onClick={toggleSidebar}
  ></div>
)}
</>
);
}

export default Sidebar;

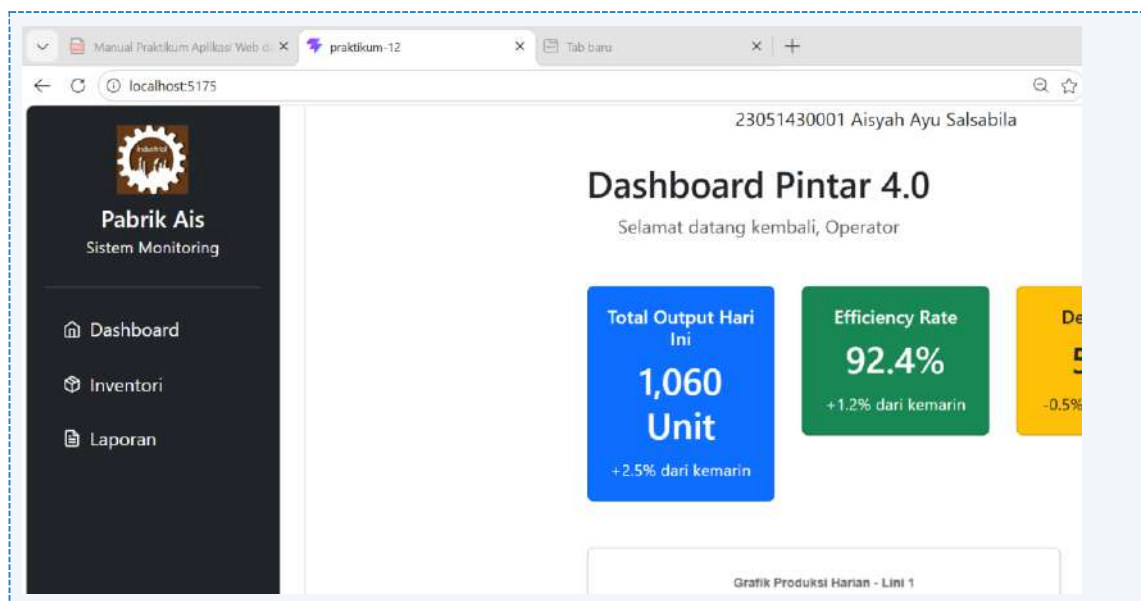
```

Kode Untuk APP.jsx

```
import React from 'react';
import { Routes, Route } from 'react-router-dom';
import Dashboard from './Halaman/Dashboard';
import Inventori from './Halaman/Inventori';
import LaporanKualitas from './Halaman/LaporanKualitas';
import NotFound from './Halaman/NotFound';
import Sidebar from './Komponen/Sidebar';

function App() {
  return (
    <div>
      <Sidebar />
      <Routes>
        <Route path="/" element={<Dashboard />} />
        <Route path="/inventori" element={<Inventori />} />
        <Route path="/laporan" element={<LaporanKualitas />} />
        <Route path="*" element={<NotFound />} />
      </Routes>
    </div>
  );
}

export default App;
```

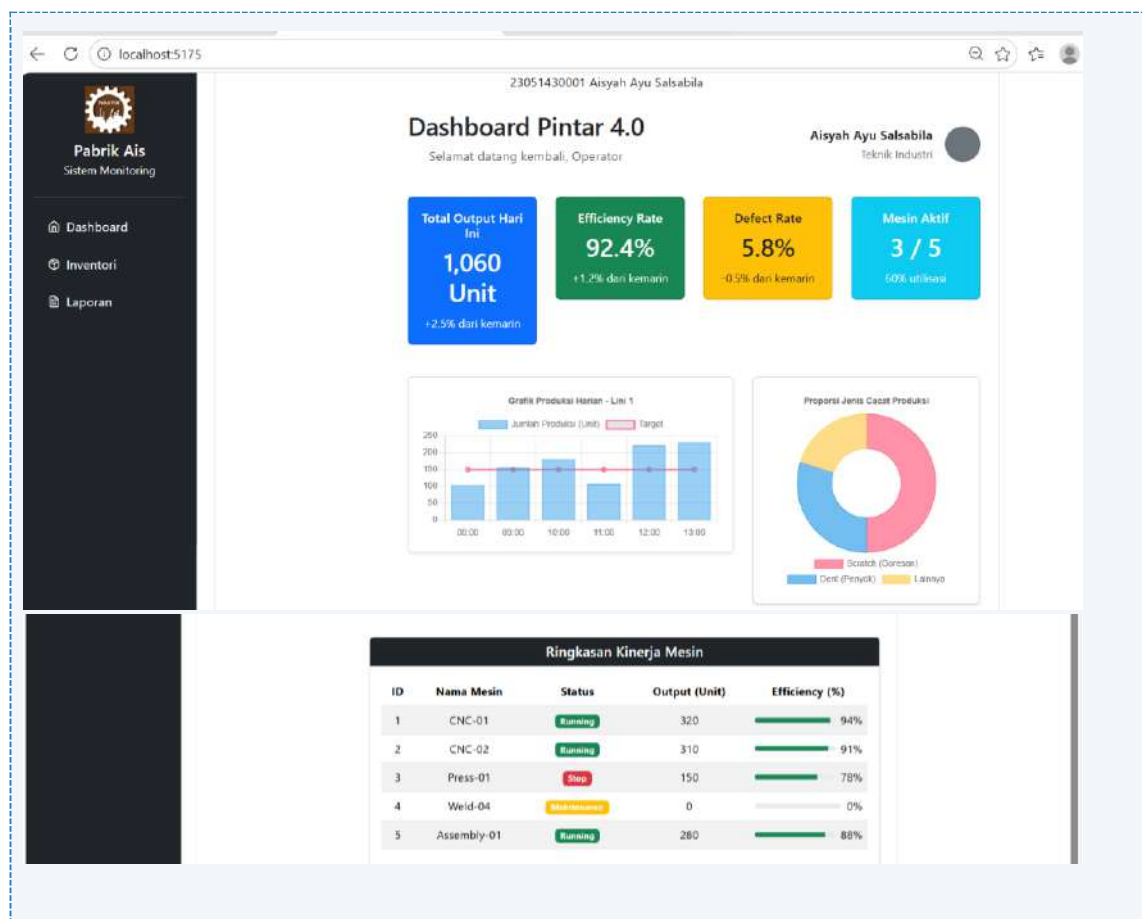


Gambar F.3.1 – Menjawab Kebutuhan A

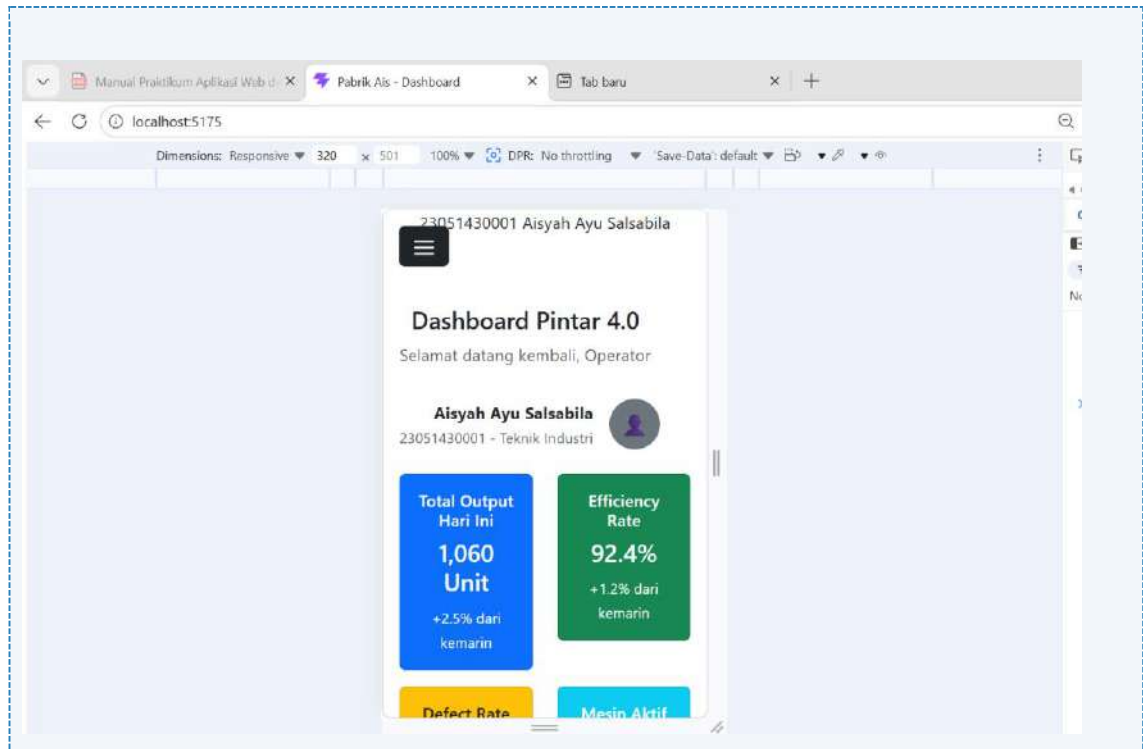
Kode Untuk main.jsx

```
import React from 'react'
import ReactDOM from 'react-dom/client'
import { BrowserRouter } from 'react-router-dom'
import App from './App.jsx'
import './index.css'
import 'bootstrap/dist/css/bootstrap.min.css'

ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <BrowserRouter> 23051430001 Aisyah Ayu Salsabila
    <App />
  </BrowserRouter>
)
```



Gambar F.3.2 – Menjawab B untuk Grafik



Gambar F.3.3 – Menjawab C untuk Tampilan Responsive HP

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum telah sesuai dengan teori visualisasi data menggunakan **Chart.js** dan **react-chartjs-2**, di mana komponen Bar berhasil menampilkan grafik produksi harian dengan data aktual dan target dalam satu canvas (mixed chart). Penggunaan Doughnut berhasil memvisualisasikan proporsi cacat produksi (Scratch 50%, Dent 30%, Lainnya 20%) yang memudahkan identifikasi jenis defect dominan. Selain itu, implementasi **Sidebar responsif** dengan icon dari react-icons dan mekanisme collapse di HP membuktikan bahwa dashboard telah memenuhi prinsip desain responsif untuk berbagai perangkat (PC, tablet, HP).

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Grafik tidak muncul dengan error "point is not a registered element"	Menambahkan PointElement dan LineElement pada registrasi Chart.js
Navigasi sidebar menyebabkan konten tertimpa di HP	Menambahkan media query @media (max-width: 768px) untuk mengatur ulang margin
Logo gambar tidak tampil di sidebar	Memastikan file gambar (logo.jpg) diletakkan di folder src/assets/ dan diimport dengan benar

Data produksi bersifat statis kurang realistis	Mengubah data statis menjadi data random menggunakan useEffect dan setTimeout simulasi fetch API
Grafik donat tidak responsif di layar kecil	Membungkus grafik dengan div yang memiliki class col-12 col-md-5 agar menyesuaikan lebar

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Penerapan visualisasi grafik dalam dashboard produksi membantu manajer pabrik melihat tren produksi per jam dan mendeteksi penyimpangan dari target secara cepat dan akurat. Grafik donat proporsi cacat memudahkan tim quality control untuk mengidentifikasi jenis defect dominan sehingga prioritas perbaikan kualitas dapat ditentukan dengan tepat. Dengan dashboard modular, responsif, dan terintegrasi grafik, operator maupun supervisor dapat memantau status mesin, output harian, dan efisiensi secara real-time dari berbagai perangkat (PC, tablet, atau HP) di lantai produksi.

H. KESIMPULAN

1	React-Chartjs-2 berhasil diintegrasikan ke dalam React untuk membuat grafik batang (Bar) dan grafik donat (Doughnut) sebagai alat visualisasi data produksi.
2	Mixed Chart (gabungan grafik batang dan garis) berhasil menampilkan perbandingan antara produksi aktual dan target dalam satu canvas.
3	Sidebar responsif dengan icon dan mekanisme collapse berhasil diimplementasikan sehingga dashboard dapat diakses dari HP dengan nyaman.
4	Data dinamis pada grafik produksi berhasil dihasilkan menggunakan generator random sebagai simulasi fetch API dari backend.
5	Dashboard monitoring produksi yang lengkap (KPI cards, grafik produksi, grafik cacat, tabel kinerja mesin) berhasil disusun secara modular dan siap digunakan untuk monitoring rantai produksi.

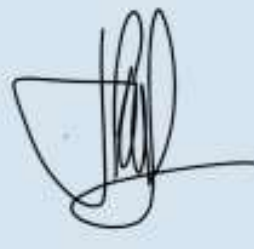
I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Chambers, J. M. (2014). <i>Object-Oriented Programming , Functional Programming and R</i> . 29(2), 167–180. https://doi.org/10.1214/13-STS452
[3]	Gunawan, R., Suherman, Y., & Wibowo, S. S. (2022). <i>Rancang Bangun Sistem Informasi Verifikasi Dan Validasi Data Pengajuan Tender Berbasis Web Menggunakan Model Terstruktur dan UML Menurut Instruksi Presiden Nomor 3</i>

	<i>Tahun mengembangkan. 16(62), 10–19.</i>
[4]	Mulawarman Munsyir, S.E., S.Si., M. K., Eko Prasetyo Widhi, M. K., Eko Wahyudi, M. T., Dr. Bagus Setya Rintyarna, M. K., & Vandika, A. Y. (2024). <i>Belajar Algoritma dan Pemrograman dengan Javascript.</i>
[5]	Kusnawi, Romadhon, W., & Dhuhiita, W. M. P. (2024). <i>Menyelami dunia React.JS: Best practice berdasarkan pengalaman di industri IT.</i> Penerbit ANDI.

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa  _____ Aisyah Ayu Salsabila NIM: 23051430001	Rekan Tim  _____ Vanyra Raraswara Eka P NIM: 23051430013	Diperiksa oleh Dosen _____ Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____
---	--	---

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 14 (Pertemuan 14)
Topik Utama	Pengenalan React Native & Setup Expo
Sub-Topik	Konsep Cross-Platform, Setup Lingkungan Expo, Komponen Dasar (View, Text, Image), dan Styling di Mobile.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	13 Mei 2026
Nama Mahasiswa	Aisyah Ayu Salsabila
NIM	23051430001
Kelas	A2_Teknik Industri

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Memahami perbedaan antara Web Development (React.js) dan Mobile Development (React Native).
2	Mampu menyiapkan lingkungan kerja React Native menggunakan Expo.
3	Menguasai komponen dasar pengganti HTML: `View` (div), `Text` (p/h1), `ScrollView`.
4	Mampu menata tampilan mobile menggunakan `StyleSheet`.

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Ekstensi Live Server		Perubahan web realtime
4	Laptop	Windows 11	Prasarana Praktikum
5	Modul Aplikasi Web dan Mobile	2025/2026	Manual Praktikum
6	Console browser dan ekstensi Quokka.js		JavaScript alat pemroses data

7.	Node.js		Untuk npm
8.	Expo.Go		Aplikasi di HP

D. DASAR TEORI

1. React Native untuk Aplikasi Mobile Industri

Dalam lingkungan industri modern, operator pabrik sering membutuhkan akses data di lantai produksi melalui perangkat genggam seperti tablet atau PDA (Personal Digital Assistant). Aplikasi web yang diakses melalui browser HP cenderung berat, lambat, dan membutuhkan koneksi internet stabil. **React Native** adalah framework yang memungkinkan pengembangan aplikasi mobile **native** (asli) untuk Android dan iOS sekaligus hanya dengan satu kode JavaScript, sehingga lebih ringan, cepat, dan terintegrasi dengan fitur perangkat (kamera, sensor, notifikasi).

2. Expo: Alat untuk Mempermudah Development

Expo adalah platform yang menyederhanakan pengembangan React Native. Dengan Expo, kita tidak perlu menginstal Android Studio atau Xcode secara kompleks. Cukup install aplikasi **Expo Go** di HP, lalu scan QR Code dari komputer, aplikasi kita langsung berjalan di HP secara real-time. Setiap perubahan kode akan langsung terlihat (Fast Refresh), sangat cocok untuk pembelajaran dan prototyping cepat di lingkungan industri.

3. Perbedaan Komponen Web vs Mobile

Terdapat beberapa perbedaan yang di jelaskan melalui tabel berikut:

Fungsi	Web (HTML)	Mobile (React Native)
Wadah/kotak	<div>	<View>
Teks	<p>, <h1>, 	<Text>
Gambar		<Image>
Tombol	<button>	<Button> atau <TouchableOpacity>
Gulir	Scroll bawaan browser	<ScrollView>
Klik	onClick	onPress
Styling	File CSS (.css)	StyleSheet.create({...}) (JavaScript object)

4. SafeAreaView dan Platform

<SafeAreaView> adalah komponen yang memastikan konten tidak terpotong oleh area notifikasi atau kamera di HP modern (seperti "notch" atau "dynamic island"). <Platform> digunakan untuk mendeteksi sistem operasi (Android/iOS) agar kita bisa memberikan padding yang sesuai, misalnya padding untuk status bar Android.

5. StyleSheet dan Flexbox

Di React Native, styling ditulis menggunakan StyleSheet.create() yang berisi objek JavaScript mirip CSS tetapi dengan penulisan **camelCase** (contoh: backgroundColor bukan background-color).

Layout diatur menggunakan **Flexbox** secara default (flex: 1 berarti memenuhi ruang). Properti seperti shadowColor, elevation, borderRadius digunakan untuk membuat efek kartu (card) yang umum di aplikasi mobile.

6. Interaksi dengan TouchableOpacity dan Alert

React Native tidak memiliki tag <button>. Sebagai gantinya, kita menggunakan <TouchableOpacity> yang memberikan efek transparan saat ditekan, dan <Button> untuk tombol sederhana. Fungsi Alert.alert() digunakan untuk menampilkan popup pesan saat tombol atau kartu ditekan, mirip seperti alert() di JavaScript web.

D.1 Konsep Utama

1. React Native memungkinkan pembuatan aplikasi mobile native (Android/iOS) menggunakan JavaScript dengan komponen dasar seperti View, Text, Image, dan TouchableOpacity.
2. Expo Go di HP bertindak sebagai emulator untuk melihat hasil kode secara real-time dengan scan QR Code, tanpa perlu instalasi Android Studio.
3. StyleSheet digunakan untuk styling dengan sintaks JavaScript object (camelCase), dan Flexbox mengatur layout secara responsif di berbagai ukuran layar HP.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

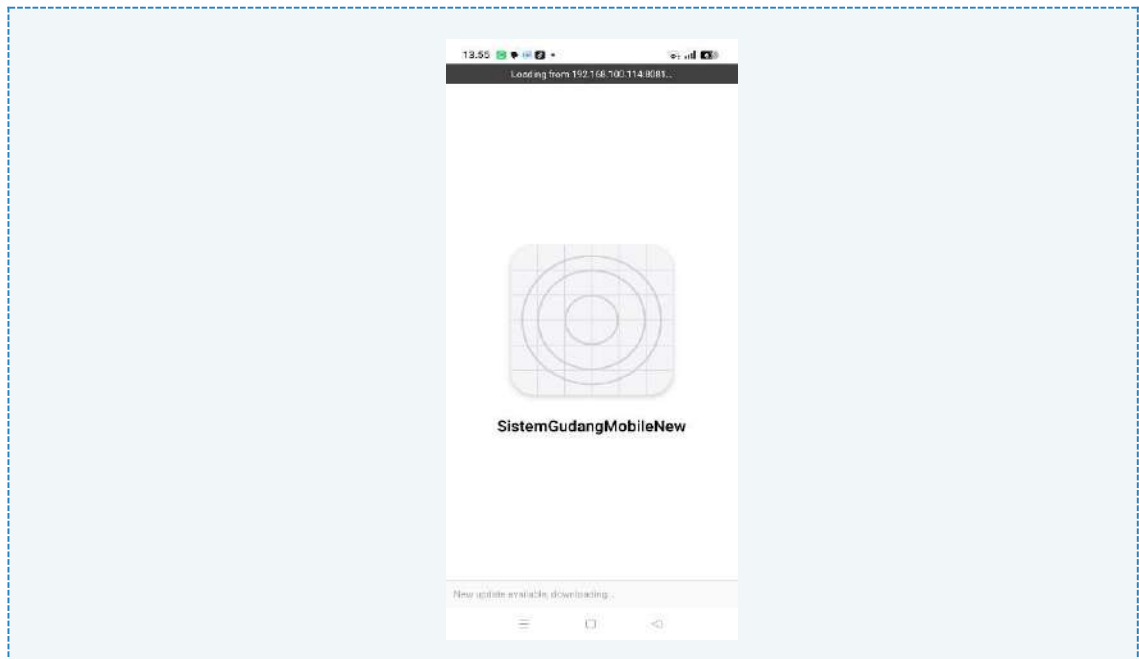
Aplikasi mobile React Native memungkinkan operator pabrik mengakses data status gudang, kapasitas produksi, dan kondisi mesin langsung dari tablet atau PDA di rantai produksi secara real-time. Dengan pengembangan lintas platform (Android & iOS), perusahaan tidak perlu membuat dua aplikasi terpisah, sehingga lebih efisien dan ekonomis. Kemampuan interaksi sentuh (touch) dan notifikasi push membuat aplikasi ini ideal untuk monitoring produksi, pencatatan stok, dan pelaporan kerusakan mesin secara mobile.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Membuat Project Expo

Buka terminal, jalankan perintah berikut **satu per satu**:

- 1) Membuat project baru bernama 'SistemGudangMobile' ``npx create-expo-app SistemGudangMobile``
- 2) Masuk ke folder ``cd SistemGudangMobileNew``
- 3) Menjalankan server development ``npx expo start``



Gambar E.1 – data excel

E.2 Langkah 2 – Modifikasi App.js (UI Dashboard Sederhana)

Buka folder SistemGudangMobile di VSCode. Buka file App.js, hapus semua isinya, ganti dengan kode berikut:

```
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import { StyleSheet, Text, View, SafeAreaView, TouchableOpacity, Alert }
from 'react-native';

export default function App() {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <StatusBar style="auto" />

      {/* Bagian Header */}
      <View style={styles.header}>
        <Text style={styles.headerTitle}>PT. Manufaktur Maju</Text>
        <Text style={styles.headerSubtitle}>Aplikasi Monitoring
Gudang</Text>
      </View>

      {/* Bagian Konten Utama */}
      <View style={styles.content}>
        <Text style={styles.welcomeText}>Selamat Datang, Operator!</Text>

        {/* Kartu Gudang A ->
        <TouchableOpacity
```

```

        style={styles.card}
        onPress={() => Alert.alert("Info", "Membuka Detail Stok Gudang
A...")}
      >
        <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang A</Text>
        <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 85%</Text>
        <Text style={styles.cardStatus}>TEKAN UNTUK DETAIL</Text>
      </TouchableOpacity>

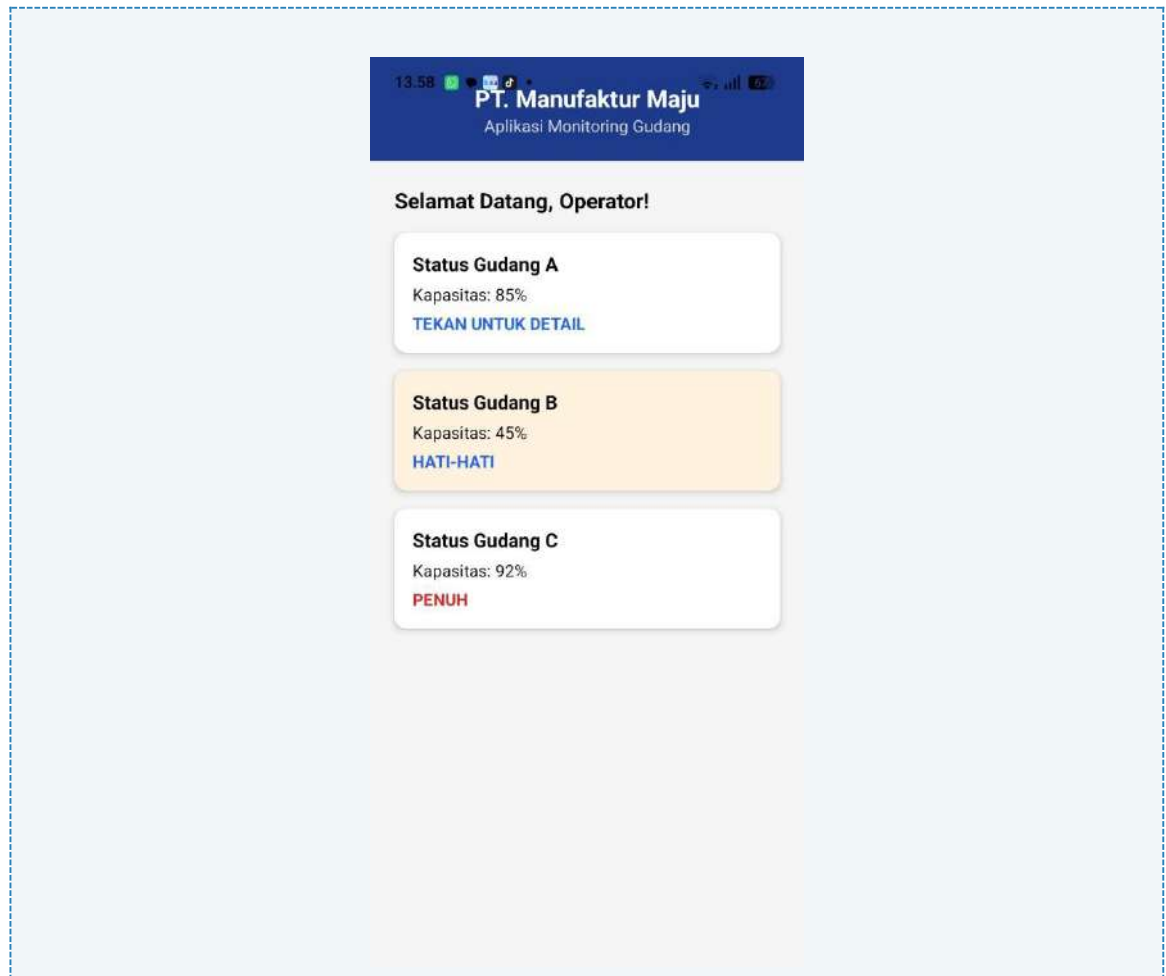
      { /* Kartu Gudang B */ }
      <View style={[styles.card, styles.cardWarning]}>
        <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang B</Text>
        <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 45%</Text>
        <Text style={styles.cardStatus}>HATI-HATI</Text>
      </View>

      { /* Kartu Gudang C */ }
      <View style={styles.card}>
        <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang C</Text>
        <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 92%</Text>
        <Text style={styles.cardStatusPenuh}>PENUH</Text>
      </View>
    </View>
  </SafeAreaView>
);
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#f5f5f5',
  },
  header: {
    backgroundColor: '#1e3a8a',
    padding: 20,
    alignItems: 'center',
  },
  headerTitle: {
    color: 'white',
    fontSize: 20,
    fontWeight: 'bold',
  },
  headerSubtitle: {
    color: '#d1d5db',
    fontSize: 14,
  },
});

```

```
content: {
  padding: 20,
},
welcomeText: {
  fontSize: 18,
  fontWeight: 'bold',
  marginBottom: 15,
},
card: {
  backgroundColor: 'white',
  padding: 15,
  borderRadius: 10,
  marginBottom: 15,
  shadowColor: '#000',
  shadowOpacity: 0.1,
  shadowRadius: 5,
  elevation: 3,
},
cardWarning: {
  backgroundColor: '#fff3e0',
},
cardTitle: {
  fontSize: 16,
  fontWeight: 'bold',
},
cardValue: {
  fontSize: 14,
  marginTop: 5,
},
cardStatus: {
  marginTop: 5,
  color: '#2563eb',
  fontWeight: 'bold',
},
cardStatusPenuh: {
  marginTop: 5,
  color: '#dc2626',
  fontWeight: 'bold',
},
});
```

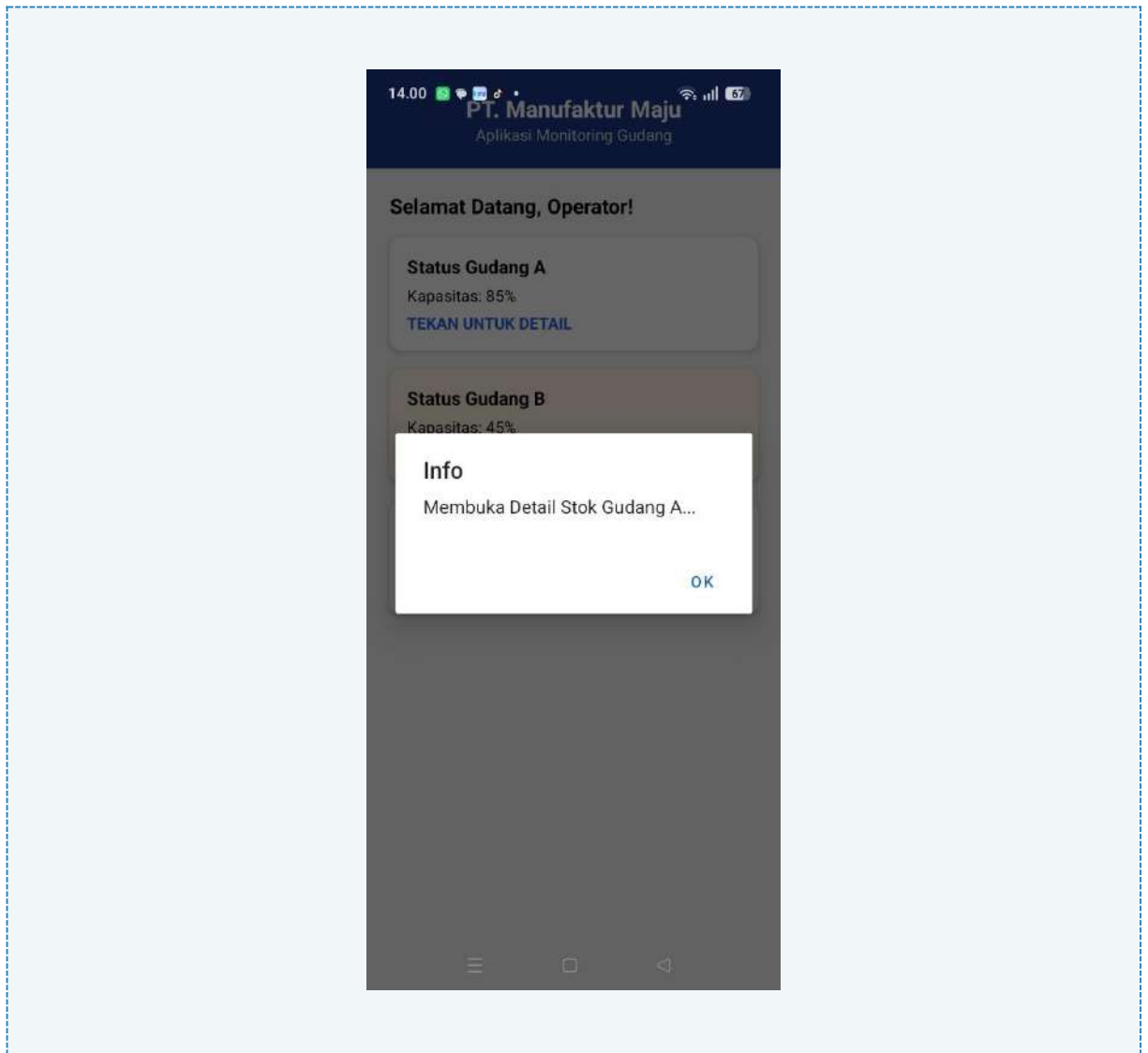


Gambar E.2 – App.js di Expo go

E.3 Langkah 3 – Menambahkan Interaksi (Button & Alert)

React Native tidak punya tag ``, kita menggunakan komponen ``Button`` atau ``TouchableOpacity``. Kita akan coba menampilkan pesan alert saat kartu ditekan.

```
<TouchableOpacity
  style={styles.card}
  onPress={() => Alert.alert("Info", "Membuka Detail Stok Gudang
A...")}
>
  <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang A</Text>
  <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 85%</Text>
  <Text style={styles.cardStatus}>TEKAN UNTUK DETAIL</Text>
</TouchableOpacity>
```


Screenshot Hasil:

Gambar E.3 – Dapat ditekan pada detail Gudang A

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI**F.1 Latihan 1 –Menambahkan Logo Perusahaan**

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Cari gambar logo perusahaan (atau gunakan placeholder), taruh di folder project, lalu tampilkan menggunakan ``.

Jawaban / Kode Solusi:

```
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';  
import { StyleSheet, Text, View, SafeAreaView, TouchableOpacity, Alert,  
Image } from 'react-native';
```

```

export default function App() {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <StatusBar style="auto" />

      {/* Bagian Header */}
      <View style={styles.header}>

        {/* LATIHAN 1: GAMBAR/IKON - PAKAI URL (PASTI MUNCUL) */}
        <Image
          source={require('./assets/logo.png')}
          style={styles.logo}
        />

        <Text style={styles.headerTitle}>PT. Manufaktur Maju</Text>
        <Text style={styles.headerSubtitle}>Aplikasi Monitoring
Gudang</Text>
      </View>
      {/* Bagian Konten Utama */}
      <View style={styles.content}>
        <Text style={styles.welcomeText}>Selamat Datang, Operator!</Text>

        {/* Kartu Gudang A */}
        <TouchableOpacity
          style={styles.card}
          onPress={() => Alert.alert("Info", "Membuka Detail Stok Gudang
A...")}
        >
          <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang A</Text>
          <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 85%</Text>
          <Text style={styles.cardStatus}>TEKAN UNTUK DETAIL</Text>
        </TouchableOpacity>

        {/* Kartu Gudang B */}
        <View style={[styles.card, styles.cardWarning]}>
          <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang B</Text>
          <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 45%</Text>
          <Text style={styles.cardStatus}>HATI-HATI</Text>
        </View>

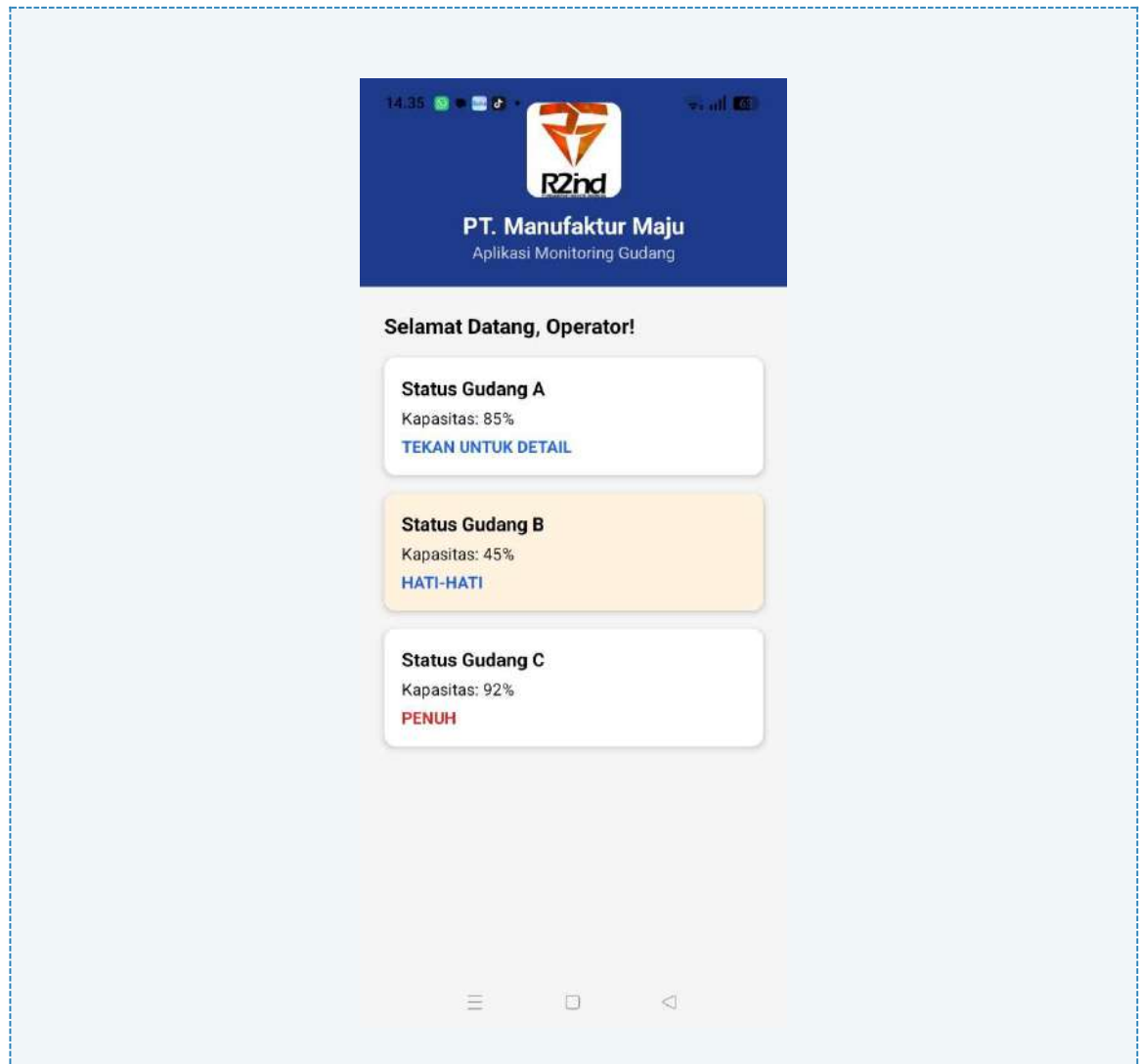
        {/* Kartu Gudang C */}
        <View style={styles.card}>
          <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang C</Text>
          <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 92%</Text>
          <Text style={styles.cardStatusPenuh}>PENUH</Text>
        </View>
      </View>
    </SafeAreaView>
  );
}

```

```
        </View>
      </SafeAreaView>
    );
  }

const styles = StyleSheet.create({
  logo: {
    width: 80,
    height: 80,
    marginBottom: 10,
    borderRadius: 10,
  },
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#f5f5f5',
  },
  header: {
    backgroundColor: '#1e3a8a',
    padding: 20,
    alignItems: 'center',
  },
  headerTitle: {
    color: 'white',
    fontSize: 20,
    fontWeight: 'bold',
  },
  headerSubtitle: {
    color: '#d1d5db',
    fontSize: 14,
  },
  content: {
    padding: 20,
  },
  welcomeText: {
    fontSize: 18,
    fontWeight: 'bold',
    marginBottom: 15,
  },
  card: {
    backgroundColor: 'white',
    padding: 15,
    borderRadius: 10,
    marginBottom: 15,
    shadowColor: '#000',
    shadowOpacity: 0.1,
    shadowRadius: 5,
  },
});
```

```
    elevation: 3,
  },
  cardWarning: {
    backgroundColor: '#fff3e0',
  },
  cardTitle: {
    fontSize: 16,
    fontWeight: 'bold',
  },
  cardValue: {
    fontSize: 14,
    marginTop: 5,
  },
  cardStatus: {
    marginTop: 5,
    color: '#2563eb',
    fontWeight: 'bold',
  },
  cardStatusPenuh: {
    marginTop: 5,
    color: '#dc2626',
    fontWeight: 'bold',
  },
});
```



Gambar F.1 – Gambar Logo

F.2 Latihan 2 – ScrollView

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Jika konten melebihi tinggi layar, gunakan `` untuk membungkus konten agar bisa digulir ke bawah.

Jawaban / Kode Solusi:

```
<ScrollView>
{/* Bagian Konten Utama */}
<View style={styles.content}>
  <Text style={styles.welcomeText}>Selamat Datang, Operator!</Text>

  {/* Kartu Gudang A */}
  <TouchableOpacity
    style={styles.card}
```

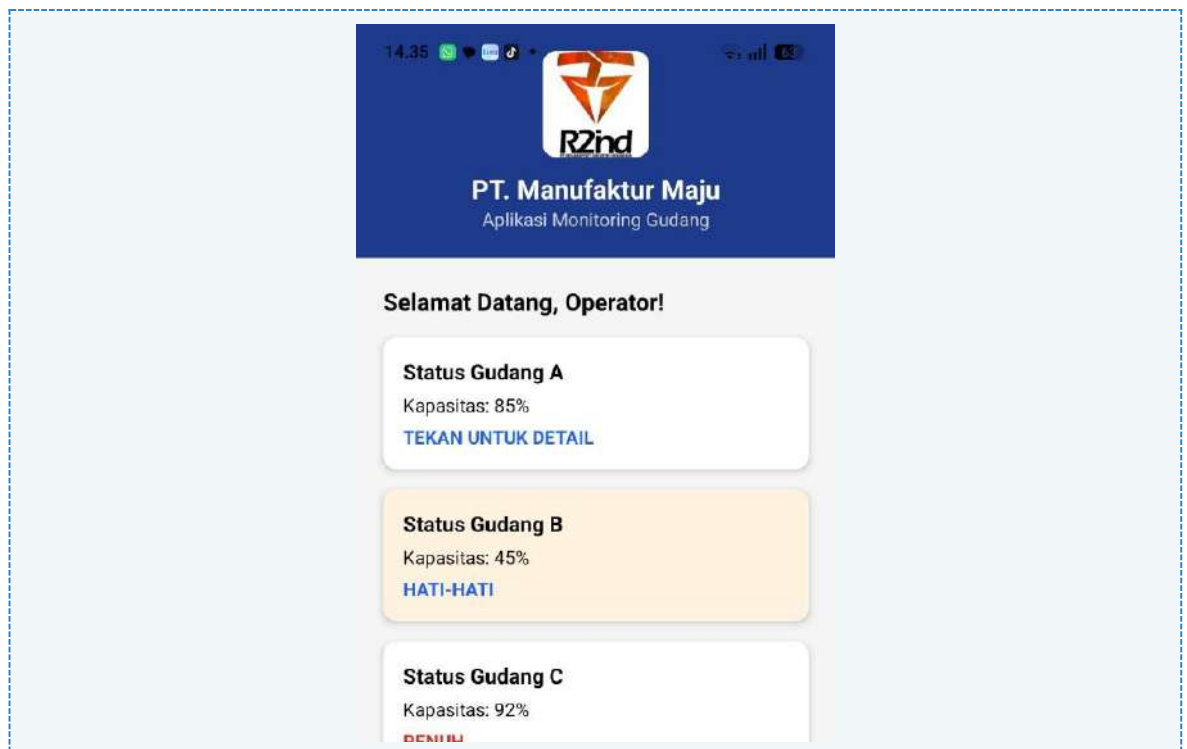
```

        onPress={() => Alert.alert("Info", "Membuka Detail Stok Gudang
A...")}
      >
        <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang A</Text>
        <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 85%</Text>
        <Text style={styles.cardStatus}>TEKAN UNTUK DETAIL</Text>
      </TouchableOpacity>

      { /* Kartu Gudang B */ }
      <View style={[styles.card, styles.cardWarning]}>
        <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang B</Text>
        <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 45%</Text>
        <Text style={styles.cardStatus}>HATI-HATI</Text>
      </View>

      { /* Kartu Gudang C */ }
      <View style={styles.card}>
        <Text style={styles.cardTitle}>Status Gudang C</Text>
        <Text style={styles.cardValue}>Kapasitas: 92%</Text>
        <Text style={styles.cardStatusPenuh}>PENUH</Text>
      </View>
    </View>
  </ScrollView>

```



Gambar F.2 – Scrollview

F.3 Tugas Akhir Web

Deskripsi proyek mini:

Tugas Proyek Mini (Profil Mesin Mobile): a. Buat halaman profil mesin yang menampilkan: Foto Mesin (gunakan placeholder), Nama Mesin, Tahun Pembuatan, dan Status. b. Gunakan Layout Flexbox (`flexDirection: 'row'`) untuk menyusun Foto di kiri dan Teks di kanan.

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Membuat folder Profil Mesin, yang akan berisi nama, tahun, dan status. Menyiapkan Aset untuk Gambar yang ditambahkan di App.js, Mengatur scrollview, Mengisi Nama, tahun dan status mesin, mengaktifkan npx expo start –clear untuk menjalankan ulang sehingga QR di HP ter refress, menghasilkan halaman mobile.

Jawaban untuk app.js pada ProfilMesin:

```
import { StatusBar } from 'expo-status-bar';
import { StyleSheet, Text, View, SafeAreaView, ScrollView, Image } from
'react-native';

export default function App() {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <StatusBar style="auto" />

      { /* Header */ }
      <View style={styles.header}>
        <Text style={styles.headerTitle}>Profil Mesin</Text>
        <Text style={styles.headerSubtitle}>PT. Manufaktur Maju</Text>
      </View>

      <ScrollView style={styles.scrollView}>

        { /* MESIN 1 */ }
        <View style={styles.card}>
          <View style={styles.machineRow}>
            <Image
              source={require('./assets/Mesin_CNC.jpg')}
              style={styles.machineImage}
            />
            <View style={styles.machineInfo}>
              <Text style={styles.machineName}>Mesin CNC 5000</Text>
              <Text style={styles.machineYear}>Tahun Pembuatan:
2022</Text>
              <View style={styles.statusActive}>
                <Text style={styles.statusText}>● AKTIF</Text>
```

```

        </View>
      </View>
    </View>
  </View>

  { /* MESIN 2 */ }
  <View style={styles.card}>
    <View style={styles.machineRow}>
      <Image
        source={require('./assets/Mesin_Injection.jpg')}
        style={styles.machineImage}
      />
      <View style={styles.machineInfo}>
        <Text style={styles.machineName}>Mesin Injection
Molding</Text>
        <Text style={styles.machineYear}>Tahun Pembuatan:
2020</Text>
        <View style={styles.statusWarning}>
          <Text style={styles.statusText}>● PERAWATAN</Text>
        </View>
      </View>
    </View>
  </View>

  { /* MESIN 3 */ }
  <View style={styles.card}>
    <View style={styles.machineRow}>
      <Image
        source={require('./assets/Mesin_Press.png')}
        style={styles.machineImage}
      />
      <View style={styles.machineInfo}>
        <Text style={styles.machineName}>Mesin Press
Hidrolik</Text>
        <Text style={styles.machineYear}>Tahun Pembuatan:
2023</Text>
        <View style={styles.statusActive}>
          <Text style={styles.statusText}>● AKTIF</Text>
        </View>
      </View>
    </View>
  </View>

  { /* MESIN 4 */ }
  <View style={styles.card}>
    <View style={styles.machineRow}>

```



```

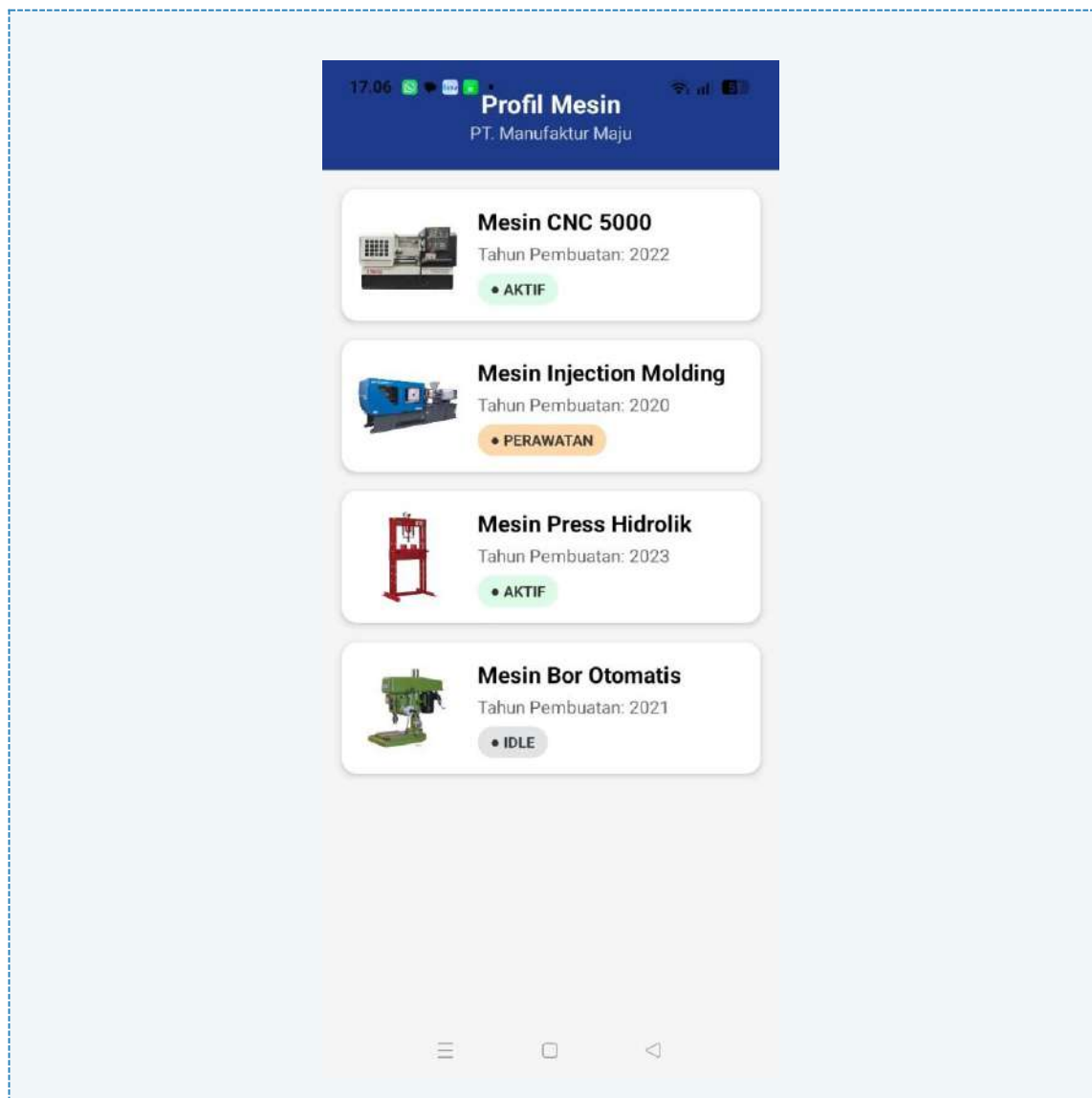
        <Image
          source={require('./assets/Mesin_Bor.jpg')}
          style={styles.machineImage}
        />
        <View style={styles.machineInfo}>
          <Text style={styles.machineName}>Mesin Bor
Otomatis</Text>
          <Text style={styles.machineYear}>Tahun Pembuatan:
2021</Text>
          <View style={styles.statusIdle}>
            <Text style={styles.statusText}>● IDLE</Text>
          </View>
        </View>
      </View>
    </ScrollView>
  </SafeAreaView>
);
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    backgroundColor: '#f5f5f5',
  },
  header: {
    backgroundColor: '#1e3a8a',
    padding: 20,
    alignItems: 'center',
  },
  headerTitle: {
    color: 'white',
    fontSize: 20,
    fontWeight: 'bold',
  },
  headerSubtitle: {
    color: '#d1d5db',
    fontSize: 14,
  },
  scrollView: {
    flex: 1,
    padding: 15,
  },
  card: {
    backgroundColor: 'white',

```

```
borderRadius: 12,
marginBottom: 15,
padding: 12,
shadowColor: '#000',
shadowOpacity: 0.1,
shadowRadius: 5,
elevation: 3,
},
machineRow: {
  flexDirection: 'row', // Membuat gambar di kiri, teks di kanan
  alignItems: 'center',
},
machineImage: {
  width: 80,
  height: 80,
  borderRadius: 10,
  marginRight: 15,
},
machineInfo: {
  flex: 1,
},
machineName: {
  fontSize: 18,
  fontWeight: 'bold',
  marginBottom: 4,
},
machineYear: {
  fontSize: 14,
  color: '#666',
  marginBottom: 6,
},
statusActive: {
  backgroundColor: '#dcfce7',
  paddingHorizontal: 10,
  paddingVertical: 4,
  borderRadius: 20,
  alignSelf: 'flex-start',
},
statusWarning: {
  backgroundColor: '#fed7aa',
  paddingHorizontal: 10,
  paddingVertical: 4,
  borderRadius: 20,
  alignSelf: 'flex-start',
},
statusIdle: {
```

```
backgroundColor: '#e2e3e5',
paddingHorizontal: 10,
paddingVertical: 4,
borderRadius: 20,
alignSelf: 'flex-start',
},
statusText: {
  fontSize: 12,
  fontWeight: 'bold',
  color: '#333',
},
});
```



Gambar F.3.– Tampilan ProfilMesin

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum menunjukkan kesesuaian penuh dengan teori yang diberikan. Komponen `<View>` berhasil menggantikan `<div>` untuk membungkus elemen, `<Text>` menggantikan `<p>/<h1>` untuk menampilkan tulisan, dan `<ScrollView>` memungkinkan konten digulir saat melebihi layar. Penggunaan `<TouchableOpacity>` bersama `Alert` berhasil menampilkan pop-up interaktif, sementara `StyleSheet` dan `flexDirection: 'row'` mampu menciptakan tata letak horizontal (foto di kiri, teks di kanan) sesuai modul praktikum.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Error "Project is incompatible with this version of Expo Go"	Membuat project baru dengan SDK yang sesuai (--template blank@54.x)
TypeScript dependencies error	Menggunakan template blank (JavaScript murni, tanpa TypeScript)
File App.js sudah diubah tapi HP tidak berubah	Clear cache dengan <code>npx expo start --clear</code> dan restart Metro bundler
Error "Unable to resolve module" pada gambar	Memastikan nama file gambar sesuai (case sensitive, tanpa spasi)
Project lama masih terekam di Expo Go	Pindah folder, stop server lama, clear cache Expo Go di HP
Warning SafeAreaView deprecated	Diabaikan karena tidak mempengaruhi fungsi (hanya peringatan)

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Aplikasi monitoring gudang dan profil mesin yang dikembangkan sangat relevan dengan industri manufaktur. Operator pabrik dapat menggunakan aplikasi mobile ini di tablet atau HP untuk mengecek status stok gudang, memantau kondisi mesin (AKTIF/IDLE/PERAWATAN), serta melihat data aset seperti tahun pembuatan. React Native memungkinkan perusahaan membuat satu kode untuk Android dan iOS, menghemat biaya pengembangan hingga 40-60% dibanding aplikasi native terpisah.

H. KESIMPULAN

1

Implementasi aplikasi monitoring gudang dan profil mesin dalam praktikum ini memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan sistem informasi manajemen aset pada sektor industri manufaktur.

2	Implementasi aplikasi monitoring gudang dan profil mesin dalam praktikum ini memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan sistem informasi manajemen aset pada sektor industri manufaktur.
3	Implementasi aplikasi monitoring gudang dan profil mesin dalam praktikum ini memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan sistem informasi manajemen aset pada sektor industri manufaktur.
4	Implementasi aplikasi monitoring gudang dan profil mesin dalam praktikum ini memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan sistem informasi manajemen aset pada sektor industri manufaktur.
5	Implementasi aplikasi monitoring gudang dan profil mesin dalam praktikum ini memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan sistem informasi manajemen aset pada sektor industri manufaktur.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Chambers, J. M. (2014). <i>Object-Oriented Programming , Functional Programming and R</i> . 29(2), 167–180. https://doi.org/10.1214/13-STS452
[3]	Gunawan, R., Suherman, Y., & Wibowo, S. S. (2022). <i>Rancang Bangun Sistem Informasi Verifikasi Dan Validasi Data Pengajuan Tender Berbasis Web Menggunakan Model Terstruktur dan UML Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun mengembangkan</i> . 16(62), 10–19.
[4]	Mulawarman Munsyir, S.E., S.Si., M. K., Eko Prasetyo Widhi, M. K., Eko Wahyudi, M. T., Dr. Bagus Setya Rintyarna, M. K., & Vandika, A. Y. (2024). <i>Belajar Algoritma dan Pemrograman dengan Javascript</i> .
[5]	Kusnawi, Romadhon, W., & Duhita, W. M. P. (2024). <i>Menyelami dunia React.JS: Best practice berdasarkan pengalaman di industri IT</i> . Penerbit ANDI.

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai

1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			
6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Rekan Tim	Diperiksa oleh Dosen
		
Aisyah Ayu Salsabila NIM: 23051430001	Vanyra Raraswara Eka P NIM: 23051430013	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____

A. IDENTITAS & INFORMASI MODUL

Mata Kuliah	Aplikasi Web dan Mobile
Kode Modul	Modul 15 (Pertemuan 15)
Topik Utama	Component, Navigation, dan Styling di React Native + Proyek Mobile
Sub-Topik	React Navigation (Stack Navigator), Passing Data Antar Layar, dan Proyek Inventori Sederhana.
Durasi Praktikum	340 Menit
Tanggal Praktikum	29 Mei 2026
Nama Mahasiswa	Aisyah Ayu Salsabila
NIM	23051430001
Kelas	A2_Teknik Industri

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1	Memahami konsep navigasi layar di aplikasi mobile (Stack).
2	Mampu menginstall dan mengonfigurasi `react-navigation`
3	Membuat aplikasi multi-halaman: Beranda (List) → Detail Item.
4	Meneruskan data (params) dari satu layar ke layar lain.

C. ALAT DAN BAHAN

No.	Nama Alat / Bahan / Aplikasi	Versi / Spesifikasi	Keterangan
1	Visual Studio Code (VS Code)	Versi 1.8x ke atas	Code Editor
2	Google Chrome / Browser Modern	Versi terbaru	Testing & Debugging
3	Ekstensi Live Server		Perubahan web realtime
4	Laptop	Windows 11	Prasarana Praktikum
5	Modul Aplikasi Web dan Mobile	2025/2026	Manual Praktikum
6	Console browser dan ekstensi Quokka.js		JavaScript alat pemroses data

7.	Node.js		Untuk npm
8.	Expo.Go		Aplikasi di HP
9.	Project Expo		Pertemuan 14

D. DASAR TEORI

1. Navigasi dalam Aplikasi Mobile Berbeda dengan Web

Dalam pengembangan web, perpindahan halaman biasanya menggunakan URL (misalnya /about, /product/1). Namun, dalam aplikasi mobile, tidak ada konsep URL bar. Sebagai gantinya, mobile menggunakan mekanisme Stack Navigation (Tumpukan Layar). Setiap layar baru akan "ditumpuk" di atas layar sebelumnya, seperti tumpukan piring. Saat pengguna menekan tombol kembali, layar tersebut akan dikeluarkan dari tumpukan (*pop*). React Navigation adalah library standar untuk mengimplementasikan pola ini di React Native.

2. React Navigation dan Native Stack

React Navigation adalah library navigasi yang fleksibel dan berbasis JavaScript. Untuk navigasi tumpukan, kita menggunakan `@react-navigation/native-stack` yang memanfaatkan komponen native (`react-native-screens`) untuk performa tinggi. Berbeda dengan navigasi berbasis URL, navigasi ini menggunakan fungsi seperti `navigate('NamaLayar')` dan mengirim data melalui `params`.

3. Passing Data Antar Layar

Di aplikasi mobile, data sering dikirim dari daftar (list) ke halaman detail. Ketika pengguna menekan sebuah item, data seperti id, nama, atau harga dapat dikirim sebagai parameter (`params`) ke layar berikutnya. Layar penerima (`DetailScreen`) kemudian mengambil data tersebut menggunakan `route.params`. Ini mirip dengan mengirim data melalui state di React web, tetapi khusus untuk navigasi.

4. Komponen Pendukung Navigasi

Komponen	Fungsi dalam Navigasi
<code>NavigationContainer</code>	Komponen induk yang mengelola state navigasi seluruh aplikasi.
<code>createNativeStackNavigator</code>	Fungsi untuk membuat tumpukan navigator.
<code>Stack.Screen</code>	Mendefinisikan setiap layar (misal: Home, Detail) beserta opsinya.
<code>navigation.navigate()</code>	Fungsi untuk berpindah ke layar lain.
<code>route.params</code>	Objek yang berisi data yang dikirim dari layar sebelumnya.

D.1 Konsep Utama

1. Navigasi Stack di React Native menggunakan mekanisme tumpukan layar, berbeda dengan web yang menggunakan URL. Layar baru ditumpuk di atas layar lama, dan tombol kembali melakukan pop pada stack.
2. react-navigation/native-stack adalah library untuk mengimplementasikan navigasi, dilengkapi dengan fungsi `navigation.navigate()` untuk berpindah layar dan `route.params` untuk mengirim data antar layar.
3. Passing Data Antar Layar memungkinkan data item (seperti nama, harga, stok) dikirim dari halaman daftar (HomeScreen) ke halaman detail (DetailScreen) melalui parameter.
4. Struktur Folder memisahkan setiap layar ke file terpisah dalam folder `screens/` (misal: `HomeScreen.js` dan `DetailScreen.js`) agar kode lebih terstruktur.

D.2 Keterkaitan dengan Teknik Industri

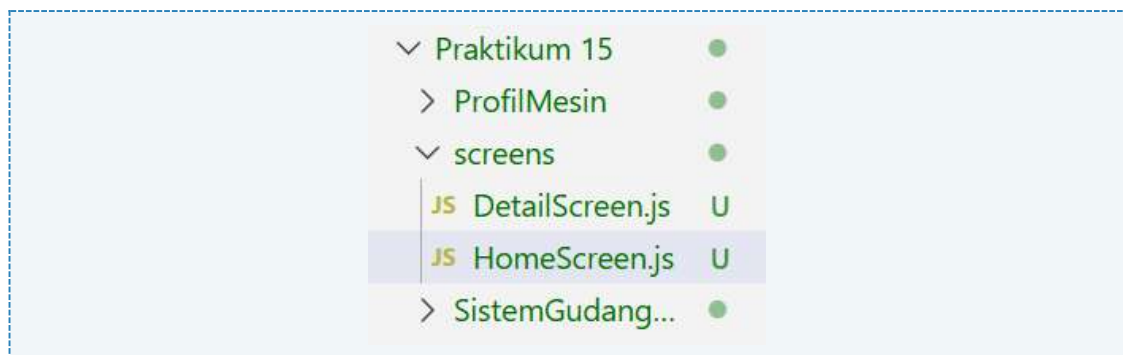
Aplikasi inventori dengan navigasi stack memungkinkan operator pabrik atau gudang mengecek stok barang secara cepat melalui perangkat genggam (tablet/PDA). Dengan pola daftar → detail, pekerja dapat mengetuk item inventori dan langsung melihat informasi lengkap (harga, stok, spesifikasi) tanpa harus membuka aplikasi berat berbasis web. Pengembangan lintas platform (Android/iOS) dengan satu kode JavaScript menghemat biaya dan waktu pengembangan hingga 50%.

E. LANGKAH KERJA DAN HASIL PRAKTIKUM

E.1 Langkah 1 – Struktur Folder

Buat folder baru di dalam project bernama `screens`. Di dalamnya buat dua file:

1. `HomeScreen.js` (Daftar Inventori) 2. `DetailScreen.js` untuk detail barang



Gambar E.1 – struktur folder

E.2 Langkah 2 – Membuat HomeScreen (Daftar Inventori)

Buka folder `Home Screen.js` di VSCode.

```
import React from 'react';
import { View, Text, FlatList, TouchableOpacity, StyleSheet } from 'react-native';

const HomeScreen = ({ navigation }) => {
  const inventory = [
    { id: '1', name: 'Laptop', price: 'Rp 10.000.000', stock: 5 },
    { id: '2', name: 'Mouse', price: 'Rp 150.000', stock: 20 },
    { id: '3', name: 'Keyboard', price: 'Rp 350.000', stock: 12 },
  ];

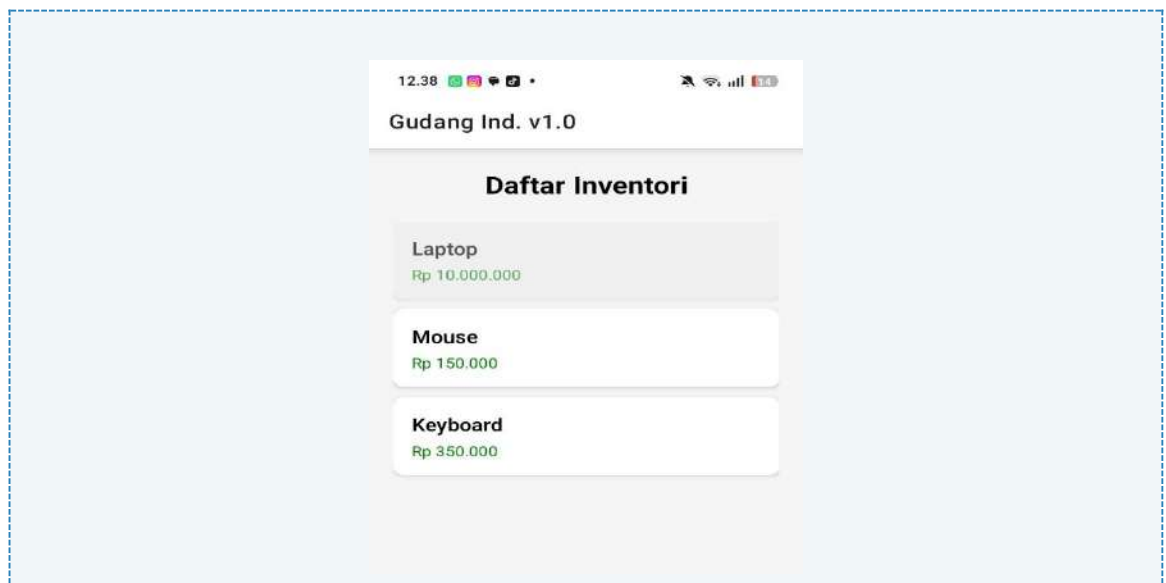
  const renderItem = ({ item }) => (
    <TouchableOpacity
      style={styles.item}
      onPress={() => navigation.navigate('Detail', { itemData: item })}
    >
      <Text style={styles.itemName}>{item.name}</Text>
      <Text style={styles.itemPrice}>{item.price}</Text>
    </TouchableOpacity>
  );

  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.title}>Daftar Inventori</Text>
      <FlatList
        data={inventory}
        keyExtractor={(item) => item.id}
        renderItem={renderItem}
      />
    </View>
  );
};

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    padding: 20,
    backgroundColor: '#f5f5f5',
  },
  title: {
    fontSize: 24,
    fontWeight: 'bold',
    marginBottom: 20,
    textAlign: 'center',
  },
  item: {
```

```
backgroundColor: 'white',
padding: 15,
marginBottom: 10,
borderRadius: 8,
elevation: 2,
},
itemName: {
  fontSize: 18,
  fontWeight: 'bold',
},
itemPrice: {
  fontSize: 14,
  color: 'green',
  marginTop: 5,
},
});

export default HomeScreen;
```



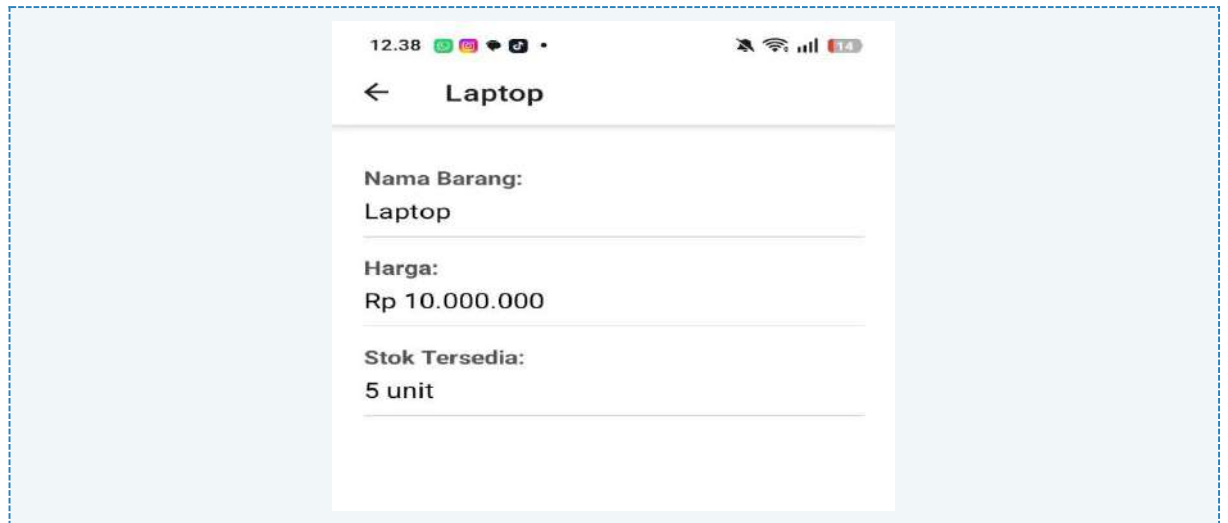
Gambar E.2 – HomeScreen.js

E.3 Langkah 3 – Membuat DetailScreen (Detail Barang)

```
import React from 'react';
import { View, Text, StyleSheet } from 'react-native';

const DetailScreen = ({ route }) => {
  const { itemData } = route.params;
```

```
return (  
  <View style={styles.container}>  
    <Text style={styles.label}>Nama Barang:</Text>  
    <Text style={styles.value}>{itemData.name}</Text>  
  
    <Text style={styles.label}>Harga:</Text>  
    <Text style={styles.value}>{itemData.price}</Text>  
  
    <Text style={styles.label}>Stok Tersedia:</Text>  
    <Text style={styles.value}>{itemData.stock} unit</Text>  
  </View>  
);  
};  
  
const styles = StyleSheet.create({  
  container: {  
    flex: 1,  
    padding: 20,  
    backgroundColor: '#fff',  
  },  
  label: {  
    fontSize: 16,  
    fontWeight: 'bold',  
    marginTop: 15,  
    color: '#555',  
  },  
  value: {  
    fontSize: 18,  
    marginTop: 5,  
    paddingBottom: 10,  
    borderBottomWidth: 1,  
    borderBottomColor: '#ddd',  
  },  
});  
  
export default DetailScreen;
```

Screenshot Hasil:

Gambar E.3 – Detail Screen

E.4 Langkah 4 – Mengonfigurasi Navigator di App.js

Buka App.js dan menambahkan seperti ini,

```
import React from 'react';
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';
import { createNativeStackNavigator } from '@react-navigation/native-stack';
import HomeScreen from './screens/HomeScreen';
import DetailScreen from './screens/DetailScreen';

const Stack = createNativeStackNavigator();

export default function App() {
  return (
    <NavigationContainer>
      <Stack.Navigator initialRouteName="Home">
        <Stack.Screen
          name="Home"
          component={HomeScreen}
          options={{ title: 'Gudang Ind. v1.0' }}
        />
        <Stack.Screen
          name="Detail"
          component={DetailScreen}
          options={({ route }) => ({ title: route.params?.itemData.name ||
'Detail' })}
        />
      </Stack.Navigator>
    </NavigationContainer>
  );
}
```

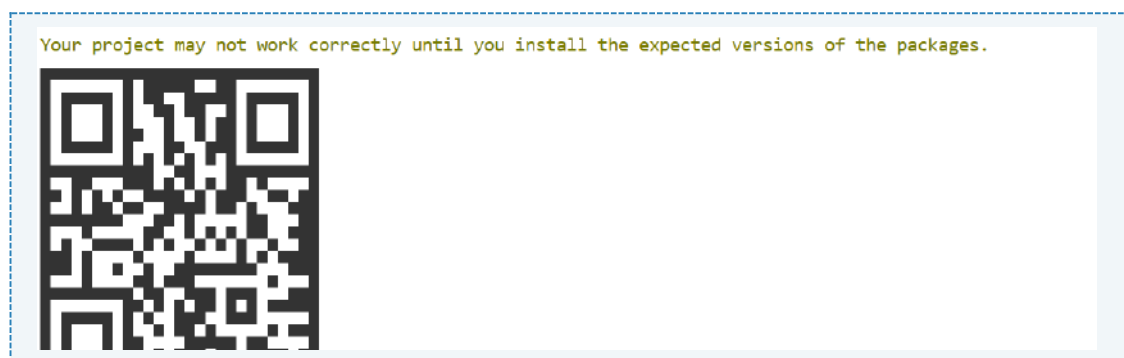


Gambar E.5 – npm intal library

E.5 Langkah 5 – Instalasi Library (Sebelum Menjalankan) dan Menjalankan Aplikasi

Jalankan perintah berikut di terminal project:

```
npm install @react-navigation/native@6 @react-navigation/native-stack@6
react-native-screens@3.22.0 react-native-safe-area-context@4.8.0 --legacy-
peer-deps
```



Gambar E.5 – npm intal library

F. LATIHAN DAN TUGAS MANDIRI

F.1 Latihan 1 – (Conditional Rendering)

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

`DetailScreen`, jika stok = 0, munculkan tombol "Request Stok Darurat" (gunakan Button tambahan).
saya mencoba merubah stok laptop menjadi 0, maka muncul request stok darurat

Jawaban / Kode Solusi:

```
import React from 'react';
import { View, Text, StyleSheet, Button, Alert } from 'react-native';

const DetailScreen = ({ route }) => {
  const { itemData } = route.params;

  const handleRequestStock = () => {
    Alert.alert('Permintaan Stok', `Permintaan stok darurat untuk
    ${itemData.name} telah dikirim ke gudang.`);
  };

  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.label}>Nama Barang:</Text>
      <Text style={styles.value}>{itemData.name}</Text>

      <Text style={styles.label}>Harga:</Text>
      <Text style={styles.value}>{itemData.price}</Text>

      <Text style={styles.label}>Stok Tersedia:</Text>
      <Text style={styles.value, itemData.stock === 0 &&
styles.stokHabis}>
        {itemData.stock} unit
      </Text>

      { /* Conditional Rendering: Jika stok = 0, muncul tombol */ }
      {itemData.stock === 0 && (
        <View style={styles.buttonContainer}>
          <Button
            title="Request Stok Darurat"
            color="orange"
            onPress={handleRequestStock}
          />
        </View>
      )}
    </View>
  );
};

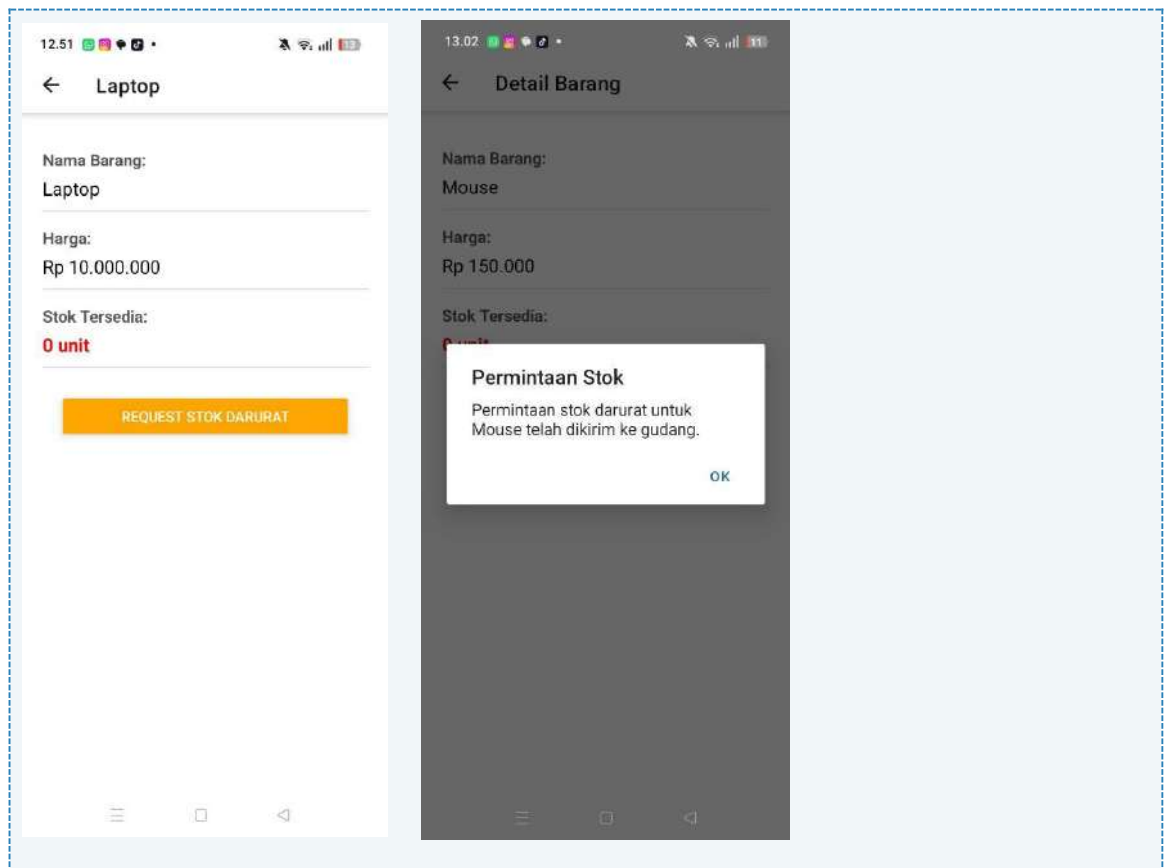
const styles = StyleSheet.create({
  container: { flex: 1, padding: 20, backgroundColor: '#fff' },
  label: { fontSize: 16, fontWeight: 'bold', marginTop: 15, color: '#555' },
  value: { fontSize: 18, marginTop: 5, paddingBottom: 10,
borderBottomWidth: 1, borderBottomColor: '#ddd' },
```

```

    stokHabis: { color: 'red', fontWeight: 'bold' },
    buttonContainer: { marginTop: 30, paddingHorizontal: 20 },
  });

export default DetailScreen;

```



Gambar F.1 – Request Stock Darurat

F.2 Latihan 2 – Passing Data

Pertanyaan / Instruksi Latihan:

Latihan 2 (Passing Data): Di `HomeScreen`, tambahkan tombol FAB (Floating Action Button) atau Button di bawah untuk "Tambah Barang". Saat ditekan, navigasi ke layar (screen baru bernama `TambahScreen`) yang berisi form kosong.

Jawaban / Kode Solusi untuk file TambahScreen.js:

```

import React, { useState } from 'react';
import { View, Text, TextInput, StyleSheet, Button, Alert } from 'react-native';

const TambahScreen = ({ navigation }) => {

```



```
const [nama, setNama] = useState('');
const [harga, setHarga] = useState('');
const [stok, setStok] = useState('');

const handleSimpan = () => {
  if (!nama || !harga || !stok) {
    Alert.alert('Error', 'Semua field harus diisi!');
    return;
  }

  // Kirim data kembali ke HomeScreen
  navigation.navigate('Home', {
    barangBaru: {
      id: Date.now().toString(),
      name: nama,
      price: `Rp ${harga}`,
      stock: parseInt(stok),
    }
  });
};

return (
  <View style={styles.container}>
    <Text style={styles.title}>Tambah Barang Baru</Text>

    <Text style={styles.label}>Nama Barang</Text>
    <TextInput
      style={styles.input}
      placeholder="Contoh: Scanner"
      value={nama}
      onChangeText={setNama}
    />

    <Text style={styles.label}>Harga (Rp)</Text>
    <TextInput
      style={styles.input}
      placeholder="Contoh: 500000"
      keyboardType="numeric"
      value={harga}
      onChangeText={setHarga}
    />

    <Text style={styles.label}>Stok</Text>
    <TextInput
      style={styles.input}
      placeholder="Contoh: 10"
```

```

        keyboardType="numeric"
        value={stok}
        onChangeText={setStok}
      />

      <View style={styles.buttonContainer}>
        <Button title="Simpan Barang" onPress={handleSimpan} />
      </View>
    </View>
  );
};

const styles = StyleSheet.create({
  container: { flex: 1, padding: 20, backgroundColor: '#fff' },
  title: { fontSize: 24, fontWeight: 'bold', textAlign: 'center',
marginBottom: 30 },
  label: { fontSize: 16, fontWeight: 'bold', marginTop: 15, color: '#333'
},
  input: { borderWidth: 1, borderColor: '#ccc', borderRadius: 8, padding:
12, marginTop: 5, fontSize: 16 },
  buttonContainer: { marginTop: 30 },
});

export default TambahScreen;

```

Jawaban / Kode Solusi untuk file homescreen agar menerima tambahscreen.js:

```

// Terima data dari TambahScreen
React.useEffect(() => {
  if (route.params?.barangBaru) {
    setInventory(prev => [...prev, route.params.barangBaru]);
    navigation.setParams({ barangBaru: null });
  }
}, [route.params?.barangBaru]);

const renderItem = ({ item }) => (
  <TouchableOpacity
    style={styles.item}
    onPress={() => navigation.navigate('Detail', { itemData: item })}
  >
    <Text style={styles.itemName}>{item.name}</Text>
    <Text style={styles.itemPrice}>{item.price}</Text>
    <Text style={styles.itemStock}>{item.stock === 0 &&
styles.stokHabis}</Text>
  </TouchableOpacity>
);

```

```

        Stok: {item.stock}
      </Text>
    </TouchableOpacity>
  );

  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.title}>Daftar Inventori</Text>
      <FlatList
        data={inventory}
        keyExtractor={(item) => item.id}
        renderItem={renderItem}
      />

      { /* FAB (Floating Action Button) */ }
      <TouchableHighlight
        style={styles.fab}
        onPress={() => navigation.navigate('Tambah')}
      >
        <Text style={styles.fabText}>+</Text>
      </TouchableHighlight>
    </View>
  );
};

```

Update App.js

```

import React from 'react';
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';
import { createNativeStackNavigator } from '@react-navigation/native-stack';
import HomeScreen from './screens/HomeScreen';
import DetailScreen from './screens/DetailScreen';
import TambahScreen from './screens/TambahScreen';

const Stack = createNativeStackNavigator();

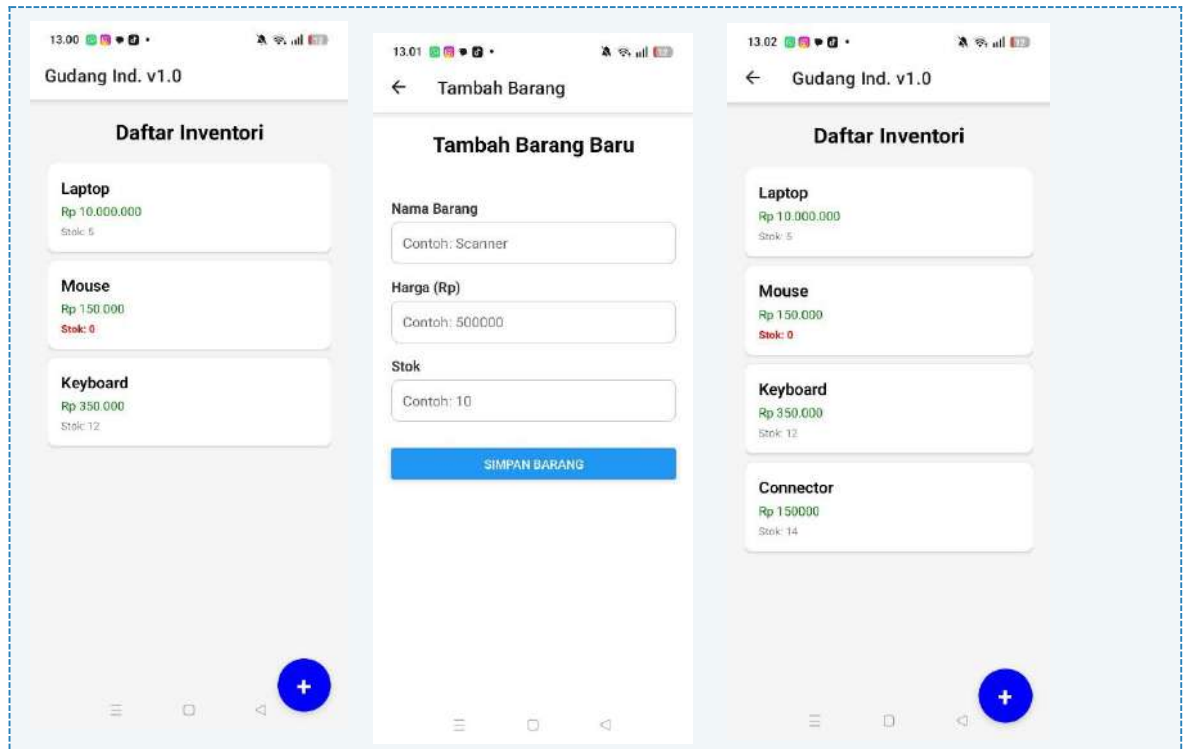
export default function App() {
  return (
    <NavigationContainer>
      <Stack.Navigator initialRouteName="Home">
        <Stack.Screen name="Home" component={HomeScreen} options={{ title:
'Gudang Ind. v1.0' }} />

```

```

        <Stack.Screen name="Detail" component={DetailScreen} options={{
title: 'Detail Barang' }} />
        <Stack.Screen name="Tambah" component={TambahScreen} options={{
title: 'Tambah Barang' }} />
    </Stack.Navigator>
</NavigationContainer>
);
}

```



Gambar F.2 – Tambah Screen

F.3 Aplikasi Inspeksi QC

Deskripsi proyek mini:

Buat aplikasi inspeksi sederhana. a. Home: Daftar item yang perlu diinspeksi. b. Detail: Foto item, standar kualitas, dan dropdown status (Lolos/Gagal). c. Simulasi: Saat user memilih "Gagal" di layar detail dan kembali, ubah warna teks di Home menjadi merah (memerlukan sedikit logika state management sederhana).

Penjelasan pendekatan/solusi yang digunakan:

Layar	Fungsi
HomeScreen	Daftar item yang perlu diinspeksi
DetailScreen	Foto item, standar kualitas, dan dropdown status (Lolos/Gagal)
Logika	Jika pilih "Gagal", teks item di Home menjadi merah

Jawaban untuk item.js

```
export const items = [
  {
    id: '1',
    name: 'Panel Surya 100Wp',
    image: 'https://via.placeholder.com/300x200?text=Panel+Surya',
    standard: 'Efisiensi > 18%, Tidak ada retak, Tegangan output 18-22V',
    status: 'Belum Inspeksi'
  },
  {
    id: '2',
    name: 'Inverter 3000W',
    image: 'https://via.placeholder.com/300x200?text=Inverter',
    standard: 'Input DC 24V, Output AC 220V, THD < 3%',
    status: 'Belum Inspeksi'
  },
  {
    id: '3',
    name: 'Baterai Lithium 12V 100Ah',
    image: 'https://via.placeholder.com/300x200?text=Baterai',
    standard: 'Tegangan 12.6-13.2V, Tidak mengembung, Siklus > 2000',
    status: 'Belum Inspeksi'
  }
];
```

Jawaban untuk detailscreen

```
import React, { useState } from 'react';
import { View, Text, StyleSheet, Image, TouchableOpacity, Alert } from 'react-native';
import { Picker } from '@react-native-picker/picker';

const DetailScreen = ({ navigation, route }) => {
  const { itemData } = route.params;
  const [status, setStatus] = useState(itemData.status || 'Belum Inspeksi');

  const handleSimpan = () => {
    Alert.alert(
      'Konfirmasi',
      `Item "${itemData.name}" dinyatakan: ${status}`,
      [
        { text: 'Batal', style: 'cancel' },
        {
          text: 'Simpan',

```

```

        onPress: () => {
          navigation.navigate('Home', {
            updatedItem: { id: itemData.id, status: status }
          });
        }
      }
    ]
  );
};

return (
  <View style={styles.container}>
    </* Foto Item */>
    <Image source={{ uri: itemData.image }} style={styles.image} />

    </* Nama Item */>
    <Text style={styles.name}>{itemData.name}</Text>

    </* Standar Kualitas */>
    <View style={styles.section}>
      <Text style={styles.sectionTitle}>Standar Kualitas:</Text>
      <Text style={styles.standard}>{itemData.standard}</Text>
    </View>

    </* Dropdown Status */>
    <View style={styles.section}>
      <Text style={styles.sectionTitle}>Status Inspeksi:</Text>
      <View style={styles.pickerContainer}>
        <Picker
          selectedValue={status}
          onValueChange={(itemValue) => setStatus(itemValue)}
          style={styles.picker}
        >
          <Picker.Item label="⦿ Belum Inspeksi" value="Belum
Inspeksi" />
          <Picker.Item label="☑ Lolos" value="Lolos" />
          <Picker.Item label="✗ Gagal" value="Gagal" />
        </Picker>
      </View>
    </View>

    </* Tombol Simpan */>
    <TouchableOpacity style={styles.button} onPress={handleSimpan}>
      <Text style={styles.buttonText}>Simpan Hasil Inspeksi</Text>
    </TouchableOpacity>
  </View>
);

```

```

    );
  };

  const styles = StyleSheet.create({
    container: { flex: 1, padding: 20, backgroundColor: '#fff' },
    image: { width: '100%', height: 200, borderRadius: 10, marginBottom: 20, backgroundColor: '#eee' },
    name: { fontSize: 24, fontWeight: 'bold', textAlign: 'center', marginBottom: 20 },
    section: { marginBottom: 20 },
    sectionTitle: { fontSize: 16, fontWeight: 'bold', color: '#555', marginBottom: 8 },
    standard: { fontSize: 14, color: '#333', lineHeight: 20, backgroundColor: '#f9f9f9', padding: 12, borderRadius: 8 },
    pickerContainer: { borderWidth: 1, borderColor: '#ccc', borderRadius: 8, overflow: 'hidden' },
    picker: { height: 50, width: '100%' },
    button: { backgroundColor: '#2196F3', padding: 15, borderRadius: 8, alignItems: 'center', marginTop: 20 },
    buttonText: { color: 'white', fontSize: 16, fontWeight: 'bold' },
  });

  export default DetailScreen;

```

Jawaban untuk Homescreen.js

```

import React, { useState } from 'react';
import { View, Text, FlatList, TouchableOpacity, StyleSheet } from 'react-native';
import { items as initialItems } from '../data/items';

const HomeScreen = ({ navigation, route }) => {
  const [items, setItems] = useState(initialItems);

  // Update status item jika ada perubahan dari DetailScreen
  React.useEffect(() => {
    if (route.params?.updatedItem) {
      const updatedItems = items.map(item =>
        item.id === route.params.updatedItem.id
          ? { ...item, status: route.params.updatedItem.status }
          : item
      );
      setItems(updatedItems);
      navigation.setParams({ updatedItem: null });
    }
  }, [route.params?.updatedItem]);

```

```

const renderItem = ({ item }) => (
  <TouchableOpacity
    style={styles.item}
    onPress={() => navigation.navigate('Detail', { itemData: item })}
  >
    <Text style={styles.itemName}>{item.name}</Text>
    <Text style={styles.itemStandard} numberOfLines={1}>
      Standar: {item.standard.substring(0, 50)}...
    </Text>
    <Text style={[
      styles.itemStatus,
      item.status === 'Gagal' && styles.statusGagal,
      item.status === 'Lolos' && styles.statusLolos
    ]}>
      Status: {item.status}
    </Text>
  </TouchableOpacity>
);

return (
  <View style={styles.container}>
    <Text style={styles.title}>Inspeksi QC - Gudang</Text>
    <FlatList
      data={items}
      keyExtractor={(item) => item.id}
      renderItem={renderItem}
    />
  </View>
);
};

const styles = StyleSheet.create({
  container: { flex: 1, padding: 20, backgroundColor: '#f5f5f5' },
  title: { fontSize: 22, fontWeight: 'bold', marginBottom: 20,
    textAlign: 'center', color: '#333' },
  item: { backgroundColor: 'white', padding: 15, marginBottom: 10,
    borderRadius: 8, elevation: 2 },
  itemName: { fontSize: 18, fontWeight: 'bold', color: '#333' },
  itemStandard: { fontSize: 12, color: '#666', marginTop: 5 },
  itemStatus: { fontSize: 14, fontWeight: 'bold', marginTop: 8 },
  statusLolos: { color: 'green' },
  statusGagal: { color: 'red', fontWeight: 'bold' },
});

export default HomeScreen; import React, { useState } from 'react';

```



```

import { View, Text, FlatList, TouchableOpacity, StyleSheet } from
'react-native';
import { items as initialItems } from '../data/items';

const HomeScreen = ({ navigation, route }) => {
  const [items, setItems] = useState(initialItems);

  // Update status item jika ada perubahan dari DetailScreen
  React.useEffect(() => {
    if (route.params?.updatedItem) {
      const updatedItems = items.map(item =>
        item.id === route.params.updatedItem.id
          ? { ...item, status: route.params.updatedItem.status }
          : item
      );
      setItems(updatedItems);
      navigation.setParams({ updatedItem: null });
    }
  }, [route.params?.updatedItem]);

  const renderItem = ({ item }) => (
    <TouchableOpacity
      style={styles.item}
      onPress={() => navigation.navigate('Detail', { itemData: item })}>
    >
      <Text style={styles.itemName}>{item.name}</Text>
      <Text style={styles.itemStandard} numberOfLines={1}>
        Standar: {item.standard.substring(0, 50)}...
      </Text>
      <Text style={[
        styles.itemStatus,
        item.status === 'Gagal' && styles.statusGagal,
        item.status === 'Lolos' && styles.statusLolos
      ]}>
        Status: {item.status}
      </Text>
    </TouchableOpacity>
  );

  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.title}>Inspeksi QC - Gudang</Text>
      <FlatList
        data={items}
        keyExtractor={(item) => item.id}
        renderItem={renderItem}

```

```

    />
  </View>
);
};

const styles = StyleSheet.create({
  container: { flex: 1, padding: 20, backgroundColor: '#f5f5f5' },
  title: { fontSize: 22, fontWeight: 'bold', marginBottom: 20,
textAlign: 'center', color: '#333' },
  item: { backgroundColor: 'white', padding: 15, marginBottom: 10,
borderRadius: 8, elevation: 2 },
  itemName: { fontSize: 18, fontWeight: 'bold', color: '#333' },
  itemStandard: { fontSize: 12, color: '#666', marginTop: 5 },
  itemStatus: { fontSize: 14, fontWeight: '600', marginTop: 8 },
  statusLolos: { color: 'green' },
  statusGagal: { color: 'red', fontWeight: 'bold' },
});

export default HomeScreen;

```

Jawaban untuk tambahScreen.js

```

import React, { useState } from 'react';
import { View, Text, TextInput, StyleSheet, Button, Alert } from
'react-native';

const TambahScreen = ({ navigation }) => {
  const [nama, setNama] = useState('');
  const [harga, setHarga] = useState('');
  const [stok, setStok] = useState('');

  const handleSimpan = () => {
    if (!nama || !harga || !stok) {
      Alert.alert('Error', 'Semua field harus diisi!');
      return;
    }

    // Kirim data kembali ke HomeScreen
    navigation.navigate('Home', {
      barangBaru: {
        id: Date.now().toString(),
        name: nama,
        price: `Rp ${harga}`,
        stock: parseInt(stok),
      }
    });
  };
}

```

```

    };

    return (
      <View style={styles.container}>
        <Text style={styles.title}>Tambah Barang Baru</Text>

        <Text style={styles.label}>Nama Barang</Text>
        <TextInput
          style={styles.input}
          placeholder="Contoh: Scanner"
          value={nama}
          onChangeText={setNama}
        />

        <Text style={styles.label}>Harga (Rp)</Text>
        <TextInput
          style={styles.input}
          placeholder="Contoh: 500000"
          keyboardType="numeric"
          value={harga}
          onChangeText={setHarga}
        />

        <Text style={styles.label}>Stok</Text>
        <TextInput
          style={styles.input}
          placeholder="Contoh: 10"
          keyboardType="numeric"
          value={stok}
          onChangeText={setStok}
        />

        <View style={styles.buttonContainer}>
          <Button title="Simpan Barang" onPress={handleSimpan} />
        </View>
      </View>
    );
  };

  const styles = StyleSheet.create({
    container: { flex: 1, padding: 20, backgroundColor: '#fff' },
    title: { fontSize: 24, fontWeight: 'bold', textAlign: 'center',
marginBottom: 30 },
    label: { fontSize: 16, fontWeight: 'bold', marginTop: 15, color:
'#333' },

```

```
    input: { borderWidth: 1, borderColor: '#ccc', borderRadius: 8,
padding: 12, marginTop: 5, fontSize: 16 },
    buttonContainer: { marginTop: 30 },
  });

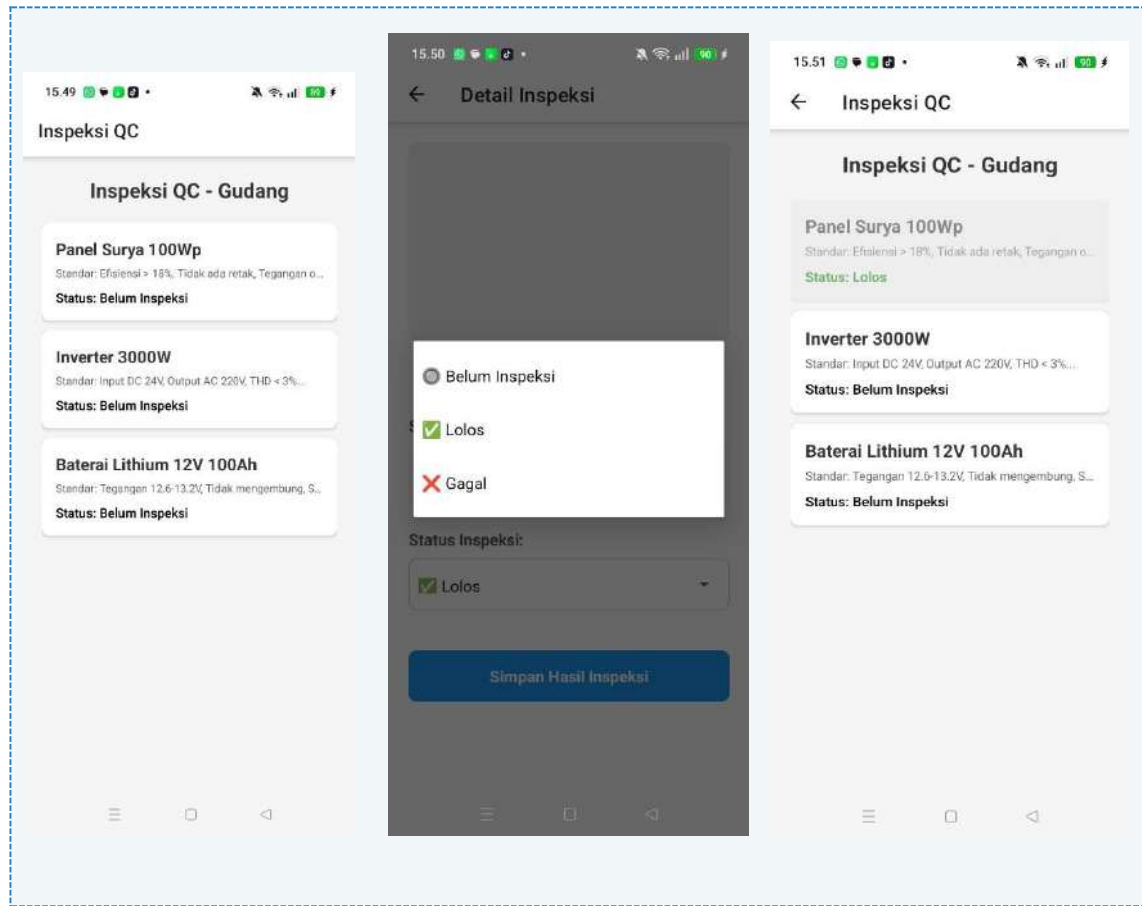
export default TambahScreen;
```

Jawaban untuk App.js:

```
import React from 'react';
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';
import { createNativeStackNavigator } from '@react-navigation/native-stack';
import HomeScreen from './screens/HomeScreen';
import DetailScreen from './screens/DetailScreen';

const Stack = createNativeStackNavigator();

export default function App() {
  return (
    <NavigationContainer>
      <Stack.Navigator initialRouteName="Home">
        <Stack.Screen name="Home" component={HomeScreen} options={{
title: 'Inspeksi QC' }} />
        <Stack.Screen name="Detail" component={DetailScreen} options={{
title: 'Detail Inspeksi' }} />
      </Stack.Navigator>
    </NavigationContainer>
  );
}
```



Gambar F.3.– Tampilan Inventory QC

G. PEMBAHASAN

G.1 Analisis Kesesuaian Hasil dengan Teori

Hasil praktikum menunjukkan kesesuaian penuh dengan teori yang diberikan. Konsep **Stack Navigation** berhasil diimplementasikan di mana layar baru (DetailScreen) ditumpuk di atas layar lama (HomeScreen), dan tombol kembali secara otomatis melakukan *pop* pada history stack. Fungsi `navigation.navigate()` dan pengiriman data melalui params berjalan sesuai spesifikasi, di mana data item (nama, harga, stok) berhasil dikirim dari HomeScreen ke DetailScreen. Komponen `FlatList` digunakan untuk menampilkan daftar inventori dengan efisien karena hanya me-render item yang tampak di layar, sesuai dengan teori performa React Native.

G.2 Kendala yang Ditemukan dan Solusinya

Kendala / Error yang Ditemukan	Solusi yang Diterapkan
Error "Project is incompatible with this version of Expo Go"	Membuat project baru dengan SDK yang sesuai versi Expo Go di HP (SDK 54) menggunakan <code>--template blank@sdk-54</code>

Error dependency tree (ERESOLVE) saat install @react-navigation	Menggunakan flag --legacy-peer-deps untuk mengabaikan konflik versi peer dependency
Error "Unable to resolve module @react-navigation/native"	Menghapus node_modules dan package-lock.json, lalu install ulang dengan versi yang kompatibel
Error "TurboModuleRegistry.getEnforcing: PlatformConstants"	Konflik versi React Native; solusi terbaik menggunakan Snack Expo untuk menghindari instalasi lokal
File App.js sudah diubah tapi HP tidak berubah	Clear cache dengan npx expo start -c dan restart Metro bundler
Error "Cannot read file tsconfig.json"	Diabaikan karena menggunakan JavaScript murni, file tsconfig.json dapat dihapus
Error "Project name cannot contain spaces"	Menggunakan nama project tanpa spasi seperti Praktikum15 bukan Praktikum 15

G.3 Kaitan dengan Penerapan di Industri

Aplikasi inventori dengan navigasi stack relevan untuk industri manufaktur dan logistik. Operator gudang dapat: Monitoring Stok Real-time – Lihat daftar dan detail stok dengan sekali sentuh. Permintaan Stok Darurat – Tombol request muncul otomatis saat stok habis. Tambah Barang Baru – Input item inventori langsung dari rantai produksi. Efisiensi Lintas Platform – Satu kode untuk Android & iOS, hemat biaya 40-50%.

H. KESIMPULAN

No	Kesimpulan
1	Navigasi berbasis stack di React Native menggunakan library @react-navigation/native-stack berhasil diimplementasikan untuk membuat aplikasi multi-layar (HomeScreen → DetailScreen) dengan mekanisme tumpukan layar.
2	Pengiriman data antar layar melalui params pada fungsi navigate() berhasil dilakukan, memungkinkan data item inventori (nama, harga, stok) ditampilkan di halaman detail sesuai dengan item yang dipilih.
3	Conditional rendering berhasil diimplementasikan pada DetailScreen, di mana tombol "Request Stok Darurat" hanya muncul jika nilai stok barang sama dengan 0, meningkatkan fungsionalitas aplikasi untuk kebutuhan darurat.
4	Fitur Floating Action Button (FAB) dan form tambah barang berhasil dibuat, memungkinkan pengguna menambahkan item inventori baru secara dinamis ke dalam daftar tanpa perlu me-refresh aplikasi.

I. DAFTAR PUSTAKA

No.	Referensi (Format APA 7th Edition)
[1]	Burhandenny, A. E. (2026). Manual Praktikum Aplikasi Web dan Mobile Semester Genap 2025/2026. Program Studi Teknik Industri, Universitas Negeri Yogyakarta.
[2]	Chambers, J. M. (2014). <i>Object-Oriented Programming , Functional Programming and R</i> . 29(2), 167–180. https://doi.org/10.1214/13-STS452
[3]	Gunawan, R., Suherman, Y., & Wibowo, S. S. (2022). <i>Rancang Bangun Sistem Informasi Verifikasi Dan Validasi Data Pengajuan Tender Berbasis Web Menggunakan Model Terstruktur dan UML Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun mengembangkan</i> . 16(62), 10–19.
[4]	Mulawarman Munsyir, S.E., S.Si., M. K., Eko Prasetyo Widhi, M. K., Eko Wahyudi, M. T., Dr. Bagus Setya Rintyarna, M. K., & Vandika, A. Y. (2024). <i>Belajar Algoritma dan Pemrograman dengan Javascript</i> .
[5]	React Navigation. (2026). <i>React navigation documentation</i> . https://reactnavigation.org/docs/getting-started/ .

J. LEMBAR PENILAIAN DAN PENGESAHAN

RUBRIK PENILAIAN LAPORAN					
Aspek Penilaian		Bobot			
No.	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Nilai (0-100)	Skor Akhir	Catatan Penilai
1	Kelengkapan Isi (Semua bagian A–I terisi lengkap)	20%			
2	Kualitas Dasar Teori (Ditulis dengan bahasa sendiri, relevan, minimal 3 paragraf)	15%			
3	Dokumentasi Langkah Kerja (Kode & Screenshot sesuai, jelas, dan terbaca)	25%			
4	Tugas/Latihan Mandiri (Semua latihan & proyek mini dikerjakan dan berfungsi)	20%			
5	Pembahasan & Analisis (Kritis, mendalam, dan relevan dengan industri)	15%			

6	Kesimpulan & Tata Bahasa (Spesifik, rapi, mengikuti format yang ditentukan)	5%			
TOTAL NILAI AKHIR		100%			

Mahasiswa	Rekan Tim	Diperiksa oleh Dosen
		
Aisyah Ayu Salsabila NIM: 23051430001	Vanyra Raraswara Eka P NIM: 23051430013	Dr. Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, S.T., M.AIT. Tanggal: _____